

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису

ДЕНИСЮК Дмитро Олександрович
УДК: 004.3:004.75:004.49

ДИСЕРТАЦІЯ

**ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК
АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ
ВЕБСЕРЕДОВИЩА**

126 Інформаційні системи та технології
12 Інформаційні технології

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів має посилання на відповідне джерело.

_____ Д. О. Денисюк
(підпис)

Науковий керівник: Каштальян Антоніна Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерної інженерії та інформаційних систем.

АНОТАЦІЯ

Денисюк Д. О. Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2026.

Дисертацію присвячено розв'язанню науково-прикладного завдання щодо формування обґрунтованого рішення про ознаки аномального вмісту в мультимедійних даних за неповних і різнорідних спостережень під час їх оброблення у вебсистемі. Формальна відповідність заявленому формату й правдоподібність відтвореного зображення не виключають порушень структури, нетипових спектральних і піксельних ознак або відхилень у перебігу подій і поведінці компонентів. Аналіз окремого представлення не дає змоги простежити зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та можливим наслідком. У роботі термін «аномальний вміст» позначає дані або структурні значення, що відхиляються від установлених умов формату, статистичного опису чи контрольованого маршруту оброблення. Спостережуване відхилення не ототожнюється з доведеною загрозою, виконуваним або шкідливим кодом.

Метою дослідження є формування інформаційної технології виявлення визначених структурних, спектральних і піксельних ознак, а також ознак подій і поведінки, що характеризують аномальний вміст у мультимедійних даних вебсередовища, на основі моделі мультимодального представлення прихованої загрози, методу аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак та методу поведінкового узгодження ознак різного походження. Об'єктом дослідження є процес формування рішення щодо ознак аномального вмісту під час приймання й оброблення мультимедійних даних компонентами вебсистеми. Предмет дослідження становлять модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційна технологія виявлення ознак аномального

вмісту в мультимедійних даних вебсередовища.

Для досягнення мети використано системний аналіз, математичне моделювання, цифрове оброблення зображень і відео, структурний аналіз мультимедійних контейнерів, методи машинного навчання, описову статистику, групове повторне вибирання та парне зіставлення конфігурацій. Системний аналіз і математичне моделювання застосовано до формалізації маршруту об'єкта, мультимодального представлення та правила прийняття рішення, а цифрове оброблення і структурний аналіз — до формування статичних ознак. Статистичні методи використано для оцінювання матриць помилок, невизначеності показників і відмінностей між конфігураціями.

Наукова новизна полягає в розробленні моделі мультимодального представлення прихованої загрози, у якій мультимедійний об'єкт подано як багаторівневий інформаційний контейнер. Незмінне байтове подання, контрольовано розкодований вміст, структурна карта, супровідні відомості і причинно пов'язаний журнал подій зберігаються як окремі сутності зі спільним ідентифікатором і відомостями про походження. Структурні, спектральні й піксельні ознаки, а також ознаки подій і поведінки формально пов'язуються у представленні Z зі збереженням часткових оцінок, локалізацій і маски доступності. Така побудова дає змогу розмежувати оцінку ризику, упевненість, аналітичний стан і технологічну дію та не трактувати недоступну групу ознак як підтвердження нормального стану. Повне представлення Z із причинно пов'язаними подіями експериментально не формувалося.

Удосконалено метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак мультимедійних даних. Гілка спектрального та піксельного аналізу формує високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного багатомасштабного перетворень, ентропійні ознаки та зведені часові характеристики кадрів. Структурна гілка перевіряє заголовки, межі елементів контейнера, службові поля, завершальні маркери й додаткові байтові області. Окремі оцінки та локалізації двох гілок зберігаються до їх інтеграції. Скорочені числові проєкції первинно оцінено на об'єктах у форматах PNG і MP4; перенесення незмінних параметрів на об'єкти у форматах JPEG, WebP і WebM перевірено без повторного навчання та добору порогів. Повний склад статичного опису й локалізації експериментально не оцінено.

Формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного похо-

дження, який передбачає зіставлення статичного опису з подіями оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами, фазою та причинним зв'язком. Метод визначає вхідний і вихідний контракти, причинно-фазовий допуск, кодування подій, кероване об'єднання, граничні стани та умови перевірки. Для експериментального оцінювання реалізовано скорочену модель узгодження статичних оцінок з урахуванням формату. Вона опрацьовує вже сформовані оцінки першого методу й не є реалізацією повного модуля кодування подій, формування ознак подій і поведінки та перехресного зіставлення. Отже, повний другий метод має статус формально визначеного, але не емпірично підтвердженого результату.

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, у якій модель і два методи організовано в п'ять етапів: попереднє оброблення, формування ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів. Початковий об'єкт зберігається незмінним, реконструйований об'єкт проходить окремий цикл, а типізований вихід містить версії складників, локалізації, маску доступності та посилання на журнал. Аналітичний результат відокремлено від визначеної політикою дії: допуску, експертної перевірки, реконструкції або блокування. Локально перевірено переходи S_1-S_5 , атомарну реєстрацію, повтор, відновлення й безпечне завершення за двох технічних відмов. Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні структури простежуваного технологічного контуру між каналом приймання мультимедійного об'єкта та прикладною логікою вебсистеми, а також складу машинозчитуваного запису для повторної перевірки.

Експериментальне дослідження охопило шість серій: ретроспективну, внутрішню групово відокремлену та чотири зовнішні, доповнені окремим ресурсним випробуванням і локальною перевіркою технологічних станів. За збереженим підсумковим описом внутрішня серія містила 200 первинних груп PNG і MP4 та 400 похідних об'єктів із поділом 60 : 20 : 20. На перевірній частині з 80 об'єктів спільна числова проєкція Z_c дала 40 правильно визначених контрольних об'єктів, жодного хибнопозитивного рішення, два хибнонегативні рішення та 38 правильно визначених змінених об'єктів. Із матриці повторно обчислюються частка правильних рішень 0,9750, повнота 0,9500 і $F_1 = 0,9744$; повідомлену площу під характеристичною кривою 0,9869 без неперервних пооб'єктних оцінок незалежно не перевірено.

Чотири зовнішні набори містили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв і 24 груп походження. Перша зовнішня серія, що охоплювала 56 похідних відеооб'єктів у форматі MP4, не підтвердила переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією: збалансована частка правильних рішень становила відповідно 0,7857 і 0,8333. У багатоформатній серії 500 базових фрагментів утворили 10 000 похідних об'єктів у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і піксельних ознак та спільної конфігурації одержано збалансовані частки правильних рішень 0,7636, 0,5001 і 0,7916. Кількість похідних об'єктів не порівнювалася до кількості незалежних джерел.

Скорочену модель узгодження статичних оцінок перевірено окремо на 2 000 об'єктах, утворених зі 100 базових фрагментів восьми нових записів чотирьох пристроїв. Після фіксації моделі й порога збалансована частка правильних рішень змінилася від 0,7827 для спільної конфігурації до 0,8307 для моделі узгодження. Модель усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 хибнонегативні рішення та не виявила 500 об'єктів лише зі спектральною зміною. Точний двобічний критерій Мак-Немара для звичайної частки правильних рішень дав $p = 0,5801$. Отже, встановлено зміну співвідношення між правильним визначенням контрольних об'єктів і повнотою, а не безумовну перевагу моделі.

Ретроспективне оцінювання 110 об'єктів підтвердило арифметичну узгодженість агрегованої матриці рішень і похідних показників; площу під характеристичною кривою не визначено через відсутність неперервних пооб'єктних оцінок. Середній час чотирьох зафіксованих операцій становив 418,09 мс, але не характеризує повний п'ятиетапний цикл. У п'яти ресурсних запусках 95-й процентиль часу для структурної, спільної та узгоджувальної конфігурацій становив відповідно 2,136, 853,971 і 1078,904 мс. Під час локальної перевірки 35 циклів завершилися цілісним S_5 , а десять очікуваних відмов — без S_5 та без зовнішньої дії; один чотирипроцесний запуск дав 22,827 об'єкта за секунду. Рейтинг K_I використано лише як вторинний засіб зіставлення достовірності, часових витрат, пам'яті та стійкості між форматами.

Межі висновків зумовлені залежністю похідних об'єктів від спільних базових фрагментів і обмеженою кількістю незалежних пристроїв. Повторне

виділення ознак із тих самих 56 і 2 000 файлів MP4 зберегло збалансовану правильність структурної гілки 0,8333, але змінило її для спільної проєкції від 0,7857 до 0,6905 і від 0,7987 до 0,6520. Тому поточну еталонну реалізацію модуля виділення спектральних ознак не ототожнено з відсутньою історичною реалізацією.

На 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктах частка хибнопозитивних структурних рішень для приватних розширень або відступів становила 1,0000 у кожному форматі; отже, структурний результат не є самодостатнім доказом прихованого впливу. У парному розвідувальному аналізі кожне з 2 500 форматних представлень із внесеною спектральною зміною зберегло ненульову відмінність після розкодування, однак через відсутність просторово-часових масок, збережених до кодування, первинну локалізацію зміни не оцінено.

Причинно пов'язаних журналів і повного представлення ознак подій і поведінки не сформовано, а доступна технічна ознака не спрацювала у 4 832 фізично окремих похідних відеооб'єктах; цю кількість не прирівнюють до кількості незалежних джерел. Експерименти не охоплювали повний метод поведінкового узгодження, виявлення виконуваного шкідливого коду, реконструкцію, виконання зовнішніх приписів, розподілену систему та тривале промислове навантаження. Одержані результати підтверджують статичну основу першого методу та локальну прототипну реалізацію технологічних переходів у межах перевірених даних, але не обґрунтовують безумовного автоматичного блокування.

За темою дисертації опубліковано десять наукових праць: дві статті у фахових наукових виданнях України містять основні результати, вісім праць засвідчують апробацію матеріалів.

Ключові слова: аномальний вміст, мультимедійні дані, структурний аналіз, аналіз спектральних і піксельних ознак, мультимодальне представлення, інформаційна технологія, вебсередовище.

ABSTRACT

Denysiuk D. O. Information technology for detecting signs of anomalous content in multimedia data within a web environment. Qualifying scientific work presented as a manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 126 “Information Systems and Technologies”, field of knowledge 12 “Information Technologies”. Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, 2026.

The dissertation addresses the scientific and applied task of forming a justified assessment of signs of anomalous content in multimedia data from incomplete and heterogeneous observations obtained during processing in a web system. Formal compliance with a declared format and visual plausibility do not exclude structural, spectral, pixel-level, event, or behavioural deviations. Analysing a single representation in isolation does not establish a traceable relationship between carrier properties, a processing operation, and a possible consequence. In this dissertation, anomalous content denotes data or structural values that deviate from established format constraints, statistical descriptions, or a controlled processing route. An observed deviation is not equated with a proven threat, executable code, or malicious code.

The research aims to develop an information technology for detecting specified structural, spectral, pixel-level, event, and behavioural signs of anomalous content in multimedia data within a web environment, based on a multimodal hidden-threat representation model, a method for analysing spectral, pixel-level, and structural features, and a method for behavioural alignment of features of different origin. The research object is the process of forming a decision on signs of anomalous content while multimedia data are received and processed by web-system components. The research subject comprises the multimodal hidden-threat representation model, the method for analysing spectral, pixel-level, and structural features, the method for behavioural alignment of features of different origin, and the information technology for detecting signs of anomalous content in multimedia data within a web environment.

The study employs systems analysis, mathematical modelling, digital image and video processing, structural analysis of multimedia containers, machine-learning methods, descriptive statistics, grouped resampling, and paired

comparison of configurations. Systems analysis and mathematical modelling were used to formalise the object route, multimodal representation, and decision rule, while digital processing and structural analysis formed the static features. Statistical methods supported the assessment of confusion matrices, indicator uncertainty, and differences between configurations.

The first contribution is a multimodal hidden-threat representation model in which a multimedia object is treated as a multilevel information container. The immutable byte representation, controlled decoded content, structural map, technical context, and causally linked event log remain separate entities connected by a common identifier and provenance data. Structural features, spectral and pixel-level features, and features of events and behaviour are formally linked in representation Z while preserving partial scores, localisations, and an availability mask. This structure separates risk assessment, confidence, analytical state, and technological action and prevents an unavailable feature group from being interpreted as evidence of normality. The complete representation Z with causally linked events was not formed experimentally.

The method for analysing spectral, pixel-level, and structural features was improved. Its spectral and pixel-level component forms high-frequency residuals, discrete cosine and discrete multiscale transform characteristics, entropy features, and temporal frame summaries. The structural component inspects headers, container-element boundaries, service fields, termination markers, and additional byte regions. Separate scores and localisations from the two components are retained until their integration. Reduced numerical projections were initially evaluated for PNG and MP4; transfer of fixed parameters to JPEG, WebP, and WebM was assessed without retraining or threshold adjustment. The complete static description and its localisations were not evaluated experimentally.

A method for behavioural alignment of features of different origin was formalised. It matches a static description with processing events of the same object according to identifier, temporal boundaries, phase, and causal relationship. The method defines input and output contracts, causal-phase admission, event encoding, controlled integration, boundary states, and verification conditions. A reduced format-aware model for aligning static scores was implemented for experimental evaluation. It processes scores already formed by the first method and is not an implementation of the complete encoder of events and behavioural

features or the cross-alignment component. The complete second method is therefore presented as a formally specified, but not empirically validated, result.

The information technology was further developed by organising the model and the two methods into five stages: preprocessing, feature formation, feature integration, decision-making, and result registration. The original object remains immutable, a reconstructed object enters a separate processing cycle, and the typed output contains component versions, localisations, an availability mask, and a log reference. The analytical result is separated from the policy-defined action of allowing, expert review, reconstruction, or blocking. State transitions S_1 – S_5 , atomic registration, repeated execution, recovery, and termination without an external action after two classes of technical failure were verified locally. The practical value of the results lies in specifying a traceable technological process between the multimedia input channel and the application logic of a web system, together with a machine-readable record for repeated verification.

The experimental study comprised six series: one retrospective, one internal group-separated, and four external series, supplemented by a separate resource evaluation and a local technology-state audit. According to the preserved final-run summary, the internal series contained 200 primary PNG and MP4 groups and 400 derived objects split in a 60 : 20 : 20 ratio. On the held-out subset of 80 objects, the fused numerical projection Z_c correctly identified 40 control objects and 38 modified objects, with no false positives and two false negatives. The confusion matrix independently yields an accuracy of 0.9750, a recall of 0.9500, and $F_1 = 0.9744$; the reported area under the receiver operating characteristic curve of 0.9869 cannot be independently recomputed because continuous object-level scores are unavailable.

The four external datasets contained 38 natural video recordings from 12 devices and 24 provenance groups. The first external series of 56 derived MP4 objects did not confirm an advantage of the fused numerical projection over the structural configuration: their balanced accuracies were 0.7857 and 0.8333, respectively. In the multiformat series, 500 base clips produced 10 000 derived objects in PNG, JPEG, WebP, MP4, and WebM. Balanced accuracy was 0.7636 for the structural, 0.5001 for the spectral and pixel-level, and 0.7916 for the fused configuration. The number of derived objects was not treated as the number of independent sources.

The reduced static-score alignment model was evaluated separately on 2 000 objects formed from 100 base clips of eight new recordings captured by four devices. After fixing the model and threshold, balanced accuracy changed from 0.7827 for the fused configuration to 0.8307 for the alignment model. The model removed 76 false-positive decisions but introduced 84 additional false negatives and did not detect 500 objects containing only the spectral modification. The exact two-sided McNemar test for ordinary accuracy yielded $p = 0.5801$. The result therefore indicates a change in the balance between correct identification of control objects and recall rather than unconditional superiority of the alignment model.

The retrospective assessment of 110 objects confirmed the arithmetic consistency of the aggregate confusion matrix and its derived indicators; the area under the receiver operating characteristic curve was not determined because continuous object-level scores were unavailable. The four recorded operations averaged 418.09 ms, but this value does not represent the complete five-stage process. Across five resource runs, the 95th-percentile times for the structural, fused, and alignment configurations were 2.136, 853.971, and 1078.904 ms. In the local state audit, 35 cycles produced complete S_5 records, whereas ten expected failures terminated without S_5 and without an external action; one four-process run achieved 22.827 objects per second. The integral rating K_I was used only as a secondary means of comparing detection validity, processing time, memory use, and stability across formats.

The conclusions are limited by the dependence of derived objects on common base clips and by the number of independent devices. Non-destructive feature re-extraction from the same 56 and 2 000 MP4 files preserved the structural branch’s balanced accuracy of 0.8333 but changed the fused projection from 0.7857 to 0.6905 and from 0.7987 to 0.6520; the current reference spectral extractor is therefore not treated as numerically identical to the missing historical implementation. Among 1 500 benign structurally varied controls, the structural false-positive rate for private extensions or padding was 1.0000 in every format; the structural output is therefore not presented as self-sufficient evidence of concealed influence. In an exploratory paired analysis, each of the 2 500 format representations containing an introduced spectral modification retained a non-zero difference after decoding; however, the original spatiotemporal localisation could

not be assessed because the masks formed before encoding were unavailable. Causally linked event logs and the complete representation of events and behaviour were not collected, and the available technical feature did not trigger in 4832 physically separate derived video objects, which were not treated as independent sources. The complete behavioural alignment method, detection of executable malicious code, reconstruction, execution of external policy actions, and distributed or sustained industrial load were not evaluated experimentally. The results therefore support the static basis of the first method and the local prototype implementation of the state transitions only within the evaluated data and do not justify unconditional automated blocking.

Ten scientific works have been published on the dissertation topic. Two articles in Ukrainian professional scientific journals report the main results, and eight publications document their approbation.

Keywords: anomalous content, multimedia data, structural analysis, spectral analysis, pixel-level analysis, multimodal representation, information technology, web environment.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Денисюк Д., Савенко Б., Каштальян А., Іванченко О. Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Т. 35(74), вип. 5. С. 124–129. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>.
2. Денисюк Д., Сорочинський О., Гнатчук Є., Дрозд А. Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. 2025. Т. 347, № 1. С. 576–583. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

3. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Kashtalian A. Method for detecting steganographic changes in images using machine learning. *Proceedings of the 2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT-2023)*. 2023. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>.
4. Denysiuk D., Savenko B., Kashtalian A., Savenko O., Lysenko S. Detection system of software implants using decoys. *Proceedings of the 2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. Athens, Greece, 2024. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>.
5. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Savenko O. Methods for detecting software implants in corporate networks. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3675. P. 270–284. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>.
6. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Drozd A. A method for detecting botnets in IT infrastructure using a neural network. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3736. P. 282–292. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf>.
7. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Nicheporuk A. Detecting

- software implants using system decoys. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3899. P. 277–287. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>.
8. Denysiuk D., Savenko O., Kashtalian A. Методи виявлення вторгнення в ІТ інфраструктуру. *ITSec-2024*. 2024. С. 86–87. URL: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>.
 9. Denysiuk D., Savenko O., Kvassay M. Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3963. P. 340–350. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>.
 10. Denysiuk D., Savenko B. A study of methods for detecting hidden threats in multimedia objects on web resources. *Proceedings of the 15th International Scientific Conference “Information Technology Security” (ITSec-2026)*. 2026. P. 175–177. Handle: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.20260ea>.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	2
ABSTRACT	7
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ	12
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ	17
ВСТУП	20
1 Аналіз методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних	35
1.1 Аналіз використання мультимедійних об'єктів у вебсистемах як засобів прихованого впливу	36
1.2 Аналіз способів прихованого розміщення аномального вмісту в мультимедійних даних	46
1.3 Аналіз відомих методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних	53
1.4 Постановка задачі дослідження та обґрунтування напрямку формування інформаційної технології	65
Висновки до розділу 1	71
2 Модель мультимодального представлення прихованої загрози в мультимедійних об'єктах	73
2.1 Умови здійснення атак на вебсистеми з використанням мультимедійних об'єктів	75
2.2 Формалізація мультимедійного об'єкта як багаторівневого інформаційного контейнера	80
2.3 Ознакове ядро моделі мультимодального представлення	85
2.4 Критерії формування рішення щодо ознак аномального вмісту	93
2.5 Процес застосування моделі до виявлення ознак аномального вмісту	101

Висновки до розділу 2	106
3 Методи та інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	108
3.1 Загальна організація процесу виявлення ознак аномального вмісту	110
3.2 Метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак мультимедійних даних	114
3.2.1 Формальна постановка та алгоритм методу	114
3.2.2 Формування структурних ознак і координат	117
3.2.3 Формування спектральних і піксельних ознак	120
3.2.4 Кадрове агрегування та просторово-часова локалізація	128
3.2.5 Властивості, складність і межі перевірки методу	130
3.3 Метод поведінкового узгодження ознак різного походження .	131
3.3.1 Формальна постановка та етапи методу	132
3.3.2 Алгоритм причинного допуску та кодування подій . .	135
3.3.3 Інтеграція та оцінювання результату методу	141
3.3.4 Експериментально перевірена скорочена конфігурація	143
3.3.5 Властивості, обчислювальна складність і перевірка методу	146
3.4 Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	148
Висновки до розділу 3	153
4 Експериментальні дослідження інформаційної технології виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	156
4.1 Мета, завдання та загальна організація експериментальних досліджень	156
4.2 Формування експериментального набору даних і середовища досліджень	161
4.3 Методика проведення експериментів і показники оцінювання	170
4.3.1 Послідовність основного експерименту	170
4.3.2 Показники якості рішень	171

4.3.3	Обчислювальна складність, ресурсні витрати та розвідувальний рейтинг	172
4.3.4	Методика зовнішніх і ретроспективної перевірок . . .	175
4.4	Результати експериментальних досліджень та порівняльний аналіз	179
4.4.1	Внутрішня групово відокремлена перевірка	179
4.4.2	Зовнішня перевірка на реальних відеозаписах	182
4.4.3	Поетапна підтверджувальна та багатоформатна серії .	184
4.4.4	Заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження статичних оцінок	187
4.4.5	Перевірка чутливості до повторного виділення ознак .	188
4.4.6	Ресурсні витрати та розвідувальний інтегральний рейтинг	192
4.4.7	Наскрізна перевірка локальних технологічних станів і відмов	193
4.4.8	Ретроспективна перевірка попередньої експериментальної серії	195
	Висновки до розділу 4	203
	ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	207
	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	211
A	Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів	223
	Відповідність положень новизни публікаціям	224
	Відомості про апробацію результатів дисертації	228

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Скорочення та назви форматів

AUC	площа під кривою залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень;
Acc	частка правильних рішень;
DCT	дискретне косинусне перетворення;
EXIF	формат службових даних зображення;
F_1	гармонійне середнє точності позитивного виявлення та повноти;
FN	кількість хибнонегативних рішень;
FNR	частка хибнонегативних рішень;
FP	кількість хибнопозитивних рішень;
FPR	частка хибнопозитивних рішень;
HEVC	стандарт кодування відеоданих;
IEND	завершальний блок структури PNG;
IPTC	стандарт полів службових даних мультимедійних об'єктів;
JPEG	формат стиснення та зберігання зображень;
LSB	найменш значущий біт;
MP4	мультимедійний контейнер на основі ISO Base Media File Format;
PNG	формат растрових зображень без втрат;
PR	крива залежності точності позитивного виявлення від повноти;
Prec	точність позитивного виявлення;
PSNR	пікове відношення сигналу до шуму;
Rec	повнота виявлення;
RIFF	контейнерний формат обміну блоковими даними;
ROC	крива залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень;
SHA-256	криптографічна геш-функція з 256-бітовим результатом;
TN	кількість правильно визначених контрольних об'єктів;
TP	кількість правильно визначених контрольовано змінених об'єктів;
ViT	модель перетворювача для аналізу зображень;
WebM	відкритий мультимедійний контейнер на основі EBML;
WebP	формат растрових зображень зі стисненням із втратами або без втрат;
XMP	розширювана платформа службових даних.

Основні математичні символи

X_{mm}	початковий мультимедійний об'єкт як незмінна послідовність байтів;
----------	--

X_c	сукупність статичних представлень об'єкта;
X_A	повний вхід моделі з даними, маскою доступності та супровідними відомостями;
X_b	послідовність причинно пов'язаних подій;
Z_s, Z_v, Z_b	представлення відповідно структурних ознак, спектральних і піксельних ознак та ознак подій і поведінки;
Z_c	маскована числова проєкція доступних статичних ознак;
H	статичний опис об'єкта з оцінками, координатами, маскою та відомостями про походження;
Z, Z^∂	повне та неповне інтегровані представлення;
m_c, m_A, m_{bq}	маски доступності статичних складових, трьох груп даних і спільної поведінкової оцінки відповідно;
L_s, L_v	байтові та просторово-часові координати ознак;
$\rho_s, \rho_v, \rho_b, \rho_A$	часткові та інтегральна оцінки ризику;
Q_A	оцінка причинно-фазової відповідності поведінкових ознак;
$d(e)$	складена ознака допустимості події до поведінкового узгодження;
C_M	верхня оцінка часової складності методу поведінкового узгодження;
N_J, T, n_r	кількість записів початкового журналу, допущених подій і правил, що перевіряються для однієї події;
F_C, F_I, F_D	функції маскованого статичного об'єднання, інтеграції та прийняття рішення;
$\mathbf{1}[\cdot]$	характеристична функція виконання умови;
$\mathbf{R}$	множина дійсних чисел;
$\mathbf{I}_A, n_m$	множина доступних груп ознак і кількість її елементів;
$\mathbf{K}, \mathbf{K}_j$	множина класів аналітичного стану та окремий клас;
$\mathbf{T}_D$	множина параметрів прийняття рішення;
$\mathbf{r}^{n_A-1}$	множина нормованих векторів класових оцінок;
$\mathbf{E}$	множина структурованих пояснень;
$\mathbf{R}_{\text{app}}$	множина правил, застосовних до наявних подій;
θ, Θ	параметри окремого перетворення та складена версована конфігурація відповідно;
S_A	аналітичний стан об'єкта без технологічної дії;
K_I	вторинний розвідувальний рейтинг конфігурації;
$\perp$	недоступне або невизначене значення, яке не є числовим нулем;
$\emptyset$	порожня, але доступна для спостереження множина або послідовність.

Одиниці вимірювання

дБ	децибел;
мс	мілісекунда;

МіБ
об'єкт/с

мебібайт, 2^{20} байтів;
кількість опрацьованих об'єктів за секунду.

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Практична проблема полягає в тому, що мультимедійні дані надходять до вебсистем через штатні канали завантаження, зберігання й поширення, але на подальшому маршруті їх інтерпретують компоненти з різними правилами визначення типу, меж контейнера й допустимих операцій. Після приймання той самий носій перевіряють, розкодовують, масштабують, повторно кодують, доповнюють службовими даними та передають між прикладними компонентами. Через це формальна коректність на вході характеризує лише придатність даних до певної операції й не виключає прихованого впливу на інший засіб оброблення.

У роботі розмежовано чотири близькі, але нетотожні поняття:

- 1) Аномалія — спостережуване відхилення від установленної структурної, статистичної або поведінкової норми. Окрема аномалія не доводить наявності загрози.
- 2) Аномальний код — цілеспрямовано сформована послідовність даних, команда, фрагмент коду або структурне значення, що не відповідає заявленому призначенню носія та може підтримати несанкціоновану дію.
- 3) Прихована загроза — сценарій можливого небезпечного впливу, для якого встановлюється зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та очікуваним наслідком.
- 4) Шкідливий код — код, програмну семантику й шкідливу функцію якого підтверджено.

Таке розмежування запобігає ототожненню статистичного відхилення з доведеним виконанням програми.

Прихований вплив може залишати різні спостережувані прояви. Внесення даних до піксельних значень або коефіцієнтів частотного перетворення змінює розкодоване зображення; внесення до структурних областей контейнера використовує службові поля, межі елементів чи додаткові області; об'єкт з ознаками кількох форматів допускає різне тлумачення одних байтів; поведінковий прояв фіксується у подіях лише під час розкодування, перетворення або подальшого використання. Для відео до цього додаються часовий розподіл змін і залежність від структури стисненого потоку. Отже, відсутність помітних змін зображення, коректний заявлений тип і успішне зви-

чайне відтворення контролюють лише частину можливих проявів.

Наукова проблема та дослідницька прогалина. Межа відомих засобів визначається представленням, яке вони спостерігають. Стегоаналітичні методи виявляють слабкі статистичні зміни, але не обов'язково аналізують службові області контейнера. Структурні правила фіксують порушення формату, проте не розпізнають слабкі зміни, внесені з урахуванням властивостей природних ділянок зображення. Аналіз подій і поведінки може зареєструвати нетипову подію, однак без причинної прив'язки до конкретного носія не пояснює її походження. Оцінки цих каналів також не можна механічно порівнювати, оскільки вони залежать від формату, джерела початкових об'єктів, способу приховування, складу набору даних і правила прийняття рішення.

Наукова проблема полягає у формуванні обґрунтованого рішення щодо стану мультимедійного об'єкта за неповних, різнорідних і залежних від маршруту спостережень. За результатами аналізу, поданого в розділі 1, дослідницьку прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення, яке пов'язує структурні свідчення, результати спектрального й піксельного аналізу та відомості про події й поведінку з маршрутом конкретного об'єкта у вебсистемі.

Наукова суперечність полягає в багаторівневому прояві прихованої загрози за переважно ізольованого формування локальних оцінок. Використання лише найбільшої локальної оцінки робить рішення чутливим до випадкового сильного відхилення. Вимога одночасного підтвердження всіма каналами, навпаки, створює пропуск за недоступної модальності або неактивованого прихованого механізму. Тому узгодження має зберігати сильне свідчення окремого джерела, позначати відсутні спостереження та відокремлювати оцінку ризику від упевненості в її підставах.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що узгодження ознак за спільним ідентифікатором, походженням, локалізацією та маскою доступності дає змогу формувати простежуване рішення без прирівнювання відсутньої модальності до нормального стану. Для реалізації цього припущення потрібні модель, два взаємопов'язані методи й узгоджений інформаційний процес. Мультимедійний об'єкт до завершення перевірки має залишатися недовіренним; незмінний початковий об'єкт, розкодоване представлення, структурна карта й причинно пов'язані події не повинні змішуватися. Ста-

тичні свідчення та відомості про події й поведінку необхідно інтегрувати до прийняття рішення, а технологічну дію визначати після оцінювання ризику й упевненості. Реєстрація результату повинна зберігати підстави рішення, версії компонентів і зв'язок із початковим об'єктом.

Перевірюваними наслідками припущення є збереження внеску й доступності кожної групи ознак, відтворюваність переходу від спостережень до аналітичного стану та можливість окремо оцінити помилки рішення. Агреговані результати попередньої експериментальної серії дають змогу ретроспективно перевірити лише описану прототипну конфігурацію. Детерміновані структурні, спектральні й піксельні ознаки першого методу за збереженим підсумковим описом оцінено у внутрішньому групово відокремленому експерименті; повного пооб'єктного реєстру цієї серії в наявному пакеті немає. Перенесення незмінних параметрів перевірено на чотирьох зовнішніх наборах, що разом містили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв та 24 груп походження і мають пооб'єктні записи. Скорочена модель узгодження статичних оцінок із урахуванням формату опрацьовувала лише вже сформовані оцінки першого методу і тому не є перевіркою повного методу поведінкового узгодження. Широкої переносимості на довільні джерела, кодеки й профілі форматів, а також кількісної переваги повного мультимодального контуру не встановлено.

Потреба в дослідженні зумовлена поєднанням поширеного мультимедійного обміну, багаторівневої будови носія та різних правил його інтерпретації компонентами вебсистеми. За цих умов контроль одного представлення залишає неперевіреними інші канали, що обмежує обґрунтованість рішення щодо стану об'єкта. Формування інформаційної технології для узгодження таких свідчень належить до задач спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», оскільки охоплює моделювання інформаційного процесу, розроблення методів аналізу, організацію технологічного контуру й експериментальне оцінювання його складників.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційну роботу виконано в Хмельницькому національному університеті під час підготовки за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Формальний зв'язок із зареєстрованою науково-дослідною темою в роботі не заявляється, оскільки в наявних матеріалах немає її назви, номера державної

реєстрації, строку виконання та документально підтвердженої ролі здобувача.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формування інформаційної технології виявлення визначених структурних, спектральних і піксельних ознак, а також ознак подій і поведінки, що характеризують аномальний вміст у мультимедійних даних вебсередовища, на основі моделі мультимодального представлення прихованої загрози, методу аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак та методу поведінкового узгодження ознак різного походження. Експериментальна частина перевіряє виявлення контрольовано внесених структурних і статистичних змін та не ототожнює позитивне рішення з доведеною наявністю виконаного або шкідливого коду.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання:

- 1) проаналізувати використання мультимедійних об'єктів у вебсистемах як засобів прихованого впливу, способи прихованого розміщення даних і відомі методи виявлення відповідних ознак та визначити взаємодоповнювальні обмеження цих методів;
- 2) формалізувати процес використання мультимедійних даних для передавання прихованого впливу через штатні операції вебсистеми;
- 3) розробити модель мультимодального представлення прихованої загрози, яка інтегрує структурні, спектральні й піксельні ознаки, а також ознаки подій і поведінки на основі багаторівневого інформаційного контейнера, маски доступності, критеріїв рішення та процесу виявлення;
- 4) удосконалити метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак мультимедійних даних;
- 5) формалізувати метод поведінкового узгодження ознак різного походження для зіставлення статичних ознак із причинно пов'язаними подіями оброблення та визначити межі його експериментально підтвердженої конфігурації;
- 6) сформувати п'ятиетапну інформаційну технологію виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища;
- 7) обґрунтувати структуру прототипної конфігурації, зафіксованої в контрольному описі експериментального запуску від 11 липня 2026 р., та визначити склад експериментального запису, потрібного для повторної

перевірки;

- 8) провести експериментальне оцінювання детермінованої статичної частини першого методу та скороченої моделі узгодження статичних оцінок у шести відокремлених серіях — ретроспективній, внутрішній групою відокремлених, першій зовнішній, поетапній підтверджувальній, великомасштабній багатоформатній і заздалегідь відокремлених зовнішній, — доповнити показники рішень окремим ресурсним випробуванням і локальною перевіркою станів S_1-S_5 , визначити співвідношення достовірності виявлення й обчислювальних витрат та встановити межі допустимого тлумачення одержаних результатів.

Простежуваність поставлених завдань наведено в табл. 0.1. Позначення доказового статусу відокремлює формальний результат від результату, підтвердженого експериментом.

Таблиця 0.1 – Відповідність завдань, результатів і доказового статусу

№	Результат і місце викладу	Експериментальна опора	Доказовий статус
1	Критичний аналіз способів прихованого впливу і засобів виявлення, розділ 1	Систематизація відомих праць	Аналітично виконано
2	Причинний маршрут носія та умови прихованого впливу, підрозділ 2.1	Перевірка логічної узгодженості сценаріїв	Формалізовано
3	Модель представлень, доступності, ризику й рішення, розділ 2	Перевірка маскуванню, часткового представлення та окремих статичних складників у розділі 4	Формалізовано; повне представлення з причинно пов'язаними подіями не формува-лося

Продовження таблиці 0.1

№	Результат і місце викладу	Експериментальна опора	Доказовий статус
4	Метод статичного аналізу, підрозділ 3.2	Внутрішня та зовнішні серії чотири	Перевірено скорочені числові проєкції для заявлених змін і п'яти форматів; повний склад H та локалізації не оцінено
5	Метод поведінково-го узгодження ознак різного походження, підрозділ 3.3	Ретроспективна ознака, сформована за правилами, та окремо навчена скорочена модель узгодження статистичних оцінок; повних журналів немає	Метод формалізовано; скорочену модель перевірено зовні, повну конфігурацію не реалізовано й не перевірено
6	П'ятиетапна технологія, підрозділ 3.4	Ресурсне випробування та локальна перевірка 45 сценарних спостережень зі штатними, відмовними, повторними й паралельними циклами	Локальні переходи й відмови перевірено; промисловий контур не підтверджено

Продовження таблиці 0.1

№	Результат і місце викладу	Експериментальна опора	Доказовий статус
7	Специфікація конфігурації та експериментального запису, розділ 4	Машинно перевірені реєстри, ознаки, прогнози, параметри та контрольні суми зовнішніх серій; внутрішній і ретроспективний пакети та первинний модуль виділення спектральних ознак неповні	Числові підсумки зовнішніх серій відтворено; для внутрішньої серії перевірено лише агреговану арифметику, наскрізне історичне виділення ознак відтворено частково
8	Шість серій, ресурсне випробування й перевірка станів, розділ 4	Груповий поділ, зовнішні набори, пооб'єктні рішення нових серій і машинночитувані записи S_1-S_5	Експериментально виконано в установлених межах

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є процес формування рішення щодо ознак аномального вмісту під час приймання й оброблення мультимедійних даних компонентами вебсистеми.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища.

Методи дослідження. Системний аналіз використано для встановлення меж досліджуваного процесу та причинних зв'язків між носієм, операцією оброблення і спостережуваним результатом. Методи математичного моделювання застосовано для формалізації маршруту прихованого впливу, багаторівневого контейнера, мультимодального представлення, оцінки ризику,

упевненості й правила прийняття рішення. Результатом їх застосування є модельний контракт, який розділяє вхідні представлення, аналітичний стан і технологічну дію.

Для формування статичного опису використано методи цифрового оброблення зображень і відео та структурного аналізу контейнерів. Перші утворюють високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного багатомасштабного перетворень, просторові локалізації та зведені часові характеристики кадрів. Другі перевіряють заголовки, межі елементів, службові поля, завершальні маркери й додаткові байтові області. За збереженим описом детерміновані ознаки перевірено внутрішнім групово відокремленим протоколом на об'єктах у форматах PNG і MP4, а перенесення незмінних параметрів першого методу досліджено на реальних відеозаписах, поданих у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Методи машинного навчання застосовано для контрольних моделей статичних ознак та моделі узгодження вихідних оцінок першого методу з урахуванням формату. Повну модель перетворювача для аналізу зображень не навчено й незалежно не перевірено.

Для пов'язування статичного опису з реакцією середовища використано причинний аналіз подій і методи мультимодального узгодження за спільним ідентифікатором, часовими межами та маскою доступності. В експериментальних серіях доступна технічна ознака не спрацювала у 4 832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами, а причинно пов'язаних журналів не сформовано. Тому скорочену модель узгодження статичних оцінок із урахуванням формату не можна вважати реалізацією повного методу поведінкового узгодження. Кодувальник послідовності подій і перехресне зіставлення формалізовано, але не навчено й не перевірено незалежно.

Методи арифметичної перевірки та описового статистичного оцінювання застосовано до збереженої агрегованої матриці помилок, компонентних конфігурацій і часових характеристик описаного прототипу. За підсумковим описом у внутрішній серії використано груповий поділ, групове повторне вибирання та парне зіставлення конфігурацій; через відсутність пооб'єктного реєстру незалежно перераховано лише показники, що впливають з агрегованих матриць і кількості розбіжних рішень. У чотирьох зовнішніх наборах не-

змінні параметри переносили на нові записи, а залежність похідних об'єктів враховували за групами походження. Фактичні ресурсні витрати оцінено за 95-м процентилем пооб'єктного наскрізного часу та найбільшим обсягом фізичної пам'яті процесу у п'яти окремих однопотокових запусках. Розвідувальний інтегральний рейтинг K_I об'єднує чотири складники: достовірність виявлення, нормовані часові витрати, нормовані витрати пам'яті та форматну стійкість. Завершеність, цілісність і мінімальну форматну придатність перевіряли окремо від K_I , щоб висока швидкодія не приховала неприйняттого результату окремого формату. Ретроспективна процедура дає змогу відтворити доступні похідні показники, але не відновлює відсутніх пооб'єктних рішень або повних журналів попереднього запуску.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну становлять чотири взаємопов'язані результати:

- 1) **розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози**, яка подає мультимедійний об'єкт як багаторівневий інформаційний контейнер. На відміну від підходів, що зіставляють локальні оцінки без збереження їхнього походження, модель формально пов'язує структурні, спектральні й піксельні ознаки, а також ознаки подій і поведінки через спільний ідентифікатор, маску доступності та відомості про джерело. Це дає змогу формувати типізоване представлення Z , зберігати локалізації й посилання на причинно пов'язаний журнал та відокремлювати аналітичний висновок від технологічної дії. Формальну узгодженість часткового представлення перевірено для доступних статичних складників; повне Z із причинно пов'язаними подіями експериментально не формувалося;
- 2) **удосконалено метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак мультимедійних даних**, який узгоджує детерміновані залишкові, частотні, багатомасштабні та часові характеристики з результатами структурного розбору контейнера. На відміну від окремого аналізу розкодованого подання або контейнера, метод зберігає оцінки й локалізації двох статичних гілок до їх інтеграції, ураховує доступність ознак і застосовує форматні правила без перенесення неперевірених властивостей між форматами. Науковий акцент зроблено на двогілковій структурі зі збереженням походження свідчень, а не на спектральному чи

структурному каналі як самодостатньому засобі виявлення. На визначених змінених об'єктах структурна гілка та спільна числова проєкція Z_c дали відмінні від випадкового рівня результати, проте зовнішня перевірка виявила низьку роздільну здатність ізольованих спектральних і піксельних ознак, а допустима контейнерна варіативність — недостатню специфічність структурної гілки. Детерміновані числові проєкції первинно оцінено на об'єктах у форматах PNG і MP4, а перенесення незмінних параметрів на об'єкти у форматах JPEG, WebP і WebM перевірено без повторного навчання; повний склад H , локалізації та універсальність для довільних стандартів кодування, профілів і реалізацій форматів не підтверджено;

- 3) **формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження**, який задає зіставлення статичного опису з подіями контролюваного оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами та фазовою належністю. На відміну від загального послідовного застосування статичного й динамічного аналізу, метод установлює вхідний і вихідний контракти, умови причинного допуску події, граничні стани, зберігає посилання на початковий журнал і відрізняє спостережувану відсутність подій від недоступності журналу. Доказовий статус результату обмежено формальною специфікацією методу: скорочену модель узгодження статичних оцінок перевірено окремо, а повну конфігурацію з кодувальником послідовностей і перехресним зіставленням не реалізовано й експериментально не підтверджено;
- 4) **набула подальшого розвитку інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища**, у якій модель і два методи організовано в п'ять послідовних етапів: попереднє оброблення, формування ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів. Відмінність технології полягає не в числі етапів, ізоляції чи реконструкції як таких, а в типізованих переходах між станами, незмінному збереженні початкового об'єкта, відокремленні аналітичного рішення від дії політики, реконструкції як нового циклу та реєстраційному записі до виконання зовнішньої дії. Локально перевірено переходи S_1-S_5 , атомарний запис без перезапису, повтор, відновлення та безпечне завершення за двох класів технічних відмов; повний

поведінковий і промисловий контури не підтверджено.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення полягає у визначенні структури технологічного контуру між штатним каналом приймання мультимедійного об'єкта та прикладною логікою вебсистеми. Контур передбачає ізоляцію незмінного входу, структурний аналіз, аналіз спектральних і піксельних ознак, контрольоване спостереження, інтеграцію свідчень, формування рішення та контрольну перевірку. Типізований вихід можна використовувати як основу для вибору однієї з обґрунтованих політикою дій: допуску, експертної перевірки, реконструкції нового об'єкта або блокування.

У контрольному описі експериментального запуску зафіксовано дослідний прототип статичної конфігурації та скороченої подієвої оцінки, сформованої за правилами. Позитивна еталонна мітка в контрольному наборі позначала внесені структурне або статистичне відхилення, а не доведену наявність виконаного аномального коду. Для 110 об'єктів з агрегованої матриці помилок арифметично одержано частку хибнопозитивних рішень 0,1273 і частку хибнонегативних рішень 0,0909.

За збереженням підсумковим описом внутрішнього експерименту для першого методу сформовано 200 первинних груп PNG і MP4 та 400 похідних об'єктів із груповим поділом 60 : 20 : 20. На відокремленій перевірній частині з 80 об'єктів спільна числова проєкція Z_c дала 40 правильно визначених контрольних, жодного хибнопозитивного, два хибнонегативні та 38 правильно визначених змінених об'єктів; із цієї матриці повторно обчислюються частка правильних рішень 0,9750, повнота 0,9500 і $F_1 = 0,9744$. Повідомлену площу під характеристичною кривою 0,9869 без неперервних пооб'єктних оцінок незалежно не перевірено.

Для зіставлення достовірності виявлення й ресурсних обмежень обчислено розвідувальний інтегральний рейтинг K_I . Він поєднує середню за джерелами збалансовану частку правильних рішень, нормовані 95-й проценти часу та найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу, а також стійкість між форматами. Для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і піксельних ознак, спільної та узгоджувальної конфігурацій одержано відповідно 77,50, 50,69, 68,95 і 69,46 бала. Окрему форматну умову виконали лише спільна й узгоджувальна конфігурації; тому K_I використано разом із первин-

ними складниками, а не як самодостатню міру якості технології.

Чотири зовнішні набори разом охопили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв і 24 груп походження. Перша серія, що містила 56 похідних відео-об'єктів у форматі MP4, не відтворила переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією: збалансована частка правильних рішень становила відповідно 0,7857 і 0,8333, тоді як для конфігурації спектральних і піксельних ознак — 0,5000. Поетапна серія на 32 об'єктах установила, що правило підтвердження усуває чотири хибнопозитивні рішення, але збільшує кількість пропусків від чотирьох до восьми. У багатоформатній серії 500 базових фрагментів породили 10 000 об'єктів у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM; це число не прирівнювалося до кількості незалежних джерел. У заздалегідь відокремленій зовнішній серії на 2 000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв точкова оцінка збалансованої частки правильних рішень змінилася від 0,7827 для спільної конфігурації до 0,8307 для моделі узгодження. Вона усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 пропуски та не виявила жодної з 500 суто спектральних змін; критерій Мак-Немара дав $p = 0,5801$.

Окрема перевірка повторного виділення ознак із незмінених 56 і 2 000 файлів у форматі MP4 повністю зберегла структурні рішення, але виявила калібрувальну нестійкість спектральної та спільної проєкцій. Тому архівні значення пов'язано з канонічними таблицями ознак, а поточну еталонну реалізацію не подано як чисельно тотожну історичній. Парний розвідувальний аналіз 2 500 форматних представлень установив ненульову розкодовану спектральну відмінність у кожній парі та піксельну тотожність усіх 5 000 контейнерних контрольних пар. Отже, повне зникнення сліду не є єдиним поясненням низької якості спектральної гілки, однак збереження первинної просторово-часової локалізації не встановлено.

Окремий розвідувальний аналіз 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктів установив недостатню специфічність структурної гілки. Для приватних розширень або відступів частка хибнопозитивних рішень дорівнювала 1,0000 у кожному з п'яти форматів, хоча всі об'єкти пройшли розбір і розкодування, а 1 000 контейнерних пар були піксельно тотожними. Отже, структурна оцінка є формальною ознакою, а не самодостатнім доказом прихованого впливу. Її тлумачення потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а також експертної оцінки.

Локальна перевірка інформаційної технології охопила 45 сценарних спостережень для десяти незмінних об'єктів п'яти форматів. У штатних, повторних, відновлених і чотирипроцесних циклах створено 35 цілісних записів S_5 ; п'ять помилок розкодування і п'ять контрольовано внесених відмов реєстрації завершилися без S_5 та без виконання зовнішнього припису. Медіана повного послідовного циклу становила 20,321 мс, 95-й перцентиль — 108,949 мс, а один чотирипроцесний запуск дав 22,827 об'єкта за секунду за найбільшої сукупної пам'яті 545,52 МБ. Ці показники підтверджують локальну реалізацію переходів і відмов, але не розподілену або промислову масштабованість.

Показники ретроспективної серії характеризують лише зафіксовану конфігурацію на наборі, використаному також для налаштування параметрів. Внутрішній групово відокремлений цикл усунув змішування похідних спільного походження, а зовнішні набори частково перевірили перенесення незмінних параметрів на реальні відеозаписи й п'ять форматів. Водночас тисячі похідних об'єктів, сформованих для різних форматів і сценаріїв, походять від обмеженої кількості базових фрагментів і пристроїв, тому широкої переносимості не встановлено. Доступна технічна ознака подій і поведінки не спрацювала у 4832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами, а причинно пов'язаних журналів X_b не сформовано; повний другий метод залишається неперевіреним. Прототип не є завершеним виробничим продуктом, тож обґрунтоване застосування обмежується ізоляцією та експертною перевіркою, а безумовне автоматичне блокування наявними даними не підтримується.

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача у кваліфікаційну наукову працю полягає у формуванні цілісної постановки дослідження, моделі мультимодального представлення, двох методів, п'ятиетапної інформаційної технології, програми експериментального оцінювання та меж допустимого тлумачення результатів. Положення, використані з праць інших авторів, супроводжено відповідними посиланнями. У всіх десяти співавторських працях за темою дисертації Д. О. Денисюка зазначено першим автором; у відкритих повних текстах праць № 5, 6, 7 і 9 видавцем прямо зафіксовано рівний внесок усіх авторів. Для праць № 1–4, 8 і 10 відкриті версії підтверджують склад і порядок авторів, але не містять розподілу функціональних ролей.

Тому в роботі не приписано непідтверджених операцій окремим співавторам. Документальну відповідність кожного положення новизни публікаціям, сторінкам першоджерел, експериментальним матеріалам і публічно підтвердженим відомостям про внесок наведено в додатку А. Якщо локальна процедура закладу вимагає підписаних авторських довідок із розподілом ролей, такі довідки доповнюють, але не змінюють наведену матрицю.

Апробація результатів дисертації. Матеріали, що засвідчують апробацію результатів, опубліковано у виданнях таких наукових заходів: 13-ї IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2023; Афіни, 13–15 жовтня 2023 р.); IntelITSIS 2024 (Хмельницький, 28 березня 2024 р.); ICyberPhyS 2024 (Хмельницький, 28 червня 2024 р.); 14-ї IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2024; Афіни, 11–13 жовтня 2024 р.); AdvAIT 2024 (Хмельницький / Жиліна, 5 грудня 2024 р.); 13-ї Міжнародної наукової конференції «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2024; Львів, 9–11 травня 2024 р.); IntelITSIS 2025 (Хмельницький, 4 квітня 2025 р.); 15-ї Міжнародної наукової конференції «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2026; 27–29 травня 2026 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано десять наукових праць. Дві статті містять основні наукові результати й опубліковані у фахових наукових виданнях України. Вісім праць опубліковано у виданнях IEEE, CEUR Workshop Proceedings і матеріалах конференції «Безпека інформаційних технологій» (ITSec). Повні бібліографічні описи наведено у списку публікацій здобувача.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій українською та англійською мовами, списку публікацій здобувача, змісту, переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатка. У першому розділі проаналізовано способи прихованого впливу й методи виявлення. У другому розділі сформовано модель мультимодального представлення прихованої загрози. У третьому розділі удосконалено метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак, формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження, а п'ятиетапна інформаційна технологія набула подальшого розвитку.

У четвертому розділі описано шість відокремлених експериментальних серій, ресурсне випробування та перевірка станів S_1-S_5 : ретроспективну перевірку 110 об'єктів, групово відокремлену внутрішню перевірку 400 об'єктів у форматах PNG і MP4 та чотири зовнішні серії на 38 відеозаписах із 12 пристроїв. Установлено межі перенесення між форматами; наперед відокремлено перевірено скорочену модель узгодження статичних оцінок; проведено перевірки повторного виділення ознак, структурної специфічності, спектрального сліду й технологічних відмов; оцінено достовірність та обчислювальні витрати.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ

Безпечність мультимедійного об'єкта у вебсистемі не можна встановити лише за його відповідністю вимогам формату та відсутністю помітних спотворень у відтвореному зображенні або кадрах відеозапису. Під час приймання, перевірки, формування піксельного або кадрового подання, подальшого перетворення, зберігання й передавання об'єкт можуть послідовно опрацьовувати різні компоненти. Кожний компонент використовує доступне йому представлення даних. Успішне формування такого подання означає лише його одержання відповідним засобом. Цей результат не виключає наявності даних, доступних іншому компоненту під час подальшого оброблення.

Обмеженість такого висновку пояснюється тим, що ознаки мультимедійного об'єкта доступні на різних рівнях його представлення. На піксельному або кадровому рівні аналізують значення пікселів, кадри, відтворені із закодованого потоку, та локальні залишки. На частотному й багатомасштабному рівнях досліджують коефіцієнти перетворень і залежності між масштабами [1, 2]. На структурному рівні аналізують склад мультимедійного об'єкта та порядок розміщення його блоків, маркерів, потоків, таблиць і окремих областей даних. Службові поля утворюють окреме джерело даних, доступне незалежно від видимого вмісту [3]. У відеозаписах додатковими джерелами ознак є послідовність кадрів, параметри прогнозування та вектори руху [1, 4]. Спеціалізований засіб виявлення зазвичай аналізує лише частину таких даних. Тому без окремої перевірки його висновки не поширюють на інші рівні представлення [1, 2].

Методи розрізняються за джерелом ознак і типом розв'язуваної задачі. Стеганаліз зображень досліджує просторові й частотні зміни [5], тоді як відеостеганаліз додатково враховує часові залежності та параметри стисненого потоку [4]. Розпізнавання типу байтових фрагментів визначає імовірну належність фрагмента за його локальним вмістом [6]. Аналіз багатомасштабних об'єктів спрямовано на виявлення ознак кількох можливих форматних тлумачень [7]. Поведінковий аналіз реєструє реакцію середовища під час оброблення мультимедійного об'єкта [8]. Оскільки ці методи розв'язують різні задачі, їхні результати взаємопов'язані, проте не тотожні й не взаємозамінні.

Джерельну основу огляду становлять наукові праці 2021–2026 рр. та первинний опис набору даних VISION, опублікований 2017 року [9]. З опису VISION використано відомості про склад набору, походження мультимедійних об’єктів і виконані над ними перетворення. Технічні стандарти й офіційні записи про уразливості залучено лише для уточнення правил форматів і меж оброблення мультимедійних об’єктів. Наукові праці зіставлено за видом носія, форматом, рівнем представлення, механізмом формування ознак, типом результату та обмеженнями експерименту. За цими критеріями систематизовано дослідження прихованого розміщення даних, їх виявлення й локалізації, ідентифікації байтових фрагментів, форматної неоднозначності та поведінкових проявів під час оброблення мультимедійних об’єктів.

Пошук і відбір джерел не здійснювали за повною відтворюваною процедурою систематичного огляду. Тому опрацьовані праці узагальнено шляхом аналітичної систематизації. Відмінності між наборами даних і процедурами перевірки в опрацьованих працях не дають достатніх підстав для безпосереднього кількісного зіставлення опублікованих показників. Отже, результати зіставляють з урахуванням умов їх одержання, типу результату та меж застосовності, а опубліковані числові показники не трактують як однорідні оцінки.

У представленій дисертаційній роботі до аномального коду віднесено приховану послідовність, значення або структурну вставку, яка водночас не відповідає заявленому призначенню мультимедійного об’єкта і створює умови для несанкціонованої дії. Розгорнуте означення наведено в підрозділі 1.2.

Дослідження охоплює формати зображень JPEG, PNG і WebP, а також відеоконтейнери MP4 і WebM. Формати SVG, GIF, APNG, AVIF і HEIC залишено поза межами аналізу. Вплив окремих профілів стандартів кодування відеоданих та особливостей програмної реалізації відповідних засобів також не розглядається як самостійний чинник. Зазначені обмеження визначають межі застосовності подальших висновків.

1.1. Аналіз використання мультимедійних об’єктів у вебсистемах як засобів прихованого впливу

У вебсистемі мультимедійний об’єкт послідовно опрацьовують компоненти, що працюють із різними представленнями його даних. На етапі приймання перевіряють заявлений тип, розширення, початкову розпізнавальну

послідовність байтів і розмір об'єкта. Під час розкодування формують піксельне подання зображення або кадрове подання відеозапису, тоді як засіб керування вмістом окремо зчитує службові поля, а середовище вебглядача використовує одержаний результат для побудови вебсторінки. Оскільки склад доступних даних і правила їх опрацювання на цих етапах відрізняються, прийнятність об'єкта для одного компонента не виключає наявності даних, доступних іншому. Отже, результат початкової перевірки потрібно тлумачити лише в межах представлення, фактично опрацьованого відповідним компонентом.

У межах дослідження мультимедійний носій розглядають як сукупність даних, а не як самостійну виконувану програму. Тому наявність прихованої послідовності не ототожнюють із реалізацією прихованого впливу: він виникає лише тоді, коли програмний компонент або пов'язаний із ним зовнішній програмний засіб може прочитати й використати відповідні дані за визначеного сценарію оброблення. Можливість такого використання залежить від області розміщення даних, доступного представлення, послідовності операцій і повноважень компонента. Зображення, наприклад, може містити дані після логічного завершення структури, визначеної форматом, послідовність, яку відновлює окремий програмний засіб, або керувальні дані, призначені для пов'язаного процесу.

Потребу розмежовувати приховування даних і можливість їх подальшого використання ілюструє праця [10], у якій досліджено стеганографічне вбудовування шкідливого програмного коду в зображення. У проведених авторами випробуваннях застосовані ними традиційні засоби захисту не виявили запропонованого способу приховування. Для його виявлення розроблено метод аналізу бітових площин зображення, який перевірено також на варіантах зі зміненим програмним навантаженням [10]. Ці результати характеризують здатність методу виявляти досліджений спосіб вбудовування, але не встановлюють фактичного використання прихованої послідовності певним компонентом вебсистеми.

З огляду на це оцінювання носія охоплює три взаємопов'язані, але нетотожні аспекти. Перший аспект стосується наявності прихованої послідовності як властивості об'єкта. Другий характеризує доступність прихованої послідовності конкретному компоненту залежно від того, чи може він опрацю-

вати байтову область, службове поле, піксельні або кадрові дані, параметри стисненого потоку чи інше відповідне представлення. За третім аспектом оцінюють можливість несанкціонованої дії з урахуванням сценарію оброблення, повноважень компонента та його взаємодії з іншими програмними засобами. Такий зв'язок між прихованими даними та їх подальшим використанням у вебсередовищі розглянуто, зокрема, для зображень із прихованим кодом, призначеним для експлуатації вразливостей вебоглядача [11]. Залежність активації прихованої дії від зовнішньої умови продемонстровано також для коду, внесеного до зображення PNG і активованого за заданою геолокаційною умовою [12]. Відсутність спостережуваної дії за одного сценарію не доводить її неможливості за інших умов. Тому під час первинного аналізу встановлюють місце розташування фрагмента, представлення, у якому він доступний, відповідний компонент та етап оброблення. Призначення фрагмента встановлюють лише на підставі відповідних ознак.

Маршрут об'єкта від зовнішнього джерела до точок, у яких можуть формуватися ознаки або проявлятися прихований вплив, наведено на рис. 1.1.

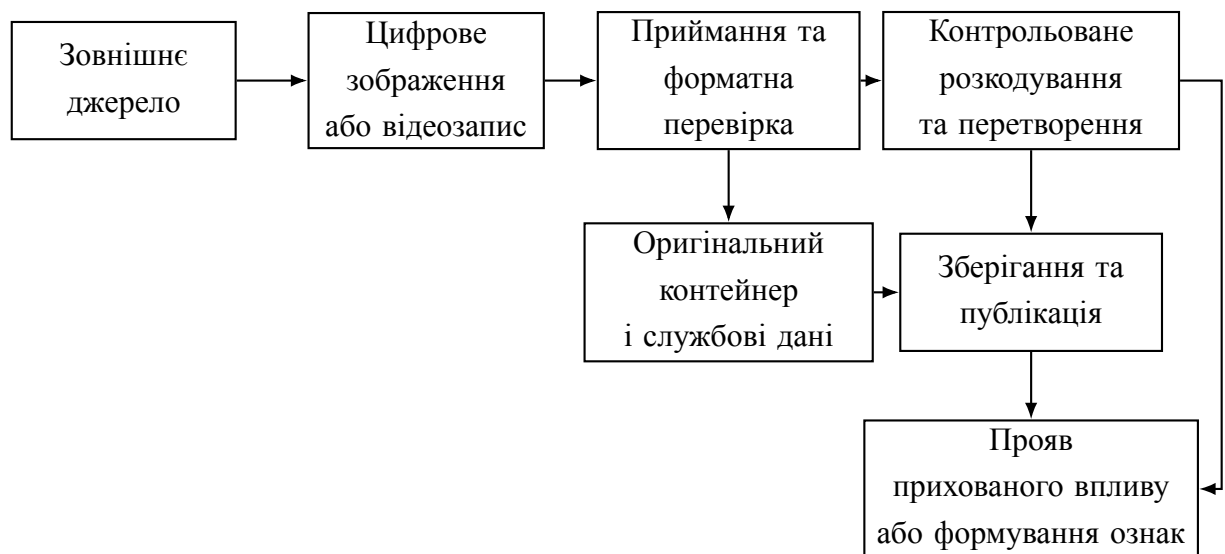


Рисунок 1.1 – Маршрут цифрового зображення або відеозапису у вебсистемі та точки формування ознак прихованого впливу

На рис. 1.1 маршрут після приймання розгалужено на опрацювання початкового контейнера й службових даних та на контрольоване розкодування й перетворення. Це розмежування відображає відмінність між даними початкового об'єкта і даними, доступними в розкодованому або похідному поданні. Обидва маршрути пов'язано зі спільною точкою можливого прояву прихованого впливу або формування ознак. Отже, рисунок відтворює послідовність доступу до різних представлень об'єкта, але сам по собі не визначає

жоден із маршрутів як ознаку загрози.

Практичний зміст такого розмежування полягає в тому, що послідовність, приховану в піксельному або частотному поданні, може зчитувати компонент, для якого зображення слугує каналом передавання даних. Структурну вставку засіб перегляду може ігнорувати, тоді як інший програмний компонент здатний її опрацювати. Отже, під час аналізу потрібно визначати область приховування, послідовність оброблення носія, етап формування ознак і компонент, якому приховані дані стають доступними.

Залежно від внутрішньої будови формату відомості про цифрове зображення можуть бути доступними в початковому байтовому, закодованому та розкодованому поданнях. Початкове байтове подання потоків JPEG із кодуванням на основі дискретного косинусного перетворення має сегментну організацію даних із маркерами та службовими полями. У закодованому поданні доступні квантовані коефіцієнти перетворення. Розкодоване подання містить відновлені піксельні значення [13]. Під час розкодування PNG відновлюють значення вибірок зображення, тоді як початкове байтове подання зберігає впорядковану послідовність блоків із контрольними сумами [14]. Формат WebP поєднує контейнер RIFF із поданнями стиснених даних із втратами та без втрат і може містити службові дані в додаткових блоках [15]. У праці [16] способи приховування у форматі WebP поділено на ті, що використовують структуру блоків і службові дані, та ті, що використовують вибір режимів прогнозування або перетворення з індексуванням кольорів. Зазначені властивості формату самі по собі не є ознаками загрози, але визначають допустимі варіації даних, з якими потрібно зіставляти спостережувані зміни в кожному з цих подань.

Для відеозапису потрібно розрізняти три джерела ознак: контейнерну структуру, закодоване подання відеоданих і послідовність розкодованих кадрів. Контейнерне подання містить відомості про розміщення потоків та їхню часову прив'язку. Структурну основу файлів MP4 утворює базовий формат мультимедійних файлів, визначений ISO/IEC 14496-12 [17]. Контейнер WebM ґрунтується на підмножині Matroska [18], структуру якої описано в RFC 9559 [19]. Послідовність розкодованих кадрів робить доступними піксельні значення та зміни між кадрами. Закодоване подання відеоданих, залежно від стандарту кодування, може містити режими прогнозування,

вектори руху, коефіцієнти перетворення залишку та відомості про поділ блоків. В огляді [4] методи виявлення прихованих даних у відеозаписах систематизовано за просторовими, часовими та просторово-часовими ознаками; серед джерел ознак розглянуто помилки прогнозування, вектори руху та показники, обчислені під час повторного кодування. Отже, аналіз, обмежений ізольованими розкодованими кадрами, охоплює лише частину доступних відомостей. Він не охоплює даних контейнера, часових ознак та тих параметрів кодування, які безпосередньо не представлені в кадровому поданні.

Розмежування доступних подань дає змогу встановити межі формальної перевірки початкового об'єкта. На цьому етапі заявлений тип зіставляють із початковою розпізнавальною послідовністю байтів і структурою основних блоків. Окремо перевіряють розмір, геометричні параметри та можливість розкодування. Такі дії дають змогу відхилити частину синтаксично некоректних об'єктів, але не підтверджують, що вся байтова послідовність має лише заявлене форматне тлумачення. Коректний початок файлу не виключає додаткових даних після логічного завершення одного подання. Синтаксична узгодженість його основних блоків також не виключає можливості тлумачити ту саму байтову послідовність за правилами іншого формату. Експериментальне випробування поширених засобів розпізнавання типу файлу показало, що вони ненадійно виявляють багатоформатні об'єкти [7]. Отже, результат формальної перевірки характеризує синтаксичну коректність одного подання і не є достатньою підставою для висновку про безпечність об'єкта.

Водночас результат подальшого оброблення залежить від правил, реалізованих у конкретному програмному компоненті. Модуль приймання може визначати тип об'єкта за зовнішніми атрибутами й початковими байтами, тоді як засіб розкодування та засіб вилучення службових даних опрацьовують різні ділянки його внутрішньої структури. Тому прийняття об'єкта одним компонентом не означає однакового тлумачення його вмісту наступними компонентами. Для багатоформатного об'єкта це розмежування принципове: одна байтова послідовність може відповідати правилам кількох форматів, а засіб розпізнавання може визначити лише один із них [7]. Інший тип ризику пов'язаний із помилкою реалізації програмного оброблення, яку потрібно оцінювати незалежно від форматної неоднозначності. У записі CVE-

2023-4863 задокументовано переповнення буфера динамічної пам'яті в бібліотеці libwebp, яке допускало запис за межами виділеного буфера [20]. Отже, під час оцінювання потрібно окремо враховувати форматну неоднозначність об'єкта та помилки реалізації компонентів, залучених до його оброблення. Ні форматна неоднозначність, ні наявність помилки реалізації окремо не є достатньою підставою для висновку про загрозу, пов'язану з конкретним об'єктом.

Службові поля мультимедійного об'єкта можуть містити приховані дані. За основним призначенням вони описують походження об'єкта та параметри його оброблення, а правила їх подання визначають спеціалізовані стандарти. Зокрема, стандарт IPTC для службових даних фотографій установлює набір полів, призначених для опису зображення [3]. До службових даних також належать коментарі, профілі кольору та допоміжні поля формату. Веб-система може зберігати ці дані, передавати їх іншому програмному засобу або використовувати під час формування похідного об'єкта. Нетипове рядкове значення, великий розмір поля або зовнішнє посилання самі по собі не доводять наявності загрози. Спочатку потрібно перевірити відповідність значення синтаксису поля та встановити його призначення, а потім визначити, як програмні компоненти фактично використовують відповідні дані й зовнішні посилання.

Під час послідовного оброблення мультимедійного об'єкта змінюється склад даних, доступних для аналізу. На етапі приймання доступне повне початкове байтове подання. Нормалізоване піксельне або кадрове подання одержують після розкодування. Воно може не містити службових структур, які засіб розкодування не підтримує. Прикладом ризику на цьому етапі є уразливість засобу розкодування WebP CVE-2023-4863 [20]. Масштабування та перекодування створюють похідні копії об'єкта, під час зберігання може втрачатися зв'язок із його походженням, а після публікації об'єкт стає доступним компонентам на боці користувача. Тому перевірка лише на одному етапі не є достатньою для простеження змін об'єкта протягом усього його оброблення.

Для аналізу змін об'єкта початкове байтове подання потрібно зберігати до нормалізації. Воно дає змогу перевірити наявність даних після логічного завершення об'єкта та встановити початковий порядок його блоків. У цьому поданні також досліджують вкладені розпізнавальні послідовності байтів

і невідповідності між заявленим типом та правилами формату. Розкодоване подання використовують для аналізу локальних залишків, а також частотних і багатомасштабних залежностей. Зменшену копію для попереднього перегляду та перекодований фрагмент потрібно пов'язувати з початковим об'єктом. Для цього використовують ідентифікатор і контрольний відбиток, а послідовність виконаних операцій фіксують у журналі перетворень. Без такого зв'язку похідні копії одного об'єкта можуть бути помилково враховані як незалежні спостереження.

За характером змін даних розрізняють незмінне перенесення, безвтратне приведення до узгодженого подання та формування похідного подання з утратою частини початкових даних. Незмінне перенесення зберігає байтову структуру об'єкта. Під час безвтратного повторного збереження можуть змінюватися порядок блоків і склад службових полів. Масштабування та кодування з утратами змінюють піксельні значення або коефіцієнти перетворень. Такі операції можуть послаблювати просторові чи частотні ознаки приховування. Для відео перекодування також може змінювати параметри прогнозування та вектори руху. Ці параметри належать до джерел ознак, розглянутих в огляді відеостеганалізу [4]. Окремо потрібно враховувати можливі зміни часової організації відеоданих. Тому ознаки похідної копії не можна без перевірки ототожнювати з ознаками початкового об'єкта.

Межі аналізу визначає не лише вид перетворення, а й склад відомостей, збережених у конкретному поданні. Особливості приховування у форматі WebP розглянуто в праці [16]. Окремо досліджено ознаки у зменшених копіях початкових зображень [21] та структуроване подання судово значущих слідів у зображеннях [22]. Ці праці характеризують придатність конкретних джерел ознак, але не підтверджують безпечності довільного перетвореного об'єкта. Розкодоване піксельне подання, зокрема, не відтворює повної структури початкового об'єкта. Тому результат аналізу похідної копії потрібно тлумачити з урахуванням її походження, складу доступних даних і виконаних перетворень.

До публікації об'єкта виконують перевірки, за результатами яких ухвалюють рішення про його допуск. У разі суперечності між одержаними результатами об'єкт спрямовують на поглиблений аналіз у контрольованому середовищі. Дані й контрольні дії за етапами узагальнено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Доступні дані, межі аналізу та контрольні дії на етапах оброблення мультимедійного об'єкта

Етап оброблення	Доступне подання й контекст	Дані й ознаки для аналізу	Межі аналізу	Контрольні дії
Приймання початкового об'єкта	Початкове байтове подання, заявлений тип, відомості про джерело й умови надходження	Початкові та вкладені розпізнавальні послідовності байтів, маркери, блоки, службові поля, додаткові області	Піксельне або кадрове подання ще не сформовано; реакції наступних компонентів не спостерігаються	Обчислення контрольного відбитка, збереження початкового об'єкта, структурна перевірка
Контрольоване розкодування	Збережене початкове байтове й розкодоване піксельне або кадрове подання, журнал подій	Піксельні або кадрові значення, локальні залишки, частотні й багатомасштабні залежності, події та помилки розкодування	У розкодованому поданні можуть бути недоступними службові структури й параметри кодування; для їх аналізу потрібне початкове або закодоване подання	Ізоляція процесу, реєстрація подій, збереження зв'язку з початковим об'єктом
Масштабування або перекодування	Похідний об'єкт, його піксельне, кадрове або закодоване подання, відомості про виконане перетворення	Піксельні або кадрові значення й параметри кодування похідного об'єкта, повторно обчислені ознаки	У похідному поданні можуть бути змінені або недоступні молодші біти, початкові коефіцієнти, параметри кодування, службові й додаткові області	Пов'язування похідної копії з початковим об'єктом, фіксування перетворення, повторне оцінювання
Зберігання та кешування	Початковий об'єкт або похідна копія, службові дані сховища, права доступу, журнал перетворень і збережені результати попереднього оцінювання	Контрольний відбиток, відомості про походження та збережені раніше обчислені ознаки	Без журналу може втрачатися контекст походження; без початкового об'єкта недоступні його дані	Контроль цілісності, збереження журналу перетворень і контексту походження, розмежування прав доступу
Публікація та використання	Відповідь вебсервера, клієнтське подання, події взаємодії	Поведінкові ознаки й контекстні дані визначеного сценарію використання	Початкова структура та внутрішні журнали оброблення можуть бути недоступними у клієнтському середовищі	Застосування політики допуску, реєстрація подій, блокування або публікація нормалізованої копії

Наведені в табл. 1.1 етапи відрізняються складом даних, доступних для аналізу. Початкове байтове подання потрібне для перевірки структурної цілісності. Після контрольованого розкодування стає доступним піксельне або кадрове подання, а спостереження за роботою компонента дає змогу реєструвати його реакції на об'єкт. Журнал перетворень фіксує послідовність операцій та зв'язок між початковим об'єктом і похідними копіями. Потреба в багаторівневому аналізі пов'язана як із різними способами приховування, так і зі зміною доступних даних під час оброблення. Тому висновок за одним поданням не можна автоматично поширювати на всі подання об'єкта.

Поряд з етапами оброблення потрібно розрізняти рівні представлення мультимедійного об'єкта. У табл. 1.2 наведено ці рівні та дані, що підлягають аналізу на кожному з них. Таке розмежування потрібне для подальшої формалізації моделі мультимодального представлення прихованої загрози для мультимедійних даних вебсередовища.

Таблиця 1.2 – Рівні представлення мультимедійного об’єкта з погляду прихованого впливу

Рівень представлення	Дані, що підлягають аналізу	Можливий прояв прихованого впливу
Піксельний	Піксельні значення, канали кольору, прозорість, локальні залишки, розкодовані кадри	Слабкі зміни піксельних значень, розподілене внесення даних, локальна невідповідність шумового профілю
Коефіцієнти перетворень	Коефіцієнти дискретного косинусного та багатомасштабного перетворень, високочастотні залишки, залежності між масштабами	Зміни, пристосовані до стиснення або текстури й непомітні під час звичайного перегляду зображення
Структурний	Заголовки, сегменти, блоки, маркери завершення, таблиці, атоми контейнера, байтові фрагменти	Додаткові області, суперечливі довжини, друге форматне тлумачення, нетиповий порядок елементів
Службовий	EXIF, XMP, IPTC, коментарі, профілі кольору, допоміжні поля формату	Закодовані команди, посилання, надмірні або змістово невідповідні значення
Часовий	Послідовність кадрів, ключові кадри, параметри прогнозування, вектори руху, режими поділу блоків	Розподілення даних між кадрами або зміна параметрів кодування відеоданих
Поведінковий	Операції розкодування та перетворення, звернення до мережі та сховища, створення процесів, події пам’яті	Прояв прихованої дії під час контрольованого оброблення або взаємодії з компонентом вебсистеми

Наведені в табл. 1.2 дані мають різний доказовий зміст. Вимірює ентropія й довжина службового поля характеризують окремі властивості структури, частотні залишки — відхилення у відповідному поданні, а зареєстровані системні події — реакцію програмного середовища. Відхилення ознаки від очікуваного профілю дає підставу розглядати спостереження як аномальне, але не встановлює призначення вмісту. Таке відхилення може бути пов’язане з допустимим розширенням формату, особливістю пристрою, попереднім редагуванням або штатною роботою програмного компонента. Тому для висновку про загрозу потрібно встановити невідповідність вмісту призначенню

носія та зіставити її з іншими свідченнями можливого впливу. Рідкісна властивість сама по собі не є достатньою підставою для блокування, так само як відсутність помітних спотворень зображення не підтверджує його безпечності.

Під час зіставлення результатів аналізу потрібно враховувати, на якому етапі та за яких умов одержано кожну ознаку. Статичні властивості об'єкта та реакції програмного середовища спостерігають на різних етапах оброблення. Структурні суперечності встановлюють до перетворення контейнера, а ознаки, обчислювані за піксельними значеннями, — у розкодованому зображенні або кадровому поданні. Реакції середовища залежать від сценарію оброблення, версії програмного засобу, прав доступу й умов виконання. Тому результати цих перевірок зіставляють лише зі збереженням відомостей про джерело кожної ознаки та умови її одержання, а не тлумачать як однорідні результати одного початкового фільтра.

Отже, надходження мультимедійного об'єкта через штатний канал та відсутність помітних спотворень зображення не виключають наявності прихованих даних. Можливість їх використання залежить від внутрішньої будови носія та правил оброблення конкретним компонентом. Аналіз має охоплювати послідовність оброблення від приймання носія до компонента, якому приховані дані стають доступними. Наявність такого вмісту, його доступність і можливість несанкціонованої дії потрібно оцінювати окремо. Систематизація способів приховування за рівнями представлення дає змогу визначити джерела ознак для такого оцінювання.

1.2. Аналіз способів прихованого розміщення аномального вмісту в мультимедійних даних

У представленій дисертаційній роботі приховану послідовність, значення або структурну вставку відносять до аномального коду за одночасного виконання двох умов:

- 1) прихований вміст не відповідає заявленому призначенню мультимедійного об'єкта;
- 2) прихований вміст створює умови для несанкціонованої дії, зокрема відновлення керувальних даних або небезпечної взаємодії з вебсистемою.

Розмежування рівнів представлення мультимедійного об'єкта, установ-

лене в підрозділі 1.1, дає основу для зіставлення конкретних операцій приховування. Підставу такого зіставлення утворюють три характеристики: які елементи носія змінюються, за яким правилом значення цих елементів використовують для подання прихованих даних та за яких умов ці дані можна відновити після оброблення. Просторові способи, способи внесення даних до коефіцієнтів перетворення та способи зміни параметрів закодованого подання відеоданих відрізняються насамперед за першою характеристикою [5, 4]. Шифрування повідомлення, вибір позицій за властивостями зображення або використання нейронної мережі стосуються інших складників способу приховування, тому самі по собі не визначають рівня розміщення.

У просторових способах приховані дані подають через зміну значень пікселів. Заміна молодших значущих бітів (LSB) ґрунтується на встановленні відповідності між бітами повідомлення та молодшими розрядами вибраних кольірних складників. Попереднє шифрування змінює послідовність, яку вносять, однак місцем її розміщення залишаються піксельні значення [23]. Отже, підготовку повідомлення потрібно відрізнити від операції над носієм: криптографічне перетворення не є підставою для віднесення такої схеми до іншого рівня представлення.

Вибір пікселів, значення яких змінюють, визначає просторову організацію внесених даних. У способах, що враховують вміст зображення, позиції внесення обирають за його локальними властивостями. Зокрема, поєднання методу виявлення меж із локальними двійковими шаблонами дає змогу враховувати локальну структуру зображення під час вибору пікселів і формування значень, що вносять [24]. За такого підходу розподіл змін залежить від конкретного носія. Тому однаковий обсяг повідомлення не означає однакового розподілу змінених пікселів, а висновки, одержані для рівномірного внесення, не можна без окремої перевірки поширювати на способи, що враховують локальні властивості зображення.

Для просторового розміщення потрібно розрізнити збереження зовнішнього вигляду зображення і збереження числових значень, якими подано повідомлення. Побайтове копіювання залишає ці значення незмінними. Масштабування, перетворення кольірного простору або кодування з утратами можуть змінити ці значення навіть за відсутності помітних змін зовнішнього вигляду. Безвтратний режим кодування сам по собі не описує всього проце-

су оброблення, адже перед збереженням можуть виконуватися операції над піксельними значеннями. Отже, можливість відновлення просторово розміщених даних визначається тим, чи відповідає фактична послідовність перетворень умовам конкретного способу приховування [5].

У способах приховування в області перетворення повідомлення подають через коефіцієнти, обчислені за зображенням. Для потоків JPEG із кодуванням на основі дискретного косинусного перетворення (DCT) такими елементами є квантовані коефіцієнти цього перетворення [13]. Повторне квантування може змінювати значення, використані для подання повідомлення, що пов'язує збереження внесених даних із параметрами кодування даних у форматі JPEG [25]. Водночас приховування у частотній області не обмежується DCT: кватерніонне перетворення Фур'є утворює інше подання зображення [26]. Спільне використання коефіцієнтів не означає тотожності правил внесення, квантування або відновлення даних.

Стійкість прихованого повідомлення до повторного кодування є окремою властивістю способу. У способі, розробленому для формату JPEG, вибір області внесення поєднано з регулюванням здатності коду виправляти помилки; можливість відновлення повідомлення після стиснення та стійкість до стеганалітичного виявлення оцінено окремо [25]. Таке розмежування потрібне для коректного порівняння: успішне відновлення характеризує збереження інформації, а стеганалітичне виявлення — можливість відрізнити змінений носій від незміненого. За показником успішності відновлення не можна без окремого оцінювання визначити показники стеганалітичного виявлення. Зокрема, невдале відновлення повідомлення не встановлює ні наявності, ні відсутності залишкових змін, придатних для виявлення.

У способах приховування в багатомасштабному поданні повідомлення вносять через зміну коефіцієнтів, утворених дискретним багатомасштабним перетворенням. У розглянутому способі початкове колірне подання перетворюють на сукупність частотних піддіапазонів, після чого модель визначає місце внесення та інтенсивність зміни відповідних коефіцієнтів [27]. Порогдужувальна змагальна мережа в цьому способі є складником процедури внесення, але сама її наявність не визначає рівня подання. Це підтверджує інший спосіб, у якому приховані дані поєднують із носієм безпосередньо на рівні пікселів [28]. Отже, під час порівняння таких способів потрібно окремо

встановлювати подання носія, змінювані елементи та роль навченої моделі. За самим фактом застосування породжувальної змагальної мережі не можна робити висновок ні про багатомасштабне внесення, ні про збереження повідомлення після перетворень.

Співвідношення між обсягом прихованих даних, помітністю внесених змін, можливістю відновлення повідомлення та можливістю виявлення зміненого носія залежить від конкретного способу внесення [2]. Обсяг повідомлення не тотожний кількості змінених елементів: ця відповідність залежить від кодування повідомлення та правила його внесення. Тому збільшення обсягу саме по собі не встановлює універсальної залежності між обсягом повідомлення та його виявлюваністю. Під час порівняння властивостей способів потрібно враховувати як операцію над носієм, так і перетворення, щодо яких заявлено збереження повідомлення. Це обмежує можливість переносити результати, одержані для певного формату й режиму оброблення, на інші умови використання.

У відеозаписах приховані дані можуть бути пов'язані не лише з піксельними значеннями окремих кадрів, а й з часовими залежностями між кадрами або параметрами закодованого подання відеоданих [4]. Якщо повідомлення розподілено між кадрами, ізольований кадр не описує повністю способу його внесення. Збереження послідовності розкодованих кадрів і збереження початкових параметрів кодування є різними умовами: кадрове подання відтворює результат розкодування, але не містить безпосередньо всіх рішень, прийнятих засобом кодування під час формування потоку. Отже, умови відновлення потрібно визначати окремо для даних, внесених до кадрового подання, часової послідовності та параметрів закодованого подання.

Залежність способу від параметрів кодування конкретизують дослідження стандарту кодування відеоданих HEVC. У розглянутому способі приховування змінюють індекс вибору в списку кандидатів прогнозованого вектора руху, не змінюючи самого значення вектора [29]. В іншій праці предметом стеганалітичного виявлення є зміни режимів поділу блоків перетворення [30]. Ці приклади показують, що навіть у межах HEVC різні способи приховування можуть змінювати різні елементи закодованого подання. Отже, значення вектора руху, індекс його вибору зі списку кандидатів і структуру поділу блоків слід розглядати як різні дані закодованого подання, з яких формують

різні ознаки. Наведене розмежування стосується HEVC і не поширюється без окремої перевірки на інші стандарти кодування відеоданих.

Місце внесення не завжди збігається з поданням, у якому спостерігають його наслідки. Для способів приховування в коефіцієнтах дискретного косинусного перетворення (DCT) та дискретного синусного перетворення (DST) у HEVC досліджено, як внесені зміни впливають на піксельні значення розкодованих кадрів [31]. У цьому випадку самі коефіцієнти кодування не входять до кадрового подання, проте результати їх зміни можуть відбиватися в піксельних значеннях. Контейнери MP4 і WebM описують організацію мультимедійного файлу та потоків [17, 18, 19]; тому їхні назви не визначають застосованого способу кодування відеоданих.

Структурні способи використовують поля та байтові області мультимедійного об'єкта, що не належать безпосередньо до піксельного чи кадрового подання. Для формату WebP описано дві групи способів: перші використовують будову формату та змінюють структуру файлу без зміни піксельних значень, другі змінюють дані зображення [16]. До структурних способів належать, зокрема, внесення до полів службових даних, додаткових блоків та областей поза даними зображення. Тому незмінність піксельного подання не підтверджує збереження прихованої послідовності: для її відновлення мають зберегтися саме використані байтові області та зв'язки між ними. Під час повторного формування об'єкта з піксельних значень виконання цієї умови потрібно перевіряти окремо.

Окремим видом структурної організації є багатоформатний об'єкт — файл, байтова послідовність якого є коректною для двох або більше форматів [32]. Його визначальною ознакою є множинність форматних тлумачень, а не сама наявність додаткових байтів. Прийняття файлу окремим програмним засобом і його відповідність правилам кількох форматів також не є тотожними: перше характеризує поведінку конкретного засобу оброблення, друге — будову об'єкта. Отже, аналіз багатоформатного об'єкта має встановлювати можливі форматні тлумачення, розташування відповідних складників у байтовій послідовності та спосіб її опрацювання різними програмними засобами.

Розміщення у службових даних є окремим випадком структурного способу, оскільки повідомлення подають через значення відповідних полів.

У розглянутому способі повідомлення вносять до службових даних файла JPEG без зміни піксельних значень [33]. Водночас у цій самій праці зафіксовано, що окремі засоби редагування змінюють використане поле, після чого повідомлення не відновлюється. Отже, незмінність пікселів характеризує відсутність змін у зображенні, але не збереження прихованих даних у службових полях. Для оцінювання цього способу потрібно перевіряти наявність потрібного поля, збереження його значення та правила перенесення службових даних під час кожного перетворення; показники спотворення зображення цього не встановлюють.

Послідовне застосування кількох операцій приховування може утворювати вкладену послідовність носіїв. У розглянутій дворівневій схемі текст спочатку вносять до проміжного зображення, після чого це зображення приховують у зовнішньому зображенні за допомогою іншого способу [34]. Така організація характеризує порядок операцій і залежність між носіями, а не утворення нового рівня представлення. Для відновлення початкового тексту потрібно послідовно відновити проміжне зображення, а потім внесене до нього повідомлення. Тому умови збереження слід визначати для кожного етапу окремо, а властивості однієї операції не можна без перевірки поширювати на всю послідовність.

У табл. 1.3 способи зіставлено за елементами носія, використаними для подання повідомлення, умовами його відновлення після оброблення та даними, потрібними для аналізу. Групи не є взаємовиключними: внесення до пікселів можливе в кадрах відео, службові дані є частиною структури, а вкладені носії поєднують кілька операцій. Таблиця систематизує властивості способів, установлені в наведених джерелах, і не визначає кількісної переваги одного способу над іншим.

Таблиця 1.3 – Зіставлення способів прихованого розміщення за елементами носія, умовами відновлення та даними для аналізу

Група способів	Елементи носія, використані для подання повідомлення	Умова відновлення повідомлення	Дані, потрібні для аналізу
Просторове внесення	Значення вибраних пікселів або їхніх кольірних складників	Збереження значень, якими подано повідомлення, або можливість їх відновлення після перетворень, передбачених конкретним способом	Розкодоване піксельне подання, позиції та значення змінених елементів
Внесення до коефіцієнтів у форматі JPEG	Вибрані квантовані коефіцієнти дискретного косинусного перетворення	Збереження використаних коефіцієнтів або можливість відновлення повідомлення після повторного квантування, якщо це передбачено конкретним способом	Закодоване подання даних у форматі JPEG, позиції коефіцієнтів у блоках і таблиці квантування
Внесення в багатомасштабному поданні	Коефіцієнти вибраних піддіапазонів дискретного багатомасштабного перетворення	Збереження коефіцієнтів або залежностей, якими подано повідомлення, за передбачених способом перетворень	Коефіцієнти багатомасштабного розкладу, піддіапазони та їхня просторова прив'язка
Розподіл між кадрами	Значення окремих кадрів і розташування частин повідомлення в послідовності	Збереження потрібних кадрів, їхнього порядку та відповідності між частинами повідомлення	Розкодовані кадри, їхній порядок, часові позначки й просторові позиції змін
Внесення до параметрів кодування відеоданих	Коефіцієнти, індекси у списках кандидатів або режими поділу блоків; приклади для HEVC	Збереження використаних елементів закодованого подання або можливість їх відновлення після передбаченого способом перекодування	Закодоване подання відеоданих, параметри кодування та їхня прив'язка до кадрів і блоків
Структурне розміщення	Додаткові блоки, байтові області або узгоджені структури кількох форматів	Збереження використаних байтових областей, їхніх меж, порядку та зв'язків	Початкове байтове подання, межі й довжини областей, порядок блоків і правила форматного тлумачення
Розміщення у службових даних	Значення вибраних службових полів	Збереження потрібних полів, їхніх значень і способу подання повідомлення під час оброблення	Назви, типи й значення службових полів та правила їх перенесення програмними засобами
Вкладені носії	Проміжні носії та дані, внесені на кожному етапі	Послідовне відновлення кожного проміжного носія та повідомлення, внесеного до нього	Носії кожного етапу, порядок операцій і зв'язки між початковими, проміжними та кінцевими об'єктами

Зіставлення показує, що умови відновлення прихованих даних залежать від того, які саме складники об'єкта зберігаються під час оброблення. Збереження піксельних значень не характеризує перенесення службових полів, а збереження кадрової послідовності не означає відтворення початкових параметрів кодування. Тому похідні об'єкти з однаковим зовнішнім виглядом можуть відрізнятися за можливістю відновлення прихованої послідовності. Для порівняння способів потрібно описувати перетворення відповідних даних, а не лише остаточне подання носія.

Отже, місце внесення й правило подання повідомлення визначають склад даних, які потрібно досліджувати, а умови їх збереження — межі висновків після оброблення носія. Тому під час аналізу методів виявлення потрібно встановлювати відповідність між механізмом приховування, доступними даними, способом формування ознак і типом висновку, який можна обґрунтувати за одержаним результатом.

1.3. Аналіз відомих методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних

Методи виявлення ознак аномального вмісту розрізняються насамперед за типом висновку, який можна зробити з одержаного результату. Одні методи встановлюють наявність відхилення, інші оцінюють обсяг прихованих даних, визначають змінені області, розпізнають імовірний спосіб приховування або реєструють нетипову дію під час контрольованого оброблення. Кожний із цих результатів відповідає окремій задачі й має власну доказову межу. Тому результат двокласового розпізнавання не встановлює місця зміни, а порушення структури формату не визначає призначення виявленої області даних.

Коректне зіставлення методів потребує сумісних умов щодо виду й походження носія, місця та обсягу внесення прихованих даних, послідовності попередніх перетворень, доступності початкового об'єкта, правила розподілу даних і типу результату. Огляди методів для зображень описують відмінні процедури підготовки й оцінювання даних [5, 1]. Для відеозаписів додатковими умовами є стандарт кодування відеоданих, його профіль, тривалість фрагмента та правило відбору кадрів [4]. Отже, методи потрібно зіставляти за вхідними даними, механізмом формування ознак, типом результату та межа-

ми його тлумачення, а числові показники без спільної процедури оцінювання не утворюють підстави для висновку про порівняльну перевагу.

Статистичні методи ґрунтуються на припущенні, що внесення прихованих даних змінює закономірності, властиві початковому носію: розподіли значень, парність, локальні різниці, залежності між сусідніми елементами або розподіли коефіцієнтів перетворення. Одержаний показник можна співвіднести з конкретною властивістю досліджуваних даних, однак його чутливість визначається механізмом внесення. Якщо правило приховування враховує локальну текстуру або обмежує зміну загального розподілу, відсутність виразного статистичного відхилення не доводить відсутності прихованих даних.

Для виявлення локальних порушень досліджують різниці між сусідніми елементами, марковські переходи та спільні частоти появи квантованих залишків. Набори високочастотних фільтрів послаблюють змістові складники зображення й виділяють слабкі зміни, але наперед визначений набір охоплює лише закономірності, закладені під час його побудови. Зміна формату, походження носія або способу внесення даних може послабити зв'язок таких ознак зі слідом приховування. Відмінності між аналітично заданими моделями залишків і ознаковими описами, сформованими за навчальними даними, розглянуто в оглядах і порівняльних дослідженнях [1, 5, 35].

Для зображень у форматі JPEG ці закономірності досліджують безпосередньо в закодованому поданні. У ньому вони відображаються у квантованих коефіцієнтах дискретного косинусного перетворення, їхніх розподілах, знаках, парності та міжблокових залежностях. Після переходу до розкодованих піксельних значень самі коефіцієнти безпосередньо недоступні, а наслідки їх зміни спостерігаються лише у відновленому зображенні. Водночас статистичні властивості коефіцієнтів залежать від таблиць квантування, повторного квантування, походження носія та послідовності попереднього оброблення. Отже, статистичні характеристики коефіцієнтів утворюють окреме джерело ознак, але не є універсальним правилом для всіх видів носіїв.

Структурні методи перевіряють правила побудови формату: межі сегментів, довжини, порядок блоків, контрольні суми, завершальні маркери, відповідність заявленого типу фактичній будові та коректність службових полів. Таку перевірку можна виконувати до повного розкодування об'єкта; вона

дає змогу виявити нетипові області, що не впливають на піксельне подання. Водночас формати можуть передбачати допустимі розширення та невідомі блоки. Тому правило, яке не враховує таких випадків, може помилково відхилити коректний, але рідкісний об'єкт.

Коли заголовок файлу відсутній або не може бути надійною підставою для висновку, тип байтового фрагмента визначають за його вмістом. Відомі методи досліджують закономірності самої байтової послідовності, проте враховують різний обсяг її оточення. FiFTу використовує локальний вміст фрагмента без урахування заголовка та відомостей про місце його збереження [6]. Byte2Vec враховує оточення окремих байтів [36], а ByteRCNN поєднує ознаки локальних ділянок із залежностями в межах послідовності [37]. Одержаний результат характеризує ймовірну належність даних до певного типу, але не пояснює їх появи в конкретній області мультимедійного контейнера. Тому такий висновок потрібно зіставляти з межами фрагмента, його зміщенням від початку файлу, початковим байтовим поданням і правилами побудови відповідного формату.

Методи виявлення багатформатних об'єктів спрямовано на встановлення неоднозначності форматного тлумачення. У праці [7] зіставлено поширені засоби визначення типу та підходи, сформовані за навчальними даними. У праці [32] аналіз доповнено зразками з відомих випадків зловмисного використання й контрольованим відновленням неоднозначної частини. Придатність таких засобів до інших умов залежить від поєднань форматів і способів розміщення фрагментів, охоплених використаними наборами даних. Крім того, можливість тлумачити об'єкт за правилами другого формату не доводить виконання його вмісту в конкретній вебсистемі.

Доказова сила структурного результату визначається тим, яку саме властивість встановлено. Порушення довжини або порядку елементів установлює невідповідність правилам формату, але не визначає вміст нетипової області. Розпізнаний тип уточнює ймовірну природу байтового фрагмента, проте не встановлює його призначення без урахування місця розташування та правил побудови контейнера [6, 36, 37]. Можливість іншого форматного тлумачення обґрунтовує потребу в поглибленій перевірці, але коректні розширення й допоміжні дані можуть мати допустиме походження [7, 32]. Отже, результат структурного аналізу має окремо містити вид порушення, межі й зміщен-

ня фрагмента, визначений тип даних та можливе форматне тлумачення. Для уточнення межі висновку ці відомості потрібно зіставляти зі спектральними характеристиками, змінами піксельних даних і подіями оброблення.

Методи цієї групи застосовують для виявлення слабких змін у спектральних характеристиках, піксельних даних зображень і послідовностях відеокадрів. В оглядах 2023–2025 років простежено перехід від аналітично заданих статистик до багатовимірних, породжувальних і спеціалізованих моделей, параметри яких визначають за навчальними даними; водночас результат залежить від виду носія, способу приховування та процедури оцінювання [38, 39, 40, 41]. Спостережуваною властивістю для цієї групи є слабе локальне відхилення. Тому типовий порядок аналізу охоплює високочастотне або залишкове попереднє оброблення, формування ознак і розпізнавання. Ознаковий опис, призначений для розпізнавання предметного вмісту, може послаблювати такі відхилення як неістотний шум. Отже, залишкові ознаки потрібно зберігати окремо від опису, сформованого за навчальними даними.

За механізмом формування ознак розрізняють три групи моделей. Моделі локальних залишків поєднують результати згорткових операцій, попереднє оброблення набором фільтрів SRM і залишкові блоки [42, 43, 44]. Вони виявляють слабкі локальні зміни, але охоплюють лише просторові масштаби, передбачені будовою фільтрів. Моделі, що перерозподіляють вагу ознак залежно від текстурних зв'язків, доповнюють локальні залишки залежностями між віддаленими областями [45, 46]; їхній результат водночас залежить від складу навчального набору. Спеціалізовані рішення використовують багатовимірний опис даних, закодованих у форматі JPEG, великі еталонні набори, зменшення кількості параметрів, еволюційний добір або об'єднання окремих рішень [47, 48, 49, 50, 51]. Спільним обмеженням є аналіз даних відновленого зображення або послідовності відеокадрів без повної перевірки будови контейнера. Тому сформований за навчальними даними опис доповнює, але не замінює структурного аналізу.

Повноту аналізу визначають три різні процедури: відбір ділянок зображення, добір початкових носіїв і добір ознак. Відбір ділянок із найбільшою ентропією зменшує обсяг опрацьовуваних даних, але залишає поза аналізом інші ділянки [52]. Добір початкових зображень за складністю текстури може

поєднуватися з фільтрацією залишків, параметри якої визначають за властивостями зображення [53]. На рівні ознак обсяг опису скорочують добором домінантних складників і компенсацією можливого пропуску [54] або графовим групуванням перед розпізнаванням [55]. Окремо потрібно враховувати добір носія як складник самого способу приховування [56]. Отже, висновок характеризує лише ті ділянки, носії та ознаки, які фактично охоплено процедурою відбору та оцінювання; відсутність результату для невідібраної області не є підтвердженням її нормального стану.

Для практичного застосування методів потрібно враховувати не лише якість розпізнавання, а й обсяг обчислень та кількість параметрів моделі. У LWENet ці витрати скорочено завдяки залишковим блокам зі зменшеною кількістю параметрів, послідовному виконанню поканальної й точкової згорток та узагальненню ознак кількома способами [57]. У праці [58] запропоновано послідовно вилучати завершальні блоки мережі, зберігаючи початкові рівні, на яких формуються ознаки слабких локальних змін. Це свідчить, що скорочувати модель доцільно з урахуванням функції її частин, а не однаково на всіх рівнях. Водночас співвідношення між кількістю параметрів, обсягом операцій і здатністю виявляти приховані зміни залежить від будови мережі, набору даних, способу приховування та виду носія. Тому для кожного варіанта методу потрібно окремо перевіряти, до якого ступеня можна скоротити модель без втрати чутливості до досліджуваних відхилень.

За характером одержаного результату розглянуті методи розв'язують різні дослідницькі завдання і тому не можуть замінювати один одного. Кількісний стеганаліз оцінює обсяг прихованих даних [59]. Методи визначення місця змін формують карту ймовірно змінених пікселів [60], а спільне виявлення та відновлення дає наближення прихованого зображення [61]. Ці результати мають різні межі тлумачення: оцінка обсягу не встановлює координат змін, карта змін не визначає вмісту та призначення прихованих даних, а невдале відновлення не заперечує наявності виявленого відхилення.

Масштаб висновку також визначається одиницею аналізу. Статистичні ознаки SPAM третього порядку характеризують залежності між різницями сусідніх піксельних значень і використовуються для розпізнавання на рівні зображення [62]. Неузгодженість блоків у форматі JPEG указує на конкретні блоки, які не відповідають прийнятій моделі кодування [63], а неузгодженість

рішень засобів розпізнавання застосовують на рівні сукупності зображень для врахування відмінностей між їхніми джерелами [64]. Aletheia об'єднує засоби моделювання способів приховування, виявлення та порівняння методів [65], проте не усуває доказових обмежень окремих аналізаторів. Тому для кожного результату потрібно реєструвати дослідницьке завдання, одиницю аналізу, числову оцінку або рішення, координати змін за їх наявності, умови застосування методу й походження ознак. Лише після цього різноманітні результати можна узгоджувати у підсумковому висновку.

Методи аналізу відеоданих доцільно розмежовувати за рівнем формування ознак: окремий кадр, часова послідовність кадрів або елементи закодованого потоку [4]. Покадровий аналіз дає змогу після належного пристосування застосовувати методи, розроблені для зображень, проте розглядає кадри ізольовано й тому не враховує розподілене в часі внесення даних, залежності між кадрами та рішення засобу кодування. Часовий аналіз зіставляє ознаки послідовних кадрів і може виявляти зміни, розподілені між ними, але його результат залежить від довжини досліджуваного фрагмента, кроку відбору кадрів і правила їх узагальнення. Аналіз закодованого потоку охоплює вектори руху, режими прогнозування, коефіцієнти перетворень і поділ блоків; після розкодування ці відомості втрачаються або не можуть бути відновлені однозначно [29, 66, 30]. Тому відсутність відхилення на одному рівні не можна поширювати на інші, а результат потрібно супроводжувати зазначенням рівня аналізу, часового інтервалу, параметрів кодування та правил відбору даних.

Для змін векторів руху аналізують відхилення від локально найкращого вибору [29]; у праці [67] цей принцип узагальнено для відмінних способів внесення даних. Зміни коефіцієнтів перетворень виявляють за картами помилок прогнозування з подальшим ваговим виділенням ділянок [66], а зміни режимів поділу блоків визначають за порушеннями структури блокового поділу [30]. Чутливість до векторів руху не означає чутливості до коефіцієнтів, а аналіз кадрових залишків не відтворює всіх рішень засобу кодування. Отже, результат спеціалізованого засобу не можна переносити на інший механізм внесення без окремої перевірки.

Одиницею висновку для відео має залишатися цілісний об'єкт, хоча окремі ознаки виникають на рівні кадру, часового інтервалу або елемента за-

кодованого потоку. Якщо зміна зосереджена в короткому фрагменті, випадковий відбір кадрів може не охопити її, а усереднення послабити локальне відхилення. Аналіз кожного кадру, навпаки, збільшує витрати й створює залежні спостереження, які не можна трактувати як окремі об'єкти. Відомості про елементи закодованого потоку доповнюють кадрове подання, але їхня недоступність після розкодування означає втрату джерела даних, а не нормальний стан. Огляд відеостеганалізу та спеціалізовані методи для векторів руху, коефіцієнтів і режимів поділу підтверджують відмінність цих механізмів [4, 29, 66, 30]. Тому аналіз має зберігати часову позицію кожної ознаки, правило відбору та зв'язок із контейнером. Така простежуваність дає змогу відокремити відсутність спостереження від відсутності прихованої зміни й визначає межі подальшого узагальнення.

Поведінкові методи спостерігають процес контрольованого відкриття або перетворення. Журнал може містити операції читання й запису, мережеві звернення, створення процесів, події пам'яті та виклики прикладних засобів. Нормальний профіль залежить від сценарію: створення зменшеної копії для попереднього перегляду й перекодування відео закономірно породжують різні події та витрати. Окрема подія тому не є універсальним доказом; потрібні послідовність, прив'язка до об'єкта й зіставлення з контрольним запуском.

У праці [11] досліджено виявлення програмного коду, прихованого в зображенні просторовим або частотним способом. Такий код розглянуто як засіб використання вразливості вебоглядача. Поеднання аналізу коефіцієнтів дискретного косинусного перетворення з поведінковими спостереженнями після відкриття підозрілого зображення запропоновано у праці [68]. Статичний і поведінковий результати, однак, мають різні доказові межі: якщо передбачена дія не виникає за обраного сценарію, загрозу може бути пропущено, а фонові діяльність засобів перетворення може спричинити хибну тривогу. Тому зареєстровані події мають уточнювати структурні відхилення, зміни спектральних характеристик і піксельних даних того самого об'єкта, а не утворювати незалежну безумовну оцінку.

Причинна прив'язка поведінкової події потребує однакових умов для досліджуваного й контрольного оброблення. Версія засобу, початковий стан середовища, права, мережеві обмеження та фонові служби впливають на журнал незалежно від властивостей носія. Порівняння має стосуватися не лише

наявності події, а й її місця в послідовності, часу відносно відкриття об'єкта та повторюваності за незмінного сценарію. Повторювані послідовності подій допомагають відокремити закономірну роботу компонента від нетипового ланцюга [8], а ізольоване середовище обмежує сторонній вплив під час спостереження [69].

Водночас контрольоване оброблення не гарантує активації прихованої логіки: умова активації може залежати від дії користувача, зовнішнього ресурсу або іншого стану, якого немає у вибраному сценарії. Через це відсутність події слід реєструвати разом з умовами оброблення, а не перетворювати на безумовне підтвердження нормального стану. Підстава для висновку виникає тоді, коли нетипова послідовність має часовий зв'язок з обробленням конкретного носія та узгоджується з його структурним відхиленням, зміною спектральних характеристик або піксельних даних.

Групування методів за джерелами даних і характером рішення наведено на рис. 1.2. Схема відображає взаємодоповнення груп, але не означає їхньої взаємозамінності.

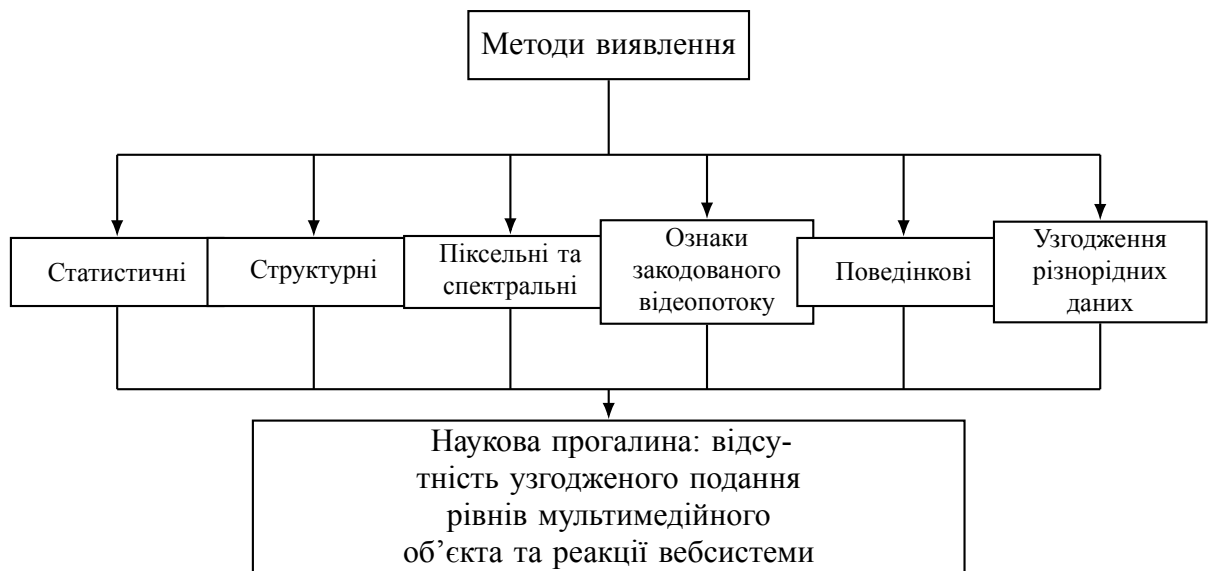


Рисунок 1.2 – Групи методів виявлення ознак аномального вмісту за джерелами даних

Групи на рис. 1.2 розрізняються джерелом даних і доказовим змістом результату. Статистичні методи характеризують визначені залежності у даних, структурні встановлюють порушення правил формату, а піксельний і спектральний аналіз виявляє слабкі зміни у відновленому зображенні, кадрах або коефіцієнтах перетворень. Поведінковий аналіз додає відомості про події оброблення, яких немає у внутрішній будові носія. Тому під час узгодження

потрібно зберігати походження кожного результату й окремо відображати суперечності між джерелами, а не приховувати їх усередненням.

Порівняльну характеристику наведено в табл. 1.4. Основне обмеження означає властивість, яку потрібно компенсувати іншими даними, а не абсолютну нездатність групи методів.

Таблиця 1.4 – Порівняння груп методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних

Група методів	Вхідні дані	Основна можливість	Основне обмеження	Роль в аналізі
Статистичні	Піксельні й частотні розподіли, залишки, спільні частоти появи	Зв'язок ознак із визначеними властивостями даних	Залежність від закладеної моделі носія та способу внесення даних	Попереднє оцінювання й додаткові ознаки для аналізу піксельного подання
Структурні	Повна байтова будова, маркери, блоки, службові поля	Виявлення додаткових областей і форматної неоднозначності до повного розкодування	Не спостерігають слабких змін, що не порушують будови контейнера	Контроль формальної коректності та формування структурного подання
Піксельні та спектральні	Піксельні значення, коефіцієнти дискретного косинусного й багатомасштабного перетворень, залишкові карти, кадри	Виявлення слабких і просторово розподілених змін	Залежність від походження носія й відсутність даних про службові області	Аналіз прихованих змін у зображенні й кадрах
Ознаки закодованого відеопотоку	Вектори руху, режими прогнозування й поділу, коефіцієнти перетворень	Спостереження змін, відомості про які втрачаються після покадрового розкодування	Залежність від засобу кодування, його профілю та конкретного способу внесення даних	Аналіз закодованого відеопотоку
Поведінкові	Події контрольованого розкодування, перетворення й відображення	Фіксують можливий прояв прихованого впливу під час оброблення	Залежність від умов активації, середовища та фонового профілю	Перевірка зв'язку між властивостями об'єкта і реакцією вебсистеми
Узгодження різнорідних даних	Ознаки, одержані з кількох джерел	Зіставлення проявів, зафіксованих у різних джерелах, і пояснення суперечностей	Потреба в часовому узгодженні, калібруванні та повному складі груп даних	Формування узгодженої оцінки ризику й підтримка рішення

Переносимість результату залежить від відмінностей між джерелами навчальних і цільових даних. Контрольовані набори часто містять початкові й змінені зображення однакового походження, тоді як потік вебсистеми поєднує дані різних пристроїв, засобів редагування, способів породження та режимів повторного кодування. Добір носіїв у [53], випробування на ALASKA#2 у [45] та набір реальних відеозаписів VISION [9] охоплюють окремі складники цієї відмінності, але не замінюють перевірки в цільовому середовищі. З походженням носія пов'язаний його шумовий профіль, з редакторським оброблен-

ням пов'язані локальні залежності, параметри кодування визначають значення коефіцієнтів, а спосіб приховування впливає на розташування й виразність змін [56, 53]. Якщо ці чинники систематично розрізняють класи, модель може відтворювати умови формування набору замість ознаки приховування. Тому споріднені копії одного носія потрібно залишати в одній частині розподілу, а переносимість оцінювати окремо за зміни джерела, перетворення та способу приховування.

Неповнота окремих груп даних є типовою умовою аналізу. Службові записи EXIF або XMP можуть бути відсутні, параметри кодування — недоступні, а під час контрольованого оброблення може не бути зафіксовано подій, придатних для поведінкового аналізу. Заміщення таких пропусків нульовими значеннями створює ризик використання самого факту відсутності даних як побічної ознаки класу. Тому інформаційна технологія має окремо фіксувати наявність, придатність і надійність даних із кожного джерела та допускати формування рішення за неповного складу ознак лише за умови явного позначення такої неповноти.

Числові показники потрібно тлумачити з урахуванням умов їх одержання. Випробування за відомого способу приховування, визначеного обсягу внесених даних і фіксованого походження носіїв характеризує розпізнавання лише в межах відтвореного розподілу. Випробування із застосуванням способу приховування або джерела носіїв, яких не використовували для визначення параметрів моделі, характеризує її переносимість. Масштабування, повторне кодування й вилучення службових даних утворюють окремі сценарії оброблення у вебсистемі. Показники, одержані за цими сценаріями, відповідають різним дослідницьким питанням, тому їх не можна тлумачити як результати однієї задачі.

Одиницею розподілу даних визначено початковий носій або цілісний відеофрагмент разом з усіма створеними з нього похідними поданнями. Якщо споріднені копії або кадри одного відеозапису потрапляють до навчальної й перевірної частин, модель може розпізнавати спільний зміст, пристрій або часову близькість замість ознаки приховування. Тому розподіл на навчальну й перевірну частини виконують на рівні початкових носіїв до формування похідних прикладів; зв'язок кожного такого прикладу з початковим носієм зберігають.

Для експериментального оцінювання вихідну числову оцінку моделі не тлумачать як емпіричну частоту загрози без окремого калібрування. Зміна джерела, формату або частки класів зміщує робочу точку, а поріг, що максимізує частку правильних рішень на збалансованій вибірці, може створити неприйнятну кількість тривог у робочому потоці вебсистеми. Тому разом із результатом зберігають неперервну оцінку, умови її одержання та показник надійності, а робочу точку пов'язують із наслідками пропуску й пропускною здатністю поглибленої перевірки.

Для пояснення результату координати свідчень узгоджують між собою. Карта просторової чутливості характеризує ділянки, що вплинули на рішення моделі, але не доводить розташування прихованого коду. Байтовий інтервал точно визначає місце структурного відхилення, але не завжди встановлює його призначення. Зареєстрована подія відображає реакцію середовища, проте сама по собі не доводить причинного зв'язку з носієм. Тому результат подають разом із типом ознаки, просторовою, часовою або байтовою локалізацією, надійністю джерела та відомостями про узгодження з іншими даними.

Ресурсну придатність визначають для повної послідовності оброблення, а не за кількістю параметрів окремої мережі. Оцінювання охоплює структурний розбір, розкодування, відбір кадрів, передавання даних і контрольоване оброблення, а також медіану й верхні квантили часу, піковий обсяг пам'яті, пропускну здатність і частку об'єктів, спрямованих на поглиблену перевірку. Архітектури зі зменшеною кількістю параметрів [57, 58] доцільно оцінювати за їхнім впливом на всю послідовність, а не лише на швидкість окремого розпізнавання.

Під час побудови власного методу спосіб об'єднання ознак визначає зміст результату. Статистичний залишок можна подавати як окрему групу вхідних даних, а ознаки піксельного та закодованого подань даних у форматі JPEG обробляти паралельно [70]. Структурні результати та події оброблення можна узгоджувати після окремого оцінювання кожного джерела. Об'єднання на рівні вхідних ознак потребує попереднього узгодження їхніх розмірів, шкал і способів нормування, тоді як об'єднання кінцевих рішень може втратити зв'язок між конкретною областю та подією. З огляду на це метод поведінкового узгодження ознак різного походження має враховувати доступність, надійність і походження кожної ознаки.

Сформовані за результатами огляду критерії доказового тлумачення результатів методів 2021–2026 рр. наведено в табл. 1.5. Вони відокремлюють властивість засобу виявлення від умов, за яких її спостерігали. Для аналізу робочої точки розрізняють криву робочих характеристик приймача (ROC) та криву «точність–повнота» (PR).

Таблиця 1.5 – Критерії доказовості результатів методів виявлення ознак аномального вмісту

Критерій	Що потрібно контролювати	Наслідок порушення	Вимога до процедури експериментального оцінювання
Незалежність даних	Групування початкового об'єкта з усіма його цілеспрямовано зміненими й похідними копіями; групування кадрів одного відео	Витік спорідненого змісту та завищення показників	Розподіл за початковими носіями до формування похідних прикладів
Переносимість	Способи приховування, джерела, формати, засоби й параметри кодування та перетворення, не подані під час визначення параметрів методу	Підміна виявлення загрози розпізнаванням умов набору	Окремі сценарії внутрішнього й зовнішнього випробування
Калібрування	Відповідність оцінки емпіричному ризику, стабільність порога за зміни частки класів	Надмірна кількість хибних тривог або пропусків у робочому потоці	Аналіз ROC- і PR-кривих, матриця помилок і обґрунтування робочої точки
Локалізація та пояснення	Координати, байтові інтервали, джерела ознак і причинний зв'язок із подіями	Висновок неможливо перевірити або використати для реагування	Збереження внеску кожної групи ознак і проміжних результатів аналізу
Ресурсна придатність	Повний час послідовності оброблення, пікова пам'ять, пропускна здатність, частка поглиблених перевірок	Швидкість окремої моделі не відображає затримки технології	Вимірювання етапів і загального критичного шляху
Відтворюваність	Версії, параметри, випадкові початкові значення, правила підготовки та показники	Неможливість незалежно повторити або пояснити відмінний результат	Журнал конфігурації та однозначний опис усіх процедур

Показник, одержаний на спеціалізованому наборі, характеризує застосовність засобу лише у межах відповідної процедури оцінювання. Результат структурного аналізу багатоформатних об'єктів не поширюється на слабкі зміни, внесені з урахуванням властивостей зображення, а показник засобу виявлення, одержаний для даних, закодованих за стандартом HEVC, не характеризує структурне відхилення контейнера MP4. Тому предметом порівняння має бути не абстрактна перевага моделей розпізнавання, а здатність сформулювати, узгодити й пояснити взаємодоповнювальні результати за визначених умов застосування.

Опрацьовані джерела не дають узгодженого подання, яке пов'язувало б піксельні, частотні, багатомасштабні, структурні, службові й часові ознаки та події оброблення з маршрутом конкретного об'єкта у вебсистемі. Відомі

моделі розпізнавання виявляють слабкі зміни у піксельних даних, спеціалізовані засоби для відео аналізують вектори руху, коефіцієнти й режими поділу блоків, а структурні засоби знаходять нетипові фрагменти та багатоформатні об'єкти. Результати цих груп формуються для різних одиниць аналізу й за різних процедур оцінювання, тому їх не можна безпосередньо порівнювати або об'єднувати без збереження походження та локалізації.

Прогалина зумовлена взаємними обмеженнями груп методів. Аналіз спектральних характеристик і піксельних даних не спостерігає областей після завершального маркера та другого форматного тлумачення. Структурний контроль не визначає слабких змін у піксельних значеннях і не відображає реакції засобу розкодування. Зареєстрована подія без прив'язки до носія не встановлює області, що спричинила реакцію, і залежить від початкового стану середовища. Отже, потрібні метод спільного аналізу спектральних характеристик, піксельних даних і структурних ознак мультимедійного об'єкта та метод поведінкового узгодження ознак різного походження. Для кожного методу потрібно визначити вхідні дані, результат, доказові межі та місце в інформаційній технології виявлення ознак аномального вмісту.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що пов'язування результатів статичного аналізу та зареєстрованих подій за спільним об'єктом, походженням, локалізацією й доступністю дає змогу сформувати простежуване обґрунтування рішення за неповного набору спостережень. Для перевірки цього припущення потрібні відтворюваний зв'язок між вхідними даними й результатом, окреме оцінювання доступних груп ознак, явне подання відсутніх груп даних і групово незалежний розподіл. Припущення не встановлює наперед переваги повної конфігурації; сила його підтвердження має відповідати фактично перевіреним складникам.

1.4. Постановка задачі дослідження та обґрунтування напряму формування інформаційної технології

Задачу виявлення сформульовано як оцінювання сукупності взаємопов'язаних свідчень можливого прихованого впливу за неповних і різнорідних спостережень, а не як пошук однієї заздалегідь визначеної послідовності байтів. Вхідними даними є цифрове зображення або відеозапис, службові дані та, за наявності, журнал контролюваного оброблення. Зміни

можуть міститися в піксельному, частотному, багатомасштабному, часовому, структурному або службовому поданні. Результат має містити рішення щодо достатності ознак аномального вмісту, обґрунтоване припущення про можливий спосіб приховування або клас загрози, оцінку ризику, локалізацію виявлених відхилень і пояснення за джерелами свідчень.

У межах дослідження мультимедійний об'єкт розглянуто як можливий носій прихованого впливу, а вебсистему розглянуто як середовище його приймання, перевірки, розкодування, перетворення, зберігання та відображення. Дослідження не передбачає універсального розпізнавання всіх видів шкідливого програмного забезпечення й не підміняє міжмережеві екрани, антивірусні шлюзи або засоби ізолюваного виконання. Межі дослідження визначено спеціалізованим аналізом мультимедійних даних із простежуванням зв'язком між властивостями носія та проявами його оброблення.

Із визначених меж впливають вимоги до одиниці аналізу та простежуваності. Цифрове зображення або повний відеофрагмент має одержувати незмінний ідентифікатор до розкодування. Похідні кадри, зменшені копії для попереднього перегляду, структурні записи та журнали потрібно пов'язувати з початковим об'єктом. Початкове байтове подання зберігає свідчення про будову контейнера, тоді як безпечно розкодоване подання відкриває піксельні та спектральні залежності. Жодне з цих подань не замінює іншого, тому для кожної ознаки потрібно реєструвати її походження та перетворення, після якого її одержано.

Склад доступних даних залежить від формату об'єкта й сценарію оброблення. Відсутність службових даних, ознак кодування стисненого потоку або зареєстрованих подій потрібно подавати як окремий стан, а не як нульове відхилення. За неповного набору свідчень результат має відображати це обмеження та, за потреби, передбачати додаткову перевірку. Рішення про допуск, відновлення, блокування або поглиблений аналіз визначають відповідно до політики вебсистеми, призначення ресурсу та наслідків можливої помилки.

Складники виходу мають різний доказовий зміст. Рішення про достатність свідчень, припущення щодо способу приховування, оцінка ризику та локалізація не підміняють одне одного. Спектральне відхилення не встановлює функціональної ролі даних, байтовий інтервал не доводить активації прихованої логіки, а подія без часової та джерельної прив'язки не визначає при-

чини її виникнення. Тому пояснення має окремо зберігати підстави кожного складника висновку, відомості про доступність джерел та ознаки їхнього взаємного підтвердження або суперечності.

Збереження незмінного початкового об'єкта має передувати операціям, здатним змінити його структуру. Паралельно потрібно формувати безпечно розкодоване піксельне або кадрове подання. Для відеозапису додатково зберігають часові мітки, параметри контейнера та доступні ознаки кодування стисненого потоку. Правило відбору кадрів має обмежувати обсяг обчислень, не усуваючи короткочасних відхилень, а результати покадрового аналізу потрібно пов'язувати з часовим інтервалом і початковим контейнером.

Поведінковий прояв має контекстний зміст: та сама мережева операція, тимчасовий об'єкт або зміна використання пам'яті можуть бути штатними для одного сценарію й нетиповими для іншого. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження має зіставляти послідовності подій зі структурними, спектральними та піксельними відхиленнями того самого об'єкта. Відомості про наявність даних та оцінки їхньої надійності мають відображати відсутність службових даних, ознак кодування стисненого потоку або поведінкових спостережень як окремий стан. Кожна дія реагування повинна супроводжуватися зареєстрованими підставами.

Предметну основу дослідження становить модель мультимодального представлення прихованої загрози. Метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак формує передбачений моделлю статичний опис, а метод поведінкового узгодження ознак різного походження пов'язує цей опис із реакцією середовища. Інформаційна технологія організовує послідовне застосування моделі й методів на п'яти етапах: попереднє оброблення, формування ознак, узгодження ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів.

Зв'язок установлених обмежень із моделлю мультимодального представлення прихованої загрози, методом аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак мультимедійних даних, методом поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційною технологією виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища подано на рис. 1.3.

Відповідність установлених прогалин необхідним складникам дослідження наведено в табл. 1.6.



Рисунок 1.3 – Логіка переходу від установлених обмежень до експериментального оцінювання

Таблиця 1.6 – Відповідність установлених прогалин необхідним складникам дослідження

Установлена прогалина	Необхідний складник	Місце розкриття
Неузгоджене використання ознак різних рівнів	Модель мультимодального представлення прихованої загрози	Розділ 2
Окремий аналіз піксельних даних або структури контейнера	Метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак мультимедійних даних	Розділ 3
Відсутність зв'язку між властивостями носія та реакцією середовища	Метод поведінкового узгодження ознак різного походження	Розділ 3
Фрагментарне використання засобів контролю	Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	Розділ 3
Непорівнювані експериментальні твердження	Процедура оцінювання з почерговим вилученням складників, показниками помилок і часу та явними межами тлумачення	Розділ 4

Мінімально достатню доказову основу моделі становить однозначний формальний опис вхідних і вихідних даних. Такий опис має містити спільний ідентифікатор, двійковий вектор, кожний складник якого позначає наявність придатного спостереження, координати виявлених ознак і відомості про їх походження. Для першого методу потрібні окремі результати структурного складника й складника спектрального та піксельного аналізу, а також відомості про їхній внесок у спільне рішення. Для другого методу потрібні причинно пов'язаний журнал оброблення того самого об'єкта та відтворюване зіставлення подій зі статичними відхиленнями. Перевірка інформаційної технології потребує наскрізного запису п'яти етапів, а процедура експериментального оцінювання має передбачати групово незалежний розподіл, по-об'єктні оцінки, матрицю помилок, неперервні оцінки для аналізу робочої точки та журнал налаштувань.

Фактичний обсяг перевірки в розділі 4 охоплює внутрішню групово відокремлену серію на 400 об'єктах, чотири зовнішні набори, 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв і 24 груп походження, а також формати PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Скорочену модель узгодження статичних оцінок окремо перевірено на 2 000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв. Одержані результати підтверджують статичний складник першого методу та обмежене узгодження його виходів, але не повний метод поведінкового узгодження з причинно пов'язаними журналами й не повномасштабне наскрізне застосування п'яти етапів у вебсистемі. Отже, твердження про кожний складник мають залишатися в межах фактично відтворених процедур, а відсутні групи даних не можна підміняти припущеннями.

Попередні публікації автора розглянуто як тематичні передумови, а не

як незалежне підтвердження результатів дисертації. У праці 2023 року досліджено виявлення стеганографічних змін у зображеннях [71]. У праці 2025 року аналіз коефіцієнтів дискретного косинусного перетворення поєднано з поведінковими спостереженнями після відкриття зображення [68]. Дослідження повторюваних послідовностей системних подій і паралельних процесів утворюють передумови для організації поведінкового спостереження [8, 72]. У праці 2026 року мультимедійний об'єкт подано як сукупність піксельного, частотного, структурного, службового та поведінкового складників і запропоновано інтегральне оцінювання ризику [73]. Це є опублікованою концептуальною передумовою моделі мультимодального представлення, але не відтворює формалізованого подання Z , визначених у дисертації правил урахування причинного зв'язку й етапу оброблення, а також двійкового вектора, складники якого позначають наявність придатних спостережень. Публікації про програмні імпланти, ботмережі, системи-приманки та вторгнення окреслюють ширший контекст спостереження за реакцією середовища [74, 75, 76, 77, 78], але не підтверджують повного методу аналізу мультимедійних даних. Документальні межі публікацій та підтвержені відомості про особистий внесок наведено в додатку А.

Задача дослідження полягає у формуванні та практичному використанні мультимодального подання для виявлення ознак аномального вмісту. Її розв'язання потребує формалізації маршруту об'єкта у вебсистемі, розроблення моделі мультимодального представлення прихованої загрози, удосконалення методу аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак, розроблення методу поведінкового узгодження ознак різного походження та подальшого розвитку інформаційної технології їх послідовного застосування. Експериментальне оцінювання має охоплювати матрицю помилок, частку правильних рішень, точність позитивного класу, повноту, міру F_1 , частки хибнопозитивних (FPR) і хибнонегативних (FNR) рішень, площу під кривою робочих характеристик приймача (ROC-AUC) за наявності неперервних оцінок та час оброблення. Сила кожного висновку має відповідати фактичним даним.

Висновки до розділу 1

За результатами аналізу визначено межі предметної області та причинну послідовність прихованого впливу в вебсистемі. Мультимедійний об'єкт надходить штатним каналом, стає доступним одному або кільком програмним складникам, проходить структурне чи змістове тлумачення і лише після цього може спричинити спостережувану реакцію середовища. Тому відповідність правилам формату та зовнішня правдоподібність об'єкта не є достатніми підставами для висновку про його безпечність на всьому маршруті оброблення. Простежуване дослідження потребує збереження незмінного початкового байтового подання, зв'язку всіх похідних представлень із джерелом та реєстрації операцій, після яких сформовано кожну ознаку.

Способи прихованого розміщення даних систематизовано за рівнем внесення, елементом носія, стійкістю до штатних перетворень і доступним проявом. Приховані дані можуть змінювати піксельні значення, коефіцієнти частотного або багатомасштабного перетворення, часові залежності, параметри кодування стисненого потоку, структуру контейнера та службові області. Ці способи залишають різні за природою сліди, а масштабування, повторне кодування, компонування контейнера або розкодування змінюють склад доступних свідчень. Отже, зникнення прихованої послідовності в одному поданні не виключає залишкового, структурного чи подієвого прояву в іншому; для відеоданих одиницею висновку має залишатися цілісний об'єкт зі збереженими часовими позиціями та зв'язком із початковим контейнером.

Установлено, що відомі групи методів формують різні за доказовим змістом результати. Методи аналізу спектральних і піксельних ознак виявляють слабкі зміни розкодованого подання; структурні методи визначають порушення будови контейнера та нетипові байтові області; аналіз стисненого відеопотоку використовує параметри кодування; поведінкові методи характеризують події оброблення. Клас, числова оцінка, просторова або часова локалізація, байтовий інтервал і послідовність подій не є взаємозамінними результатами. Їх узгодження потребує збереження походження й координат кожного свідчення, явного позначення недоступних груп даних, обґрунтованого вибору робочої точки, групово незалежного розподілу споріднених об'єктів та оцінювання повної послідовності оброблення.

Наукова суперечність полягає в потребі спільно враховувати різнорідні

слабкі ознаки й водночас не надавати відсутнім, залежним або неперевіреним спостереженням доказового значення. Опрацьовані джерела не пропонують узгодженого представлення, яке пов'язувало б внутрішню будову мультимедійного об'єкта, спектральні й піксельні відхилення, службові та часові дані й реакцію вебсистеми зі збереженням їхнього походження. Звідси обґрунтовано потребу в моделі мультимодального представлення прихованої загрози, методі аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак, методі поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційній технології їх послідовного застосування. Дослідницьке припущення полягає в тому, що зв'язування результатів статичного аналізу й причинно пов'язаних подій за спільним об'єктом, локалізацією, етапом оброблення та доступністю дає змогу сформувати простежуване обґрунтування рішення за неповного набору спостережень.

Задачу подальшого дослідження сформульовано як формалізацію маршруту мультимедійного об'єкта у вебсистемі, розроблення моделі його мультимодального представлення, визначення двох взаємопов'язаних методів аналізу та побудову інформаційної технології, що відокремлює аналітичний результат від технологічної дії й реєструє підстави рішення. У розділі 2 має бути визначено склад і зв'язки представлень, у розділі 3 — вхідні дані, операції, виходи та граничні стани методів і технології, а в розділі 4 — порядок і фактичний обсяг їх експериментальної перевірки. Сила кожного подальшого твердження має відповідати наявним даним: формальний опис не підміняє емпіричного підтвердження, а результат окремого складника не доводить працездатності повної технологічної послідовності.

РОЗДІЛ 2

МОДЕЛЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРИХОВАНОЇ ЗАГРОЗИ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ОБ'ЄКТАХ

У першому розділі встановлено, що ознаки прихованого навантаження можуть спостерігатися у розкодованому вмісті, частотному або багатомасштабному поданні, структурі контейнера та службових полях, тоді як прихований вплив установлюють за фактичною причинно пов'язаною реакцією під час контрольованого оброблення мультимедійного об'єкта. Проте окреме відхилення не доводить наявності аномального коду. Воно може бути наслідком допустимого перетворення, особливостей формату або неповноти спостереження.

Наукова суперечність полягає в багаторівневому прояві прихованої загрози за переважно ізольованого формування локальних оцінок. Для її розв'язання модель має спільно враховувати різномірні ознаки, зберігати сильне свідчення окремого джерела, позначати відсутні спостереження, враховувати залежність ознак і не посилювати висновок понад наявні підстави. Просте об'єднання числових показників цього не забезпечує, оскільки приховує походження ознаки, умови її одержання та причину відсутності окремого спостереження. Для розв'язання зазначеної суперечності розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози. Її призначенням є узгоджене представлення різномірних відомостей зі збереженням їхнього походження до моменту прийняття рішення.

Предметне тлумачення моделі ґрунтується на розмежуванні шести основних понять:

- 1) *Аномалія*. Спостережуване відхилення від установленної структурної, статистичної або поведінкової норми. Окрема аномалія не встановлює наявності загрози.
- 2) *Аномальний код*. Прихована послідовність даних, команда, фрагмент коду або структурне значення, що одночасно не відповідає заявленому призначенню мультимедійного об'єкта і створює умови для несанкціонованої дії, зокрема відновлення керувальних даних або небезпечної взаємодії з вебсистемою.
- 3) *Прихована загроза*. Сценарій можливого небезпечного впливу, для яко-

го встановлюється зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та очікуваним наслідком.

- 4) *Шкідливий код*. Код, програмну семантику і шкідливу функцію якого підтверджено.
- 5) *Приховане навантаження*. Дані, подані в елементах мультимедійного об'єкта за правилом прихованого розміщення та доступні для відновлення за відповідним правилом оброблення.
- 6) *Прихований вплив*. Фактичний спостережуваний наслідок опрацювання прихованого навантаження конкретним компонентом вебсистеми, причинний зв'язок якого з досліджуваним об'єктом установлено в межах доступних спостережень.

Таке розмежування запобігає ототожненню виявленого відхилення з доведеним виконанням шкідливої функції.

Побудова моделі ґрунтується на п'яти припущеннях. Початковий мультимедійний об'єкт зберігається незмінним. Для кожного похідного представлення відоме правило його одержання. Відсутність представлення не тлумачиться як нульове значення інтегральної оцінки доказових підстав. Подію відносять до досліджуваного об'єкта лише за підтвердженого причинного зв'язку. Одержаний висновок характеризує стан об'єкта за наявних даних і чинних параметрів, але не гарантує його абсолютної безпечності.

Межу довіри проведено між збереженою початковою байтовою послідовністю та результатами її тлумачення. Послідовність X_{mm} достовірно відтворює вхідні дані, однак сама по собі не підтверджує заявленого формату чи безпечності вмісту. Засоби структурного аналізу й розкодування, а також контрольоване середовище мають власні обмеження і можуть сформувати неповний результат. Тому разом з ознаками зберігають версії застосованих засобів, показники якості, правило одержання похідних даних і причину їхньої неповноти.

Числові результати можна порівнювати лише за сумісних схем ознак та однакових умов спостереження. Зміна засобу розкодування, правила приймання, послідовності оброблення або доступності журналу може змінити тлумачення ознаки без зміни початкового об'єкта. Тому повторна перевірка доповнює попередні спостереження, зберігаючи умови кожного запуску.

Наукова відмінність моделі полягає у типізованому поєднанні незмінного байтового подання, похідних представлень, локалізацій, маски досту-

пності та відомостей про походження в межах однієї перевірки, а також у відокремленні аналітичного стану від технологічної дії.

Логіку моделі утворюють взаємозалежні формальні переходи від умов проходження мультимедійного об'єкта до його багаторівневого представлення та типізованих ознак. Узгодження цих ознак формує аналітичний стан з інтегральною оцінкою доказових підстав, упевненістю й поясненням, тоді як межі передавання результатів відокремлюють модельні висновки від методів та дії інформаційної технології.

Математичні залежності подано для одного мультимедійного об'єкта без наскрізного індексу. Під час опису вибірки або повторних запусків до відповідного позначення додають індекс i , наприклад $X_{mm,i}$ або Z_i , не змінюючи змісту величини.

2.1. Умови здійснення атак на вебсистеми з використанням мультимедійних об'єктів

У досліджуваному сценарії мультимедійний об'єкт виконує функцію носія прихованого навантаження та засобу його передавання через штатний або формально дозволений канал. Небезпека зумовлена відмінністю правил тлумачення на послідовних етапах оброблення. Об'єкт може пройти первинну перевірку, але його розкодовані значення, структуру контейнера, службові поля або часову організацію відео різні компоненти можуть тлумачити по-різному.

Повний перелік способів внесення прихованих даних наперед визначити неможливо. Тому модель описує не конкретний спосіб атаки, а зв'язок між початковим об'єктом, прихованим навантаженням і результатом цілеспрямованої підготовки носія. Цей зв'язок визначено формулою (2.1):

$$X'_{mm} = E_A(X_{mm}, P_A, \theta_A), \quad (2.1)$$

де X_{mm} позначає початковий мультимедійний об'єкт; P_A є прихованим навантаженням; $\theta_A \in T_A$ є конкретним кортежем параметрів підготовки з множини допустимих кортежів T_A ; E_A позначає функцію внесення даних або цілеспрямованої зміни; X'_{mm} є підготовленим мультимедійним об'єктом.

Формула (2.1) установлює межу подальшого розгляду. Вона описує результат цілеспрямованої підготовки, не визначаючи способу внесення даних

і не передбачаючи обов'язкової зміни зовнішнього вигляду об'єкта. Подальший аналіз ґрунтується на властивостях X'_{mm} , які можна встановити під час контрольованої перевірки. Надалі, якщо порівняння з носієм до цілеспрямованої підготовки не виконується, прийнятий до перевірки об'єкт X'_{mm} для стислості позначено X_{mm} .

Функція E_A , навантаження P_A , початковий і підготовлений об'єкти X_{mm} та X'_{mm} , а також величини D і S належать до контрольованого або еталонного сценарію підготовки носія. Під час аналізу невідомого вхідного об'єкта ці складники не є безпосередньо доступними ознаками. У такому разі операційний аналіз починається зі збереженої незмінної вхідної байтової послідовності та похідних спостережень, походження яких можна перевірити.

Розмежування контрольованого й операційного сценаріїв визначає допустиму силу висновку. У контрольованому сценарії відомі обидва об'єкти, правило підготовки та параметри внесення, тому можна перевіряти відмінність D і збереження S відносно заданого навантаження. Для невідомого входу така пара порівняння відсутня. Виявлена ознака в цьому разі характеризує властивість доступного представлення, але не відновлює автоматично ні P_A , ні E_A , ні θ_A . Отже, формула (2.1) задає модельний зв'язок між сутностями сценарію, а не процедуру визначення способу підготовки невідомого об'єкта.

У межах одного проходження кортеж $(g_j, \theta_j, \varphi_j, t_j)$ фіксує фактичну операцію над об'єктом. Одержані похідні дані не входять до складу G ; їх пов'язують із відповідним елементом послідовності через відомості про походження. Наявність запису про виклик компонента не означає, що потрібне представлення сформовано повністю. Так само успішне формування представлення не підтверджує відсутності прихованого навантаження. Для подальшого причинного зіставлення потрібні відтворюваний опис операції та окремо збережений результат із явно встановленим статусом якості.

Повторна поява того самого компонента в G не скорочує послідовність до одного етапу. Різні виклики можуть відбуватися за відмінних станів, параметрів і часових умов, а тому породжувати різні спостереження. Ідентифікатор запуску відокремлює їх від подій паралельних перевірок. Завдяки цьому ознаку пов'язують не лише з назвою компонента, а з конкретним виконанням

операції над визначеним входом. Така деталізація потрібна для встановлення межі, у якій причинна належність події залишається перевірюваною.

Підготовлений об'єкт послідовно опрацьовують функціонально відмінні компоненти вебсистеми. Їх подано скінченною множиною $R_{web} = \{r_1, r_2, \dots, r_{n_R}\}$, до якої можуть входити засоби приймання, первинної перевірки, структурного розбору, розкодування, перетворення, збереження, відображення та контрольованого спостереження. Фактичний порядок проходження визначено послідовністю $G = \langle (g_j, \theta_j, \varphi_j, t_j) \rangle_{j=1}^{n_G}$, де $g_j \in R_{web}$, θ_j описує стан компонента, φ_j позначає виконану операцію, а $t_j \in$ часом спостереження. Той самий компонент може виконувати кілька операцій і тому траплятися у послідовності неодноразово.

Основні умови доставки задають три функції:

$$\begin{aligned} V_f: B^* &\rightarrow \{0, 1\}, \\ D: B^* \times B^* &\rightarrow [0, \infty), \\ S: B^* \times G &\rightarrow [0, 1]. \end{aligned}$$

де $B = \{0, \dots, 255\}$, а G позначає множину допустимих послідовностей оброблення. Порогові значення задовольняють умови $\varepsilon \geq 0$ і $\tau_A \in [0, 1]$.

Кожна з трьох функцій описує окрему властивість сценарію. Значення V_f стосується лише рішення конкретного правила приймання. Величина D визначає відхилення між двома відомими байтовими послідовностями за обраним правилом порівняння. Величина S характеризує збереження заданого навантаження після визначеної послідовності оброблення. Через різні області визначення ці значення не є взаємозамінними й не утворюють спільної числової шкали. Їх поєднання виражає одночасне виконання різних умов, а не сумарну оцінку загрози.

Можливість прихованої доставки до точки спостереження визначають дві взаємопов'язані умови.

Першою умовою є виконання правила приймання. Рівність $V_f(X'_{mm}) = 1$ означає, що об'єкт допущено до подальшого оброблення. Тут V_f позначає бінарну функцію перевірки формату. Ця умова підтверджує лише відповідність установленому правилу приймання і не встановлює безпечності вмісту.

Друга умова характеризує збереження прихованості та навантаження. Відмінність між початковим і підготовленим об'єктами обмежено умовою

$D(X_{mm}, X'_{mm}) \leq \varepsilon$. Збереження значущої частини навантаження під час проходження послідовності G визначено нерівністю $S(P_A, G) \geq \tau_A$. Тут D позначає функцію відхилення між об'єктами, ε визначає допустимий рівень зміни, S є оцінкою збереження навантаження, а τ_A задає порогове значення цієї оцінки. Виконання обох нерівностей характеризує можливість доставки, проте не доводить прояву прихованого впливу.

Поєднання результатів цих перевірок утворює кілька змістово різних станів. Якщо $V_f(X'_{mm}) = 0$, штатний маршрут переривається на розглянутому правилі приймання незалежно від значень D і S . Такий результат не спростовує наявності прихованого навантаження, а лише встановлює, що зафіксовану точку спостереження цим маршрутом не досягнуто. Якщо $V_f(X'_{mm}) = 1$, але не виконано хоча б одну з двох порогових умов, проходження об'єкта саме по собі не підтверджує збереження заданого контрольованого навантаження. Лише одночасне виконання правила приймання й обох порогових умов установлює можливість його доставки в межах заданого сценарію.

Значення порогів ε і τ_A належать опису конкретної контрольованої конфігурації. Зміна правила порівняння в D , складу послідовності G або способу визначення S змінює умови, за яких інтерпретують нерівності. Тому однакові числові значення, одержані за різних конфігурацій, не вважають тотожними доказовими підставами. Для повторення перевірки разом із результатом зберігають визначення функцій, пороги та опис послідовності оброблення.

Якщо в операційному сценарії немає еталонного X_{mm} або відомого P_A , значення D чи S не відновлюють за непрямыми ознаками. Наявні структурні, спектральні, піксельні та подієві відхилення переходять до багаторівневого представлення з власними координатами й відомостями про походження. Це зберігає відмінність між перевіркою контрольовано підготовленого носія та аналізом невідомого входу й не перетворює припущення про спосіб підготовки на встановлений факт.

Доказове встановлення прихованого впливу потребує виконання двох окремих умов.

Першою умовою є відтворюваність послідовності оброблення. Належність спостереження до певної фази підтверджують записом відповідного елемента g_j , стану θ_j , виконаної операції та часу. За відсутності цих відомостей не можна встановити, на якому етапі виникла або зникла досліджувана

ознака.

Другою умовою є підтвердження причинної належності події. Подію враховують лише тоді, коли встановлено її зв'язок із досліджуваним об'єктом, конкретним запуском і відповідною фазою послідовності G . Часовий збіг без такого зв'язку не є достатньою підставою для висновку про прояв прихованого впливу.

Наведені умови розмежовують наявність прихованого навантаження, його збереження під час оброблення та спостережуваний прояв впливу. Структурне відхилення характеризує властивість контейнера. Якщо його спостережено після проходження певного компонента, цю властивість фіксують на відповідному етапі. Лише фактично спостережена причинно пов'язана реакція дає підстави встановити прихований вплив у межах доступних спостережень. Жоден із зазначених фактів окремо не встановлює наміру порушника або програмного змісту виявленого фрагмента.

Якщо відомості про частину послідовності G відсутні, невідому ділянку фіксують як межу причинного висновку. Її не відновлюють за припущеннями. Це запобігає помилковому віднесенню сторонньої події до мультимедійного об'єкта лише за часовою близькістю.

Для тлумачення відсутності подій оцінюють не їх кількість, а покриття фаз, обов'язкових у чинній конфігурації контрольованого спостереження. Ця оцінка належить до супровідних відомостей і не змінює визначення G . Порожній журнал за підтвердженого покриття означає, що в межах спостережуваних фаз причинно пов'язаних подій не зареєстровано. Недоступний журнал або пропущена обов'язкова фаза не дають такого висновку. У першому випадку одержано спостережений порожній результат, а у другому спостереження відсутнє. Цю відмінність надалі зберігають за допомогою X_b і складника m_b .

Послідовність від підготовки носія до одержання доступних спостережень узагальнено на рис. 2.1. Разом з ознакою необхідно зберігати етап оброблення, на якому її виявлено, та відомості, що підтверджують її походження.

Умови доставки описують можливість проходження та збереження навантаження, а умови доказового встановлення впливу визначають межу причинного висновку. Жодна з цих умов не доводить виконання шкідливого коду. Подальша перевірка потребує представлень, у яких збережено початковий носій, результати його контрольованого тлумачення та межі доступного

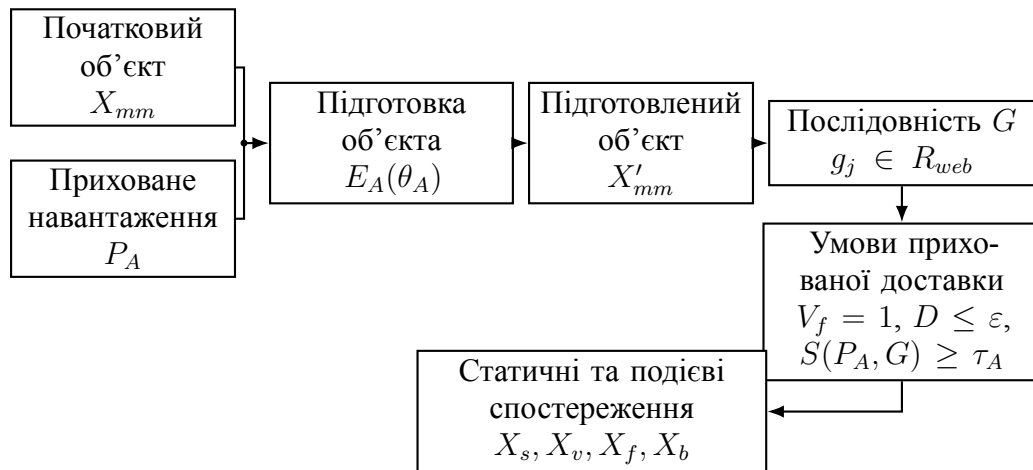


Рисунок 2.1 – Причинна схема формування спостережень за умов прихованої доставки мультимедійного об'єкта

спостереження.

2.2. Формалізація мультимедійного об'єкта як багаторівневого інформаційного контейнера

Мультимедійний об'єкт опрацьовують за кількома правилами, кожне з яких утворює окреме похідне представлення. Після розкодування одержують дані для піксельного й часового аналізу, проте під час цієї операції службові ділянки можуть не відтворитися, а структурні помилки можуть бути виправлені засобом розкодування. Побайтовий розбір відтворює будову контейнера, але не розкриває відтвореного вмісту. Журнал подій містить відомості про реакцію середовища, однак не підтверджує причинної належності кожного запису досліджуваному об'єкту. Тому одиницею аналізу є одна перевірка з підтвердженням походженням усіх використаних даних.

Ідентифікатор перевірки пов'язує початковий об'єкт, похідні дані, ознаки, події та аналітичний результат. Тотожність входу підтверджують незмінністю байтової послідовності. Належність похідних даних установлюють за збереженим правилом їх одержання. Єдиним безпосередньо зафіксованим джерелом є початкова послідовність байтів; довіра стосується лише її тотожності отриманому входу, а не змісту. Решту даних розглядають як результати спостереження із зазначенням застосованих засобів та їхніх версій.

Контракт кожного похідного представлення охоплює чотири складники: ідентифікатор початкового входу, відтворюване правило перетворення, тип одержаного результату та статус його якості. Відсутність хоча б одного

складника обмежує подальше використання представлення. Без ідентифікатора неможливо підтвердити належність до поточної перевірки. Без правила й версії засобу не можна відтворити перетворення. Без типу результату числові значення не мають однозначного тлумачення. Без статусу якості повний результат неможливо відрізнити від часткового або технічно пошкодженого.

Якість представлення визначає межу його допустимого тлумачення, але не змінює належності до входу. Частково розкодований кадр може походити від потрібного X_{mm} , проте не охоплювати всю просторову область. Неповна структурна карта може містити достовірні координати розпізнаних елементів, але не давати підстав для висновку про нерозібрану частину контейнера. Тому показник покриття застосовують до фактично одержаної області, а невідомі ділянки не заповнюють припущеними значеннями.

Повний вхід моделі формують у п'ять послідовних кроків.

1. *Збереження початкового носія.* Об'єкт $X_{mm} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ зберігають як послідовність n байтів зі значеннями з множини $\{0, \dots, 255\}$. Очищення, перекодування або автоматичне виправлення утворює похідну копію і не заміщує X_{mm} . Це правило є обов'язковим, оскільки перетворення може знищити досліджуване відхилення.
2. *Одержання піксельних і часових даних.* Контрольоване розкодування утворює $X_v = E_v(X_{mm}, \theta_{\text{dec}})$, де E_v позначає оператор розкодування, а θ_{dec} містить його параметри та версію. Для зображення X_v складається з одного кадру, а для відео містить упорядковану послідовність кадрів. Частотне представлення X_f і часове представлення X_t формують під час формування ознак. Вони є похідними від розкодованих даних і не замінюють X_v .
3. *Відтворення будови контейнера.* Структурне представлення $X_s = \langle s_1, s_2, \dots, s_{n_s} \rangle$ зберігає порядок і вкладеність виявлених елементів. Запис $s_k = \langle c_k, a_k, b_k, w_k, v_k \rangle$ містить тип елемента c_k , напіввідкритий байтовий проміжок $[a_k, b_k)$, посилання w_k на батьківський елемент і результат v_k перевірки форматних обмежень. Права межа b_k до проміжку не входить, тому його довжина дорівнює $b_k - a_k$. Пов'язані службові значення утворюють X_m . Байтові координати пов'язують кожне структурне відхилення з відповідною ділянкою початкового носія.

4. *Відбір причинно пов'язаних подій.* Представлення ознак подій і поведінки $X_b = \langle e_1, e_2, \dots, e_T \rangle$ містить лише події, належність яких до поточної перевірки підтверджено. Для події e_t зберігають дію, ініціатора, ресурс, результат і час. Супровідний запис містить фазу оброблення, ідентифікатор запуску та стан середовища. Часовий збіг без причинного зв'язку не є підставою для включення події до X_b .
5. *Фіксація доступності та якості.* Для трьох груп даних зберігають маску доступності $m_A = (m_s, m_v, m_b) \in \{0, 1\}^3$. Її складники відповідають структурним даним, результатам спектрального та піксельного аналізу, а також даним про події й поведінку. Нульове значення означає відсутність придатного спостереження, а не підтвердження норми. Причину недоступності, повноту спостереження та версії засобів уносять до супровідних відомостей C .

Маска m_A і відомості C виконують взаємодоповнювальні функції. Маска вказує, чи можна використовувати групу даних у формальному обчисленні. Відомості C пояснюють, чому група доступна або недоступна, якою є її повнота та за яких умов її одержано. Однакова маска двох перевірок не означає однакової якості спостережень. Наприклад, значення $m_v = 1$ може супроводжувати як повністю розкодовану послідовність кадрів, так і допустимо неповне подання з указаним покриттям. Різницю між цими випадками зберігають у C і враховують під час формування упевненості.

Доступність установлюють після перевірки походження й мінімальної придатності результату. Сам факт створення проміжного об'єкта не є достатньою підставою для значення маски, що дорівнює одиниці. Якщо засіб завершив роботу, але сформований результат не пов'язано з поточним входом або його тип не відповідає очікуваному контракту, відповідну групу не допускають до обчислення. Технічний артефакт при цьому можна зберегти для діагностики, проте він не стає складником X_A .

Спостережений нуль, порожній результат і недоступність належать до різних станів. Нульове числове значення ознаки є результатом вимірювання в доступному представленні. Порожня послідовність $X_b = \emptyset$ є результатом повного спостереження обов'язкових фаз без відібраних причинно пов'язаних подій. Недоступність означає, що вимірювання або спостереження не забезпечує мінімального контракту. Змішування цих станів змінило

б не лише числове значення, а й логіку висновку, тому їх розрізняють до завершення аналізу.

Координати забезпечують простежуваність усередині окремого представлення. Байтовий проміжок структурного елемента безпосередньо посилається на X_{mm} . Просторова або часова область посилається на X_v чи X_t і лише через збережене правило розкодування пов'язується з початковими байтами. Подієва координата посилається на фазу й час у G . Ці системи координат не ототожнюють. Їх узгоджують настільки, наскільки це дозволяє відтворюване перетворення, а невизначеність відображення зберігають як межу локалізації.

Суперечність між представленнями не усувають вибором одного з них без формального правила. Структурна карта може вказувати на відхилення за успішного розкодування, оскільки різні оператори перевіряють різні властивості. Так само невдале розкодування не скасовує доступних байтових координат. За таких умов обидва результати зберігають разом із власним походженням, а характер суперечності передають до ознакового ядра. Це дає змогу відокремити різні спостережувані властивості від технічної помилки узгодження.

Окремі представлення придатні до спільного аналізу лише тоді, коли їх віднесено до одного входу й відомі умови їх одержання. Статичні дані згруповано як $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$. Повний вхід моделі визначено формулою (2.2):

$$X_A = \langle X_c, X_b, m_A, C \rangle, \quad (2.2)$$

де X_A позначає повний вхід моделі; X_c є сукупністю статичних даних; X_b містить причинно пов'язані події; m_A позначає маску доступності; C містить відомості про походження, параметри та якість даних.

Формула (2.2) пов'язує спостереження з однією перевіркою, зберігаючи відмінність між статичними даними та даними про події й поведінку. Статичні ознаки формують без урахування реакції середовища. Ознаки подій і поведінки приєднують після підтвердження причинної належності подій. Отже, склад X_A визначає вимоги до відтворюваності аналізу, не встановлюючи способу програмної реалізації.

Граничні випадки мають явні позначення. Якщо журнал повністю охоплює обов'язкові фази, але причинно пов'язаних подій не виявлено, встанов-

люють $X_b = \emptyset$ і $m_b = 1$; порожня послідовність у цьому разі є спостереженим результатом. Значення $m_b = 0$ використовують лише за недоступного журналу, недостатнього фазового покриття або непідтвердженого походження записів. Якщо розкодування завершилося без результату, структурні дані можуть залишатися доступними за $m_v = 0$. Похідне представлення з непідтвердженим походженням не включають до X_A , навіть якщо його значення можна прочитати. Доступне, але неповне представлення супроводжують показником покриття та зазначенням меж його тлумачення.

Контракт X_A допускає неповноту, але не допускає прихованої невизначеності. Неповнота є допустимою, коли відомо, якої групи даних бракує, з якої причини та які інші групи залишаються придатними. Невизначеність стає недопустимою, коли неможливо встановити належність даних до входу, версію перетворення або значення маски. У першому випадку подальший аналіз може сформулювати явно частковий результат. У другому інтеграцію припиняють, оскільки немає відтворюваного способу визначити склад вхідних підстав.

Оновлення засобу розкодування або структурного розбору утворює нові похідні спостереження навіть за незмінного X_{mm} . Попередні результати не перезаписують, оскільки відмінність може бути спричинена версією оператора, а не зміною об'єкта. Порівняння таких запусків виконують через спільний ідентифікатор початкових байтів та окремі записи параметрів. Завдяки цьому зміна інструментального тлумачення не маскується під зміну властивостей носія.

Формування статичних складників і даних про події та поведінку у складі повного входу показано на рис. 2.2. Стрілки від X_{mm} до X_v , X_s і X_m позначають контрольоване одержання похідних представлень, а шлях до X_b відображає відбір подій, зареєстрованих під час оброблення того самого об'єкта. До ознакового аналізу ці дані передають разом із маскою доступності та відомостями про походження і якість.

Багаторівневе представлення поєднує незмінний початковий об'єкт із похідними спостереженнями, для яких відомі координати, походження та повнота. Для узгодженого аналізу ці дані перетворюють на порівнювані ознаки зі збереженням зв'язку з джерелом.

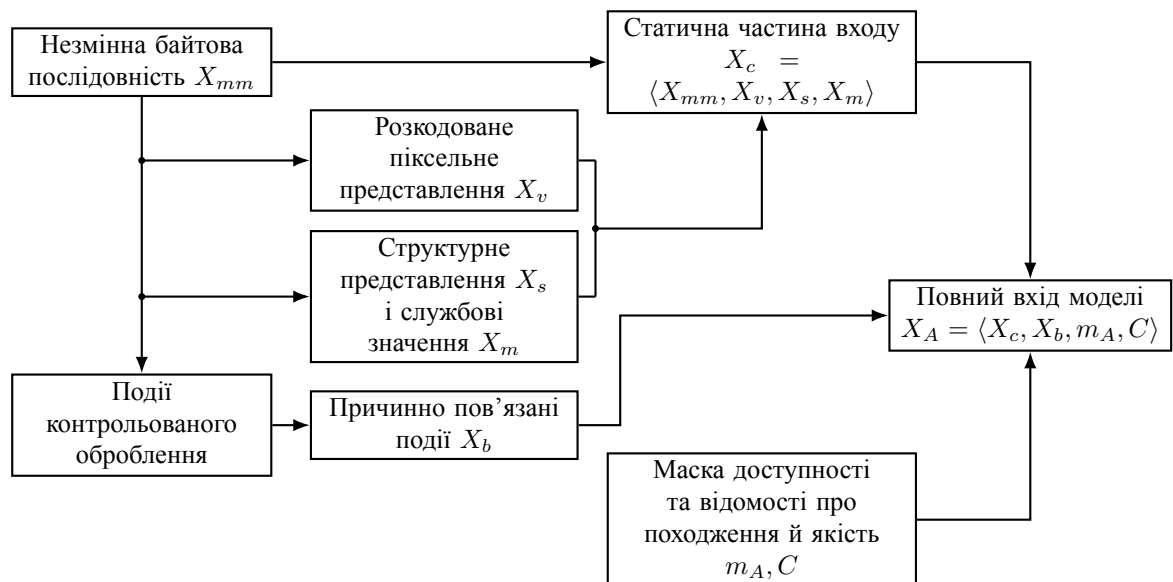


Рисунок 2.2 – Склад і походження даних повного входу мультимодальної моделі

2.3. Ознакове ядро моделі мультимодального представлення

Багаторівневі дані мають різну фізичну природу та різні системи координат. Їх передчасне об'єднання може спричинити числове переважання однієї групи ознак і втрату зв'язку між оцінкою та ділянкою об'єкта, з якою оцінку одержано. Тому ознакове ядро приводить дані до порівнюваного вигляду, зберігаючи відмінність між групами до етапу їх обґрунтованого узгодження.

Порівнюваність ознак потребує зафіксованої схеми для кожної групи. Схема визначає порядок складників, їхню розмірність, правило обчислення, допустимі області значень і параметри попереднього перетворення. Однаковий розмір двох векторів не підтверджує їхньої сумісності, якщо відрізняються версії схеми, спосіб нормування або правило відбору ділянок. Тому версія ознак є частиною походження нарівні з ідентифікатором входу й версією засобу одержання представлення.

Числова форма не скасовує предметного змісту ознаки. Складник Z_s характеризує структурні властивості й має байтову локалізацію, складник Z_v характеризує спектральні та піксельні властивості й має просторово-часову локалізацію, а Z_b описує причинно допущені події. Їх можна подати дійсними числами, але одиниця, нуль або однакова відстань між векторами мають різне предметне тлумачення для кожної групи. Узгодження виконується лише після збереження цих відмінностей у структурі результату.

Перетворення даних на ознаки організовано за чотирма послідовними

кроками.

Формування структурних ознак починається з опрацювання карти X_s , яка має змінну довжину й залежить від формату, тому безпосереднє порівняння об'єктів за нею неможливе. Функція F_s перетворює X_s і службові значення X_m на числове представлення $Z_s = F_s(X_s, X_m; \theta_s)$. Функція G_s утворює множину байтових координат $L_s = G_s(X_s; \theta_s)$. Представлення Z_s використовують для зіставлення об'єктів, а L_s застосовують для визначення ділянок початкового носія, які обґрунтовують одержану оцінку.

Спектральні й піксельні ознаки формують з урахуванням того, що структурно коректний контейнер може містити нетипові закономірності в розкодованому вмісті. Тому піксельне або кадрове подання доповнюють частотним X_f і, для відео, часовим поданням X_t . Функція F_v формує $Z_v = F_v(X_v, X_f, X_t; \theta_v)$. Функція G_v визначає просторово-часові координати за покадровими ознаками, оцінками, показниками технічної якості та часовими мітками: $L_v = G_v(\{Z_{v,j}, \rho_{v,j}, q_j, t_j\}_{j=1}^{n_v}, \tau_v; \Theta_H)$, де τ_v позначає поріг відбору ділянок із локальними відхиленнями. Цей поріг належить до параметрів першого методу й конкретизується в розділі 3. Для зображення встановлюють $X_t = \emptyset$ як коректне незастосовне значення, відмінне від недоступного спостереження.

Ознаки подій і поведінки формують із послідовності X_b , яка має змінну довжину й містить категорійні та часові значення. Після перевірки причинної належності подій функція F_b формує представлення $Z_b = F_b(X_b; \theta_b)$. Відсутність події можна тлумачити лише тоді, коли відповідна фаза була доступною для спостереження. Тому Z_b розглядають разом зі складником m_b та показниками повноти журналу.

Завершальним кроком є узгодження походження. Байтові координати L_s і просторово-часові координати L_v зіставляють за збереженим правилом одержання розкодованого представлення. Відсутність прямої відповідності не спростовує результатів жодної складової аналізу, оскільки розкодування може мати нелокальний характер. У такому разі обмежують лише висновок про спільне джерело відхилень.

Кожна функція формування ознак повинна зберігати можливість повернення від числового складника до спостереження, яке його обґрунтовує. Для структурної групи таким зв'язком є елемент X_s і його байтовий проміжок.

Для спектральної та піксельної групи це кадр, просторова область, часовий інтервал і параметри перетворення. Для подієво-поведінкової групи такими спостереженнями є відібрані записи, фаза G та правило причинного допуску. Якщо числове значення не має такого посилання, його можна зберегти як технічний проміжний результат, але не використовувати як перевірювану підставу пояснення.

Узгодження походження не вимагає штучної точкової відповідності між усіма системами координат. Одна байтова область може впливати на значну просторову або часову частину розкодованого вмісту, а одна подія може стосуватися операції над цілим об'єктом. Тому L_s , L_v і посилання на події зберігають власну гранулярність. Спільне джерело встановлюють лише тоді, коли відтворюване правило перетворення дає для цього достатні підстави. Інакше результати залишаються пов'язаними з одним входом, але не подаються як локалізований спільний прояв.

Для спільного оцінювання статичних ознак може бути утворено похідне представлення Z_c . Область визначення функції F_C задають разом із маскою $m_c = (m_s, m_v)$, тому недоступне представлення не підміняють нульовим вектором. Для фіксованої розмірності d_c об'єднання з урахуванням маски визначено формулою (2.3):

$$\begin{aligned} F_C(Z_v, Z_s, (1, 1); \theta_C) &= F_C^{11}(Z_v, Z_s; \theta_C^{11}) \in \mathbb{R}^{d_c}, \\ F_C(Z_v, \perp, (0, 1); \theta_C) &= F_C^{01}(Z_v; \theta_C^{01}) \in \mathbb{R}^{d_c}, \\ F_C(\perp, Z_s, (1, 0); \theta_C) &= F_C^{10}(Z_s; \theta_C^{10}) \in \mathbb{R}^{d_c}, \\ F_C(\perp, \perp, (0, 0); \theta_C) &= \perp, \end{aligned} \tag{2.3}$$

де $\mathbb{R}$ позначає множину дійсних чисел; θ_C^{ab} є окремою конфігурацією із зафіксованою версією для маски (a, b) ; Z_c є числовою проєкцією, сформованою з урахуванням маски. Проєкцію за масок $(1, 0)$ або $(0, 1)$ обчислюють лише за наявності відповідної зафіксованої конфігурації; інакше встановлюють $Z_c = \perp$, зберігаючи доступні Z_s або Z_v у статичному описі. У підрозділі 3.3 Z_c застосовано в конфігурації методу, що ґрунтується на визначених правилах. Представлення Z_c не замінює Z_v і Z_s , оскільки однакоє його значення може відповідати різним поєднанням ознак та різній повноті спостережень. Тому до подальшого опрацювання передають окремі складники статичного

опису разом із відомостями про їх походження.

Відображення F_C^{11} , F_C^{01} і F_C^{10} є окремими маскозалежними контрактами, навіть якщо їхні результати належать одному простору R^{d_c} . Для кожного контракту фіксують власні параметри й умови застосування. Конфігурацію повного складу не застосовують до неповного входу через заповнення відсутнього вектора нулями, середніми значеннями або значеннями іншого об'єкта. Таке заповнення змінило б предметний стан «спостереження відсутнє» на штучне числове спостереження.

Спільна розмірність d_c забезпечує технічну сумісність виходу, але не встановлює рівносильності проєкцій. Значення, одержані за різних масок, можуть мати відмінний розподіл і відмінну доказову основу. Тому разом із Z_c завжди зберігають маску й версію θ_C^{ab} . Порівняння двох проєкцій допустиме лише в межах правила, яке прямо враховує цю відмінність. Без такого правила однакове числове значення не має спільного каліброваного тлумачення.

Недоступність однієї статичної групи не зменшує значень доступної групи й не спростовує її локальних результатів. Вона змінює склад підстав, за якими можна сформулювати спільну проєкцію. Якщо маскозалежної конфігурації немає, модель зберігає Z_s або Z_v у H , але не створює Z_c . Отже, відмова від проєкції є контрольованим станом контракту, а не втратою вже одержаних ознак. З урахуванням наведених вимог статичний опис визначено формулою (2.4):

$$H = \langle Z_v, Z_s, \rho_v, \rho_s, L_v, L_s, m_c, C_H \rangle, \quad (2.4)$$

де H позначає статичний опис об'єкта; Z_v і Z_s містять відповідно сукупність спектральних і піксельних ознак та сукупність структурних ознак; ρ_v і ρ_s є відповідними частковими оцінками; L_v і L_s визначають просторово-часові та байтові координати; $m_c = (m_s, m_v)$ позначає маску доступності статичних складових; C_H містить відомості про умови формування статичного опису.

Спільне збереження числових значень, часткових оцінок, координат їхнього походження та маски доступності робить підстави результату простежуваними під час переходу до методу поведінкового узгодження. Представлення X_b до H не входить, оскільки додавання подій на цьому етапі змішало б властивості носія з реакцією середовища.

Статичний опис H є межею між формуванням ознак носія та подаль-

шим причинним зіставленням. До цієї межі часткові оцінки ρ_v і ρ_s характеризують лише відповідні властивості доступних статичних представлень. Вони не містять висновку про реакцію компонента й не підтверджують прихованого впливу. Завдяки цьому подальше приєднання Z_b можна перевірити як окрему операцію, а не як неявне використання подій під час формування статичних ознак.

Для передавання H потрібна внутрішня узгодженість його складників. Значення m_c мають відповідати фактичній наявності Z_s , Z_v , L_s і L_v , а C_H має містити версії схем та ідентифікатор входу. Якщо часткова оцінка доступна без відповідного ознакового вектора або координат, статичний опис не відповідає визначеному контракту. Такий набір не доповнюють на наступному етапі, а повертають до перевірки формування ознак.

Після окремого формування трьох груп ознак їх можна об'єднувати лише за належності одному входу, сумісності умов одержання та підтвердженого походження. Відсутнє спостереження при цьому не прирівнюють до нульового значення, а числову подібність не тлумачать як причинний зв'язок. Залежність між статичним описом, ознаками подій і поведінки та повним представленням визначено формулою (2.5):

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C_I; \theta_I) = \langle z, L, m_A, C_I \rangle, \quad (2.5)$$

де Z позначає інтегроване представлення; F_I є функцією узгодженого об'єднання; z є числовим вектором з окремо позначеними складниками трьох груп ознак та їх частковими оцінками; L містить сукупність байтових і просторово-часових координат із посиланнями на події; $m_A = (m_s, m_v, m_b)$ позначає маску доступності структурної, спектрально-піксельної та подієво-поведінкової груп; C_I містить доповнені відомості про якість, походження та параметри інтеграції; θ_I є версованою конфігурацією інтеграції. У C_I зберігають доступність конкретних похідних представлень, незастосовність X_t і причини неповноти; ці відомості не утворюють додаткових складників маски m_A .

Перед обчисленням перевіряють, що статична проєкція маски $m_A|_{\{s,v\}}$ збігається з m_c , а статична частина C_I збігається з C_H . За розбіжності ідентифікаторів, контрольних сум або версій інтеграцію припиняють. У такий спосіб повторне подання маски й відомостей до F_I доповнює статичний опис

поведінковими даними, але не допускає підміни вже сформованої частини H .

Формула (2.5) не передбачає простого усереднення ознак. Узгоджене підтвердження, взаємне доповнення, суперечність і недостатність підстав мають залишатися різними станами. Тому однакові значення z , одержані за різної повноти або суперечливості даних, не вважають рівносильними. Відмінність між ними зберігають у L , m_A і C_I .

Узгоджене підтвердження виникає тоді, коли доступні групи вказують на сумісний предметний стан і мають підтверджене походження. Взаємне доповнення означає, що різні групи описують різні властивості одного входу без прямої суперечності. Суперечність фіксують, коли доступні результати не можуть бути одночасно витлумачені в межах однієї конфігурації. Недостатність підстав установлюють за відсутності мінімального складу або якості спостережень. Ці стани описують відношення між підставами; вони не є додатковими класами загрози й не замінюють $\hat{k}$.

Функція F_I не повинна перетворювати суперечність на середнє значення, яке приховує напрям локальних оцінок. Якщо одна група містить виразне відхилення, а інша доступна група його не підтримує, у z зберігають обидва результати, а в C_I фіксують ознаку їхньої неузгодженості. Подальше рішення може врахувати цю неузгодженість через c_A та пояснення, але не змінює вихідних часткових оцінок. Так зберігається можливість перевірити, яка саме група визначила аналітичний результат.

Взаємне доповнення також не тлумачать як причинність. Структурна й піксельна ознаки можуть стосуватися одного входу та різних його ділянок. Подієва ознака може виникнути під час оброблення цього входу, але причинний допуск визначає фазова належність, а не числова близькість. Тому F_I поєднує типізовані відомості, зберігаючи вже встановлені причинні зв'язки, але не створює новий причинний зв'язок лише внаслідок об'єднання.

Для однозначного тлумачення області застосування основних функцій визначено так. Відображення $E_A : B^* \times B^* \times T_A \rightarrow B^*$ перетворює початкову й приховану байтові послідовності та конкретний кортеж параметрів $\theta_A \in T_A$ на підготовлену байтову послідовність, де $B = \{0, \dots, 255\}$.

Функції F_s і F_v перетворюють доступні структурні, піксельні та частотні представлення на скінченновимірні дійсні вектори $Z_s \in \mathbb{R}^{d_s}$ і $Z_v \in \mathbb{R}^{d_v}$.

Розмірності d_s і d_v визначає версія схеми ознак. Функція F_b перетворює скінченну послідовність унормованих подій на $Z_b \in \mathbb{R}^{d_b}$.

Для недоступного числового представлення введено спеціальне нумеричне значення $\perp$. Для $k \in \{s, v, b\}$ виконується $Z_k \in \mathbb{R}^{d_k} \cup \{\perp\}$, причому $m_k = 0$ тоді й лише тоді, коли $Z_k = \perp$, а $m_k = 1$ тоді й лише тоді, коли $Z_k \in \mathbb{R}^{d_k}$. Порожній, але повністю спостережений журнал має $m_b = 1$ і відтворюване числове представлення $Z_b = F_b(\emptyset; \theta_b)$; це значення не є тотожним недоступності. Аналогічно координати недоступної складової позначають $\perp$, тоді як $X_t = \emptyset$ для зображення означає незастосовність часової складової.

Функція F_I приймає H , $Z_b \in \mathbb{R}^{d_b} \cup \{\perp\}$, маску $m_A = (m_s, m_v, m_b) \in \{0, 1\}^3$, відомості C_I та конфігурацію θ_I і повертає Z . Якщо $m_b = 0$, то $Z_b = \perp$, а неповне інтегроване представлення визначають формулою (2.6):

$$Z^\partial = F_I(H, \perp, (m_s, m_v, 0), C_I; \theta_I) = \langle z_{sv}, L_{sv}, (m_s, m_v, 0), C_I^\partial \rangle, \quad (2.6)$$

де z_{sv} і L_{sv} містять лише доступні статичні складові, а C_I^∂ визначає статус неповноти та її документовану причину. Недоступні складові не замінюють нульовими спостереженнями. За $m_s = m_v = 0$ функція F_I не визначена й аналітичний результат не формують. Відомості C_I містять ідентифікатор входу, версії засобів і схем, часові межі, показники якості та причини недоступності. Розмірності та порядок складників фіксують в окремому описі параметрів. За відсутності такого опису наведені залежності визначають лише формалізовані вимоги до представлень і не є достатнім описом конкретного запуску.

Часткове представлення Z^∂ є повноправним результатом формування за явно неповного складу, але не еквівалентом повного Z . Його предметний зміст обмежено статичними складовими, а відсутність Z_b відображено одночасно в масці й у C_I^∂ . Такий результат можна передати до функції, контракт якої допускає відповідну маску, проте не можна тлумачити як спостережену відсутність подій. Межа між двома випадками зберігається до аналітичного стану.

Мінімальною передумовою інтеграції є доступність принаймні однієї статичної групи. Це обмеження впливає з предмета моделі: аналітичний результат має стосуватися властивостей конкретного мультимедійного носія. Події без доступного статичного опису не утворюють інтегрованого пред-

ставлення, навіть якщо належать певному запуску, оскільки немає мінімальної ознакової основи для стану об'єкта. Водночас доступність однієї статичної групи не робить результат повним; її склад і межі прямо фіксують у масці.

Відмова інтеграції може мати різні причини, які не об'єднують в один невизначений стан. Розбіжність ідентифікаторів означає, що складники належать різним входам або запускам. Несумісність схем означає, що числові представлення не мають спільного контракту. Непідтверджене походження не дає змоги перевірити зв'язок із входом. Непідтримувана маска вказує на відсутність відповідної конфігурації. Недостатня якість означає, що формально одержаний результат не досягає мінімальної придатності. Точна причина відмови визначає, чи потрібне повторне формування окремого представлення, узгодження версій або новий запуск усієї перевірки.

Подібність ознак сама по собі не підтверджує причинного зв'язку. Для причинного тлумачення потрібні спільний початковий об'єкт, сумісна послідовність оброблення та підтверджена належність подій. Якщо хоча б одну з цих умов не виконано, ознака залишається описовою і не посилює висновку про прояв прихованого впливу.

Вхідні дані, перевірку їх узгодженості та формування повного Z або часткового Z^∂ подано на рис. 2.3. За розбіжності ідентифікаторів, контрольних сум, версій схем, походження подій або непідтримуваної маски інтеграцію припиняють. Підтримувану неповноту позначають маскою і не компенсують значеннями інших груп ознак.

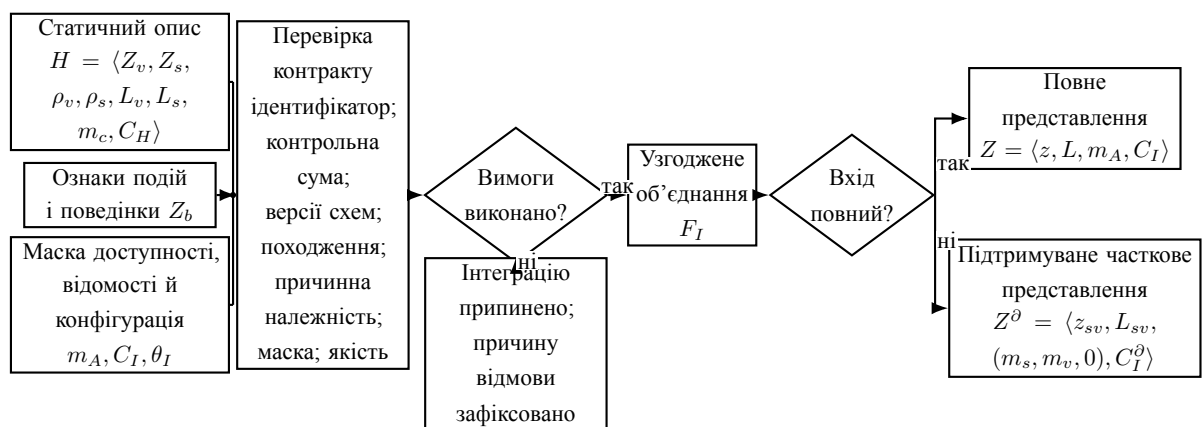


Рисунок 2.3 – Перевірка контракту та формування повного або часткового інтегрованого представлення

Ознакове ядро утворює простір узгодження, у якому числові значення

зберігають зв'язок із координатами, доступністю та походженням. Підтверджувальне свідчення, суперечливе свідчення й відсутнє спостереження за таких умов мають різне тлумачення під час прийняття рішення.

2.4. Критерії формування рішення щодо ознак аномального вмісту

Інтегроване представлення може містити виразні, але неповні свідчення або помірні, проте узгоджені спостереження. Ці випадки відрізняються надійністю підстав і не можуть бути вичерпно описані одним числом. Тому аналітичний результат окремо містить визначений клас стану, інтегральну оцінку доказових підстав, упевненість і пояснення.

Складники аналітичного результату відповідають на різні питання. Клас $\hat{k}$ називає стан, установлений за правилами конфігурації. Значення ρ_A характеризує виразність доступних підстав відносно порога. Упевненість c_A відображає, наскільки повними, якісними й несуперечливими є ці підстави. Пояснення Π дає змогу простежити результат до ознак, координат, маски та параметрів. Зміна одного складника не повинна неявно підміняти інший, оскільки висока виразність може поєднуватися з неповним спостереженням, а узгоджені слабкі підстави можуть не досягати порога.

Відокремлення цих складників визначає межу автоматичного тлумачення. Значення $\hat{y}$ придатне для передавання до зовнішнього правила реагування, але не містить повного обґрунтування. Клас без ρ_A не показує відстані від порога, а ρ_A без c_A не характеризує надійності підстав. Пояснення без версії T_D не забезпечує відтворюваності обчислення. Тому мінімальним результатом є цілісний кортеж S_A , а не окреме вибране число.

Клас характеризує встановлений тип стану. Інтегральна оцінка доказових підстав відображає виразність сукупності доступних свідчень щодо можливого прихованого впливу, а упевненість відображає їх повноту, якість і несуперечливість. Пояснення пов'язує результат із ділянками об'єкта та умовами перевірки. Захисна дія до аналітичного стану не входить, оскільки її визначає інформаційна технологія з урахуванням чинного правила реагування.

Нехай $K = \{K_0, K_1, \dots, K_{n_A}, K_U\}$ позначає множину класів стану. Клас K_0 відповідає недосягненню встановленого порога інтегральної оцінки доказових підстав, класи $K_1, \dots, K_{n_A}$ відповідають визначеним типам прихова-

ної загрози, а K_U відповідає стану, за якого наявні підстави для захисної дії, але конкретний тип загрози не встановлено. Параметри прийняття рішення утворюють множину T_D , яка містить поріг інтегральної оцінки τ , поріг класової оцінки τ_p , мінімальний розрив δ_p , базові вагові коефіцієнти, порядок розв'язання однакових класових оцінок і версії правил обчислення упевненості та пояснення. Перехід від інтегрованого представлення до аналітичного стану визначено формулою (2.7):

$$S_A = F_D(Z, T_D) = \langle p, \hat{y}, \hat{k}, \rho_A, c_A, \Pi \rangle, \quad (2.7)$$

де S_A позначає аналітичний стан мультимедійного об'єкта; F_D є функцією прийняття рішення; Z позначає інтегроване представлення; T_D є множиною параметрів прийняття рішення; $p = (p_1, \dots, p_{n_A}) \in \mathbb{R}^{n_A-1}$ є нормованим вектором оцінок належності до класів можливого впливу, для якого $p_j \geq 0$ і $\sum_{j=1}^{n_A} p_j = 1$; $\hat{y} \in \{0, 1\}$ позначає двійковий висновок; $\hat{k} \in K$ є визначеним класом; ρ_A є інтегральною оцінкою доказових підстав щодо можливого прихованого впливу, обчисленою для конкретної конфігурації ознак, маски доступності й параметрів рішення; c_A позначає упевненість; Π є перевірюваним поясненням.

Оцінки p_j характеризують відносну відповідність ознак визначеним класам і не є статистичними ймовірностями без окремої перевірки калібрування. Величина ρ_A також не є статистичною ймовірністю, очікуваним збитком або універсально порівнюваною мірою. Вона призначена для порівняння з порогом, установленим для конкретної конфігурації.

Нормування вектора p установлює лише відносний розподіл класових оцінок у межах одного запуску. Воно не перетворює ці оцінки на частоти подій і не дає підстав зіставляти їх між різними версіями схеми без окремої перевірки. Високе p_j означає переважання відповідного класу серед визначених альтернатив, але конкретний клас призначають лише разом з умовами порога й мінімального розриву. Отже, нормування забезпечує однозначність формального вибору, а не статистичну інтерпретацію.

Інтегральна оцінка ρ_A має іншу функцію: вона узгоджує доступні часткові оцінки для порівняння з τ . Її значення залежить від складу I_ρ , базових ваг і маски. Тому однакоє ρ_A може бути одержано з різних комбінацій підстав. Відмінність між ними не втрачається, оскільки S_A містить c_A і Π , а Z

містить маску, координати та відомості про походження.

Часткові оцінки обчислюють до узгодження і зберігають у складі z . Метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак формує оцінки ρ_v і ρ_s . Метод поведінкового узгодження ознак різного походження формує оцінку ознак подій і поведінки ρ_b й оцінку прояву впливу Q_A з урахуванням причинно пов'язаних подій. Правила обчислення цих величин наведено в розділі 3.

Оцінки ρ_b і Q_A походять з одного представлення ознак подій і поведінки Z_b , тому їх не можна вважати незалежними доданками. Перша характеризує виразність нетипових подій, а друга характеризує їх відповідність компонентам і послідовності оброблення. Кон'юнктивне правило їх спільного врахування визначено формулою (2.8):

$$\begin{aligned} F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I) &= \rho_b Q_A, \quad \rho_b, Q_A \in [0, 1] \text{ і походження підтверджено в } C_I; \\ F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I) &= \perp, \quad \text{в іншому разі.} \end{aligned} \quad (2.8)$$

де F_{bq} позначає функцію спільного врахування залежних оцінок подій і поведінки. Добуток не трактує їх як окремі свідчення: поведінковий внесок є високим лише за одночасної виразності подій і їх причинно-фазової відповідності досліджуваному компоненту.

Для застосування маски позначимо $r_v = \rho_v$, $r_s = \rho_s$ і $r_{bq} = F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I)$. Маска спільної поведінкової оцінки має значення $m_{bq} = 1$, якщо $m_b = 1$, значення r_{bq} доступне та його походження підтверджено у C_I ; в інших випадках $m_{bq} = 0$.

Множина фактично доступних часткових оцінок має вигляд $I_\rho = \{k \in \{v, s, bq\} : m_k = 1\}$. За $I_\rho \neq \emptyset$ інтегральну оцінку доказових підстав подано формулою (2.9):

$$\rho_A = \sum_{k \in I_\rho} \omega_k r_k, \quad (2.9)$$

де ρ_v і ρ_s є частковими оцінками складової спектральних і піксельних ознак та структурної складової; ρ_b позначає оцінку ознак подій і поведінки; Q_A є оцінкою їх зв'язку з проявом прихованого впливу через компонент веб-системи; F_{bq} позначає функцію спільного врахування залежних оцінок подій і поведінки; C_I містить відомості про походження та конфігурацію інтеграції; ω_k є ваговим коефіцієнтом доступної оцінки r_k ; ρ_A позначає інтегральну

оцінку доказових підстав. Сумування лише за I_ρ усуває невизначену операцію множення нульової ваги на $\perp$.

Доступні часткові оцінки та значення F_{bq} належать відрізку $[0, 1]$. Щоб відокремити параметри конфігурації від ваг, одержаних після застосування маски, у T_D зберігають базові ваги $\bar{\omega}_v, \bar{\omega}_s, \bar{\omega}_{bq} > 0$. Для $k \in \{v, s, bq\}$ вагу з урахуванням маски визначено формулою (2.10):

$$\omega_k = \frac{m_k \bar{\omega}_k}{m_v \bar{\omega}_v + m_s \bar{\omega}_s + m_{bq} \bar{\omega}_{bq}}, \quad k \in \{v, s, bq\}, \quad (2.10)$$

де ω_k позначає нормований ваговий коефіцієнт доступної часткової оцінки r_k ; m_{bq} позначає доступність саме спільної поведінкової оцінки. Відповідно до формули (2.8), рівність $m_{bq} = 1$ одночасно потребує $m_b = 1$, доступних ρ_b і Q_A та підтвердженого в C_I походження; сама наявність журналу або окремого значення Q_A для цього недостатня.

За додатного знаменника формули (2.10) ваги після застосування маски є невід'ємними та мають одиничну суму, тому $\rho_A \in [0, 1]$. Недоступна складова не входить до множини I_ρ і не бере участі в сумуванні.

Якщо жодна часткова оцінка недоступна, знаменник дорівнює нулю, $I_\rho = \emptyset$, аналітичний стан S_A не формують і реєструють неможливість аналізу. Зокрема, це виконується за $m_A = (0, 0, 0)$. Одержаний за неповного складу даних результат не вважають рівноцінним результату повної перевірки; неповноту відображають у c_A та поясненні Π .

Якщо доступна лише одна часткова оцінка, її нормована вага дорівнює одиниці, а ρ_A чисельно збігається з цією оцінкою. Така рівність не перетворює однокомпонентний результат на повний. Вона лише зберігає шкалу доступної складової в межах відповідної маскозалежної конфігурації. У c_A і Π при цьому має бути відображено, що висновок не містить підтвердження іншими групами.

За двох або трьох доступних оцінок нормування перерозподіляє ваги лише між фактично наявними складниками. Воно не оцінює якість відсутньої складової й не компенсує її доказовий внесок. Зміна маски змінює знаменник формули (2.10), а отже, і функціональний контекст ρ_A . Саме тому результати різних масок не порівнюють як значення однієї відкаліброваної шкали без окремої перевірки.

Граничне значення часткової оцінки також не має самостійного предметного висновку. Значення 0 є вимірним результатом доступної складової, а не позначенням її відсутності. Значення 1 є верхньою межею визначеної оцінки, але не доводить шкідливої семантики або фактичного впливу. Тлумачення обох меж залежить від походження, маски та правила одержання часткової оцінки.

Правило (2.8) однозначно визначає спільне врахування ρ_b і Q_A , однак у виконаних експериментах його не калібровано через відсутність повного поведінкового корпусу. Так само не визначено числових значень базових ваг і окремого набору для калібрування всіх допустимих масок доступності.

Формула (2.9) задає виконувану структуру обчислення після фіксації ваг, але не є перевіреною ймовірнісною моделлю. Результати для різних масок можна формально обчислювати за повністю заданої конфігурації T_D , однак без окремого маскоспецифічного калібрування немає підстав вважати їх рівносильними або порівнювати за єдиною шкалою.

До незалежного добору параметрів і перевірки калібрування за показником Брієра або діаграмою надійності тлумачення результату має спиратися на часткові оцінки, маску доступності та експертний розгляд; результат не використовують як експериментально підтверджене правило реагування.

Індекс класу з найбільшою оцінкою визначають за формулою (2.11):

$$j^* = \arg \max_{j=1, \dots, n_A} p_j, \quad (2.11)$$

де j^* позначає індекс найбільшої класової оцінки. Якщо $\rho_A < \tau$, встановлюють $\hat{k} = K_0$ і $\hat{y} = 0$. За умови $\rho_A \geq \tau$ встановлюють $\hat{y} = 1$, але конкретний клас K_{j^*} призначають лише тоді, коли $p_{j^*} \geq \tau_p$ і $p_{j^*} - p_{j^{(2)}} \geq \delta_p$, де $p_{j^{(2)}}$ є другою за величиною класовою оцінкою. Якщо хоча б одну з цих двох умов не виконано, встановлюють $\hat{k} = K_U$. Однакові максимальні оцінки впорядковують за правилом, збереженим у T_D , лише для відтворюваного обчислення j^* ; нульовий розрив між ними не дає підстав приписувати конкретний тип впливу.

Порогове правило розмежовує факт досягнення загального рівня підстав і визначеність конкретного типу. Високе значення окремого p_j не змінює результату K_0 , якщо $\rho_A < \tau$, оскільки сукупні підстави не досягли загально-

го порога. Навпаки, за $\rho_A \geq \tau$ недостатня класова оцінка або малий розрив приводять до K_U : підстави для захисної дії наявні, але тип не встановлено. Це запобігає примусовому вибору конкретного класу лише через існування найбільшого елемента вектора p .

Стан K_U не є помилкою обчислення й не означає відсутності результату. Він є визначеним аналітичним станом за достатньої загальної виразності та недостатньої класової визначеності. Помилка або неможливість аналізу виникає раніше, коли немає допустимого Z , повної конфігурації T_D або жодної доступної часткової оцінки. Розмежування цих випадків не дозволяє підміняти технічну відмову невизначеним класом.

Бінарний висновок призначено для передавання результату до правила реагування. Значення $\hat{y} = 1$ означає, що доступні ознаки досягли встановленого порога для подальшої захисної дії. Значення $\hat{y} = 0$ означає лише недосягнення цього порога. Жодне зі значень не доводить виконання шкідливого коду і не гарантує безпечності об'єкта.

Області визначення та значень функцій упевненості й пояснення задано формулою (2.12):

$$\begin{aligned} F_q &: Z \times P^{n_A-1} \times T_D \rightarrow [0, 1], \\ F_E &: Z \times K \times [0, 1]^2 \times T_D \rightarrow E, \end{aligned} \quad (2.12)$$

де Z позначає множину допустимих інтегрованих представлень; P^{n_A-1} є множиною нормованих векторів класових оцінок; K позначає множину класів стану; T_D є множиною параметрів прийняття рішення; E позначає множину структурованих пояснень. Упевненість обчислюють як $c_A = F_q(Z, p; T_D)$. Вона залежить від співвідношення класових оцінок, складу доступних даних за m_A , їх якості, суперечливості ознак і причинної придатності подій. Низька упевненість не зменшує інтегральної оцінки доказових підстав автоматично. Високе значення ρ_A за низького c_A вказує на значущі, але неповні підстави. Низькі значення обох показників також не підтверджують нормального стану за неповного спостереження.

Поєднання значень ρ_A і c_A тлумачать лише за правилами версованої конфігурації T_D . За визначеної та перевіреної функції F_q більше значення c_A може відповідати вищій оцінці повноти, якості й несуперечливості підстав у межах цієї конфігурації. Воно не розширює висновок за межі визначених класів і доступних спостережень. Високе ρ_A за нижчого c_A зберігає поро-

вий результат, але його допустиме тлумачення визначає конкретне правило F_q ; зовнішня дія при цьому не входить до моделі.

Значення $\rho_A < \tau$ установлює недосягнення порога незалежно від c_A , але не гарантує абсолютної безпечності. Значення c_A додатково характеризує підстави цього результату лише відповідно до визначеного F_q . Пояснення повинно відображати відмінність маски, якості й суперечливості спостережень, навіть якщо двійкове значення $\hat{y}$ у кількох випадках однакове. Без перевіреного калібрування F_q значення c_A не використовують для універсального ранжування сили висновків між конфігураціями.

Функція F_q не повинна автоматично дублювати ρ_A . Якщо упевненість визначати лише з інтегральної оцінки, неповнота маски, суперечливість і технічна якість перестануть впливати на результат окремо. Контракт F_q вимагає врахування структури Z та вектора p за правилами T_D . Конкретний числовий вигляд цих правил не задається моделлю, але має бути повністю визначений до формування відтворюваного S_A .

Причину рішення відтворює пояснення $\Pi = F_E(Z, \hat{k}, \rho_A, c_A; T_D)$. Для структурного відхилення в ньому зазначають тип і байтовий проміжок, для відхилення у спектральних і піксельних ознаках указують просторову та часову ділянку, а для відхилення в ознаках подій і поведінки визначають фазу оброблення і причинне посилення. Якщо рішення ґрунтується на кількох групах ознак, пояснення відображає зв'язок між ними. У ньому також зазначають недоступні складові, причини неповноти, виявлені суперечності та версію параметрів T_D .

Мінімальний контракт пояснення включає результат, підстави та межі. Результат подають через $\hat{y}$, $\hat{k}$, ρ_A і c_A . Підстави містять доступні часткові оцінки та посилення на відповідні координати. Межі охоплюють маску, недоступні складові, показники якості, суперечності та версію конфігурації. Якщо хоча б одну з цих частин пропущено, пояснення може описувати значення, але не забезпечує повної перевірки шляху його формування.

Пояснення не повинно приписувати ознаці ширший зміст, ніж установлено відповідною групою. Байтове відхилення описують як структурну підставу, просторово-часове відхилення визначають як спектральну або піксельну підставу, а подієве відхилення враховують лише за підтвердженої причинної належності. Висновок про шкідливий код потребує підтвердженої про-

грамної семантики й не виникає автоматично з високого ρ_A . Отже, Π забезпечує предметну точність аналітичного стану, а не лише перелік найбільших числових складників.

Реалізація функцій F_D , F_q і F_E має відповідати трьом перевірюваним вимогам. По-перше, вилючення доступної складової за незмінних інших умов не повинно збільшувати c_A . По-друге, якщо всі доступні часткові оцінки однакові, нормування ваг не повинно змінювати ρ_A . По-третє, за незмінних Z і T_D повторне обчислення має формувати той самий S_A ; для наскрізного процесу додатково потрібні незмінні X_A , правила перетворення, версії засобів і всі параметри.

Для відтворюваного обчислення всі ваги, пороги й правила мають бути повністю задані у версованій конфігурації T_D . Формула (2.12) задає області визначення та значень функцій, але не підміняє їх числової специфікації: конкретний вигляд F_q і правила побудови F_E повинні входити до цієї конфігурації. Виконання зазначених вимог перевіряють для кожної конкретної реалізації.

Вхідні дані функції F_D , склад аналітичного стану та межу його використання показано на рис. 2.4. Інтегральна оцінка доказових підстав, упевненість і пояснення залишаються окремими складниками S_A . Пунктирний зв'язок позначає подальше передавання результату до правила реагування: захисна дія не входить до аналітичного стану, тому його можна повторно перевірити незалежно від застосованої дії.

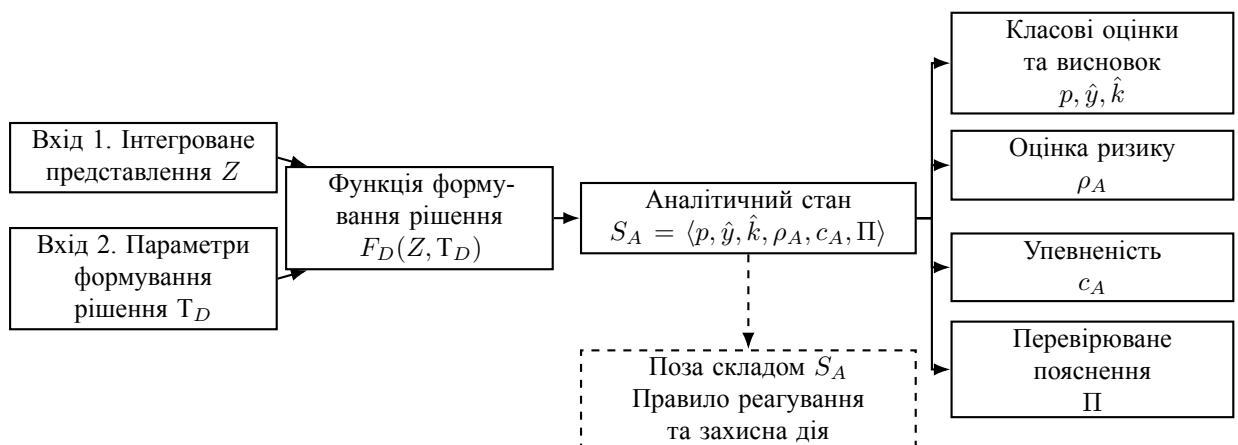


Рисунок 2.4 – Формування та склад аналітичного стану з відокремленням подальшої захисної дії

За повної фіксації функцій і параметрів правило прийняття рішення визначає відтворюваний порядок формального обчислення та зберігає відмін-

ність між виразністю доказових підстав і їх надійністю. Практичне тлумачення порогового рішення та його передавання до правила реагування потребують окремої перевірки фактичної конфігурації й маски доступності. Без такої перевірки сформований результат зберігає статус формальної схеми. Маско-специфічне калібрування є умовою повної реалізації, а не результатом, установленим у цьому дослідженні.

2.5. Процес застосування моделі до виявлення ознак аномального вмісту

Модель визначає склад даних, зв'язки між ознаками та аналітичний результат. Для її застосування необхідний порядок переходів, який не допускає передчасного змішування статичних даних із даними про події та поведінку й не включає захисної дії до S_A . Межі між моделлю, двома методами та інформаційною технологією визначають допустимий склад даних і відповідальність кожного етапу; конкретні методи й технологію наведено в розділі 3.

Спочатку метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак формує $Z_v, Z_s, \rho_v, \rho_s, L_v$ і L_s , з яких утворюється статичний опис H . Метод поведінкового узгодження одержує початковий журнал, підтверджує причинну належність подій, формує X_b і Z_b , після чого виконує F_I . Функція F_D перетворює одержане Z на аналітичний стан S_A . Захисну дію визначають після завершення аналізу за правилами інформаційної технології.

Межі між цими етапами є межами відповідальності за дані. Перший метод відповідає за статичні ознаки, їх локалізації, часткові оцінки та походження. Другий метод не змінює вже сформованих статичних складників, а перевіряє події, формує подієво-поведінкове представлення й виконує узгодження. Функція F_D використовує інтегроване представлення, але не виправляє його маску або відомості про походження. Інформаційна технологія приймає завершений аналітичний стан і визначає дію без зміни зафіксованих підстав рішення.

Кожне передавання потребує перевірки вхідного й вихідного контрактів. Для H перевіряють склад статичних ознак, відповідність m_c , наявність координат і версій схем. Для приєднання X_b перевіряють ідентифікатор запуску, часові межі, фазову належність і повноту журналу. Для Z перевіряють узгодженість маски m_A , відомостей C_I і фактично доступних складників. Для S_A перевіряють повноту T_D та відтворюваність усіх його складників. Вихід

попереднього етапу не передають далі лише на підставі технічного завершення процедури.

Неприпустима підміна відповідальності між етапами. Відсутній Z_v не відновлюють у методі поведінкового узгодження за подіями, а неповний журнал не компенсують високою статичною оцінкою. Функція рішення не створює координат, якщо їх не сформовано в ознаковому ядрі. Правило реагування не змінює клас або упевненість, щоб узгодити їх із бажаною дією. Така незмінність переходів зберігає можливість установити, на якому етапі виникло кожне значення.

Межею завершення аналізу є перехід $S_A = F_D(Z, T_D)$, визначений формулою (2.7). До його виконання перевіряють походження представлень, сумісність схем ознак, правильність маски доступності, а також повноту й версію конфігурації T_D .

За відсутності повністю заданої й версованої T_D аналітичний стан S_A не формують і реєструють неможливість відтворюваного обчислення. За повної T_D та допустимо неповної маски функція F_D може сформувати S_A , але неповноту спостереження відображають у c_A та поясненні Π .

За непідтвердженого походження, несумісності схем ознак або некоректної маски S_A також не формують. Дані іншої перевірки для заповнення відсутніх складників не використовують.

Передумови формування S_A поділяють на структурні та параметричні. Структурні передумови стосуються допустимого Z : складники мають належати одному входу, відповідати масці та мати перевірюване походження. Параметричні передумови стосуються T_D : пороги, базові ваги, правила класового вибору, упевненості й пояснення повинні бути задані та версовані. Виконання лише однієї групи передумов недостатнє. Допустимий Z без повної T_D не дає відтворюваного рішення, а повна T_D не може виправити недопустимий інтегрований вхід.

Результат проходження цієї межі має три основні статуси. Повний аналітичний стан формують за повного допустимого складу й заданої конфігурації. Явно неповний стан формують за маски, яку підтримує конфігурація, зі збереженням причин неповноти в c_A та Π . Повідомлення про неможливість аналізу формують, коли немає мінімального складу даних, порушено походження або конфігурація не визначає потрібного обчислення. Останній

статус не містить $\hat{y} = 0$, оскільки неможливість сформулювати рішення не є недодолженням порога.

Незмінність предметного тлумачення між етапами забезпечують шість правил:

1. *Єдність входу.* Усі представлення однієї перевірки походять від того самого X_{mt} .
2. *Незмінність початкового об'єкта.* Жодне похідне представлення не заміщує X_{mt} .
3. *Розділення даних.* Статичний опис не містить представлення ознак подій і поведінки до етапу узгодженого об'єднання.
4. *Явне позначення доступності.* Відсутнє представлення не тлумачать як нульову ознаку.
5. *Збереження походження.* Узагальнена ознака має зв'язок із байтовою, просторово-часовою або подієвою координатою.
6. *Розмежування рішення та дії.* Стан S_A є аналітичним результатом, а захисну дію визначає інформаційна технологія.

Єдність входу й незмінність початкового об'єкта забезпечують тотожність предмета перевірки. Розділення даних та явне позначення доступності визначають, які спостереження фактично брали участь у кожному обчисленні. Збереження походження забезпечує можливість повернутися від результату до відповідної ділянки або події. Розмежування рішення та дії не допускає зміни наукового тлумачення через зовнішню політику. Разом ці правила утворюють цілісний контракт передавання, у якому зміна будь-якого складника повинна бути явно зареєстрована.

Контракт не вимагає, щоб усі перевірки завершувалися повним результатом. Його вимога полягає в однозначності статусу кожного переходу. Якщо складник доступний, мають бути відомі його значення, походження й якість. Якщо він недоступний, мають бути відомі причина та етап виникнення обмеження. Якщо перехід неможливий, наступний етап не повинен створювати результат, який приховує цю відмову. Така організація забезпечує однакове предметне тлумачення штатних, неповних і відмовних проходжень.

Кожний метод завершується повним результатом, явно неповним результатом або повідомленням про неможливість сформулювати мінімально необхідний вихід. Неповний результат передають далі разом із маскою досту-

пності, показником якості та причиною обмеження. Якщо походження мінімально необхідного виходу не підтверджено, аналітичний висновок не формують. Такий стан не можна тлумачити як відповідність нормі.

Повний і неповний результати відрізняються складом підстав, але обидва повинні мати відтворюване походження. Неповнота є допустимим модельним станом, якщо її передбачено контрактом відповідної маски й явно відображено в супровідних відомостях. Після технічної помилки частковий результат можна передати далі лише тоді, коли фактично наявні складники самостійно відповідають такому контракту; в іншому разі реєструють неможливість виходу. Це правило визначає допустимість даних, але не задає алгоритму оброблення технічної помилки.

У супровідних відомостях причину обмеження пов'язують з етапом, на якому її встановлено. Помилка розкодування стосується формування X_v , несумісність схеми виникає під час формування або передавання ознак, неповне фазове покриття стосується відбору X_b , а невідтримувана маска вказує на інтеграцію або прийняття рішення. Така локалізація не визначає процедури відновлення, але дає змогу встановити, які підстави залишилися придатними та який контракт не виконано.

Модель не встановлює числових значень порогів, ваг та інших параметрів T_D . Їх визначають на даних для налаштування і перевіряють на відокремлених даних. За відсутності такої перевірки формули описують порядок обчислення, але не підтверджують переваги конкретної конфігурації чи її готовності до промислового застосування. Вихід також не вважають коректним, якщо неможливо відтворити його походження або версію схеми ознак.

Версування T_D охоплює всі елементи, включені до її визначення: порogi, базові ваги, порядок розв'язання однакових класових оцінок і версії правил обчислення упевненості та пояснення. Збережена версія також має однозначно визначати область застосування конфігурації; якщо певна маска до неї не належить, S_A не формують. Зміна будь-якого з визначених елементів утворює іншу конфігурацію прийняття рішення. Результати різних версій можна зіставляти лише із зазначенням відмінностей, оскільки однаковий Z може породити різні S_A за різних правил.

Повнота конфігурації є передумовою формального обчислення, а її перевіреність є передумовою практичного порогового тлумачення. Повністю

задана T_D дає змогу відтворити результат, але сама по собі не підтверджує правильності вибраних порогів або ваг. Для цього потрібне окреме оцінювання на відповідних даних. Модель зберігає цю відмінність і не підміняє визначеність процедури доказом її кількісної переваги.

Застосування моделі до нового мультимедійного формату потребує незмінного X_{mm} , контрольовано одержаних X_v , X_f , X_s , X_m і, для відео, X_t , а також правильних значень m_A та правил визначення координат. Виконання цих умов створює можливість розширення моделі, але не підтверджує підтримки формату без реалізованого засобу аналізу й експериментальної перевірки. Якщо формат допускає кілька коректних тлумачень, у C зазначають застосоване правило, а у висновку визначають межі його чинності.

Розширення на формат починається не з повторного використання наявного числового вектора, а з визначення контрактів представлень. Потрібно встановити, які байтові елементи утворюють X_s і X_m , як контрольовано одержують X_v , чи застосовні X_f і X_t , а також як координати похідних даних пов'язуються з початковим носієм. Лише після цього можна перевіряти сумісність зі схемами Z_s і Z_v . Збіг розмірності без такого предметного відображення не підтверджує підтримки формату.

Кілька коректних тлумачень того самого контейнера утворюють кілька похідних спостережень із власними параметрами, а не один довільно вибраний «правильний» результат. Якщо модельна конфігурація підтримує лише одне тлумачення, цей вибір фіксують у C як межу застосування. Розбіжність результатів різних операторів може бути предметом окремого зіставлення, але її не подають як аномалію без визначеного правила. Такий підхід відокремлює неоднозначність формату від прихованого навантаження.

Непідтримуваний формат, невдала реалізація аналізатора й недоступне окреме представлення також мають різні статуси. У першому випадку немає визначеного контракту для формату. У другому контракт існує, але конкретне виконання не сформувало придатного результату. У третьому решта представлень може залишатися доступною за допустимої маски. Точне розмежування визначає, чи можливий частковий аналіз, повторення операції або лише завершення з повідомленням про відсутність підтримки.

На рис. 2.5 показано зв'язок чотирьох складників: моделі, двох методів та інформаційної технології. Модель визначає склад і зміст аналітичного

стану, методи конкретизують обчислення, а інформаційна технологія встановлює порядок виконання та реагування.

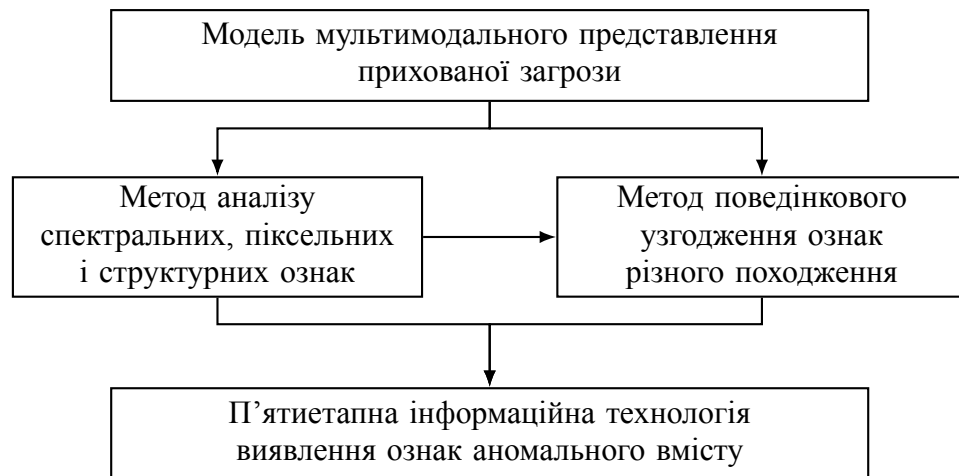


Рисунок 2.5 – Взаємозв’язок моделі, двох методів та інформаційної технології

Процес застосування визначає послідовність переходів, межі довіри та стани, за яких результати можна узгоджувати й передавати до правила реагування. Два методи та п’ятиетапна інформаційна технологія конкретизують ці положення без зміни змісту модельних виходів у розділі 3.

Висновки до розділу 2

У розділі розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози як формальне розв’язання наукової суперечності, що полягає в багаторівневому прояві прихованої загрози за переважно ізольованого формування локальних оцінок. Модель охоплює умови прихованої доставки, багаторівневе представлення об’єкта, формування ознак, критерії рішення та порядок застосування. Предметне тлумачення моделі ґрунтується на розмежуванні аномалії, аномального коду, прихованої загрози, шкідливого коду, прихованого навантаження та прихованого впливу.

Наукова відмінність моделі полягає у типізованому поєднанні незмінного байтового подання, похідних представлень, локалізацій, маски доступності та відомостей про походження в межах однієї перевірки, а також у відокремленні аналітичного стану від технологічної дії. Початковий об’єкт X_{mm} , похідні представлення X_v , X_f , X_s , X_m , X_t , причинно пов’язані події X_b та ознаки Z_v , Z_s , Z_b поєднано спільним ідентифікатором перевірки.

Маска m_A відрізняє відсутнє спостереження від виміряного нульового значення, а координати й відомості C зберігають якість та походження да-

них. Доказовими опорами відмінності є встановлена в розділі 1 прогалина щодо роз'єднаного подання ознак, формальний контракт моделі та перевірка доступних статичних складників.

Аналітичний стан S_A містить оцінки належності до класів, двійковий висновок, визначений клас, інтегральну оцінку доказових підстав, упевненість і пояснення. Залежні оцінки подій і поведінки ρ_b і Q_A враховують спільно через F_{bq} , що формально виключає їх подання як незалежних доданків ρ_A . Інтегральну оцінку доказових підстав відокремлено від упевненості, тому неповнота й суперечливість підстав не приховуються пороговим рішенням. Захисну дію також відокремлено від S_A і віднесено до інформаційної технології.

Межі одержаного результату визначаються підтримуваними форматами, якістю контрольованого розкодування, повнотою причинно пов'язаних подій і перевіреністю параметрів T_D .

Повне інтегроване представлення Z із причинно пов'язаними подіями експериментально не формувалося; кількісну перевагу повного мультимодального контуру не підтверджено. Для F_{bq} задано консервативне кон'юнктивне правило, однак у наявних матеріалах не зафіксовано ваг інтегральної оцінки та не проведено калібрування для всіх масок доступності. Тому результати різних масок не вважають рівносильними й не порівнюють за єдиною шкалою без окремої перевірки.

Модель визначає формальні умови аналізу, але не підтверджує практичного порогового тлумачення неперевіреної конфігурації, не гарантує виявлення довільного прихованого навантаження й не підтверджує промислової готовності. Два методи та інформаційна технологія конкретизують модель у розділі 3 у межах зазначених доказових обмежень.

РОЗДІЛ 3

МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ ВЕБСЕРЕДОВИЩА

Модель, розроблена в розділі 2, визначає склад представлень мультимедійного об'єкта та аналітичного стану, однак не встановлює способу їх одержання у процесі перевірки. Методичне завдання полягає в тому, щоб сформувати структурні ознаки з незмінної байтової послідовності, спектральні й піксельні ознаки — з контрольовано розкодованих даних, а ознаки подій і поведінки — з перебігу оброблення, не втративши спільного походження цих відомостей. Без такого зв'язку результати характеризуватимуть різні стани об'єкта і не утворюватимуть належної підстави для одного рішення.

Для розв'язання зазначеного завдання модель конкретизовано двома методами та інформаційною технологією. Метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак формує статичний опис без передчасного змішування фізично різних ознак. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження встановлює належність подій обробленню того самого об'єкта, після чого поєднує їх зі статичним описом. Інформаційна технологія визначає порядок ізоляції, аналізу, прийняття рішення, реагування та реєстрації.

Наукова відмінність одержаних результатів полягає не в повторному застосуванні відомих дискретного косинусного й дискретного багатомасштабного перетворень, аналізу молодших бітів, ентропійних показників, перевірок контейнера, маскуванню недоступних модальностей або послідовного статичного й динамічного аналізу. Кожний із цих засобів має відомі аналоги. Відмінність роботи обмежено доменною організацією цих засобів: збереженням спільного походження байтових, піксельних і подієвих свідчень, явними координатами й станами доступності, а також відокремленням аналітичного стану від технологічної дії. Межі відмінності від конкретних найближчих аналогів і стан перевірки кожного результату систематизовано в табл. 3.1. Кількісні результати наведено лише для складників, перевірених у розділі 4.

Матеріал розділу викладено відповідно до переходу від загальної організації процесу до конкретних способів обчислення. Спочатку встановлено

Таблиця 3.1 – Відмінність запропонованих результатів від найближчих класів аналогів

Результат	Найближчий клас аналогів	Відмінний елемент	Стан перевірки
Модель мульти-модального представлення	Карти походження мультимедійних об'єктів [22, 79] і методи роботи з пропущеними модальностями [80]	Формально визначене представлення, що в одному циклі пов'язує незмінні байти, похідні представлення, координати, причинно відібрані події та аналітичний стан	Сформульовано умови формальної узгодженості; повну сукупність складників не перевірено
Метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак	Стегоаналітичні засоби та системи, що поєднують структурні й статистичні перевірки [81, 82], а також аналіз контейнера [7]	Роздільне формування двох статичних складових зі збереженням байтових і просторово-часових координат, доступності й форматного правила до утворення спільного опису	Детерміновану статичну конфігурацію перевірено на внутрішніх і зовнішніх наборах; ізольовану складову спектрального та піксельного аналізу зовні не підтверджено
Метод поведінкового узгодження ознак різного походження	Послідовний статичний і динамічний аналіз stegomalware [82, 81] та моделювання його комунікаційних трас [79]	Причинно-фазове правило допуску події для того самого об'єкта й запуску, посилення на початковий запис і розрізнення порожнього та недоступного журналу	Формально визначено; причинно пов'язаних журналів і перевірки повної конфігурації немає
Інформаційна технологія, що набула подальшого розвитку	Ізольовані послідовності статичного й динамічного аналізу [82, 69] і реконструкція мультимедійного вмісту [83]	Переходи між станами з формально визначеним складом, виконання зовнішнього припису лише після реєстрації та подання реконструкції як нового циклу з власним ідентифікатором	Локально перевірено переходи, атомарну реєстрацію, відмови, повтор і відновлення; реконструкцію та промислову інтеграцію не перевірено

умови передавання результатів між етапами. Далі описано формування статичного представлення, його структурної складової та складової спектральних і піксельних ознак, після чого визначено порядок причинного допуску подій і їх узгодження зі статичними ознаками. Завершальний підрозділ установлює правила реагування, реєстрації та повторної перевірки реконструйованого об'єкта.

3.1. Загальна організація процесу виявлення ознак аномального вмісту

Загальний процес має розв'язати суперечність між необхідністю виконувати перетворення та вимогою зберегти початковий стан носія. Розкодування потрібне для одержання піксельних і часових ознак, проте воно може відкинути невідомі ділянки, унормувати службові значення або змінити порядок доступних даних. Реконструкція навмисно усуває частину початкової структури, тому не може передувати її перевірці. Відповідно, початковий мультимедійний об'єкт X_{mm} зберігають незмінним, а всі операції, здатні змінити його, виконують над похідними представленнями з підтвердженням походженням.

Структурний аналіз виконують над початковою байтовою послідовністю, а піксельні, частотні й часові ознаки формують із контрольовано одержаних похідних даних. До реєстрації рішення об'єкт залишається в ізоляції та не передається до публікації. Це правило зберігає доказове походження структурних відхилень і запобігає використанню неперевіреного носія прикладними компонентами вебсистеми.

Логіку збереження двох джерел свідчень показано на рис. 3.1. Статичний опис H формують із незмінного контейнера та його контрольованих представлень, тоді як початковий журнал подій J_b надходить окремо. Передчасне об'єднання неприпустиме, оскільки J_b до перевірки належності може містити фонові записи, а статичний опис — спостереження, одержані іншою версією засобу. Метод поведінкового узгодження формує з J_b причинно пов'язану послідовність X_b ; після перевірки походження статичний опис і ознаки подій і поведінки утворюють інтегроване представлення Z , з якого формується аналітичний стан S_A . П'ять етапів відповідної технології деталізовано на рис. 3.5.

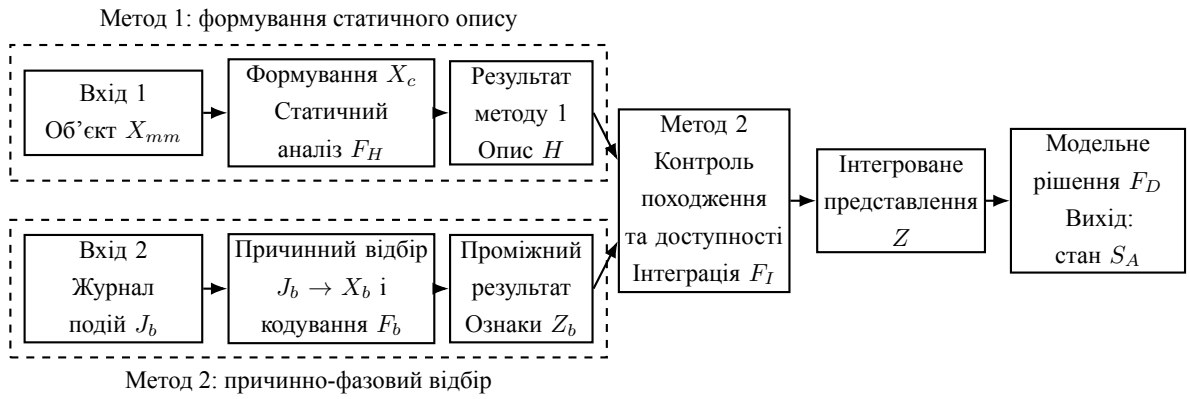


Рисунок 3.1 – Роздільне формування статичного представлення та представлення ознак подій і поведінки з подальшим узгодженням

Для зв'язку кожного результату з об'єктом і конкретним етапом його опрацювання процес подано послідовністю станів $S_0, \dots, S_5$ із визначеним складом. Початковий стан $S_0 = \langle X_{mm}, C_0 \rangle$ містить прийнятий об'єкт і відомості C_0 про його надходження. Після попереднього оброблення утворюється $S_1 = \langle X_c, m_c^{(1)}, C_H \rangle$, де $m_c^{(1)}$ — початкова маска доступності статичних складових. Результати формування ознак і контрольованого спостереження утворюють $S_2 = \langle H, J_b, m_A^{(2)}, C_I \rangle$. На цьому етапі $m_A^{(2)} = (m_s, m_v, m_b^{\text{in}})$ містить фактичні значення доступності статичних складових і лише початкове значення доступності журналу; воно не підтверджує причинної придатності подій. Другий метод після перевірки J_b формує повний вхід моделі X_A , фактичну маску m_A^{out} і результат інтеграції $S_3 = Z$ або $S_3 = Z^\partial$. Склад S_4 і S_5 визначено нижче під час опису прийняття рішення та реєстрації. Кожний наступний стан утворюється з попереднього за параметрами відповідного етапу. Зміна правила розбору, параметра перетворення або порога створює інший результат навіть для незмінного початкового об'єкта. Тому разом зі станом зберігають версії параметрів, а повторне виконання не підміняє раніше одержаного результату.

Для кожного переходу визначено передумову, мінімальний склад результату та стан завершення. Передумова підтверджує належність даних одному об'єкту й сумісність версій. Стан завершення розрізняє повний результат, явно неповний результат і технічну відмову. Відсутність спостереження не свідчить про відсутність аномалії, тому неповний результат передають далі лише разом із маскою доступності та причиною обмеження, а відмову не перетворюють на нульову ознаку.

З урахуванням зазначених умов перехід від прийнятого носія до відтворюваного рішення організовано в такі етапи:

1. *Попереднє оброблення.* Об'єкту присвоюють ідентифікатор, обчислюють контрольну суму, зберігають незмінний X_{mm} , установлюють фактичний формат, формують X_s і X_m , а контрольованим розкодуванням одержують X_v .
2. *Формування ознак.* Перший метод будує X_f і X_t , формує Z_s , Z_v , оцінки ρ_s , ρ_v , координати L_s , L_v та статичний опис H ; контрольоване середовище окремо формує початковий журнал J_b .
3. *Інтеграція ознак.* Метод поведінкового узгодження відбирає з J_b причинно пов'язані події X_b , формує Z_b і виконує перехід

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C_I; \theta_I).$$

Статичні складові надходять до функції інтеграції у складі H , а маска та супровідні відомості обмежують допустиме узгодження.

4. *Прийняття рішення.* Функція F_D формує аналітичний стан S_A , після чого чинне правило реагування визначає технологічний припис D_A без зміни модельного висновку.
5. *Реєстрація результатів.* Аналітичний стан, технологічний припис, версії, координати, часові межі й посилання на початкові спостереження зберігають в одному записі. Зовнішній припис виконують лише після успішного створення цього запису.

Однакова глибина перевірки всіх об'єктів створює зайві витрати або змушує скорочувати аналіз складних випадків. Підставою для поглиблення є не лише високе значення однієї статичної оцінки, а й суперечність між складовими: структурно нетиповий, але піксельно звичайний об'єкт потребує іншого розбору, ніж об'єкт із двома низькими оцінками. За доступності обох складових їх числову розбіжність характеризує величина $\delta_A = |\rho_s - \rho_v|$, де ρ_s і ρ_v — відповідно структурна оцінка та оцінка спектральних і піксельних ознак, означені в підрозділі 3.2. До підтвердження спільного калібрування шкал δ_A використовують лише як діагностичну ознаку конкретної зафіксованої конфігурації, а не як самодостатній доказ змістової суперечності.

Показник δ_A не визначає загрози, а лише вказує, що дві складові по-різному характеризують стан носія. Передчасне усереднення в такому разі

приховало б невизначеність. Спочатку перевіряють повноту обов'язкових даних. Якщо структурна складова недоступна або чинне правило реагування потребує відсутнього піксельного чи кадрового подання, об'єкт передають на експертний розгляд.

За повних даних поглиблений режим перевірки призначають, коли принаймні одна оцінка досягає порога τ_r або розбіжність досягає порога τ_d ; в інших випадках застосовують базовий режим. Базовий режим охоплює визначені статичні ознаки. Поглиблений режим додатково зберігає докладніше частотне представлення позначених ділянок, відомості про розкодування та передбачає контрольоване спостереження оброблення з формуванням J_b . Значення δ_A й обраний режим уносять до супровідних відомостей C_I та враховують під час обчислення упевненості c_A .

Пороги τ_r і τ_d визначають лише на даних для налаштування та зберігають у версії конфігурації. У контрольних експериментах розділу 4 усі об'єкти опрацьовано за повним статичним режимом. Отже, зазначені пороги характеризують організацію процесу, але не є окремо перевіреною конфігурацією визначення глибини перевірки.

Інформаційний зв'язок етапів узагальнено в таблиці 3.2. Таблиця фіксує типи входів і результатів кожного етапу та не повторює внутрішніх процедур методів.

Таблиця 3.2 – Входи, основні операції та результати етапів загального процесу виявлення ознак аномального вмісту

Етап	Вхід і основна операція	Результат
Попереднє оброблення	S_0 ; ідентифікація, структурний розбір і контрольоване розкодування	$S_1 = \langle X_c, m_c^{(1)}, C_H \rangle$
Формування ознак	S_1 і контрольоване середовище; перший метод формує статичні ознаки, а середовище — початковий журнал	$S_2 = \langle H, J_b, m_A^{(2)}, C_I \rangle$
Інтеграція ознак	S_2 ; другий метод виконує причинний відбір, формує X_b, Z_b, X_A та інтегроване представлення	$S_3 = Z$ або $S_3 = Z^\partial$
Прийняття рішення	S_3 і T_D ; модель формує S_A , а чинне правило реагування — D_A	$S_4 = \langle S_A, D_A \rangle$
Реєстрація результатів	S_4 , версії та відомості про походження; цілісна реєстрація до зовнішньої дії	$S_5 = F_R(S_4, C_R)$

Загальна організація визначає умови, за яких результат одного етапу може стати входом наступного. Пакет X_A утворюють усередині переходу $S_2 \rightarrow S_3$ після причинного відбору; функція F_I перетворює його ознакову частину на Z , а C_I зберігає посилення на складники X_A , тому вони не втрачаються після переходу. Стан S_3 ще не містить технологічного припису: спочатку модельна функція F_D формує S_A , а лише потім правило реагування формує D_A . Така організація не утворює додаткової моделі або окремого методу, а встановлює незмінні вимоги, без яких ознаки різного походження не можна обґрунтовано зіставляти. У наступних підрозділах ці вимоги конкретизовано в операціях двох методів.

3.2. Метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак мультимедійних даних

3.2.1. Формальна постановка та алгоритм методу

Модель розділу 2 визначила склад статичного опису, але залишила відкритим питання, як одержати його з контейнера, не втративши ознак, що існують лише до розкодування, і не приписавши структурним відхиленням властивостей піксельного вмісту. Просте об'єднання всіх вимірювань в один вектор цієї проблеми не розв'язує. Додаткова байтова ділянка може не змінювати зображення, а слабка зміна коефіцієнтів може не порушувати правил формату. Тому нульовий результат однієї складової не спростовує спостереження іншої.

Метою методу є формування статичного опису ознак можливого прихованого впливу шляхом узгодженого, але роздільного опрацювання двох представлень того самого носія. Структурна складова аналізує початковий контейнер і службові дані та зберігає байтові межі відхилень. Складова спектральних і піксельних ознак аналізує контрольовано розкодоване представлення, його частотні, багатомасштабні, залишкові й часові характеристики та зберігає просторово-часові координати. Об'єднання виконують лише після формування окремих ознак, оцінок і координат. Метод не встановлює остаточного класу й не визначає технологічної дії, оскільки його результат призначено для подальшого причинного зіставлення.

Вхід методу становлять попередньо опрацьовані статичні дані $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$, початкова маска $m_c = (m_s, m_v)$ та супровідні відомості

C_H . Події X_b до цього входу не включають, щоб не допустити їх неявного впливу на статичний опис. Представлення X_f і X_t утворюють із X_v усередині методу, тому разом із ними зберігають параметри перетворення та відбору. Виходом є $H = \langle Z_v, Z_s, \rho_v, \rho_s, L_v, L_s, m_c, C_H \rangle$. Відповідність між входом і структурованим результатом установлено формулою (3.1):

$$H = F_H(X_c, m_c, C_H, \Theta_H), \quad (3.1)$$

де F_H — функція методу аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак; X_c — сукупність статичних представлень; m_c — початкова маска; C_H — супровідні відомості статичного аналізу; Θ_H — параметри форматних правил, областей, перетворень, відбору кадрів і оцінювання; H — статичний опис.

Відображення у формулі (3.1) визначає межу відповідальності методу: зміна будь-якого вхідного представлення або параметра створює інший опис і має бути простежуваною. Передумовами виконання є наявність незмінного X_{mm} , його контрольної суми та підтверджене походження похідних представлень. Результат має містити не лише числові оцінки, а й координати, маску доступності та супровідні відомості. Відтворювану послідовність формування результату наведено в алгоритмі 3.1. У ньому відокремлено обчислювальні кроки від умов, за яких результат визнають неповним або виконання припиняють.

Алгоритм 3.1 – Формування статичного опису мультимедійного об'єкта

Вхід: $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$, початкова маска $m_c^{\text{in}} = (m_s^{\text{in}}, m_v^{\text{in}})$, супровідні відомості C_H , версована конфігурація Θ_H .

Вихід: статичний опис H з фактичною маскою m_c^{out} і статусом повноти в C_H або зареєстрований стан відмови.

Передумова: X_{mm} є незмінним; ідентифікатор об'єкта, контрольна сума та походження похідних представлень підлягають перевірці.

1. Перевірити ідентифікатор, контрольну суму, версії засобів і зв'язок X_v, X_s, X_m з початковим X_{mm} .
2. Якщо незмінність входу або походження хоча б одного використаного представлення не підтверджено, зареєструвати відмову та припинити виконання без аналітичного висновку.
3. Ініціалізувати фактичну маску: $m_c^{\text{out}} \leftarrow m_c^{\text{in}}$.
4. Установити фактичний формат; зіставити заявлений тип, розпізнавальну послідовність байтів, граматичний розбір і результат розкодування; сформувати вектор форматної узгодженості u_f .
5. Якщо $m_s^{\text{in}} = 1$, походження X_s і X_m підтверджено та структурну карту можна сформувати, обчислити $Z_s = F_s(X_s, X_m; \theta_s)$, оцінку ρ_s і байтові координати L_s . Виявлене порушення форматного правила залишити доступною структурною ознакою, а не підставою для $m_s^{\text{out}} = 0$. Інакше встановити $m_s^{\text{out}} = 0, Z_s = \rho_s = L_s = \perp$ і зберегти причину недоступності.
6. Якщо $m_v^{\text{in}} = 1$ і контрольоване розкодування виконано успішно, сформувати X_f , локальні, частотні, багатомасштабні та залишкові характеристики; для відео відібрати кадри за θ_t , сформувати X_t і виконати часове агрегування. Інакше встановити $m_v^{\text{out}} = 0, Z_v = \rho_v = L_v = \perp$ і зберегти причину.
7. Якщо $m_v^{\text{out}} = 1$, обчислити Z_v , оцінку ρ_v і просторово-часові координати L_v ; якщо розкодування, відбір або обчислення не відтворюються, установити $m_v^{\text{out}} = 0, Z_v = \rho_v = L_v = \perp$ і зберегти причину.
8. Якщо $m_s^{\text{out}} = m_v^{\text{out}} = 0$, зареєструвати технічну незавершеність і припинити виконання без висновку про відсутність аномалії.
9. Сформувати $H = \langle Z_v, Z_s, \rho_v, \rho_s, L_v, L_s, m_c^{\text{out}}, C_H \rangle$, не заміщаючи недоступну складову результатом іншої.
10. За потреби обчислити $Z_c = F_C(Z_v, Z_s, m_c^{\text{out}}; \theta_C)$ за правилом (2.3). Якщо для фактичної маски конфігурацію θ_C не визначено, установити $Z_c = \perp$ без втрати доступних складників H .
11. Повернути H зі статусом «повний», якщо $m_c^{\text{out}} = (1, 1)$, або «неповний», якщо $m_c^{\text{out}} \in \{(1, 0), (0, 1)\}$.

Перші два кроки алгоритму є спільною умовою допустимості подальших обчислень. Маска m_c^{in} описує очікувану доступність даних до початку обчислень, а m_c^{out} — фактично одержані складові; саме її зберігають у H . Після контролю входу складову спектральних і піксельних ознак та структурну

складову можна обчислювати незалежно; результат однієї складової не заповнює відсутнього результату іншої. Локальний чотирипроцесний запуск, описаний у розділі 4, стосується паралельного опрацювання незалежних об'єктів. Прискорення від паралельного обчислення гілок одного об'єкта окремо не оцінювали.

Потік даних методу показано на рис. 3.2. Суцільні зв'язки утворюють досліdну детерміновану конфігурацію: дві статичні складові формують структурований опис H , з якого за потреби одержують числову проєкцію Z_c . Пунктирний шлях позначає можливе розширення на основі навченої моделі; він не входить ні до підтвердженого складу H , ні до експериментальної проєкції Z_c .

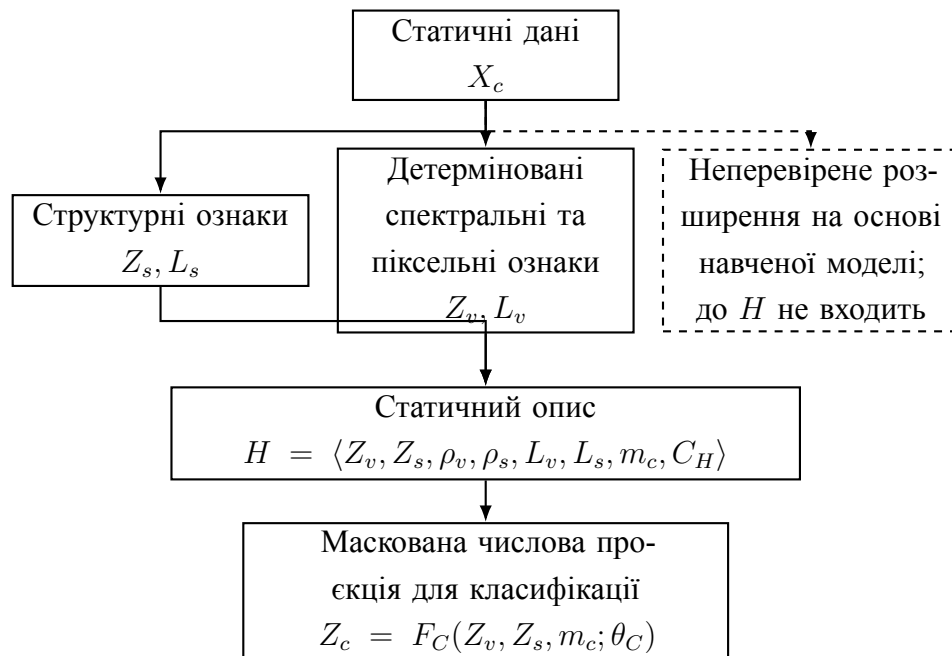


Рисунок 3.2 – Потік даних методу аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак

3.2.2. Формування структурних ознак і координат

Першим етапом є встановлення представлення, яке дозволено аналізувати за правилами формату. Розширення, заявлений тип, розпізнавальна байтова послідовність і результат роботи засобу розкодування можуть збігатися або суперечити одне одному. Сама суперечність ще не доводить прихованого впливу. Окремо перевіряють відповідність розширення заявленому типу, заявленого типу — розпізнавальній послідовності, цієї послідовності — установленому під час розкодування типу, а також успішність розкодування. Результати перевірок утворюють вектор u_f .

Роздільне збереження умов потрібне для пояснення причини визначення глибини подальшої перевірки. Наприклад, помилка розкодування й наявність даних після логічного завершення контейнера потребують різних перевірок, хоча обидві можуть підвищити загальну структурну оцінку. Сам вектор u_f не визначає прихованого впливу; він указує, де виникла неузгодженість і яку частину структури необхідно дослідити докладніше.

Після встановлення фактичного формату потрібно перейти від переліку контейнерних елементів до ознак, які можна порівнювати між об'єктами, не втрачаючи службових значень. Цей перехід конкретизує модельну функцію F_s у формулі (3.2):

$$Z_s = F_s(X_s, X_m; \theta_s), \quad (3.2)$$

де Z_s — структурне представлення ознак; X_s — карта контейнера; X_m — представлення службових даних; θ_s — версовані структурні правила та порядок компонентів.

Функція F_s не виправляє карти контейнера й не відкидає порушених службових значень. Вона переводить їх у зіставний опис, з якого надалі формується ρ_s , тоді як початкові байтові координати зберігаються в L_s . Отже, Z_s впливає на глибину подальшої перевірки, а зв'язок із X_s та L_s дає можливість пояснити цей вплив.

Відтворюваність структурного аналізу залежить від однакового опису звичайних, вкладених і порушених елементів. Для кожного елемента s_k зберігають його тип c_k , напіввідкритий байтовий проміжок $[a_k, b_k)$, посилення w_k на батьківський елемент і результат перевірки v_k . Права межа b_k до проміжку не входить, а довжина елемента дорівнює $b_k - a_k$. Такий склад є правилом реєстрації: без меж неможливо відтворити координати, без батьківського елемента — перевірити вкладеність, а без результату перевірки — відрізнити прочитаний елемент від коректного.

Бінарний результат перевірки $v_k \in \{0, 1\}$ набуває одиничного значення лише тоді, коли межі задовольняють умову $0 \leq a_k < b_k \leq n$ і виконано форматні обмеження для відповідного типу, де n — довжина X_{mm} у байтах. Поділ на дві умови необхідний, оскільки фізично доступний інтервал може мати неправильний порядок або недопустиму вкладеність. Якщо заявлена довжина виходить за межі об'єкта, метод зберігає доступну частину, початкове значення поля та причину порушення. Байти після логічного завершення

контейнера реєструють як окрему ділянку, а не відкидають і не приписують останньому елементу. Подальший висновок унаслідок цього спирається на фактично прочитані дані, а не на виправлене тлумачення контейнера.

Таблиця 3.3 – Структурні перевірки мультимедійних форматів та очікувані результати розбору

Формат	Контрольовані структури	Ознаки неузгодженості	Результат
JPEG	Початок і кінець, службові сегменти, таблиці, послідовності сканування	Порушені межі або порядок, дані після завершення	Карта сегментів і невіднесених ділянок
PNG	Розпізнавальна послідовність байтів, основний заголовок, блоки даних, завершення, контрольні суми	Неможлива довжина, помилка контрольної суми, недопустиме повторення	Карта блоків і ознаки цілісності
WebP	Контейнер RIFF (формат обміну ресурсними даними), блоки зображення, службові та анімаційні блоки	Розбіжність довжин, несумісний порядок, неврахований залишок	Карта контейнера й альтернативних тлумачень
Відео-контейнери	Ієрархічні елементи, доріжки, часові шкали, індекси та потоки	Некоректна вкладеність, суперечлива тривалість, розрив часових міток	Ієрархічна карта й часові ділянки відхилень

Таблиця 3.3 не означає однакової повноти реалізації для всіх форматів. За наявними матеріалами контрольний цикл у розділі 4 обмежено об'єктами у форматах PNG і MP4. Для форматів JPEG і WebP визначено правила розширення, але їх підтримку не слід вважати експериментально підтвердженою без відповідних аналізаторів і окремої перевірки.

Окремі формати містять різну кількість елементів і правил, тому абсолютна кількість спрацювань не є порівнюваною: одна помилка серед двох перевірок і одна серед ста мають різний зміст. Тому порушення спочатку об'єднують у сім змістових груп: межі, порядок, службові дані, невіднесені ділянки, вкладені структури, одночасне тлумачення за правилами кількох форматів та узгодженість розкодування. Для кожної групи $g = 1, \dots, 7$ обчислюють частку порушених умов $d_g = n_g^- / n_g$, де n_g^- — кількість порушень, а $n_g > 0$ — кількість фактично виконаних перевірок. Нормування приводить

частки до спільного числового діапазону, але не доводить змістової порівнянності різних форматів; таку порівнянність потрібно перевіряти окремо.

Самої частки недостатньо, оскільки нуль може означати як відсутність порушень, так і неможливість виконати перевірку. Тому структурне представлення Z_s містить вектор форматних розбіжностей u_f , сім часток $d_1, \dots, d_7$, вектор застосовності $q_s^{(a)}$ і вектор виконання $q_s^{(e)}$. Для групи, застосовної до встановленого формату, відповідна компонента $q_s^{(a)}$ дорівнює одиниці; для незастосовної — нулю. Компонента $q_s^{(e)}$ дорівнює одиниці лише за фактичного виконання перевірки. Частку d_g обчислюють за $q_{s,g}^{(e)} = 1$; за застосовної, але невиконаної перевірки її позначають $\perp$, а не нулем. Унаслідок такого розмежування незастосовність відрізняється від технічної недоступності, невідоме значення не трактується як підтверджена норма, а порушення не змішується з невиконаною перевіркою. Порядок компонентів і версія схеми зберігаються разом з описом.

Повний Z_s потрібний для пояснення висновку, тоді як визначення глибини подальшої перевірки потребує однієї зіставної величини. Після формування вектора обчислюють структурну оцінку $\rho_s = \sigma(\beta_0 + \beta^T Z_s)$, де $\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$ — логістична функція зі значеннями в інтервалі $(0, 1)$, а параметри β_0 і β встановлено на даних для налаштування. Без окремого калібрування ця оцінка не має імовірнісного змісту. Разом із нею зберігають ознаки та відповідні байтові координати L_s , за якими встановлюють порушення, що змінило режим аналізу.

3.2.3. Формування спектральних і піксельних ознак

Складова спектральних і піксельних ознак враховує інше обмеження: слабке місцеве відхилення може зникнути під час усереднення всього зображення або кадру. Тому X_v поділяють на області однакового розміру та кроку, зафіксовані в Θ_H . Для кожної області r окремо визначають частку одиниць у молодшій бітовій площині b_r , ентропію Шеннона локальної гістограми значень e_r , характеристику переходів між сусідніми значеннями p_r , міжканальну різницю c_r і середній модуль високочастотного залишку h_r . Ці величини утворюють локальний опис g_r . Точні означення статистик p_r , c_r і h_r , використані фільтри, канали та правила нормування фіксують у складі Θ_H , а їхню версію вносять до супровідних відомостей C .

Локальний опис не є самостійним рішенням щодо прихованого наван-

таження. Текстура, різкий край або сенсорний шум можуть створити подібний відгук без аномального коду. За цим описом визначають ділянки, для яких потрібно зберегти докладніше частотне представлення та відомості про розкодування. Остаточне тлумачення виконують лише після зіставлення з іншими областями, структурними ознаками та доступними подіями.

Локальні статистики не розкривають, у якому масштабі або частотному діапазоні виникло відхилення. Тому піксельне або кадрове подання X_v додатково перетворюють на частотні дані X_f . Для цього окремо застосовують дискретне косинусне перетворення, дискретне багатомасштабне перетворення і залишкові фільтри; їхні рівні розкладу, частотні області та параметри утворюють кортеж θ_f , який входить до Θ_H . Роздільне збереження каналів необхідне через різне походження їхніх значень: підсумовування на цьому етапі не дозволило б установити, яке саме перетворення створило відгук.

Під час аналізу об'єктів у форматі JPEG початкові квантовані коефіцієнти, якщо вони доступні, зберігають окремо від коефіцієнтів, повторно обчислених після розкодування. Це обмеження усуває помилкове зіставлення величин, одержаних з різних станів об'єкта. Для кожної області та кожного частотного або залишкового каналу визначають середній модуль коефіцієнтів, стандартне відхилення й ентропію гістограми. Їхній упорядкований набір утворює опис u_r .

Для відмежування відтворюваної конфігурації від загальної схеми склад параметрів Θ_H наведено в табл. 3.4. Числове значення вважається встановленим лише тоді, коли воно підтверджене експериментальним реєстром; відсутні значення не замінені припущеннями.

Таблиця 3.4 – Наявні відомості про параметри Θ_H та стан їх відтворюваності

Група параметрів	Зафіксоване значення або правило	Доказовий статус
Подання зображення	256 × 256 у внутрішньому наборі; для зовнішніх відеофрагментів — 320 × 240 зі збереженням пропорцій доповненням полів	Підтверджено реєстрами описаних серій
Кадрове подання	12 послідовних кадрів із ділянки на рівні 20 % тривалості для зовнішніх фрагментів	Підтверджено протоколом зовнішніх серій
Локальне вікно і крок	Переносна еталонна реалізація опрацьовує цілий розкодований кадр; історичні локальні параметри не збережено	Повнокадрову реалізацію відтворено; локальну конфігурацію повного методу не перевірено
Гістограма	В еталонній реалізації ентропію обчислюють за 256 рівнями восьмибітового сірого подання	Еталонне правило відтворюється; тотожність історичному правилу не встановлено
Залишкові фільтри	В еталонній реалізації застосовано лапласіан із ядром 3 × 3 до нормованих каналів	Еталонне правило відтворюється; історичне ядро й нормування не встановлено

Продовження таблиці 3.4

Група параметрів	Зафіксоване значення або правило	Доказовий статус
Дискретне косину-сне й дискретне багатомасштабне перетворення	В еталонній реалізації застосовано повнокадрове косинусне перетворення та однорівневе перетворення Гаара	Еталонне правило відтворюється; історичні межі частотної області не встановлено
Локальний поріг τ_v	Добирається лише на налаштувальній частині та фіксується до оцінювання	Числове значення відсутнє в рукописі
Структурна оцінка	Порядок дев'яти ознак, середні значення, масштаби, β_0, β і поріг рішення	Відновлено в машинизованому описі параметрів; числову тотожність архівних оцінок перевірено
Оцінка спектральних і піксельних ознак	Порядок шістнадцяти ознак, середні значення, масштаби, γ_0, γ і поріг рішення	Відновлено в машинизованому описі параметрів; числову тотожність архівних оцінок перевірено
Спільна статична проєкція	Порядок двадцяти чотирьох ознак, середні значення, масштаби, вільний член, коефіцієнти й поріг рішення	Відновлено в тому самому описі; стосується проєкції Z_c , а не заміни складників H
Агрегування кадрів	$\omega_j = q_j / \sum_{l=1}^{n_v} q_l$ для кадрів із додатною сумою показників технічної якості	Правило не має налаштованих коефіцієнтів; у канонічних таблицях покадрові q_j не збережено

Продовження таблиці 3.4

Група параметрів	Зафіксоване значення або правило	Доказовий статус
Об'єднання часових ділянок	Граничний проміжок між сусідніми кадрами однієї сцени	Числове значення в рукописі не збережено

Таблиця не є повною конфігурацією запуску. Вона показує, які параметри історичного експерименту можна відтворити з рукопису та реєстрів, а які потребують первинного машинозчитуваного опису. Схема з 12 послідовних кадрів на рівні 20 % тривалості є окремою скороченою експериментальною конфігурацією. Загальне правило чотирикомпонентного відбору множини J , описане нижче, кількісно не перевірено.

Параметри структурної, спектральної та спільної статичної проєкцій збережено в машинозчитуваному описі `data/model_parameters.json` експериментального пакета. Його контрольна сума SHA-256 дорівнює 471cc7257d4d7d42b8b97069da82c15d592de84b5d03c39013834a918f4ac4b4. Числовий вміст відновлено з 29 контрольних записів, оскільки початкового машинозчитуваного файлу параметрів у переданому архіві не було. Незалежне застосування відновлених середніх значень, масштабів, коефіцієнтів і порогів до канонічних таблиць ознак повторило 42 168 архівних оцінок трьох проєкцій із максимальною абсолютною похибкою меншою за 10^{-12} без зміни жодного порогового рішення. Отже, відтворюваність переходу від збережених ознак до оцінок підтверджено, але побайтову тотожність відновленого опису відсутньому початковому файлу параметрів не стверджено.

До пакета долучено переносну еталонну реалізацію та канонічні таблиці ознак, за якими відтворюються модельні оцінки й підсумкові показники. Однак первинний модуль виділення спектральних ознак не збережено, тому еталонну реалізацію не ототожнено з історичною. Зокрема, не встановлено первинних меж високочастотної області дискретного косинусного перетворення та точного правила обчислення міжканального залишку. Через це числові результати слід тлумачити як результати зафіксованих експериментальних серій, а не як доказ побайтового відтворення повного первинного контуру від

початкового медіаоб'єкта до рішення.

Переносна еталонна реалізація з версією від 31 липня 2026 року конкретизує операції, які можна повторити незалежно від архівних ознак. Для кожного розкодованого кадру вона обчислює ентропію за гістограмою з 256 рівнями яскравості, середній модуль і стандартне відхилення лапласіана з ядром 3×3 , характеристики молодших бітів сірого й синього каналів, міжканальний залишок і часові різниці. Для перетворення Гаара парні розміри кадру поділяють на блоки 2×2 . Якщо нормовані значення такого блока позначити a , b , c і d , то детальні складові та їхню середню енергію визначено формулою (3.3):

$$\begin{aligned} H_r &= \frac{a + b - c - d}{4}, & V_r &= \frac{a - b + c - d}{4}, \\ D_r &= \frac{a - b - c + d}{4}, & E_H &= \frac{1}{N_r} \sum_{r=1}^{N_r} (H_r^2 + V_r^2 + D_r^2), \end{aligned} \quad (3.3)$$

де H_r , V_r і D_r — горизонтальна, вертикальна та діагональна детальні складові блока r ; N_r — кількість блоків; E_H — середня енергія деталей кадру.

Для косинусного перетворення обчислюють матрицю коефіцієнтів K усього сірого або синього каналу. Низькочастотну прямокутну область задають розмірами $h_0 = \max(1, \min(8, \lfloor h/8 \rfloor))$ і $w_0 = \max(1, \min(8, \lfloor w/8 \rfloor))$, де h та w — висота й ширина кадру. Частку енергії поза цією областю визначено формулою (3.4):

$$R_K = \frac{\sum_{u,v} K_{uv}^2 - \sum_{u < h_0, v < w_0} K_{uv}^2}{\max\left(\sum_{u,v} K_{uv}^2, \varepsilon\right)}, \quad (3.4)$$

де R_K — еталонна частка високочастотної енергії; ε — додатна машинна стала, що запобігає діленню на нуль. Ці правила визначають відтворювану переносну конфігурацію, але не відновлюють невідомих операцій первинного історичного засобу виділення ознак.

Під час узагальнення потрібно одночасно врахувати поширеність слабого відхилення й одиничний сильний прояв. Використання лише середнього послабило б коротку зміну, а використання лише найбільшого значення зробило б опис надмірно чутливим до випадкового краю або шуму. Тому детерміноване представлення z_d поєднує покомпонентні середні та найбільші

значення локальних описів g_r і частотних описів u_r . У такий спосіб зберігаються дві властивості відхилення: поширеність і місцева виразність. Водночас z_d залишається описом ознак, а не висновком про наявність аномального коду.

Можливе розширення на основі навченої моделі повинно додатково зберігати положення ділянки, рівень частотного розкладу та формат носія, щоб ураховувати зв'язки між віддаленими областями. Для цього локальні описи можна впорядкувати за просторовими та масштабними індексами й передати попередньо навченій моделі кодування. За наявними матеріалами таку модель не побудовано й не перевірено незалежно. Тому в дослідній конфігурації використано лише z_d , а відсутній результат розширення не замінено нульовим вектором. Формальний опис можливого компонента за цих умов не набуває статусу фактично одержаного результату.

Після локального та високочастотного аналізу потрібно утворити вихід складової спектральних і піксельних ознак з визначеною структурою, не приховуючи способу його одержання. Цей перехід конкретизує функцію F_v у формулі (3.5):

$$Z_v = F_v(X_v, X_f, X_t; \theta_v), \quad (3.5)$$

де Z_v — подання спектральних і піксельних ознак; X_v — контрольовано одержане піксельне або кадрове подання; X_f — частотне подання; X_t — часове подання кадрів; F_v — функція формування ознак; θ_v — версовані параметри формування спектральних і піксельних ознак.

У повній конфігурації методу F_v використовує детерміновані локальні характеристики, характеристики дискретного косинусного й дискретного багатомасштабного перетворень та залишкові характеристики. Додаткове представлення, сформоване навченою моделлю, може ввійти до Z_v лише після окремого навчання, фіксації параметрів і незалежної перевірки. Формула (3.5) визначає спільний вихід методу, зберігаючи відмінність між фактично доступною і можливою розширеною конфігураціями.

У зафіксованих експериментальних серіях використано скорочену об'єктну конфігурацію: спочатку покадрові характеристики узагальнювали середнім або найбільшим значенням, утворюючи шістнадцятикомпонентний вектор Z_v , а потім один раз застосовували логістичне відображення. Канонічні таблиці не містять покадрових оцінок $\rho_{v,j}$, показників якості q_j або

координат L_v . Отже, вони підтверджують властивості зафіксованої об'єктної проєкції, але не є кількісною перевіркою локального поділу, покадрового зважування чи просторово-часової локалізації повної конфігурації методу.

Як і для структурної складової, повний Z_v зберігають для пояснення, а для визначення глибини перевірки обчислюють проміжну оцінку. Для кожного опрацьованого кадру j її задає логістичне перетворення $\rho_{v,j} = \sigma(\gamma_0 + \gamma^T Z_{v,j})$ з параметрами γ_0 і γ , налаштованими окремо від даних оцінювання. Для зображення, яке містить єдиний кадр, $\rho_v = \rho_{v,1}$, а для відео покадрові оцінки узагальнюють за формулою (3.6). Покомпонентні значення Z_v зберігають разом із просторовими областями, оскільки сильний високочастотний відгук може бути наслідком текстури, межі, сенсорного шуму або повторного стискання. Тому ρ_v впливає на глибину перевірки, але не використовується як самостійний висновок без урахування формату та відповідної ділянки.

Відмінність між фактично описаним детермінованим формуванням ознак і необов'язковим розширенням на основі навченої моделі показано на рис. 3.3. Суцільний шлях завершується підтвердженням виходом $Z_v = z_d$ із координатами L_v . Пунктирний шлях завершується на непобудованій моделі кодування і не приєднується до Z_v , тому позначає лише напрям подальшого розвитку, а не виконаний експеримент.



Рисунок 3.3 – Формування спектральних і піксельних ознак у підтвердженій детермінованій конфігурації та межа неперевіреного розширення

3.2.4. Кадрове агрегування та просторово-часова локалізація

Для відео аналіз усіх кадрів збільшує витрати й породжує багато залежних спостережень, а аналіз лише ключових кадрів може пропустити короткий прояв. Тому відбір поєднує чотири підстави: належність до ключових кадрів, рівномірне покриття часу, межу сцени та близькість до структурно визначеної ділянки потоку. Об'єднання цих множин утворює J без дублікатів. Крок рівномірного покриття, спосіб визначення меж сцен і радіус часової близькості до структурно визначеної ділянки належать до параметрів Θ_H і фіксуються у версії конфігурації. Такий спосіб зменшує кількість опрацьованих кадрів за визначеним правилом; повноту збереження коротких проявів окремо не встановлено.

Самого номера кадру недостатньо для відтворення перевірки. Тому в часовому представленні X_t для кожного відібраного кадру f_j зберігають часову мітку t_j , усі причини відбору u_j і показник технічної якості розкодування q_j . Якщо кадр відповідає кільком умовам, він залишається одним записом, а причини накопичуються. Структурна причина впливає лише на включення кадру до J і відомості про його походження; вона не змінює ні покадрової оцінки $\rho_{v,j}$, ні ваги агрегування.

Покадрові спостереження мають неоднакову технічну придатність: оцінка, одержана з пошкодженого або неповністю розкодованого кадру, не повинна мати той самий вплив, що й оцінка за коректного розкодування. Тому вагу визначають лише за показником технічної якості $q_j \in [0, 1]$, обчисленим до одержання $\rho_{v,j}$ за версованим правилом перевірки розкодування. У мінімальній відтворюваній конфігурації $q_j = 1$, якщо засіб розкодування повернув непорожній кадр очікуваних розмірів і складу каналів без зареєстрованої помилки, та $q_j = 0$ в іншому разі. Проміжне значення $q_j \in (0, 1)$ дозволено лише за наявності окремо зафіксованої кількісної функції якості; без такого опису його не призначають. Покадрова оцінка, причина відбору та структурна близькість не входять до ваги; отже, високе значення $\rho_{v,j}$ не збільшує власного внеску під час агрегування. Кадр із $q_j = 0$ вважають непридатним і не включають до агрегованого опису. Агрегування виконують лише за $n_v \geq 1$ і $\sum_{l=1}^{n_v} q_l > 0$. Якщо додатного показника не має жоден відібраний кадр, установлюють $m_v = 0$ та $Z_v = \rho_v = L_v = \perp$ і реєструють технічну причину недоступності; рівне усереднення непридатних кадрів не

застосовують.

Після відбору й нормування для відео формують один векторний опис та одну проміжну оцінку; обидва результати спираються на однакові ваги. Цю залежність визначено формулою (3.6):

$$\omega_j = \frac{q_j}{\sum_{l=1}^{n_v} q_l}, \quad Z_v = \sum_{j=1}^{n_v} \omega_j Z_{v,j}, \quad \rho_v = \sum_{j=1}^{n_v} \omega_j \rho_{v,j}, \quad (3.6)$$

де n_v — кількість різних відібраних кадрів; q_j — показник технічної якості розкодування кадру; $Z_{v,j}$ — представлення ознак кадру; $\rho_{v,j}$ — його проміжна оцінка; ω_j — нормована вага кадру; Z_v і ρ_v — відповідно агреговане представлення та оцінка відео.

Застосування спільних ваг у формулі (3.6) встановлює однакове правило узагальнення для векторного результату та проміжної числової оцінки. Оскільки покадрові оцінки $\rho_{v,j}$ належать інтервалу $(0, 1)$, а ваги невід’ємні з одиничною сумою, агрегована оцінка ρ_v також залишається в цьому інтервалі та не виходить за межі найменшої і найбільшої оцінок придатних кадрів. Водночас велика вага кадру не є доказом аномального коду: вона лише визначає його внесок відповідно до зафіксованого правила технічної якості.

Для фото за $n_v = 1$ і $q_1 > 0$ маємо $\omega_1 = 1$. Якщо всі придатні кадри мають однаковий показник якості, формула зводиться до звичайного середнього. Покадрових значень q_j у канонічних таблицях історичних серій не збережено, а переносна еталонна реалізація рівномірно усереднює успішно розкодовані кадри. Тому перевагу зважування за якістю над рівним, максимальним або іншим способом узагальнення за наявним корпусом експериментально не встановлено.

Агрегована оцінка характеризує стан відео загалом, але не показує часової ділянки, у якій виникла підстава рішення. Тому функція G_v формує множину координат $L_v = G_v(\{Z_{v,j}, \rho_{v,j}, q_j, t_j\}_{j=1}^{n_v}, \tau_v; \Theta_H)$. Спочатку залишають технічно придатні кадри з $q_j > 0$ і $\rho_{v,j} \geq \tau_v$, після чого впорядковують їх за часом. Об’єднують лише сусідні за часом кадри однієї сцени; граничний проміжок об’єднання зафіксовано серед параметрів Θ_H . Для кожної групи зберігають початкову й кінцеву часові мітки, сукупність фактично спостережених областей і найбільшу локальну оцінку. Неспостережений проміжок не оголошують підтвердженою ділянкою, оскільки для нього немає початкового

спостереження.

3.2.5. Властивості, складність і межі перевірки методу

Етапи методу та їхні виходи узагальнено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Етапи методу аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак, їхні операції та результати

Етап	Операції	Результат
Контроль входу	Перевірка ідентифікатора, контрольної суми й походження	Узгоджений X_c
Форматна перевірка	Зіставлення заявленого типу, розпізнавальної послідовності байтів, граматики й засобу розкодування	u_f
Структурна перевірка	Перевірка типів, меж, вкладеності та службових значень	L_s
Структурне кодування	Нормування порушень і врахування застосовності	Z_s, ρ_s
Локальний аналіз	Молодші біти, ентропія, переходи, міжканальні різниці, залишки	g_r
Частотний аналіз	Дискретне косинусне перетворення, дискретне багатомасштабне перетворення, залишкові канали та прив'язка до областей	X_f, z_d
Оброблення відео	Відбір, формування X_t , покадровий аналіз, зважування й визначення часових ділянок	X_t, Z_v, ρ_v, L_v
Формування опису	Узгодження двох статичних складових із маскою та супровідними відомостями	H

Обчислювальну складність детермінованої конфігурації методу визначено відносно обсягу фактично опрацьованих представлень. Нехай $n_b = n$ — кількість байтів початкового мультимедійного об'єкта, n_p — сумарна кількість піксельних позицій у відібраних кадрах, $n_e = n_s$ — кількість структурних елементів контейнера, а n_z — кількість ознак, переданих до обчислення часткових оцінок. За послідовного розбору контейнера структурна складова має порядок зростання часових витрат $O(n_b)$ і потребує до $O(n_e)$ пам'яті для структурної карти. Локальні операції з фіксованими розмірами блоків мають порядок $O(n_p)$. Однак в еталонній конфігурації окремо обчислюють повнокадрове дискретне косинусне перетворення, тому загальна верхня оцінка для складової спектральних і піксельних ознак дорівнює $O(n_p \log n_p)$. Верхня оцінка пам'яті дорівнює $O(n_p)$, якщо розкодовані кадри зберігаються одночасно. Формування спільного статичного опису має порядок $O(n_b + n_p \log n_p)$, а застосування лінійних правил обчислення часткових оцінок — $O(n_z)$. Ці оцін-

ки характеризують залежність від розміру входу, але не враховують сталих витрат конкретного засобу кодування, розкодування та програмної реалізації. Фактичні часові витрати виміряно окремо в підрозділі 4.4.

Результат методу визначається не лише значеннями ρ_s і ρ_v . За доступності обох складових утворюється повний статичний опис, а за доступності однієї — неповний. Відмову фіксують, якщо не підтверджено незмінності входу або походження даних. Відмова й неповнота не перетворюються на висновки про безпечність, оскільки в такому разі відсутня підстава для частини тверджень.

Удосконалення методу полягає в узгодженому роздільному опрацюванні двох статичних складових, збереженні байтових і просторово-часових координат та формуванні одного статичного опису без втрати відомостей про походження. Одержаний H є необхідним проміжним результатом: він уможливорює зіставлення статичного спостереження з подією, але сам не доводить прояву прихованого впливу. Межі методу визначаються переліком форматів, для яких реалізовано правила аналізу, якістю розкодування, параметрами кадрового відбору й відсутністю окремо перевіреного засобу кодування піксельних ознак на основі навченої моделі. Групово відокремлену перевірку скорочених числових проєкцій Z_s , Z_v і Z_c на об'єктах у форматах PNG і MP4 наведено в підрозділі 4.4; локалізації, покадрове зважування та повний склад H у цій серії окремо не оцінювали. Потреба встановити зв'язок між статичним описом і реакцією середовища зумовлює перехід до другого методу.

3.3. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження

Статичний опис установлює, де й у якому представленні спостерігається відхилення, але не показує його зв'язку з реакцією компонента вебсистеми. Журнал оброблення, навпаки, містить дії процесів, однак без перевірки походження не дозволяє відрізнити наслідок опрацювання поточного об'єкта від фонові діяльності. Безпосереднє приєднання журналу до H створило б хибний причинний зв'язок, а відмова від урахування подій залишила б невстановленим можливий прояв прихованого впливу.

Межі підтверджених у підрозділі результатів визначено наявними матеріалами. Доказовий статус розмежовано на три рівні: формальну специ-

фікацію повного методу, експериментально перевірену скорочену модель узгодження статичних оцінок і неперевірену повну конфігурацію з причинно пов'язаним журналом. Нижче формалізовано причинно-фазове правило допуску подій, їх числове подання та інтеграцію зі статичним описом; кількісну перевагу повної конфігурації не заявлено. Скорочена модель, адаптована до формату й навчена за експериментальними даними, яку досліджено в розділі 4, узгоджує вже сформовані статичні оцінки першого методу й не є експериментальною перевіркою повного методу поведінкового узгодження. Зіставлення з найближчими аналогами наведено в табл. 3.1.

Метою методу є інтеграція статичних ознак із подіями оброблення того самого мультимедійного об'єкта за підтвердженої належності та фазової сумісності. Перевірка цих умов відокремлює просту часову одночасність від змістової підтримки статичного припущення. Метод одержує початковий журнал J_b , установлює причинну належність його записів, формує X_b і Z_b та лише після цього виконує інтеграцію. За відсутності придатного журналу статичний опис зберігається як неповний результат, а не доповнюється штучно утвореною нульовою поведінкою.

3.3.1. Формальна постановка та етапи методу

Об'єктом опрацювання методу є пара взаємопов'язаних, але початково розділених джерел спостережень: статичний опис мультимедійного об'єкта H і журнал подій контрольованого оброблення J_b . На вході також мають бути доступними ідентифікатор об'єкта, ідентифікатор запуску, часові межі фаз, початкова маска доступності, версії схем ознак, словників і каталогу правил. Ці відомості становлять формальні вимоги до входу. Відсутність обов'язкової відомості не компенсується числовим значенням, оскільки невідоме походження журналу унеможлиблює причинне зіставлення.

Формальний опис виходу передбачає один із трьох станів. Повний результат Z містить статичні ознаки й ознаки подій і поведінки, їх координати, фактичну маску доступності, показники повноти, версії конфігурацій та посилення на початкові спостереження. Неповний результат Z^∂ зберігає доступні статичні складові й документовану причину відсутності поведінкового внеску. Стан відмови формується тоді, коли не підтверджено цілісність H , походження J_b або сумісність версій. Отже, вихід методу не зводиться до одного числового показника, а має формально визначений склад, повноту та просте-

жуваність.

Послідовність перетворень від вхідних даних до одного з вихідних станів подано в табл. 3.6. Кожний наступний етап використовує лише результат, прийнятий попереднім етапом. Це обмеження виключає формування поведінкової оцінки з неперевірених записів і не дозволяє змішувати події різних запусків.

Таблиця 3.6 – Етапи методу поведінкового узгодження ознак різного походження

Етап	Зміст перетворення	Результат етапу
Контроль входу	Перевірка цілісності H , походження J_b , ідентифікаторів, часових меж і сумісності версій	Допущений вхід або стан відмови
Причинно-фазовий відбір	Вилучення записів іншого об'єкта, запуску, фази або причинного ланцюга	Послідовність X_b і посилення на початкові записи
Унормування подій	Перевірка схеми, упорядкування, кодування дії, ініціатора, ресурсу, результату й часу	Числові описи подій u_t
Формування ознак	Застосування версованого каталогу відповідностей до причинно пов'язаної послідовності	Представлення Z_b і оцінка ρ_b
Змістове зіставлення	Пов'язування поведінкових компонентів зі статичними координатами та фазами оброблення	Оцінка прояву Q_A і показники повноти
Інтеграція та контроль виходу	Формування Z або Z^∂ , перевірка маски, координат, версій і посилень	Результат методу з формально визначеним складом

Метод не встановлює причинного зв'язку лише за близькістю часових позначок. Час є необхідною, але недостатньою умовою: запис має стосуватися того самого об'єкта або його простежуваної копії, належати тому самому запуску, відповідати дозволений фазі та мати допустимого причинного попередника. Версія схеми події також має бути сумісною з версією словників, інакше числове кодування одного поля може набути іншого змісту.

Нехай $d_o(e)$ позначає відповідність події об'єкту, $d_r(e)$ — запуску, $d_\phi(e)$ — фазі, $d_p(e)$ — причинному попереднику, а $d_v(e)$ — версії схеми. Складену ознаку допустимості події визначено формулою (3.7):

$$d(e) = d_o(e)d_r(e)d_\phi(e)d_p(e)d_v(e), \quad d_\bullet(e) \in \{0, 1\}, \quad (3.7)$$

де $d(e) = 1$ лише тоді, коли виконано всі п'ять умов. Виконання однієї умови не компенсує порушення іншої. Подія з правильною часовою по-

значкою, але з іншим номером запуску, не впливає на Z_b . Подію поточного об'єкта з невідомою версією схеми також не кодують автоматично.

Правило $d_p(e)$ окремо враховує кореневу подію. Для першої події дозволеного ланцюга $d_p(e) = 1$ лише за спеціального значення $\text{parent}(e) = \perp$ і належності фази до заданої в θ_b множини початкових фаз. Для кожної наступної події посилення має вести до раніше допущеного запису того самого об'єкта й запуску; часова позначка попередника не може бути пізнішою, а послідовність посилення не має утворювати циклу.

Перевірка $d(e)$ потребує мінімального складу початкового запису. Для кожної події зберігають ідентифікатори об'єкта та запуску, фазу, дію, ініціатора, ресурс, результат, часову позначку, посилення на причинного попередника й версію схеми. Якщо обов'язкове поле відсутнє, відповідна складова $d_\bullet(e)$ не набуває припущеного значення; запис вилучають з X_b , а причину вилучення реєструють. Реєстрація цієї причини уможливорює повторну перевірку відбору без зміни початкового журналу.

Перехід від початкового журналу до причинно пов'язаної послідовності визначено формулою (3.8):

$$X_b = P_b(J_b, C_I; \theta_b), \quad (3.8)$$

де P_b — функція причинно-фазового відбору; J_b — незмінний початковий журнал поточного запуску; C_I — відомості про об'єкт, запуск, фази й походження записів; θ_b — версовані правила, словники та пороги поведінкової складової; X_b — послідовність відібраних причинно пов'язаних подій.

Інтеграції підлягають три групи ознак, а не готові рішення окремих засобів виявлення. Тому вихід методу конкретизує функцію об'єднання моделі у формулі (3.9):

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C_I; \theta_I), \quad (3.9)$$

де F_I — функція інтеграції ознак; H — статичний опис з окремими групами Z_v і Z_s , оцінками ρ_v , ρ_s та їх координатами; Z_b — ознаки подій і поведінки; m_A — маска доступності; C_I — відомості про походження, якість і параметри інтеграції; θ_I — версована конфігурація інтеграції; Z — інтегроване представлення.

Узгоджені за схемою Z_v і Z_s надходять до формули (3.9) як окремі скла-

дники опису H , а не відновлюються з похідного Z_c . Маску m_A та відомості C_I передають як окремі аргументи, а координати L_s і L_v містяться в H . Перед інтеграцією перевіряють рівності $m_A|_{\{s,v\}} = m_c$ і $C_I|_H = C_H$; за розбіжності інтеграцію припиняють. Тому вихід функції відповідає структурі $Z = \langle z, L, m_A, C_I \rangle$ і зберігає підстави формування інтегрованого числового вектора.

Потік даних, умову допуску журналу та два граничні результати методу показано на рис. 3.4. За придатного журналу метод виконує причинно-фазовий відбір, розрізняє порожню й непорожню спостережувані послідовності, формує Z_b і завершує повну інтеграцію. За недоступного або непридатного журналу поведінкову складову позначають недоступною та формують Z^∂ із документованою причиною. Пунктирний блок відображає неперевірене розширення, яке не приєднується до виходу виконуваної конфігурації.



Рисунок 3.4 – Потік даних і граничні результати методу поведінкового узгодження ознак різного походження

3.3.2. Алгоритм причинного допуску та кодування подій

Відтворювану послідовність допуску й узгодження подій наведено в алгоритмі 3.2. Алгоритм описує конфігурацію з визначеними правилами; неперевіреним шлях кодування послідовностей у ньому вилучено з виконуваної

конфігурації. Таке розділення запобігає тлумаченню формалізації можливого розширення як доказу його фактичної реалізації.

Алгоритм 3.2 – Метод поведінкового узгодження статичного опису з подіями оброблення

Вхід: статичний опис H , початковий журнал J_b , початкова маска m_A^{in} , супровідні відомості C_I , версовані конфігурації θ_b , θ_r і θ_I .

Вихід: повне представлення Z або неповне представлення Z^∂ з фактичною маскою m_A^{out} і позначенням повноти в C_I ; за порушення передумов — зареєстрований стан відмови.

Передумова: H одержано за алгоритмом 3.1; за наявності J_b його цілісність і походження підлягають перевірці.

1. Перевірити цілісність H і сумісність $m_A^{\text{in}}|_{\{s,v\}} = m_c$, $C_I|_H = C_H$ та версій схем ознак.
2. Якщо цілісність або сумісність не підтверджено, зареєструвати відмову й припинити інтеграцію.
3. Ініціалізувати фактичну маску $m_A^{\text{out}} \leftarrow (m_s, m_v, m_b^{\text{in}})$, де $(m_s, m_v) = m_c$ зі статичного опису H .
4. Якщо J_b недоступний, має недостатнє фазове покриття або не підтверджене походження, установити $Z_b = \perp$ і $m_A^{\text{out}} = (m_s, m_v, 0)$, зберегти причину в C_I^∂ , сформуванати $Z^\partial = F_I(H, \perp, m_A^{\text{out}}, C_I^\partial; \theta_I)$ за формулою (2.6), повернути Z^∂ зі статусом «неповний» і завершити виконання методу.
5. Відібрати з J_b записи поточного запуску, що стосуються об'єкта або його простежуваної копії. Кореневу подію допустити лише за $\text{parent}(e) = \perp$ і дозволеної початкової фази; кожную наступну — за посилення на раніше допущеного попередника без часової інверсії та циклу; сформуванати $X_b = P_b(J_b, C_I; \theta_b)$.
6. Якщо журнал повністю охоплює обов'язкові фази, але придатних подій немає, установити $X_b = \emptyset$, $T = 0$ і $m_A^{\text{out}} = (m_s, m_v, 1)$; не ототожнювати цей стан із недоступним журналом.
7. Для кожної $e_t \in X_b$ перевірити схему й часовий порядок, унормувати дію, ініціатора, ресурс, результат і час за версованими словниками; зберегти посилення на початковий запис.
8. Обчислити представлення на основі правил $Z_r = F_r(X_b; \theta_r)$ і для формально визначеної конфігурації з явними правилами прийняти $Z_b = Z_r$; обчислити ρ_b і Q_A , після чого встановити $m_{bq} = \mathbf{1}[m_b = 1 \wedge F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I) \neq \perp]$. Якщо $m_{bq} = 0$, зберегти причину недоступності спільної поведінкової оцінки й не передавати невизначений внесок до функції прийняття рішення.
9. Не активувати формування послідовнісних станів U_b та перехресне зіставлення A , доки відповідну модель не навчено, не версовано й не перевірено незалежно.
10. Установити $m_A^{\text{out}} = (m_s, m_v, 1)$, зіставити L_s і L_v з фазами та ресурсами відібраних подій і сформуванати $Z = F_I(H, Z_b, m_A^{\text{out}}, C_I; \theta_I)$ без заміщення недоступних даних нульовими значеннями.
11. Перевірити наявність у Z фактичної маски, координат, статусу повноти, версій конфігурації та посилення на H і J_b ; повернути Z .

Перші чотири кроки алгоритму не виділяють поведінкових ознак, а встановлюють допустимість впливу журналу на висновок і фактичну маску результату. Якщо журнал непридатний, метод повертає однозначно визначене Z^{∂} без поведінкового внеску. Наступні кроки формують подієве представлення, перевіряють його змістову відповідність статичним координатам і завершують повну інтеграцію. Частково унормовані записи з непідтвердженим походженням не передають далі як спостереження.

Подія набуває змісту не лише через тип, а й через місце в причинно-часовому ланцюгу. Після відсікання фонових записів придатні події впорядковують у послідовність $X_b = \langle e_1, \dots, e_T \rangle$, де T — кількість подій. Якщо журнал охоплює всі обов'язкові фази, але причинно пов'язаних подій не виявлено, встановлюють $X_b = \emptyset$, $T = 0$ і $m_b = 1$. Значення $m_b = 0$ установлюють лише за недоступності журналу, недостатнього фазового покриття або непідтвердженого походження записів. Перелік обов'язкових фаз відповідає компонентам послідовності оброблення — прийманню, структурному розбору, розкодуванню, перетворенню та збереженню — і його фіксують у конфігурації методу разом зі словниками. Таке розмежування не дає технічній неповноті журналу зменшити оцінку ризику й водночас зберігає спостережувану відсутність подій як окремий результат.

Граничні стани журналу та відповідні результати методу систематизовано в табл. 3.7. Вони є взаємовиключними: повністю спостережений порожній журнал не може одночасно мати ознаку недоступності, а журнал із несумісною схемою не можна прийняти як повний лише тому, що він містить записи.

Розрізнення цих станів потрібне не лише для правильного обчислення маски. Воно впливає на можливість повторного використання результату: Z^{∂} може бути доповнене після одержання належного журналу лише як новий версований запуск, тоді як повністю спостережене $X_b = \emptyset$ уже є завершеним поведінковим спостереженням для зафіксованих фаз. Попередній запис при цьому не перезаписують, оскільки поява нових подій або зміна каталогу створює іншу конфігурацію доказів.

Однакова дія в різних фазах або над різними ресурсами може мати різний зміст. Для кожної події e_t зберігають дію a_t , ініціатора i_t , ресурс r_t , результат o_t і час τ_t . Фаза оброблення, ідентифікатор процесу та посилання на

Таблиця 3.7 – Граничні стани методу поведінкового узгодження

Стан вхідних відомостей	Формальне подання	Результат методу
Журнал недоступний або не охоплює обов'язкові фази	$m_b = 0, Z_b = \perp$	Неповне Z^∂ із зареєстрованою причиною; поведінковий внесок не обчислюється
Журнал повний, придатних подій немає	$m_b = 1, X_b = \emptyset$	Спостережуваний порожній результат; правило для нульових лічильників застосовується без висновку про безпечність
Журнал повний, допустимі події наявні	$m_b = 1, T > 0$	Формуються Z_b, ρ_b, Q_A та повне Z за сумісності всіх складників
Походження або версія схеми не підтверджені	$d_o(e) = 0$ або $d_v(e) = 0$ для істотних записів	Записи не інтегруються; залежно від покриття формується неповний результат або стан відмови
Навчуване розширення не перевірене	U_b і A не допущені до виконуваної конфігурації	Результат визначається лише конфігурацією з явними правилами

причинного попередника входять до супровідних відомостей про подію. Події різних фаз, ініціаторів або результатів не об'єднують. Суміжні однотипні записи можна згортати лише зі збереженням їх кількості, часових меж і посилянь на початкові записи. Такий порядок скорочення журналу не руйнує причинного ланцюга.

Запис із визначеним складом придатний для перевірки людиною, але обчислювальне зіставлення потребує числового представлення u_t . Його утворює функція E_b за словниками категорій з визначеними версіями, часовими масштабами й масками полів. Тип дії та клас ресурсу кодують цілими індексами відповідних словників, результат — двійковою ознакою успішності, а час — нормованим зсувом відносно початку запуску. Відсутнє поле позначають окремою маскою, а не значенням, яке може збігатися з реальною категорією. Словники та порядок полів залишаються незмінними в межах однієї версії методу, оскільки їх зміна змінює зміст кожної компоненти.

Окреме числове подання подій не відображає залежностей між віддаленими фазами. Повна конфігурація може додатково формувати впорядковані послідовнісні стани U_b з описів $u_1, \dots, u_T$. Проте матеріали дослідження не містять побудованої та незалежно перевіреної моделі кодування причинно пов'язаних послідовностей подій. Отже, послідовнісні стани визначають лише можливе розширення і не впливають на зафіксований результат дослідної

конфігурації.

Незалежно від обраної конфігурації вихід поведінкової складової має відповідати єдиній структурі моделі. Перехід від причинно пов'язаної послідовності до такого представлення задано функцією F_b у формулі (3.10):

$$Z_b = F_b(X_b; \theta_b), \quad (3.10)$$

де F_b — функція формування ознак подій і поведінки; Z_b — їх представлення; θ_b — версовані словники, правила й порядок компонентів.

Спільна структура Z_b забезпечує однаковий формат входу функції інтеграції, але не усуває залежності семантики й калібрування від способу одержання ознак подій і поведінки. Разом із результатом зберігають позначення використаної конфігурації, тому вихід, сформований за визначеними правилами, не можна ототожнювати з результатом неперевіреної моделі кодування. Значення Z_b впливає на інтегроване представлення лише за підтвердженої доступності поведінкової складової.

У повній конфігурації F_b може використовувати U_b . У формально визначеній базовій конфігурації скорочений варіант ґрунтується на явних правилах. Він застосовує каталог допустимих і нетипових відповідностей між фазою, дією, ресурсом, результатом і причинним попередником із визначеною версією. Нормовані лічильники та ознаки виконання правил утворюють представлення $Z_r = F_r(X_b; \theta_r)$, де θ_r позначає версію каталогу.

Для формально описаної конфігурації з явними правилами прийнято $Z_b = Z_r$. Таке рішення зумовлене відсутністю перевіреної моделі кодування й не означає рівноцінності сформованого опису можливому розширенню. Для відтворення потрібні унормований X_b , словники, каталог правил, порядок компонентів і пороги. Заміна каталогу створює іншу конфігурацію та має відображатися у версії результату. Оскільки повного каталогу в наявному корпусі не збережено, цю конфігурацію не подають як експериментально виконану.

Можливе розширення на основі навченої моделі має розв'язати інше завдання, ніж конфігурація з явними правилами: зіставити не два вже узагальнені вектори, а конкретну статичну ділянку з причинно сумісною подією. Для цього статичні елементи, сформовані з Z_v , Z_s , L_v і L_s , та послідовнісні стани U_b мають бути зведені до спільної розмірності. Однаковий розмір векторів не

є достатньою підставою для їх поєднання, оскільки числова подібність може виникнути між подіями різних запусків або несумісних фаз.

Механізм розширення передбачає причинно-фазову маску M . Вона дозволяє зіставляти лише пари, що належать одному об'єкту, одному запуску, дозволеному ланцюгу процесів і сумісним фазам. Для дозволених пар обчислюють нормовані ваги відповідності, а їх результат утворює узгоджене представлення A . Якщо статичний елемент не має жодної дозволеної події, відповідний рядок не перетворюють на звичайний нульовий вектор, а позначають недоступним. Ця умова не дозволяє тлумачити відсутність спостереження як підтверджену відсутність поведінкового прояву.

Після зіставлення дозволених представлення можна узагальнити й поєднати зі статичними ознаками з урахуванням маски m_A . Внесок поведінкових даних має зменшуватися за неповної послідовності подій і бути відсутнім, коли причинну належність не підтверджено. Можливість поєднання визначає маска, а не умовне числове значення відсутньої складової. За наявними матеріалами послідовнісну модель кодування, причинно-фазове зважування та поєднання на основі навченої моделі не налаштовано й не перевірено. Цей механізм описує умови можливого розширення, але не входить до результатів перевірки дослідної конфігурації.

3.3.3. Інтеграція та оцінювання результату методу

У конфігурації з явними правилами використовують поєднання статичного представлення з урахуванням маски $Z_c = F_C(Z_v, Z_s, m_c; \theta_C)$ з вектором Z_r , для якого зберігають походження всіх складників. Початкові Z_v і Z_s при цьому не вилучають. Якщо $m_b = 0$, поведінковий внесок не обчислюють, а результат зберігає статичні ознаки та явне позначення неповноти. Якщо $m_b = 1$, правила визначають, які поведінкові компоненти можуть підтримати або послабити конкретне статичне спостереження. Результатом є пояснення внеску подій, відтворюване лише за повної фіксації правил і параметрів, але не автоматичне доведення програмного змісту прихованого фрагмента.

Інтегроване представлення зберігає можливість подальшої класифікації, але для пояснення поведінкового внеску потрібна окрема проміжна оцінка ρ_b . Її визначено формулою (3.11):

$$\rho_b = F_{\rho b}(Z_b; \theta_{\rho b}) \in [0, 1], \quad (3.11)$$

де F_{ρ_b} — версована функція оцінювання ознак подій і поведінки, а θ_{ρ_b} — її параметри. Оцінку обчислюють лише за $m_b = 1$. Для повністю спостереженого $X_b = \emptyset$ функція використовує окремо зафіксоване правило для нульових лічильників; одержане значення не тлумачать як доказ безпечності. За $m_b = 0$ установлюють $\rho_b = \perp$, а підсумковий стан містить ознаку неповноти, а не занижену оцінку.

Висока виразність подій ще не означає прояву через конкретний компонент, оскільки та сама послідовність може бути штатною на іншій фазі або в іншому режимі оброблення. Тому оцінка прояву $Q_A = F_Q(Z_b, R_{web}, C_I)$ зіставляє поведінкові ознаки зі складом компонентів R_{web} і причинними відомостями C_I . Нехай R_{app} — множина правил каталогу, фактично застосовних до поточної послідовності оброблення; $I_r \in \{0, 1\}$ — ознака виконання правила нетипової відповідності; $\alpha_r > 0$ — його вага. Для непорожньої R_{app} оцінку визначено формулою (3.12):

$$Q_A = \frac{\sum_{r \in R_{app}} \alpha_r I_r}{\sum_{r \in R_{app}} \alpha_r}, \quad (3.12)$$

де Q_A — зважена частка виконаних правил нетипової відповідності серед застосовних правил. Ваги правил зафіксовано у версії каталогу, тому $Q_A \in [0, 1]$. Якщо $R_{app} = \emptyset$, оцінку не обчислюють, позначають $\perp$ і зберігають причину; незастосовні правила не утворюють документованого нульового спостереження.

Одержане Q_A входить до Z і зберігається у супровідних відомостях результату. Під час формування інтегральної оцінки ризику його враховують спільно з ρ_b через функцію $F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I)$, визначену формулою (2.8) і використану у формулі (2.9); окреме додавання цих залежних оцінок не допускається. За наявними матеріалами самостійної експериментальної перевірки Q_A не проведено, тому ця величина визначає склад результату методу, але не підтверджує його кількісної переваги.

Після об'єднання потрібно відокремити числову близькість часткових оцінок від якості підстав для їх зіставлення. Нехай $I_A = \{k \in \{v, s, b\} : m_k = 1\}$, $n_m = |I_A|$, а ρ_k — відповідна доступна оцінка. За $n_m \geq 2$ показник число-

вої близькості визначено формулою (3.13):

$$q_I = 1 - \frac{2}{n_m(n_m - 1)} \sum_{\substack{r < s \\ r, s \in I_A}} |\rho_r - \rho_s|, \quad (3.13)$$

де q_I — середня числова близькість усіх пар доступних часткових оцінок. За $n_m < 2$ установлюють $q_I = \perp$. До перевірки спільного калібрування шкал q_I тлумачать лише як показник числової близькості, а не як підтвердження змістової узгодженості. Однаково високі або низькі помилкові оцінки також можуть бути близькими. Тому q_I не є підсумковим ризиком, не доводить програмного змісту прихованого фрагмента й не збільшує підсумкову упевненість без окремої емпіричної перевірки.

Окремо функція F_N визначає упевненість інтеграції $c_I = F_N(m_A, q_p, q_t)$, де $q_p \in [0, 1]$ — частка охоплених обов'язкових фаз. За $T > 0$ величина q_t дорівнює частці подій із підтвердженням причинним попередником; за повністю спостереженого $X_b = \emptyset$ установлюють $q_t = 1$, оскільки непідтверджених записів немає. У дослідній конфігурації прийнято $\mu_A = (m_s + m_v + m_b)/3$ і $c_I = \mu_A \min(q_p, q_t)$ лише за $m_b = 1$. За $m_b = 0$ значення c_I недоступне, а статичну упевненість формують окремо без поведінкового внеску. Використання мінімуму не дає одному показнику покриття компенсувати інший. Низька упевненість при цьому не зменшує статичного ризику автоматично.

Показники q_I і c_I зберігають у супровідних відомостях C_I інтегрованого представлення. До перевірки спільного калібрування в F_D під час обчислення підсумкової упевненості c_A враховують c_I , тоді як q_I залишають діагностичним показником. Вони не замінюють ні Q_A , ні інтегрального ризику ρ_A .

3.3.4. Експериментально перевірена скорочена конфігурація

Повний метод потребує причинно пов'язаного журналу X_b , представлення Z_b і оцінки прояву Q_A . Цих даних у виконаних серіях не було. Водночас у дослідному пакеті збережено окрему скорочену конфігурацію, яка узгоджує три статичні оцінки першого методу з урахуванням їх розбіжностей і формату мультимедійного об'єкта. Вона не формує X_b або Z_b , не встановлює причинного зв'язку між подіями та статичними координатами й тому не замінює повної конфігурації другого методу. Її призначення полягає у перевірці

того, чи може зафіксоване нелінійне узгодження доступних статичних оцінок зменшити кількість хибнопозитивних рішень на нових пристроях.

Нехай ρ_s , ρ_v і ρ_c — відповідно структурна оцінка, оцінка спектральних і піксельних ознак та спільна статична оцінка першого методу, а $e_f \in \{0, 1\}^5$ — вектор формату, одна одинична компонента якого позначає один із форматів: PNG, JPEG, WebP, MP4 або WebM. Десятикомпонентний вхід скороченої конфігурації визначено формулою (3.14):

$$\begin{aligned} x_2 &= [\rho_s, \rho_v, \rho_c, |\rho_s - \rho_v|, |\rho_c - \rho_s|, e_f^T]^T, \\ e_f &\in \{0, 1\}^5, \quad \sum_{k=1}^5 e_{f,k} = 1, \end{aligned} \quad (3.14)$$

де $x_2 \in \mathbb{R}^{10}$ — вхідний вектор скороченої конфігурації. Ознаки формату не є поведінковими свідченнями; вони лише дають змогу врахувати встановлену в експериментах залежність статичних оцінок від способу подання мультимедійного об'єкта.

Після стандартизації за середніми значеннями μ_k і масштабами s_k , визначеними тільки на навчальній частині, шість прихованих компонентів і вихідну оцінку обчислюють за формулою (3.15):

$$\begin{aligned} \tilde{x}_{2,k} &= \frac{x_{2,k} - \mu_k}{s_k}, \quad k = 1, \dots, 10, \\ h &= \tanh(W_1^T \tilde{x}_2 + b_1), \quad p_2 = \sigma(w_2^T h + b_2), \end{aligned} \quad (3.15)$$

де $W_1 \in \mathbb{R}^{10 \times 6}$, $b_1 \in \mathbb{R}^6$, $w_2 \in \mathbb{R}^6$ і $b_2 \in \mathbb{R}$ — визначені параметри; $h \in \mathbb{R}^6$ — внутрішнє представлення; $\sigma(a) = (1 + \exp(-a))^{-1}$; $p_2 \in [0, 1]$ — оцінка скороченої конфігурації. Разом мережа містить $10 \cdot 6 + 6 + 6 + 1 = 73$ визначені параметри.

Збережене правило враховує поріг мережі та окрему двійкову ознаку технічної аномалії контрольованого розкодування. Його подано формулою (3.16):

$$\hat{y}_2 = \mathbf{1}[p_2 \geq \tau_2 \vee a_d = 1], \quad (3.16)$$

де $\tau_2 = 0,5911823092477697$ — поріг, визначений на окремій перевірній частині; $a_d \in \{0, 1\}$ — зареєстрована ознака технічної аномалії розкодування; $\hat{y}_2$ — рішення скороченої конфігурації. Значення a_d не ототожнюють із m_b ,

ρ_b або Q_A : воно не підтверджує наявності причинно пов'язаного журналу. У зовнішній серії $a_d = 0$ для всіх 800 відеоматеріалів, тому одержані рішення визначалися лише p_2 .

Параметри визначали за 2 500 об'єктами, утвореними із записів пристрою D24 у приміщенні. Ще 2 500 об'єктів з іншої сцени того самого пристрою використали лише для вибору порога за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень із подальшою перевагою більшої специфічності та більшого порога. Внутрішню перевірку провели на 5 000 об'єктах пристрою D27. Використано початкове значення генератора псевдовипадкових чисел 20 260 717, 3 000 ітерацій із залученням усієї навчальної частини, швидкість навчання 0,01, коефіцієнт L_2 -регуляризації 0,001 та зважену за класами бінарну перехресну ентропію. Об'єкти пристроїв D28–D31 не використовували для визначення параметрів або порога.

Машинозчитуваний паспорт із будовою, параметрами, статистиками стандартизації та порогом збережено як `data/method_2_neural/model.json`; його контрольна сума SHA-256 дорівнює 32326de5129b8fd1e678060dfa8b42c7451ba99f6479612e04aded066e959156. Автоматична перевірка підтвердила відсутність перетину адрес джерел і контрольних сум між частиною розроблення та заздалегідь відокремленою зовнішньою серією, а також нульові перетини базових фрагментів між навчальною, перевіркою і внутрішньою перевіркою частинами. Результати застосування зафіксованої моделі до 2 000 похідних від 100 базових фрагментів і чотирьох нових пристроїв наведено в підрозділі 4.4. Ці 2 000 об'єктів не трактують як 2 000 незалежних джерел.

Межу між формальним складом методу та реально наявними доказами систематизовано в табл. 3.8. Вона є частиною опису відтворюваності: відсутній складник не можна вважати реалізованим лише тому, що для нього визначено позначення або формулу.

Отже, емпіричне підтвердження другого методу має два різні рівні. Для повної конфігурації підтверджено формальну визначеність входів, виходів, граничних станів і порядку майбутньої перевірки, але не її кількісні властивості. Для скороченої конфігурації підтверджено відтворювану будову, зафіксовані параметри та зовнішнє оцінювання узгодження статичних оцінок. Позитивний результат другого рівня не переносять на відсутні X_b , Z_b , ρ_b і Q_A .

Таблиця 3.8 – Наявність складників, потрібних для перевірки другого методу

Складник	Стан	Межа підтвердження
Статичні оцінки ρ_s, ρ_v і ρ_c	Наявні	Відтворено їх обчислення зі збережених ознак; межі першого методу залишаються чинними
Причинно пов'язаний журнал X_b із фазами та попередниками	Відсутній	Відбір P_b і повне представлення Z_b експериментально не перевірено
Словники, повний каталог правил θ_r і пороги θ_{pb}	Неповні	Конфігурацію $Z_b = Z_r$ визначено формально, але її повторне виконання за наявним корпусом неможливе
Послідовнісне кодування U_b і перехресне зіставлення A	Відсутні	Розширення на основі навченої моделі не входить до підтвердженого результату
Скорочена модель узгодження $x_2 \mapsto p_2$	Наявна	Збережено 73 параметри, поріг, код повторного визначення параметрів і заздалегідь відокремлений протокол
Зовнішня серія на D28–D31	Наявна	Перевірено узгодження статичних оцінок і перенесення між форматами, але не повний контур причинного узгодження ознак подій і поведінки

3.3.5. Властивості, обчислювальна складність і перевірка методу

Для конфігурації з явними правилами визначено чотири властивості, виконання яких необхідне незалежно від числових значень оцінок. По-перше, за незмінних H, J_b, C_I і версій конфігурації повторне виконання має формувати той самий X_b , ту саму маску й той самий результат Z або Z^∂ . По-друге, кожна подія у X_b повинна задовольняти умову $d(e) = 1$; ця властивість забезпечує причинну замкненість відібраної послідовності. По-третє, недоступна група даних не заміщується нульовим вектором і не може зменшити оцінку ризику лише через технічну відсутність спостереження. По-четверте, кожен числовий компонент Z_b має бути простежуваним до правила, унормованої події та початкового запису журналу.

Зазначені властивості не доводять правильності розпізнавання аномального вмісту, але встановлюють формальні умови відтворюваності методу. Додавання до J_b запису, що не пройшов причинно-фазовий допуск, не повинно змінювати X_b і Z_b . Натомість додавання допустимої події може змінити результат лише в новому запуску з новим посиланням на журнал. Метод не створює відсутню модальність і не переносить значення з одного запуску до іншого.

Нехай N_J — кількість записів у початковому журналі, T — кількість допущених подій, n_r — кількість правил, які перевіряють для однієї події, а d_s , d_v і d_b — розмірності відповідно представлення структурних ознак, представлення спектральних і піксельних ознак та представлення ознак подій і поведінки. За одноразового перегляду журналу, упорядкування допущених подій та послідовного застосування каталогу верхню межу часової складності визначено формулою (3.17):

$$C_M = O(N_J + T \log T + T n_r + d_s + d_v + d_b), \quad (3.17)$$

де доданок N_J відповідає відбору записів, $T \log T$ — упорядкуванню за часовими та причинними відношеннями, $T n_r$ — застосуванню правил, а сума розмірностей — формуванню інтегрованого представлення. Якщо журнал уже впорядкований і має індекси об'єкта та запуску, доданок упорядкування може бути зменшений, однак це не змінює вимог до перевірки причинного попередника. Верхня межа пам'яті становить $O(T d_e + d_s + d_v + d_b)$, де d_e — розмір числового опису однієї події. Наведені оцінки характеризують порядок зростання витрат, а не виміряну швидкодію відсутньої повної реалізації.

Порядок майбутньої перевірки повної конфігурації має охоплювати не лише підсумкові показники класифікації, а й порушення кожної передумови методу. Мінімальну сукупність перевірних сценаріїв подано в табл. 3.9. Очікувані результати сформульовано до одержання експериментальних даних, тому таблиця є протоколом перевірки, а не повідомленням про вже проведений експеримент.

Повна емпірична перевірка потребує парних журналів штатного й контрольовано зміненого оброблення тих самих об'єктів, наперед визначених схем подій, каталогу правил, правил причинного зв'язування та незалежних груп для налаштування й оцінювання. Спочатку потрібно перевірити відтворюваність P_b і правильність станів доступності, після цього — якість Z_b , а лише потім — внесок повної інтеграції у достовірність рішення. Така послідовність не дозволяє приписати другому методу поліпшення, спричинене лише статичними оцінками першого методу.

Алгоритм конфігурації з явними правилами формалізовано, однак його фактичне повторення потребує каталогу правил, унормованих подій, словників, порядку компонентів і порогів. Повного комплексу цих матеріалів

Таблиця 3.9 – Перевірні сценарії методу поведінкового узгодження

Сценарій	Контрольована зміна	Очікуваний результат
Повторне виконання	Незмінні входи та версії конфігурації	Побайтово однакові X_b , маска, Z_b і підсумковий запис
Внесення сторонньої події	До журналу додано запис іншого об'єкта, запуску або причинного ланцюга	Запис не входить до X_b і не змінює результат
Відсутність обов'язкової фази	Вилучено всі записи однієї обов'язкової фази	$m_b = 0$, формується Z^{∂} із зазначенням неповного покриття
Спостережуваний порожній журнал	Усі фази покриті, але допустимих подій немає	$m_b = 1$, $X_b = \emptyset$; стан не ототожнюється з недоступністю
Порушення причинного порядку	Змінено часові позначки або посилання на попередника	Подію вилучено або сформовано стан відмови згідно з правилами покриття
Несумісна версія схеми	Змінено значення версії без відповідного словника перетворення	Автоматичне кодування заборонено; причина несумісності зареєстрована
Неперевірене навчуване розширення	Доступні значення U_b або A , але немає незалежно перевіреної версії моделі	Значення не впливають на Z_b і підсумкове рішення

у наявному корпусі не зафіксовано. Також відсутні повний набір причинно пов'язаних послідовностей подій, навчений послідовнісний засіб кодування, налаштоване перехресне зіставлення та незалежне порівняння.

Отже, у підрозділі розроблено метод із визначеними метою, об'єктом опрацювання, описами входу й виходу, послідовністю перетворень, умовами допустимості, граничними станами, властивостями та порядком перевірки. Наявні матеріали підтверджують формальну завершеність опису, але не кількісну перевагу повної конфігурації. Інформаційна технологія може організувати застосування конфігурації з явними правилами та зберегти відомості про її стан, проте не замінює окремої експериментальної перевірки другого методу.

3.4. Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища

Окреме виконання двох методів ще не визначає, коли об'єкт можна передати вебсистемі, як діяти за неповного результату та як відтворити підстави рішення після зміни параметрів. Технологічне завдання полягає в керуванні станами недовіреного носія, а не лише в послідовному виконанні обчислень. До завершення аналізу об'єкт потрібно зберігати в ізоляції, після аналізу — відокремити аналітичний стан від припису за правилом реагування, а після визначення припису — зареєструвати відомості, достатні для його перевірки.

Зовнішню дію виконують лише після успішної реєстрації.

Інформаційна технологія використовує одну модель і два методи, але не змінює їхнього наукового змісту. Модель задає структуру аналітичного стану S_A , перший метод формує статичний опис, а другий — інтегроване представлення. Технологія керує ізоляцією, порядком виконання, вибором припису, реконструкцією та реєстрацією. За такого розмежування правило реагування можна змінювати без зміни висновку моделі, а перевірку — повторювати без заміни початкового об'єкта реконструйованим.

Наукова відмінність технології полягає не в самому числі етапів, а в незмінних вимогах до процесу: збереженні початкового X_{mm} ; станах із визначеним складом та явною маскою доступності; відокремленні аналітичного стану S_A від технологічного припису D_A ; поданні реконструкції як нового циклу з власним ідентифікатором, а не як «очищення» того самого носія; реєстраційному записі, достатньому для повторної перевірки за умови гарантованого збереження початкових даних і журналу. Склад п'яти етапів встановлено в підрозділі 3.1; нижче конкретизовано правило реагування, реєстрацію та реконструкцію. Зіставлення з аналогами наведено в табл. 3.1.

П'ятиетапну послідовність і забезпечувальні компоненти показано на рис. 3.5. Засіб приймання, ізольоване сховище, контрольоване середовище та сховище записів не утворюють додаткових етапів і не змінюють логіки переходів.

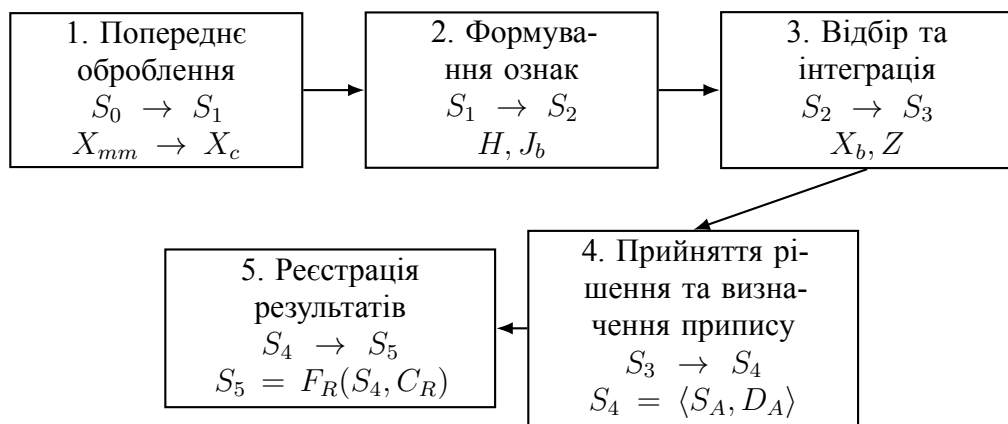


Рисунок 3.5 – П'ять етапів інформаційної технології виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища

Інформаційна технологія T_A охоплює впорядковані етапи $T_1, \dots, T_5$. Пропуск будь-якого з них змінює зміст результату: стан після прийняття рішення ще не є завершеним технологічним результатом, доки не збережено

відомостей для його відтворення. Засіб приймання, ізольоване сховище, контрольоване середовище, засіб реконструкції та сховище записів є забезпечувальними компонентами. Для кожного переходу між ними визначено вхід, склад виходу, контрольну суму, версію та стан завершення.

Аналітичний результат не визначає припису без урахування умов застосування: однаковий ризик може бути прийнятним для внутрішнього архіву й неприйнятним для публічного каналу. Щоб ця відмінність не змінювала модельного стану заднім числом, правило реагування відокремлено від F_D . Залежність технологічного припису від аналітичного стану, середовища застосування й чинної версії правила визначено формулою (3.18):

$$D_A = F_A(S_A, C_p, \theta_p), \quad (3.18)$$

де D_A — технологічний припис; F_A — функція вибору припису за правилом реагування; C_p — незмінний опис середовища застосування; θ_p — параметри та версія цього правила; S_A — аналітичний стан.

Допустимими приписами є допуск, передавання на експертну перевірку, реконструкція та блокування. За високого ризику й низької упевненості правило не повинно автоматично визначати допуск. Однаковий S_A може спричинити різні приписи в різних середовищах, але припис не змінює модельного висновку. Формула (3.18) дає змогу змінювати правила реагування без повторного тлумачення вже сформованого аналітичного стану.

Після застосування правила реагування утворюється стан четвертого етапу, але повний цикл завершується лише після успішної реєстрації. Склад цього проміжного стану, у якому аналітичний результат і припис залишаються окремими складниками, визначено формулою (3.19):

$$S_4 = \langle S_A, D_A \rangle, \quad (3.19)$$

де S_4 — стан після етапу прийняття рішення; S_A — аналітичний результат; D_A — технологічний припис.

За такого розділення окремо простежують наслідки зміни ознак, параметрів моделі та правила реагування.

Збереження лише S_4 недостатньо для пояснення зміни результату після оновлення засобу розкодування, схеми ознак або правила реагування. Тому

на п'ятому етапі до цього стану приєднують відомості для відтворення й утворюють зареєстрований технологічний результат за формулою (3.20):

$$S_5 = F_R(S_4, C_R), \quad (3.20)$$

де F_R — функція реєстрації; S_5 — зареєстрований технологічний результат; S_4 — стан після прийняття рішення; C_R — відомості, потрібні для відтворення.

Відомості C_R містять ідентифікатор і контрольну суму X_{mm} , версії записів, схем ознак і правила реагування, опис C_p , ідентифікатор запуску, маску m_A , координати L_s і L_v , часові межі та причини неповноти. Представлення X_b зберігають як незмінну копію або як адресоване за вмістом посилання на збережений журнал; у другому разі до C_R включають контрольну суму, строк зберігання та гарантію доступності. Без цих умов запис є достатнім для повторної перевірки лише за фактичної доступності журналу.

Реєстрація завершує формування технологічного результату. Зовнішній припис D_A виконують лише після цілісного створення S_5 ; допуск до публікації до цього моменту заборонено. Якщо запис не створено, припис не виконують, об'єкт залишають в ізоляції, а система може призначити повторне опрацювання, експертний розгляд або блокування. Виконання здійснюють ідемпотентно за ідентифікатором запуску, а його підтверджений результат додають до реєстраційних відомостей. Перерваний запуск не перезаписує завершеного запису; повторне виконання одержує новий ідентифікатор.

Контрольована реконструкція потрібна тоді, коли чинне правило реагування допускає збереження дозволеного піксельного вмісту, але початкова структура контейнера не вважається надійною. Вона створює новий мультимедійний об'єкт без невідомих невіднесених ділянок і заборонених службових полів; це не очищення початкового носія, а формування іншого об'єкта. Відповідне перетворення встановлено формулою (3.21):

$$X_{mm,j} = E_R(X_{v,i}, \theta_R), \quad j \neq i, \quad (3.21)$$

де E_R — функція реконструкції; $X_{v,i}$ — дозволене піксельне або кадрове подання початкової перевірки; θ_R — опис цільового формату; $X_{mm,j}$ — новий мультимедійний об'єкт.

Реконструкція у формулі (3.21) не замінює $X_{mm,i}$ і не надає новому об'єкту наперед установленого статусу безпечності. Зв'язок із джерелом зберігають у супровідних відомостях, але новий об'єкт одержує власний ідентифікатор. Для відео перетворення охоплює лише кадрове подання: звукові доріжки, субтитри та службові поля доріжок до нового об'єкта автоматично не переносять, а їх склад визначають описом цільового формату θ_R і чинним правилом реагування.

Оскільки реконструкція змінює байтову послідовність, попередній клас або ризик не можна успадковувати як властивість нового об'єкта. Реконструйований об'єкт повертається на початок і проходить повний технологічний цикл за формулою (3.22):

$$S_{5,j} = F_T(X_{mm,j}, C_{0,j}, \theta_T), \quad (3.22)$$

де F_T — функція виконання п'яти етапів технології; $C_{0,j}$ — відомості про надходження реконструйованого об'єкта до нового циклу; θ_T — зафіксована конфігурація; $S_{5,j}$ — зареєстрований результат нового п'ятиетапного циклу.

Новий цикл у формулі (3.22) не успадковує класу, ризику або припису попередньої перевірки. Допуск можливий лише за результатом нового аналітичного стану й успішної реєстрації. Реконструкція при цьому не утворює шостого етапу технології: вона не продовжує поточної перевірки, а породжує новий об'єкт і, відповідно, новий п'ятиетапний цикл із власним ідентифікатором.

Ізоляцію об'єкта до зареєстрованого рішення та повернення лише реконструйованого об'єкта на початок нового циклу показано на рис. 3.6. Тому зворотний зв'язок на схемі не означає повторного використання попереднього рішення.

Синхронний, асинхронний і фоновий режими не змінюють п'яти етапів. Перевищення обмежень часу чи пам'яті, помилка розкодування та відмова сховища є технічними станами, а не свідченнями нульового ризику. Технічна невдача не є підставою для автоматичної публікації об'єкта. У локальному прототипі, перевіреному в розділі 4, помилка розкодування й контрольовано внесена відмова реєстрації завершували цикл без створення S_5 та без виконання зовнішнього припису; вебобгортка зберігає такий вхід в ізолюваному

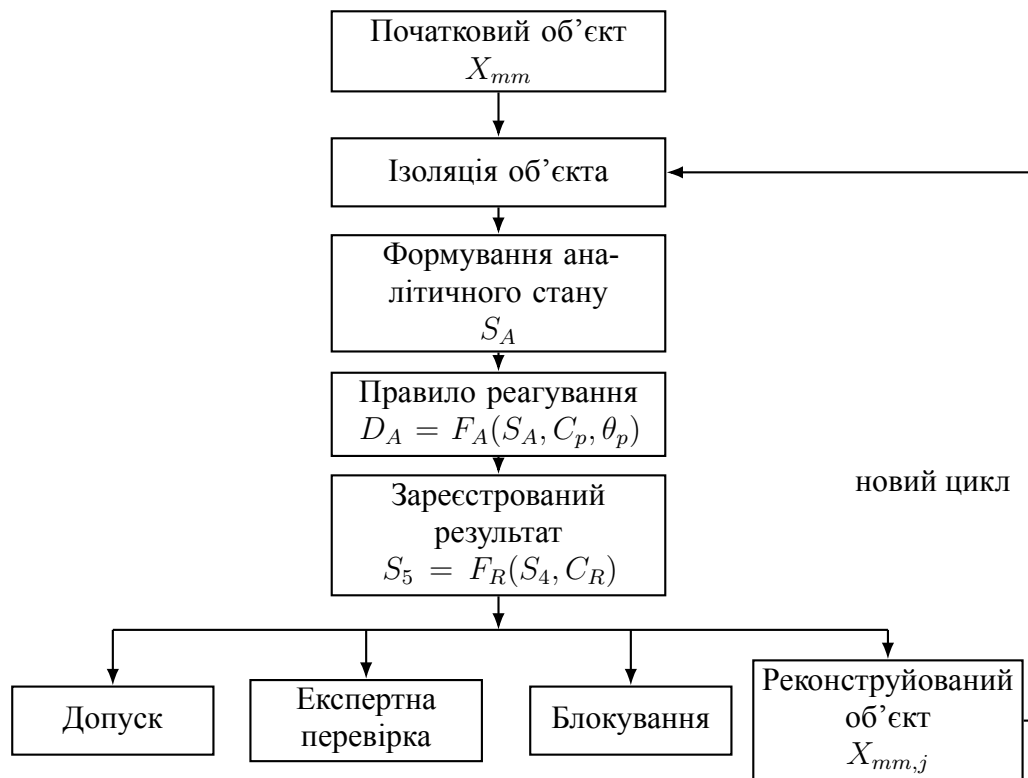


Рисунок 3.6 – Схема ізоляції та повторної перевірки мультимедійного об'єкта

сховищі.

Алгоритмічна відтворюваність технології потребує незмінних входів, параметрів із визначеними версіями, унормованих схем подій, каталогу правил, порогів, ваг і повних реєстраційних записів. Формальна наявність цих вимог, однак, не доводить їх реалізації в розподіленому середовищі. Локальна перевірка підтвердила цілісність переходів S_1-S_5 , атомарний запис без перезапису, повторний запуск, відновлення після двох класів технічних відмов і завершеність одного чотирипроцесного запуску. Не перевірено реконструкцію, причинно пов'язаний журнал, розподілену чергу, мережеву взаємодію, багатовузлове сховище, фактичне виконання зовнішніх приписів і тривале навантаження. Отже, реалізовано й локально перевірено прототипну послідовність виконання інформаційної технології, але її промислову готовність не заявлено.

Висновки до розділу 3

У розділі розв'язано завдання переходу від модельного опису до послідовності операцій зі збереженням походження кожного свідчення. Незмінний вхід відокремлено від похідних представлень, статичний опис — від початкового журналу й причинно пов'язаних подій, а аналітичний стан — від техно-

логічного припису. Перший метод формує статичний опис H , другий — інтегроване представлення Z , після чого інформаційна технологія організовує їх п'ятиетапне застосування та реєстрацію. Емпірично оцінено окремі статичні аналітичні складники, а локальний прототип перевірено щодо переходів, реєстрації, повтору, відновлення й двох класів технічних відмов. Повну конфігурацію поведінкового узгодження та розподілений промисловий процес не перевірено, тому промислову готовність технології не заявлено.

Удосконалено метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак шляхом відокремленого формування двох складових ознак зі збереженням байтових і просторово-часових координат. Визначено вхід, параметри, одинадцять послідовних кроків алгоритму, умови завершення, структурні перевірки, детерміновані локальні й частотні ознаки, кадровий відбір та агрегування. Результат H є проміжним статичним описом і не замінює інтегрованого оцінювання або технологічного рішення. За протоколом із груповим поділом у підрозділі 4.4 перевірено скорочені числові проєкції Z_s , Z_v і Z_c , але не локалізації, покадрове зважування або повний склад H . Результати розділу 4 водночас засвідчили, що ізольована складова спектральних і піксельних ознак на реальних відеозаписах може втрачати роздільну здатність. Отже, призначення методу полягає у спільному розгляді структурних свідчень і результатів спектрального та піксельного аналізу разом із координатами та маскою доступності, а не в автономному використанні спектрального аналізу.

Формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження, за яким подія має належати тому самому запуску, дозволеному причинному ланцюгу та сумісній фазі. Для конфігурації з явними правилами визначено каталог відповідностей із установленою версією. Кодування послідовностей і перехресне зіставлення на основі навченої моделі відокремлено як неперевірене розширення. Оскільки повний каталог правил і повні послідовності подій у наявному корпусі не збережено, експериментальну перевагу та кількісні властивості повної конфігурації не встановлено. Скорочена складова, адаптована до формату й навчена за експериментальними даними, яку розглянуто в розділі 4, не замінює такої перевірки. Отже, назва «метод» позначає завершену формальну процедуру з визначеними входом, перетвореннями, виходом і граничними станами, а не твердження

про доведену емпіричну перевагу її повної реалізації.

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, незмінними вимогами якої є збереження входу, визначена структура станів, відокремлення аналітичного стану S_A від припису D_A у стані $S_4 = \langle S_A, D_A \rangle$, створення реєстраційного запису S_5 до зовнішнього виконання припису й подання реконструкції як нового циклу з окремим ідентифікатором. Локальна перевірка у розділі 4 підтвердила порядок S_1 – S_5 , незмінність входу, атомарну реєстрацію, повтор, відновлення та безпечне завершення за помилки розкодування й відмови реєстрації. Цей результат не підтверджує повної поведінкової конфігурації, реконструкції, виконання зовнішніх приписів або роботи технології в розподіленому промисловому середовищі.

РОЗДІЛ 4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ ВЕБСЕРЕДОВИЩА

4.1. Мета, завдання та загальна організація експериментальних досліджень

У розділах 2 і 3 розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози, удосконалено метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак, формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження, а п'ятиетапна інформаційна технологія набула подальшого розвитку. Експериментальне дослідження має встановити, які властивості цих результатів підтверджуються вимірюваннями, а які залишаються формалізованими положеннями. Таке розмежування потрібне, оскільки наявність повного формального опису ще не доводить працездатності кожного його складника, а високий показник на одному наборі не підтверджує переносимості рішення на нові мультимедійні дані.

Метою експериментальних досліджень є оцінювання здатності детермінованих структурних, спектральних і піксельних ознак розрізняти мультимедійні об'єкти без контрольованої зміни та об'єкти із заданими структурними або статистичними відхиленнями, а також визначення меж, у яких результати прототипної конфігурації можна використовувати для обґрунтування інформаційної технології. Мета охоплює не лише обчислення показників, а й перевірку походження даних, способу їх поділу, незмінності параметрів під час оцінювання та відповідності висновку фактично виконаним операціям.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що проєкція $Z_c = F_C^{11}(Z_v, Z_s; \theta_C^{11})$, утворена за доступності обох статичних складових, забезпечує повніше розрізнення контрольованих змін, ніж використання лише представлення спектральних і піксельних ознак. Перевірка цього припущення не поширюється автоматично ні на повний статичний опис H , до якого також належать часткові оцінки, локалізації, маска доступності та відомості про походження, ні на інтегроване представлення Z , для якого потрібні причинно пов'язані події X_b , ознаки подій і поведінки Z_b та ознака їх доступності m_b . У про-

веденому контрольованому експерименті кількісно оцінено класифікаційні властивості статичних числових представлень, але не всі складники H .

Послідовне виявлення обмежень зумовило шість окремих експериментальних серій, додаткове ресурсне вимірювання та локальну перевірку технологічних станів. Ретроспективна серія на 110 об'єктах дала агреговані орієнтири. За збереженим підсумковим описом внутрішнього контрольованого циклу сформовано 200 груп походження і 400 об'єктів у форматах PNG і MP4, визначено параметри трьох статичних конфігурацій та виконано одноразове оцінювання на відокремленій перевірній частині, яку не використовували під час навчання й налаштування. Повного пооб'єктного реєстру цього циклу в наявному пакеті немає, тому незалежно перевіряються арифметика агрегованих матриць і похідні від них порогові показники, але не вихідні оцінки, повторні вибирання або часові розподіли. За підсумковим описом цикл показав перевагу спільної числової проєкції над ізольованими спектральними та піксельними ознаками, але через синтетичне походження даних не відповідав на питання зовнішньої переносимості.

Наступні серії послідовно перевіряли саме це обмеження. Перша зовнішня перевірка на реальних відеозаписах не відтворила внутрішньої переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією та виявила нестійкість оцінок спектральних і піксельних ознак. Поетапна підтверджувальна серія показала, що додаткова вимога підтвердження усуває частину хибнопозитивних рішень, але збільшує кількість пропусків. Після цього великомасштабну перевірку розширено від 2 000 об'єктів у форматі MP4 до 10 000 окремих похідних об'єктів п'яти форматів, утворених із 500 базових відеофрагментів. На цих даних сформовано скорочену модель узгодження вихідних статичних оцінок, параметри якої визначали за навчальною частиною. Незмінні параметри моделі перевірено у заздалегідь відокремленій зовнішній серії на 2 000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв. Ресурсне вимірювання в п'яти незалежних запусках процесу доповнило показники рішень 95-м процентилем наскрізного часу та найбільшим обсягом фізичної пам'яті процесу. Таким чином, дослідження охопило перевірку початкового припущення, його послідовне звуження, оцінювання форматного перенесення та визначення ресурсних витрат.

Для досягнення поставленої мети розв'язано такі завдання:

1. за збереженим описом сформовано контрольований набір із груповим

- поділом, спроектованим для запобігання одночасному потраплянню об'єктів спільного походження до частин навчання й перевірки;
2. визначено структурну конфігурацію Z_s , конфігурацію спектральних і піксельних ознак Z_v та спільну числову конфігурацію Z_c , а також єдиний порядок їх навчання, налаштування й оцінювання;
 3. обчислено показники рішень на відокремленій перевірній частині, яку не використовували під час навчання й налаштування, оцінено їх невідомість і виконано парне зіставлення конфігурацій;
 4. досліджено залежність результатів від формату, виду контрольованої зміни та складу ознак;
 5. перевірено перенесення незмінних параметрів на реальні відеозаписи з пристроїв, які не використовувалися для навчання й добору порога;
 6. досліджено, чи зменшує правило підтвердження спектрального спрацювання частку хибнопозитивних рішень без неприйнятного зменшення повноти;
 7. перевірено перенесення незмінних параметрів на об'єкти у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM та стабільність установлених закономірностей на 500 базових фрагментах без прирівнювання похідних об'єктів до незалежних джерел;
 8. сформовано скорочену модель узгодження статичних оцінок і виконано її заздалегідь відокремлену зовнішню перевірку на об'єктах із чотирьох нових пристроїв без повторного визначення параметрів та добору порога;
 9. виміряно 95-й центиль наскрізного часу й найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу для порівнюваних конфігурацій у п'яти незалежних окремих запусках процесу;
 10. обчислено розвідувальний інтегральний рейтинг, що поєднує достовірність виявлення, часові витрати, пам'ять і стійкість результату між форматами, та окремо застосовано форматну умову;
 11. за наперед зафіксованим протоколом перевірено локальну реалізацію переходів S_1-S_5 , атомарну реєстрацію, безпечне завершення за помилки розкодування й відмови реєстрації, повторний запуск, відновлення та чотирипроцесне навантаження;
 12. перевірено арифметичну узгодженість збережених зведених показни-

ків попередньої експериментальної серії й установлено межі їх предметного тлумачення.

Призначення шести експериментальних серій, ресурсного вимірювання та локальної технологічної перевірки узагальнено в табл. 4.1. Кожна наступна серія відповідала на обмеження, виявлене попередньою. Через відмінність джерел, співвідношення класів і способів формування об'єктів їхні показники не об'єднуються в одну вибірку й не трактуються як послідовне підвищення якості.

Таблиця 4.1 – Організація експериментальних досліджень

Цикл	Експериментальний матеріал	Призначення	Допустимий висновок
Ретроспективний	Зведений опис 110 об'єктів, матриця рішень, компонентні й часові підсумки	Перевірка арифметики та внутрішніх залежностей попередньої експериментальної серії	Узгодженість повідомлених зведених показників без висновку про незалежне відтворення чи узагальнення
Внутрішній контрольований	Підсумковий опис 200 первинних груп, 400 об'єктів і поділу 60 : 20 : 20; повного пооб'єктного реєстру в наявному пакеті немає	Зафіксоване навчання контрольних моделей і перевірка числової проєкції Z_c	Арифметична узгодженість агрегованих результатів і джерело дослідницького припущення без незалежного пооб'єктного відтворення
Перша зовнішня перевірка	14 реальних відеозаписів у форматі MP4, 8 груп «пристрій–сцена», 56 похідних об'єктів	Перевірка незмінних параметрів на новому походженні	Оцінка перенесення на чотири зовнішні пристрої без перенавчання
Поетапна підтверджувальна	8 нових MP4, 4 групи, 32 парні об'єкти	Перевірка першого методу, доступної ознаки, сформованої за правилами, та правила підтвердження	Установлення зміни співвідношення між хибнопозитивними рішеннями й пропусками
Великомасштабна багатоматрична	8 джерел, 500 базових фрагментів, 10 000 похідних об'єктів п'яти форматів	Перевірка форматного перенесення, порівняння конфігурацій і формування моделі узгодження	Уточнення повторюваності в межах двох пристроїв без висновку про 10 000 незалежних джерел
Заздалегідь відокремлена зовнішня	8 нових джерел із 4 пристроїв, 100 базових фрагментів, 2 000 об'єктів	Одноразова перевірка зафіксованої моделі узгодження	Оцінка зміни типів помилок і перенесення на нові пристрої без повторного визначення параметрів
Локальна перевірка станів	10 незмінних об'єктів п'яти форматів, 45 сценарних спостережень	Перевірка переходів S_1-S_5 , відмов, повтору, відновлення й чотирипроцесного запуску	Підтвердження локальної прототипної реалізації без висновку про розподілений промисловий контур

Загальну організацію дослідження показано на рис. 4.1. Послідовність від попередньої експериментальної серії до заздалегідь відокремленої зовнішньої перевірки відображає не накопичення дедалі вищих показників, а перевірку початкового результату за жорсткіших умов. Негативний зовнішній результат гілки спектрального та піксельного аналізу збережено як самостійний науковий результат, оскільки саме він визначив подальшу процедуру.

Об'єктом кількісної перевірки є детермінована частина методу аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак, представлена числовими конфігураціями Z_s , Z_v і Z_c , а також скорочена модель другого рівня для узгодження статичних оцінок, яку далі названо моделлю узгодження статичних

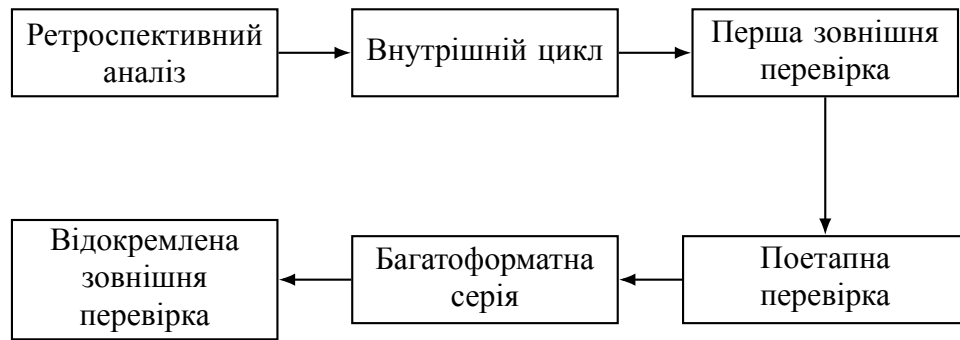


Рисунок 4.1 – Послідовність експериментальних серій дослідження

оцінок. Вона опрацьовує три вихідні оцінки першого методу, дві їхні розбіжності та ознаку формату. Параметри цієї моделі визначали за навчальною частиною, однак вона узгоджує лише вже сформовані статичні свідчення й не замінює повного методу поведінкового узгодження. Причинно пов'язані журнали X_b , повне представлення Z_b , кодувальник послідовностей і перехресне зіставлення у проведених серіях не формувалися.

Відповідність між формальними результатами розділів 2 і 3 та фактичними об'єктами перевірки наведено в табл. 4.2. Вона відокремлює кількісно оцінені числові представлення від складників, для яких у наявному корпусі встановлено лише формальну структуру або часткову реєстрацію.

Таблиця 4.2 – Простежуваність формальних результатів та їх експериментальної перевірки

Формальний результат	Експериментальний відповідник	Наявна доказова опора	Межа підтвердження
Z_s	Дев'ять структурних ознак і структурна оцінка	Агреговані підсумки внутрішньої та пооб'єктні записи зовнішніх класифікаційних серій, форматне й ресурсне зіставлення	Не охоплено всі допустимі варіанти контейнерів; локалізацію L_s окремо не оцінено
Z_v	Шістнадцять спектральних і піксельних ознак та відповідна оцінка	Агреговані підсумки внутрішньої та пооб'єктні записи зовнішніх серій, перевірка на п'яти форматах і парна перевірка розкодованої відмінності	Підтверджено збереження ненульової розкодованої відмінності, але не первинної просторово-часової локалізації; L_v окремо не оцінено
Z_c	Проекція з 24 ознак без дублювання ознаки відеоконтексту	Агреговане внутрішнє порівняння з Z_s і Z_v , пооб'єктне зовнішнє перенесення та ресурсне вимірювання	Перевірено властивості числового вектора, а не повного структурованого опису H ; внутрішні неперервні оцінки не збережено

Продовження таблиці 4.2

Формальний результат	Експериментальний відповідник	Наявна доказова опора	Межа підтвердження
H	Пооб'єктні ознаки, оцінки, ідентифікатори, контрольні суми та частина супровідних відомостей зовнішніх серій	Зовнішні реєстри підтверджують зв'язок об'єктів, ознак, оцінок і версії набору параметрів	Повного внутрішнього реєстру немає; не проведено спільної кількісної перевірки L_s , L_v , m_c і повного складу C_H
Z_b і Z	Повного експериментального відповідника немає	Формалізовано причинний допуск, явні правила, маски та структуру інтеграції	Причинно пов'язаних журналів не сформовано; кількісні властивості повного другого методу не встановлено
S_A , D_A , S_5	Машинозчитувані записи локального прототипу зі станами S_1 – S_5	Перевірено незмінність входу, розділення S_A і D_A , атомарний запис S_5 , дві технічні відмови, повтор, відновлення та чотирипроцесний запуск	Не виконано реконструкцію, зовнішні приписи, розподілену чергу, мережеве передавання й тривале навантаження

Таке обмеження не применшує одержаних результатів, а визначає їх точний зміст. Висновок про статичний опис не можна переносити на всю мультимодальну технологію, однак послідовність внутрішньої й зовнішніх серій дає змогу перевірити, чи зберігається спостережувана доповнювальність ознак після зміни походження даних. Для виконання поставлених завдань використано кілька неперетинних наборів, які відрізняються складом первинних записів і допустимою силою висновку.

4.2. Формування експериментального набору даних і середовища досліджень

За збереженим підсумковим описом основний внутрішній набір сформовано спеціально для перевірки детермінованих складників першого методу. Вихідною одиницею була первинна група, яка поєднувала об'єкт без контрольованої зміни та похідний від нього об'єкт із заданим відхиленням. Завдяки цьому рішення для двох версій можна було зіставляти, не втрачаючи відомостей про спільне походження. В описі зафіксовано 200 первинних груп: 160 груп PNG і 40 груп MP4. Кожна група містила два об'єкти, тому повідомлений повний обсяг набору становив 400.

Базові зображення сформовано з гармонічних складників, шумових ре-

алізацій і геометричних фігур. Розмір PNG дорівнював 256×256 пікселів. Відео мало розмір кадру 160×120 пікселів, складалося з 12 кадрів і кодувалося з частотою 12 кадрів за секунду. Положення фігур у послідовності змінювалося, тому часові ознаки відео не зводилися до повторення одного нерухомого кадру. Синтетичне походження забезпечило керованість змін, але водночас обмежило переносимість результату на реальні дані зображень і відеозаписів.

За підсумковим описом поділ виконано на рівні первинних груп у співвідношенні 60 : 20 : 20. До навчальної частини увійшло 120 груп і 240 об'єктів, до налаштувальної — 40 груп і 80 об'єктів, до перевірної — 40 груп і 80 об'єктів. Спочатку групи розподілено зі збереженням співвідношення форматів і видів змін, і лише після цього створено похідні об'єкти. Отже, дві версії одного базового вмісту мали належати до тієї самої частини. Повідомлений склад набору наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3 – Склад групово відокремленого експериментального набору

Формат	Групи	Без зміни	Зі зміною	Навчальна	Налаштувальна	Перевірна
PNG	160	160	160	192	64	64
MP4	40	40	40	48	16	16
Разом	200	200	200	240	80	80

Груповий поділ усуває один із головних чинників завищення показників. Якби похідні того самого вмісту опинилися одночасно в навчальній і перевірній частинах, класифікаційна модель могла б використати властивості джерела замість ознак контрольованої зміни. Поділ за назвою готового об'єкта цього не гарантує, тому за описаним протоколом належність до первинної групи фіксувалася окремим ідентифікатором. Через відсутність реєстру фактичну неперетинність усіх 200 груп у поточному пакеті незалежно не перевірено.

Для представлення різних механізмів утворено чотири види контрольованих змін, наведені в табл. 4.4. Кожному виду відповідало 50 первинних груп у повному наборі, з них 30 груп належали до навчальної, 10 — до налаштувальної і 10 — до перевірної частини. Розподіл забезпечив однакову кількість перевірних позитивних об'єктів для кожного виду, що дало змогу встановити, який саме механізм визначає пропуски спільної конфігурації.

Перші два види утворюють виразне структурне свідчення, яке можна

Таблиця 4.4 – Види контрольовано внесених змін у групово відокремленому експерименті

Вид зміни	PNG	MP4
Хвостове додавання	Додавання 2 048 байтів після логічного завершення структури	Додавання 4 096 байтів після наявного контейнера
Допоміжний блок користувачького типу	Додавання перед IEND блока обсягом 2 048 байтів із коректною контрольною сумою	Додавання контейнерного блока free з навантаженням 4 096 байтів
Спектральна зміна	Шахове відхилення синього каналу на ± 2 для 18 % пікселів і зміна молодшого біта для 12 % значень	Покадрове шахове відхилення синього каналу на $\pm (2 \dots 4)$ для 16 % пікселів
Поєднана зміна	Спектральна зміна разом із хвостовим додаванням 2 048 байтів	Спектральна зміна разом із хвостовим додаванням 4 096 байтів

виявити під час розбору контейнера. Спектральна зміна не порушує формальної будови й має проявлятися в розкодованому представленні. Поєднана зміна одночасно надає свідчення двом статичним гілкам. Такий склад потрібний для порівняння ізольованих і спільної конфігурацій, але не охоплює всіх способів прихованого розміщення даних.

Водночас структурні зміни частково збігаються з безпосередньо перевірюваними ознаками, за якими сформовано позитивну мітку. Контрольний клас не містив окремої розширеної групи допустимих хвостових областей, службових блоків і заповнювальних ділянок різних засобів кодування. Тому результат структурної конфігурації характеризує розрізнення заданих втручань у межах використаного генератора, а не загальне відокремлення небезпечних структур від усіх допустимих варіантів контейнера.

Підсумковий опис зазначає, що для кожного об'єкта було зафіксовано ідентифікатор, первинну групу, частину поділу, формат, еталонну мітку, вид зміни, розмір, початкове значення генератора випадкових чисел, контрольну суму SHA-256, сформовані ознаки, неперервні оцінки, пороги, рішення й часові вимірювання. Однак відповідний машинозчитуваний реєстр, таблиці ознак, оцінок і часу до наявного пакета не ввійшли. Тому повідомлені 400 об'єктів, 200 груп, успішне розкодування 320 об'єктів у форматі PNG і 80 об'єктів у форматі MP4 та 240 перевірних рішень документують фінальний запуск, але не є повторно перевіреними за пооб'єктними записами.

Структурне представлення містило дев'ять ознак: результати перевірки розпізнавальної послідовності байтів, синтаксичного розбору та цілісності, відношення хвостових байтів і допоміжного навантаження до розміру об'єкта, частку невідомих елементів, масштабовану кількість структурних елементів, невідповідність розміру та ознаку відеоконтексту. В об'єктах формату PNG аналізували послідовність блоків, контрольні суми, завершальну

структуру й додаткові байти. У контейнерах формату MP4 перевіряли типи й межі блоків, блоки free та залишок після останнього коректного блока.

Представлення спектральних і піксельних ознак містило шістнадцять ознак. До них належали ентропійні, лапласіанні, багатомасштабні й косинусні характеристики, частота переходів молодших бітів, ознаки синього каналу, міжканальний залишок і часові відмінності між кадрами. Для об'єктів у форматі PNG часові компоненти машинного вектора дорівнювали нулю лише як технічне кодування незастосовності й тлумачилися разом з ознакою відеоконтексту; вони не вважалися спостереженням нульовим значенням часової зміни. Формальний опис H у цьому разі зберігає незастосовність часового представлення окремо. Спільна числова проєкція Z_c містила 24 ознаки: дев'ять структурних і п'ятнадцять додаткових спектральних і піксельних ознак, оскільки ознаку відеоконтексту не дублювали. Призначення трьох конфігурацій узагальнено в табл. 4.5.

Таблиця 4.5 – Конфігурації ознак у групово відокремленому експерименті

Конфігурація	Кількість	Основні групи ознак	Призначення
Структурна Z_s	9	Розпізнавальна послідовність байтів, синтаксис, цілісність, хвостові області, допоміжні блоки, розміри	Перевірка контейнерного рівня без використання розкодованого вмісту
Спектральні й піксельні ознаки Z_v	16	Ентропія, залишки, перетворення Гаара, дискретне косинусне перетворення, бітові й часові характеристики	Перевірка розкодованого подання без структурних правил контейнера
Спільна числова проєкція Z_c	24	Узгоджений вектор Z_s і Z_v без дублювання відеоконтексту	Оцінювання доповнювальності двох статичних джерел ознак

У підсумковому описі фінального запуску зазначено початкове значення генератора 20 260 717, Windows 11, Python 3.13.3, NumPy 2.3.0 та OpenCV 4.10.0; розкодування MP4 забезпечувала вбудована підтримка FFmpeg. Початкове значення 20 260 716, використане під час попереднього налагодження, до підсумкового оцінювання не входило. Апаратну конфігурацію і первинний журнал запуску не збережено, тому часові значення є повідомленими характеристиками цієї програмної реалізації, а не незалежно перевіреною або апаратно незалежною оцінкою.

Після внутрішнього циклу коефіцієнти трьох контрольних моделей і порого збережено в незмінному наборі параметрів. Його контрольна сума однакова в усіх зовнішніх серіях, що підтверджує відсутність повторного визначення параметрів і добору порога за новими даними. Зовнішні набори утворено з реальних відеозаписів VISION, одержаних різними портативними пристроями в приміщенні та поза ним. Використано як первинні записи, так і версії після опрацювання відеоплатформою.

Перша зовнішня вибірка містила 14 відеозаписів у форматі MP4 із чотирьох пристроїв: вісім первинних і шість опрацьованих платформою записів. Їх об'єднано у вісім груп «пристрій–сцена», щоб пов'язані варіанти одного походження залишалися однією одиницею оцінювання невизначеності. З кожного джерела детерміновано відібрано 12 послідовних кадрів із ділянки на рівні 20 % тривалості. Співвідношення сторін збережено доповненням полів до 320×240 пікселів.

Для кожного відібраного фрагмента сформовано чотири умови: без контрольованої зміни, зі структурним блоком, зі спектральною зміною та з поєднанням двох змін. Отже, перша зовнішня серія охопила 56 похідних об'єктів. Структурне втручання полягало в додаванні коректного термінального блока free з 32 768 детермінованими байтами. Спектральне втручання відтворювало малоамплітудну зміну синього каналу для 16 % пікселів кожного кадру. Оригінали не змінювалися; усі операції виконувалися лише над зареєстрованими копіями.

Підтверджувальну серію сформовано з восьми нових MP4 двох інших пристроїв, які утворили чотири групи «пристрій–сцена» та 32 похідні об'єкти. Її призначенням було поетапне порівняння стану до застосування аналітичних засобів, після першого методу, після доступної частини, сформованої за правилами другого методу, та після введення правила підтвердження спектрального спрацювання. Параметри й порядок зіставлення зафіксовано до відкриття результатів цієї серії.

Великомасштабний набір сформовано з восьми реальних відеозаписів у форматі MP4, одержаних за допомогою двох інших пристроїв. Із неперетинних часових вікон утворено 500 базових 12-кадрових фрагментів. Кожний фрагмент подано у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM та в чотирьох умовах: контрольній, структурній, спектральній і поєднаній. Отже, один базовий

вий фрагмент породжував 20 окремих файлів, а повний обсяг становив 10 000, по 2 000 кожного формату. Формати PNG і MP4 належали до початкової області моделей першого методу; для форматів JPEG, WebP і WebM оцінювали перенесення незмінних параметрів без повторного навчання чи добору порога.

У межах первинного багатоформатного протоколу окремого кількісного вимірювання збереження внесеної малоамплітудної спектральної зміни після остаточного кодування не виконували. Тому позитивна мітка для об'єктів у форматах JPEG, MP4 і WebM позначала застосований сценарій підготовки, але сама по собі не гарантувала однакової амплітуди залишкового сліду в розкодованому представленні. Пізніша окрема ретроспективна парна перевірка встановила ненульову розкодовану відмінність у всіх 2 500 спектральних парах, але через відсутність масок, збережених до кодування, не визначила збереження первинної просторово-часової локалізації.

На цьому самому наборі сформовано скорочену модель узгодження. Її вхід містив структурну оцінку, оцінку спектральних і піксельних ознак та спільну оцінку першого методу, дві різниці між ними й п'ять ознак формату. Нейронна мережа мала 10 входів, 6 прихованих вузлів, один вихід і 73 параметри. Об'єкти одного джерела не розподілялися між етапами: 2 500 об'єктів із записів одного пристрою в приміщенні використано для визначення параметрів, 2 500 з іншої сцени того самого пристрою — для визначення порога, а 5 000 об'єктів другого пристрою — для внутрішньої перевірки. Тому результати моделі на цих 10 000 об'єктах характеризують етап розроблення, а не незалежне підтвердження.

Машинозчитуваний паспорт моделі фіксує не лише архітектуру, 73 визначені параметри й поріг, а й повний протокол навчання: початкове значення генератора 20 260 717, 3 000 ітерацій алгоритму Adam із залученням усієї навчальної частини, швидкість навчання 0,01, коефіцієнт L_2 -регуляризації 0,001 та зважену за класами бінарну перехресну ентропію. Поріг обирали на перевірній частині за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень, а за її рівності — за специфічністю, а потім за значенням порога. Програмний модуль містить як застосування збережених параметрів, так і процедуру їх повторного визначення. Отже, навчання скороченої моделі узгодження відтворюється за пакетом, хоча одержання побайтово однакового машинозчитува-

ного файла параметрів в іншому програмно-апаратному середовищі окремо не встановлено.

Для заздалегідь відокремленої зовнішньої перевірки використано вісім інших реальних відеозаписів із чотирьох нових пристроїв. Із них утворено 100 базових фрагментів і 2 000 похідних об'єктів за тією самою схемою п'яти форматів і чотирьох умов. Параметри моделі та поріг зафіксовано до формування ознак цієї вибірки. Контрольні суми й адреси первинних записів не перетиналися з попередніми зовнішніми наборами, тому цей цикл використано для перевірки перенесення зафіксованого правила узгодження. Термін «заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка» означає відокремлення даних від розроблення моделі, а не повторення досліду незалежною дослідницькою групою.

Ресурсне вимірювання проведено на стратифікованій підмножині великомасштабного набору. Із кожного з восьми вихідних записів відібрано по чотири базові фрагменти, яким однозначно призначено чотири умови; кожний фрагмент подано в усіх п'яти форматах. У результаті загальні конфігурації опрацьовували 160 окремих файлів, а конфігурації з доступною відео-ознакою — 64 об'єкти у форматах MP4 і WebM. Вимірювання повторено в п'яти окремих процесах за одного робочого потоку й одного потоку засобу комп'ютерного зору. Холодний запуск процесу не включали до пооб'єктного часу. Апаратний паспорт не зафіксовано, тому одержані значення характеризують записане програмне середовище, але не є апаратно незалежними.

Склад і призначення зовнішніх серій зіставлено в табл. 4.6. Кількість похідних об'єктів у цій таблиці не є кількістю незалежних джерел: найбільша серія містить лише вісім вихідних записів, а заздалегідь відокремлена зовнішня серія — також вісім.

Таблиця 4.6 – Склад зовнішніх експериментальних серій на реальних відеозаписах

Серія	Пристрої	Джерела	Базові одиниці	Похідні об'єкти	Призначення
Перша зовнішня	4	14	8 груп	56 MP4	Перевірка незмінних моделей і порогів на новому походженні
Поетапна підтверджувальна	2	8	4 групи	32 MP4	Перевірка правила підтвердження
Багатоформатна	2	8	500 фрагментів	10 000 об'єктів п'яти форматів	Перенесення першого методу, розроблення моделі узгодження та оцінювання стійкості
Заздалегідь відокремлена зовнішня	4	8	100 фрагментів	2 000 об'єктів п'яти форматів	Перевірка зафіксованої моделі узгодження на нових пристроях

Для кожної зовнішньої серії збережено адреси й контрольні суми первинних записів, відомості про пристрій, варіант і сцену, параметри формування похідних, ознаки, неперервні оцінки, рішення та опис програмного середовища. Автоматична перевірка підтвердила очікувані 10 000 і 2 000 окремих файлів, повноту груп похідних об'єктів за форматами й сценаріями, відсутність накладання часових вікон, збіг контрольних сум і відсутність перетину первинних записів між зовнішніми наборами. Це не збільшує кількість незалежних пристроїв, але дає змогу відокремити розроблення від підтвердження.

Окрема незалежна машинна перевірка зовнішніх серій охопила 55 контрольних сум результатів і чотири таблиці прогнозів: 168 записів першої зовнішньої, 24 000 — великомасштабної серії для формату MP4, 114 000 — багатформатної та 22 800 — заздалегідь відокремленої зовнішньої серії. У цих таблицях не виявлено повторів ключів, пропущених значень або розбіжностей між неперервною оцінкою, порогом і рішенням. Матриці помилок, частки правильних рішень, збалансовані частки правильних рішень, специфічність, повноту, F_1 та площі під характеристичними кривими повторно обчислено з пооб'єктних записів без розбіжностей зі збереженими підсумками. Крім того, за канонічними векторами ознак і відновленим машинозчитуваним набором параметрів повторено 42 168 оцінок трьох конфігурацій першого методу; найбільша абсолютна розбіжність була меншою за 10^{-12} і не змінила жодного рішення. Ці числа не охоплюють внутрішню серію з 400 об'єктів, для якої пооб'єктні таблиці відсутні.

Зазначена перевірка підтверджує числовий ланцюг «канонічні ознаки — параметри — оцінка — рішення — підсумковий показник», але не є доказом тотожного повторного виділення всіх спектральних і піксельних ознак із початкових мультимедійних даних. Первинна реалізація модуля виділення спектральних ознак до переданого пакета не ввійшла, а для історичної конфігурації не збережено точних меж високочастотної області дискретного косинусного перетворення та правила обчислення міжканального залишку. Наявна переносна реалізація тому має статус однозначно визначеної еталонної версії, тоді як таблиці ознак разом із реєстрами походження і контрольними сумами є канонічними даними наведених експериментів.

Ретроспективний набір мав інше походження. За збереженим описом

він містив 110 об'єктів: 100 у форматі PNG і 10 у форматі MP4. До контроль-ного класу належали 50 об'єктів у форматі PNG і 5 у форматі MP4, а до класу з навмисно внесеними відхиленнями — така сама кількість. Структуру фор-матів і класів показано на рис. 4.2.

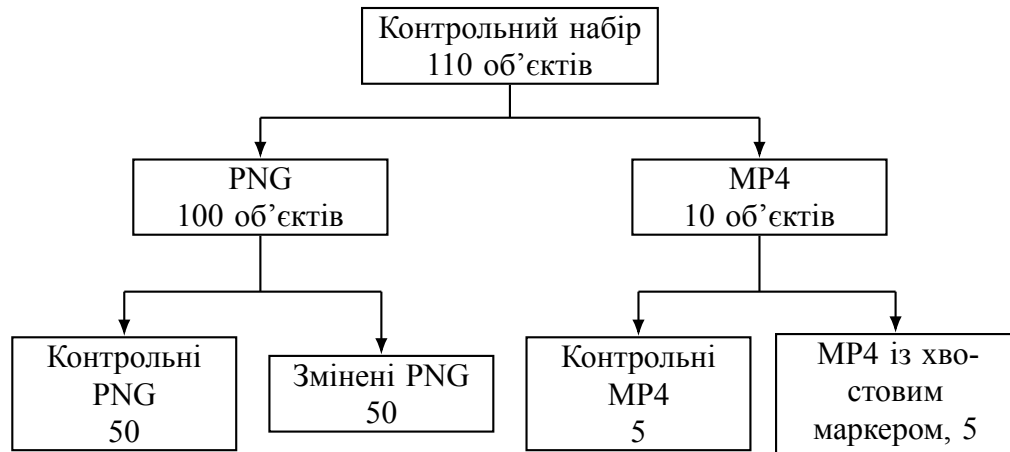


Рисунок 4.2 – Форматний і класовий склад контрольного набору за контрольним описом

Серед змінених PNG було по 10 об'єктів із послідовною та випадковою зміною молодших бітів, внесенням до коефіцієнтів багатомасштабного роз-кладу, хвостовою областю після IEND і текстовим сценарним фрагментом після завершальної структури. П'ять змінених MP4 містили хвостовий мар-кер після контейнера. Позитивна мітка в усіх серіях позначає контрольовано внесене відхилення, а не доведене виконання аномального коду або небезпе-чну дію вебсистеми.

Для попередньої експериментальної серії повідомлено апаратну конфі-гурацію AMD Ryzen 7 5700X із 32 ГБ оперативної пам'яті та послідовний режим на центральному процесорі. Однак первинного журналу запуску, реє-стру походження, контрольних сум об'єктів і програмного коду не збережено. Крім того, параметри налаштовували й оцінювали на тому самому наборі. От-же, цей набір придатний для арифметичної перевірки зведених значень, але не для незалежної оцінки здатності до узагальнення.

Оскільки набори сформовано за різними протоколами, їхні числові ре-зультати не об'єднуються і не трактуються як зміна якості одного випробува-ння. За збереженим описом внутрішній цикл відповідає на питання про чи-слову проєкцію Z_c у контрольованих синтетичних умовах; перші дві зовнішні серії перевіряють перенесення на реальні відеозаписи у форматі MP4; бага-тоформатна серія встановлює форматну залежність і забезпечує дані для роз-

роблення моделі узгодження; заздалегідь відокремлена зовнішня серія перевіряє її незмінну конфігурацію; ретроспективний матеріал характеризує внутрішню узгодженість раніше зафіксованого експериментального запуску.

4.3. Методика проведення експериментів і показники оцінювання

4.3.1. Послідовність основного експерименту

За підсумковим описом методику основного циклу побудовано так, щоб відокремити формування даних, визначення параметрів і підсумкове оцінювання. Кожний етап усуває конкретне джерело викривлення: груповий поділ запобігає витоку відомостей про спільне походження, окрема налаштувальна частина не допускає добору порога за перевірними мітками, а одноразове оцінювання зберігає незалежність підсумкового результату. Наведена нижче послідовність документує заявлений протокол; без повного внутрішнього реєстру, ознак, оцінок і журналу запуску її фактичне виконання для кожного об'єкта незалежно не підтверджено.

Послідовність виконання основного експерименту була такою:

1. *Розподіл первинних груп.* До створення похідних 200 груп розподілено між навчальною, налаштувальною та перевіркою частинами. Співвідношення форматів і видів змін збережено в кожній частині.
2. *Формування пар об'єктів.* Для кожної групи створено версію без контрольованої зміни та одну змінену версію. Еталонну мітку зберігали в реєстрі підготовки; модуль формування ознак не використовував її як вхід.
3. *Формування ознак.* Для кожного об'єкта окремо сформовано Z_s , Z_v і спільну числову проєкцію Z_c . Це дало змогу порівнювати конфігурації на тих самих об'єктах і за однакових умов розкодування.
4. *Навчання контрольних моделей.* Для трьох конфігурацій використано однакову стандартизовану логістичну регресію з L_2 -регуляризацією 0,05. Середні значення, масштаби й коефіцієнти визначено лише за 240 навчальними об'єктами. Класифікаційна модель виконувала роль контрольного засобу оцінювання ознак і не вводилася як новий складник методу.
5. *Визначення порогів.* Порогові значення вибрано лише за 80 налаштувальними об'єктами за найбільшою збалансованою часткою правиль-

них рішень. Для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і піксельних ознак та спільної конфігурації вони становили відповідно 0,328738, 0,481738 і 0,456468. Після цього коефіцієнти й пороги залишалися незмінними.

6. *Одноразова перевірка.* Підсумкові рішення одержано на 80 об'єктах із 40 первинних груп, які не використовувалися для навчання, приведення ознак до спільного масштабу або визначення порога. Лише після фіксації рішень їх зіставлено з еталонними мітками.
7. *Оцінювання невизначеності й парних відмінностей.* Для довірчих інтервалів виконано 2 000 повторних групових вибирань із поверненням. В одному повторенні вибирали 40 первинних груп і включали обидва пов'язані об'єкти кожної групи. Парні розбіжності правильності додатково оцінено точним двобічним критерієм Мак-Немара на тих самих 80 об'єктах.
8. *Вимірювання часу та перевірка експериментальних матеріалів.* Час структурного аналізу й опрацювання спектральних і піксельних ознак фіксували для кожного з 400 об'єктів монотонним лічильником. Після завершення перевірено кількість груп, об'єктів, розкодованих представлень і рішень, а також відповідність контрольних сум.

Застосування критерію Мак-Немара на рівні об'єктів потребує обережного тлумачення, оскільки дві версії в межах первинної групи мають спільне походження. Тому значення p використано як додаткову характеристику парних розбіжностей, а не як єдину підставу висновку. Основне тлумачення поєднує точкові значення, групові довірчі інтервали, кількість розбіжних пар і предметний розподіл помилок.

Обсяг незалежних груп визначався наявним експериментальним матеріалом, а не попереднім розрахунком статистичної потужності або заданої точності інтервалу. Тому довірчі інтервали характеризують невизначеність у межах сформованих груп, але не підтверджують достатності кількості пристроїв і записів для наперед установленого мінімально важливого приросту.

4.3.2. Показники якості рішень

Для оцінювання використано показники, наведені в табл. 4.7. Їх обрано тому, що загальна частка правильних рішень не показує, який саме тип помилки переважає. Повнота характеризує пропуски контрольованих змін,

точність позитивного рішення — надійність позитивних спрацювань, а частка хибнопозитивних рішень — можливе навантаження на карантин або експертну перевірку.

Таблиця 4.7 – Показники оцінювання рішень

Показник	Зміст у проведених експериментах
Частка правильних рішень	Відношення кількості правильно визначених об'єктів обох класів до загальної кількості
Збалансована частка правильних рішень	Середнє між повнотою позитивного класу та часткою правильно визначених контрольних об'єктів
Точність позитивного рішення	Частка об'єктів із контрольною зміною серед усіх позитивних рішень
Повнота	Частка виявлених об'єктів серед усіх об'єктів із контрольною зміною
Гармонійний показник F_1	Узгоджена характеристика точності позитивного рішення та повноти
Частки хибнопозитивних і хибнонегативних рішень	Відповідно частка помилково позначених контрольних об'єктів і частка пропущених змінених об'єктів
Площа під характеристичною кривою	Здатність неперервної оцінки ранжувати два класи за зміни порога

За підсумковим описом збалансовану частку правильних рішень використано для визначення порога, хоча всі три частини набору були збалансованими. Такий вибір зберігає рівну вагу двох класів і не створює переваги за рахунок одного типу рішення. Площу під характеристичною кривою внутрішнього циклу обчислено з неперервних оцінок, однак самі оцінки в наявному пакеті відсутні, тому значення площі та його інтервал незалежно не перераховуються. Для ретроспективної серії неперервних оцінок також немає, тому повідомлене там значення не використовується.

4.3.3. Обчислювальна складність, ресурсні витрати та розвідувальний рейтинг

Показник якості рішення не характеризує обчислювальну придатність конфігурації. Дві конфігурації можуть мати близьку достовірність виявлення, але істотно відрізнятися часом оброблення та використанням пам'яті. Тому в дослідженні розмежовано теоретичну обчислювальну складність, фактичні ресурсні витрати й розвідувальний інтегральний рейтинг. Перша характеристика описує порядок зростання кількості операцій зі збільшенням входу; друга визначається вимірюваннями в конкретному середовищі; третя потрі-

бна лише для сценарного багатокритеріального порівняння конфігурацій, оцінених за одним протоколом.

Нехай b є кількістю байтів мультимедійного об'єкта, f — кількістю опрацьованих кадрів, p — кількістю пікселів кадру, d — кількістю ознак, а h — кількістю прихованих вузлів моделі узгодження. Послідовний структурний розбір має порядок $O(b)$. Для реалізованих перетворень із фіксованими локальними блоками опрацювання спектральних і піксельних ознак має порядок $O(fp)$; якщо розмір перетворення збільшується разом із кадром, консервативна верхня оцінка становить $O(fp \log p)$. Рішення лінійної моделі має порядок $O(d)$, а рішення моделі узгодження — $O(dh)$. Ці оцінки не додаються до показників виявлення, оскільки не мають спільної вимірювальної шкали. Їх практичними відповідниками є 95-й процентиль наскрізного часу одного об'єкта та найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу.

Інтегральний рейтинг призначено для порівняння конфігурацій у двох окремих областях: для всіх п'яти форматів і для спільної відеовибірки MP4/WebM. Результати цих областей між собою не порівнюються, оскільки вони охоплюють різні об'єкти та різний склад доступних гілок. До рейтингу не включено одночасно частку правильних рішень, точність, повноту, F_1 і площу під характеристичною кривою, оскільки це повторно врахувало б ті самі рішення. Для пояснення помилок ці величини подаються окремо. Складники рейтингу наведено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8 – Складники розвідувального інтегрального рейтингу конфігурації

Складник	Вимірювана основа	Зміст і правило використання
K_1	Достовірність виявлення	Середня за відеоджерелами збалансована частка правильних рішень; кожне з восьми джерел має однакову вагу незалежно від кількості похідних
K_2	Часові витрати	Відношення $T_0/(T_0 + T)$, де T є 95-м процентилем наскрізного часу, а T_0 — відповідним значенням спільної проєкції в тій самій області
K_3	Витрати пам'яті	Відношення $M_0/(M_0 + M)$, де M є медіаною найбільшого обсягу фізичної пам'яті процесу в п'яти запусках, а M_0 — значенням спільної проєкції
K_4	Форматна стійкість	Гармонійне середнє збалансованих часток правильних рішень, окремо обчислених для кожного формату порівнюваної області

Для об'єднання чотирьох складників використано формулу (4.1), яка

задає розвідувальний інтегральний рейтинг у стобальній шкалі:

$$K_I = 100K_1^{0,50}K_2^{0,20}K_3^{0,10}K_4^{0,20}, \quad (4.1)$$

де K_I — розвідувальний інтегральний рейтинг конфігурації; K_1 — достовірність виявлення; K_2 — нормований часовий складник; K_3 — нормований складник пам'яті; K_4 — форматна стійкість. Ваги встановлено експертно за таким міркуванням: якість рішення отримує половину сумарної ваги як основний критерій придатності; часовий складник має вдвічі більшу вагу за пам'ять, оскільки затримка безпосередніше обмежує пропускну здатність; форматна стійкість дорівнює часовій вазі, бо неприйнятний результат хоча б одного обов'язкового формату унеможливорює розгортання. Геометричне об'єднання зменшує можливість повної компенсації слабого складника високим значенням іншого, однак не перетворює K_I на ймовірність правильного рішення або відсоток точності.

Складники K_1 і K_4 одержано з тих самих класифікаційних рішень, тому вони статистично залежні й частково повторно відображають якість розпізнавання. Нормування K_2 і K_3 також залежить від вибору спільної проєкції як опорної конфігурації: за рівності часу або пам'яті опорному значенню відповідний складник дорівнює 0,5, а не одиниці. Отже, зміна опорної конфігурації або ваг може змінити порядок місць. Через ці властивості K_I використовується лише як сценарний рейтинг, тоді як первинними результатами залишаються окремі показники рішень, часу, пам'яті та форматного перенесення.

Завершеність, цілісність і форматну придатність перевірено до обчислення рейтингу. Окрема форматна умова вимагає, щоб точкове значення збалансованої частки правильних рішень для кожного формату було не меншим за 0,60. Межу 0,60 встановлено як прикладну умову цього сценарію після первинного перегляду якості; її не підтверджено незалежною функцією втрат або нормативною вимогою. Через малу кількість незалежних вихідних записів форматну умову слід тлумачити описово, а не як статистично підтверджену нижню межу для генеральної сукупності. Умова не множить на K_I , а подається поряд із ним, щоб висока швидкодія не приховувала неприйнятного точкового результату окремого формату.

Уточнену редакцію рейтингу сформовано після первинного перегляду даних про якість, але до нового ресурсного вимірювання, повторного виби-

рання й аналізу чутливості ваг. Тому K_I є вторинним розвідувальним результатом; його незалежне підтвердження потребує нових незадіяних джерел і наперед зафіксованої формули.

4.3.4. Методика зовнішніх і ретроспективної перевірок

Після завершення внутрішнього циклу набір параметрів і пороги трьох конфігурацій залишалися незмінними в усіх зовнішніх серіях. Така послідовність є принциповою: якби параметри коригували після перегляду рішень на VISION, зовнішній набір перетворився б на додаткову налаштувальну частину. Тому відмінність між внутрішнім і зовнішнім результатом розглядається як спостережувана зміна після переходу до нового походження даних, а не як привід перерахувати поріг на тих самих об'єктах.

У першій зовнішній серії кожен із 14 первинних записів дав чотири парні умови. Співвідношення класів становило 14 контрольних до 42 змінених, тому частка правильних рішень сама по собі могла бути оманливою: постійне позитивне рішення також дало б 0,75. Основними показниками обрано збалансовану частку правильних рішень, повноту, частку правильно визначених контрольних об'єктів, F_1 і площу під характеристичною кривою. Невизначеність оцінювали 2 000 повторними вибираннями восьми груп «пристрій–сцена» з поверненням.

Окремо всі 14 реальних відеозаписів у форматі MP4 проаналізовано без вирізання фрагмента, зміни розміру й повторного кодування. Ця перевірка потрібна для встановлення того, чи не формує зафіксована конфігурація позитивні рішення на незмінених записах лише через властивості пристрою, засобу кодування або опрацювання платформою. Результати для фрагментів і повних оригіналів не об'єднували, оскільки тривалість і просторове подання істотно відрізнялися.

Підтверджувальну серію побудовано як чотири послідовні стани одного правила рішення. Початковий стан не використовував розроблених аналітичних засобів. Другий стан застосовував статичні ознаки першого методу. Третій додавав доступну ознаку, сформовану за правилами другого методу та призначену для фіксації аномалії розкодування. Четвертий вимагав такого підтвердження для спектрального спрацювання без структурного свідчення. Цей порядок зафіксовано до відкриття міток серії, тому одержаний негативний результат не спричиняв повторного добору правила на тих самих даних.

Одиницею незалежності в підтверджувальній серії були чотири групи, а не 32 похідні. Через це об'єктне значення критерію Мак-Немара не використано як підтвердження статистичної відмінності. Для напряму групової зміни застосовано двобічний точний знаковий критерій. Навіть якщо всі чотири групи змінювалися в одному напрямі, найменше можливе двобічне значення для такої кількості груп дорівнює 0,125.

Багатоформатна серія повторила чотири умови для 500 неперетинних базових відеофрагментів у п'яти форматах. Параметри першого методу не змінювалися. Для оцінювання невизначеності виконано 2 000 блокових повторних вибирань із поверненням: один блок містив усі похідні об'єкти базового фрагмента, сформовані для різних форматів і сценаріїв, а вибирання стратифікували за вісьмома вихідними записами. Така процедура зберігає залежність усередині фрагмента й не трактує 10 000 похідних як незалежні спостереження. Додатково послідовно вилучали по одному вихідному запису, щоб перевірити, чи не визначається підсумок одним джерелом.

У цій серії три класичні статистичні показники зображення використано як зовнішні засоби порівняння: критерій χ^2 пар значень, показник регулярності груп і парність вибіркового пар. Їх оцінено окремо та в поєднанні зі структурним рішенням за незмінним правилом. Вони не вводилися до навчання першого методу, тому зіставлення показує, чи дає проста відома статистична ознака приріст за однакових умов формату й сценарію.

Модель узгодження формували тільки на розподілених за джерелами частинах великомасштабного набору. Поріг вибирали за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень із подальшою перевагою більшої специфічності. До заздалегідь відокремленої зовнішньої серії зафіксовано будову мережі, усі 73 параметри, поріг 0,591182 і правило прийняття рішення. Наперед установлена умова підтвердження вимагала додатної зміни збалансованої частки правильних рішень без погіршення специфічності та відсутності форматного значення нижче 0,60.

У заздалегідь відокремленій зовнішній серії основною одиницею повторного вибирання був базовий фрагмент разом з усіма його двадцятьма похідними; стратифікацію виконано за вісьмома вихідними записами. Загальну парну зміну рішень додатково оцінено точним двобічним критерієм Мак-Немара. Як і в поетапній серії, це значення обчислено на залежних похідних,

тому воно розглядається лише як допоміжна характеристика парних розбіжностей, а не як самостійне підтвердження значущості. Оскільки цей критерій характеризує загальну правильність і не надає однакової ваги двом класам, його тлумачено разом зі зміною збалансованої частки правильних рішень, повноти й специфічності.

Ресурсне вимірювання відокремлено від повного експериментального запуску якості. Для кожної конфігурації послідовність оброблення запускали в новому процесі п'ять разів; у кожному запуску вимірювали пооб'єктний наскрізний час і найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу. Основною часовою характеристикою був 95-й перцентиль, оскільки середнє значення приховує повільні випадки розкодування відео. Для пам'яті використовували медіану п'яти найбільших значень, щоб одиничний фоновий стрибок не визначав увесь результат.

Основний зв'язок між внутрішнім розробленням і зовнішньою перевіркою показано на рис. 4.3. Верхня гілка відображає формування групового поділу, навчання та незмінну фіксацію параметрів. Нижня гілка показує перенесення тієї самої конфігурації на нові реальні відеозаписи без повторного навчання.

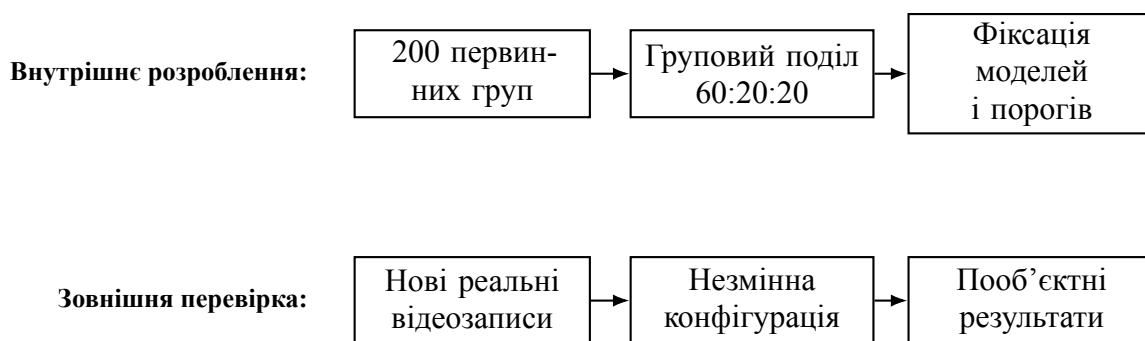


Рисунок 4.3 – Розмежування внутрішнього розроблення та зовнішнього оцінювання

Методика ретроспективної перевірки була іншою. Спочатку категоріальні підсумки зіставлено з матрицею помилок, після чого з її чотирьох елементів повторно обчислено шість порогових показників. Далі проаналізовано окремі статичні канали та втручання, за якого один із векторів замінювали нульовим, не навчаючи конфігурацію повторно й не змінюючи порога. Таке втручання характеризує чутливість зафіксованого правила, але не рівнозначне навчанню скороченої моделі.

Важливо також відрізнити нульову заміну від недоступності модально-

сті. У моделі розділу 2 відсутність джерела позначається відповідним значенням маски m_A , зокрема $m_b = 0$ для недоступних даних про події та поведінку. Нульовий вектор у компонентному експерименті є штучним втручанням і може не належати до звичайного розподілу ознак. Тому результати такого вилучення не використовуються для висновку про причинний внесок або непотрібність модальності.

Логіку компонентного зіставлення подано на рис. 4.4. Незмінними залишалися набір, поріг і правило рішення; змінювався лише вхід одного складника. Це дає змогу виявити, до яких груп ознак чутлива саме зафіксована конфігурація.

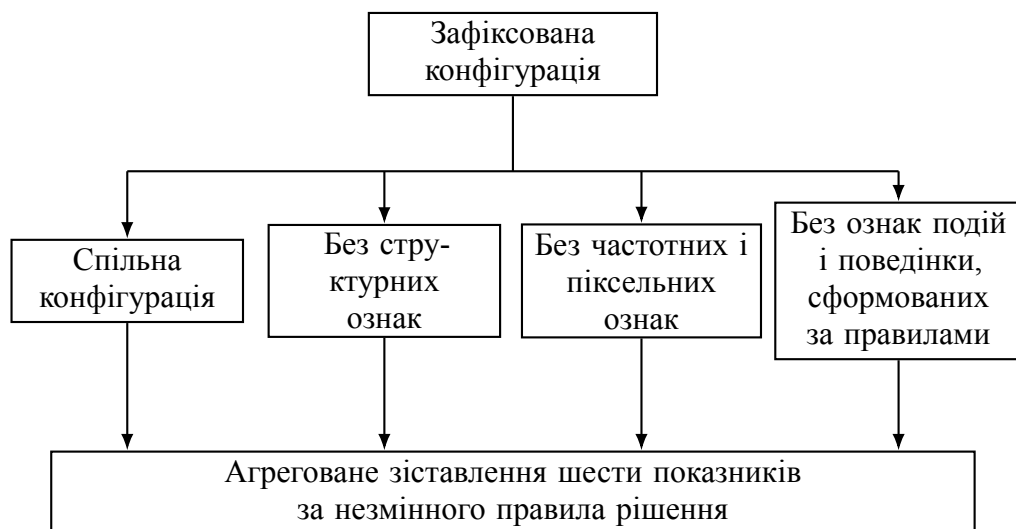


Рисунок 4.4 – Схема агрегованого компонентного вилучення

Час ретроспективної серії перевірено за сумою чотирьох повідомлених операцій: структурного аналізу, аналізу спектральних і піксельних ознак, скороченої оцінки за правилами та інтеграції. Такий склад не відповідає повному п'ятиетапному циклу, оскільки не містить окремих вимірювань прийняття рішення й реєстрації результату. Отже, часовий підсумок використовується лише для визначення найбільш витратної операції попередньої конфігурації.

Результати далі подано в логіці розвитку дослідження: внутрішній групо-во відокремлений цикл, перша зовнішня перевірка, поетапна підтверджувальна серія, багатоформатне оцінювання, заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження, ресурсне зіставлення та окремий ретроспективний аналіз. Такий порядок показує не лише одержані числа, а й те, як нові дані змінювали тлумачення внеску окремих ознак.

4.4. Результати експериментальних досліджень та порівняльний аналіз

Логіка подання результатів відповідає послідовності обмежень, виявлених у процесі дослідження. За збереженим підсумковим описом внутрішній цикл показав перевагу спільної числової проєкції Z_c над ізольованою конфігурацією спектральних і піксельних ознак на синтетичних об'єктах у форматах PNG і MP4. Перша зовнішня серія не відтворила переваги Z_c над структурною конфігурацією та виявила втрату роздільної здатності спектральної гілки на реальних відеозаписах у форматі MP4. Поетапна серія перевірила, як правило підтвердження змінює співвідношення між хибнопозитивними рішеннями й пропусками. Багатоформатна серія встановила межу структурної конфігурації для формату WebM і забезпечила дані для розроблення скороченої моделі узгодження статичних оцінок. Заздалегідь відокремлена зовнішня серія перевірила перенесення цієї моделі на нові пристрої; ресурсне вимірювання кількісно описало ціну одержаних профілів. Детальні межі тлумачення зібрано в табл. 4.24.

4.4.1. Внутрішня групово відокремлена перевірка

За підсумковим описом основне зіставлення виконано між структурною конфігурацією, конфігурацією спектральних і піксельних ознак та спільною статичною конфігурацією. Для всіх трьох використано однакову контрольну класифікаційну модель, однакові навчальні, налаштувальні й перевірні групи та однаковий порядок визначення порога. Така будова протоколу мала забезпечувати, щоб різниця результатів відображала склад ознак, а не зміну обсягу даних або способу оцінювання; пооб'єктно перевірити дотримання цієї умови за наявними пооб'єктними матеріалами неможливо.

Збережені підсумки відокремленої перевіркової частини наведено в табл. 4.9. Чотири елементи матриці подано в такому порядку: правильно визначені контрольні, хибнопозитивні, хибнонегативні та правильно визначені змінені об'єкти. За цими значеннями незалежно перевіряються правильність, точність позитивного рішення, повнота й F_1 , але не площа під характеристичною кривою, для якої потрібні неперервні пооб'єктні оцінки.

Відповідно до збереженої матриці спільний статичний опис дав 78 правильних рішень із 80. У підсумковому описі обидва пропуски віднесено до об'єктів зі спектральною зміною MP4; хибнопозитивних рішень на цій пе-

Таблиця 4.9 – Збережені підсумки статичних конфігурацій на перевірній частині з 80 об'єктів

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Частка правильних	Точність	Повнота	F_1	Площа
Структурна Z_s	39; 1; 6; 34	0,9125	0,9714	0,8500	0,9067	0,9337
Спектральні й піксельні ознаки Z_v	33; 7; 17; 23	0,7000	0,7667	0,5750	0,6571	0,7500
Спільна числова проєкція Z_c	40; 0; 2; 38	0,9750	1,0000	0,9500	0,9744	0,9869

ревірній частині не зафіксовано. Із матриці повторно обчислюються частка правильних рішень 0,9750, повнота 0,9500 і $F_1 = 0,9744$. Нульова спостережувана частка хибнопозитивних рішень стосується лише 40 контрольних об'єктів і не означає її нульового значення для іншої сукупності.

За підсумковим описом групове повторне вибирання дало для спільної конфігурації 95 % довірчий інтервал частки правильних рішень $[0,9375; 1,0000]$, повноти — $[0,8750; 1,0000]$, F_1 — $[0,9333; 1,0000]$, а площі під характеристичною кривою — $[0,9613; 1,0000]$. Первинні 2 000 повторних вибірок не збережено, тому ці межі не перераховано незалежно. Вони описують невизначеність у межах заявлених 40 перевірних груп і не враховують зміну походження даних або появу невідомого виду втручання. Результати парного зіставлення наведено в табл. 4.10; значення p повторно обчислюються з кількості розбіжних рішень.

Таблиця 4.10 – Парне зіставлення спільної числової проєкції з окремими конфігураціями

Порівняння	Спільна правильна, інша помилкова	Спільна помилкова, інша правильна	Розбіжні рішення	p
Z_c проти Z_s	5	0	5	0,0625
Z_c проти Z_v	23	1	24	$2,98 \cdot 10^{-6}$

Порівняно зі структурною конфігурацією спільна числова проєкція збільшила частку правильних рішень на 6,25 відсоткового пункту, повноту — на 10,00 відсоткового пункту, а площу під характеристичною кривою — на 0,0532. У п'яти випадках Z_c виправила помилки Z_s і не погіршила жодного рішення. Однак значення $p = 0,0625$ не досягло прийнятого рівня 0,05. Це значення є мінімально можливим для точного двобічного критерію Мак-Немара за п'яти розбіжних пар, оскільки $2 \cdot 2^{-5} = 0,0625$; отже, за такої кількості розбіжностей критерій апіорі не міг досягти рівня 0,05, і його результат посилює обережність висновку, а не спростовує числового поліпшення. Тому числове поліпшення зафіксовано, але перевагу над

структурною конфігурацією за цим критерієм не встановлено.

Порівняно з конфігурацією спектральних і піксельних ознак частка правильних рішень зросла на 27,50 відсоткового пункту, повнота — на 37,50 відсоткового пункту, а площа — на 0,2369. Спільна конфігурація виправила 23 рішення й погіршила одне; значення $p = 2,98 \cdot 10^{-6}$ засвідчує парну відмінність у межах цього контрольованого набору. Цей результат підтверджує доповнювальність структурних ознак до спектральних і піксельних ознак, але не дає підстав стверджувати перевагу над кожною окремою гілкою.

Розподіл за видами змін пояснює характер двох пропусків. Хвостове додавання, допоміжний блок користувацького типу та поєднану зміну виявлено в усіх 10 позитивних перевірних об'єктах кожного виду. Для спектральної зміни виявлено 8 із 10. За форматом усі 64 об'єкти у форматі PNG класифіковано правильно, тоді як серед 16 об'єктів у форматі MP4 отримано 14 правильних рішень і два пропуски. Отже, межу результату визначило не структурне втручання, а слабка спектральна зміна коротких відео.

Наведений розподіл не означає загальної непридатності спектральних і піксельних ознак для відео. У перевірній частині було лише вісім первинних груп MP4 і по два змінені відео кожного виду. За такої кількості один або два об'єкти істотно змінюють частковий показник. Встановлено лише те, що за заданих параметрів спектральної зміни й кадрового подання спільна конфігурація пропустила два MP4; механізм пропуску потребує окремого дослідження на більшій кількості незалежних відеоджерел.

Повідомлений час формування статичних ознак наведено в табл. 4.11. Сирі пооб'єктні часові записи не збережено, тому середні, медіани й 95-ті проценти не незалежно не перераховано. Сумарне значення охоплює структурний аналіз та операції опрацювання спектральних і піксельних ознак, але не містить формування набору, навчання, визначення порога, прийняття технологічного рішення, реєстрації, очікування в черзі або мережевого передавання.

За збереженим підсумком для об'єктів у форматі PNG середній час структурного аналізу становив 0,32 мс, а час формування спектральних і піксельних ознак — 53,57 мс. Відповідні значення для об'єктів у форматі MP4 дорівнювали 0,21 і 198,55 мс. У межах повідомленого запуску часові витрати визначалися переважно розкодуванням і формуванням спектральних і пі-

Таблиця 4.11 – Повідомлений пооб’єктний час формування статичних ознак у групово відокремленому експерименті

Формат	Кількість	Середнє, мс	Медіана, мс	95-й центиль, мс
PNG	320	53,89	53,17	60,35
MP4	80	198,76	197,95	212,74
Усі об’єкти	400	82,86	54,01	204,06

ксельних ознак. Загальне середнє 82,86 мс залежить від співвідношення 320 об’єктів у форматі PNG до 80 об’єктів у форматі MP4 й не переноситься на потік з іншим складом форматів.

Із повідомлених форматних середніх внутрішнього циклу одержано 0,298 мс для Z_s , 82,566 мс для Z_v і 82,864 мс для Z_c . За цими підсумками спільна проєкція перевищила Z_v за збалансованою часткою правильних рішень на 0,2750, а її середній час був більшим лише на 0,36 %. Порівняння Z_c із Z_s показало інше співвідношення: збільшення збалансованої частки правильних рішень на 0,0625 супроводжувалося приблизно 278-кратним збільшенням повідомленого середнього часу, причому парна відмінність правильності не досягла рівня 0,05. Через відсутність сирих часових записів кількісне співвідношення часу має статус збереженого описового результату.

Ці внутрішні середні не використано для обчислення інтегрального показника, оскільки вони охоплюють інший склад форматів, не містять пам’яті й не є наскрізними 95-ми центилями. Їхнє призначення полягає у формуванні подальшого дослідницького питання: чи зберігається внутрішня перевага спільної проєкції після переходу до реальних відеозаписів і чи виправдовує можливий приріст додаткові ресурсні витрати. Відповідь на першу частину дала зовнішня перевірка, а на другу — окреме уніфіковане ресурсне вимірювання.

4.4.2. Зовнішня перевірка на реальних відеозаписах

У першій зовнішній серії параметри й пороги трьох конфігурацій перенесено без змін. Така умова відокремлює перевірку переносимості від подальшого навчання. На 56 похідних об’єктах у форматі MP4 клас із контрольною зміною був утричі більшим за контрольний, тому основою порівняння стала збалансована частка правильних рішень, яка надає однакову вагу обом класам. Чотири елементи матриці в табл. 4.12 записано в тому самому порядку,

що й для внутрішньої серії.

Таблиця 4.12 – Результати незмінних статичних конфігурацій у першій зовнішній серії

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	F_1	Площа
Структурна Z_s	14; 0; 14; 28	0,7500	0,8333	0,8000	0,8333
Спектральні й піксельні ознаки Z_v	9; 5; 27; 15	0,4286	0,5000	0,4839	0,5034
Спільна числова проєкція Z_c	12; 2; 12; 30	0,7500	0,7857	0,8108	0,8316

Структурна конфігурація дала збалансовану частку правильних рішень 0,8333 і площу 0,8333. Для спільної числової проєкції відповідні значення становили 0,7857 та 0,8316. Однакова загальна частка правильних рішень 0,75 приховує різне співвідношення помилок: структурна конфігурація не сформувала хибнопозитивних рішень, але пропустила 14 змінених об'єктів; спільна сформувала два хибнопозитивні рішення й пропустила 12. Отже, зовнішні дані не підтвердили перевагу Z_c над Z_s .

Конфігурація спектральних і піксельних ознак мала збалансовану частку правильних рішень 0,5000 і площу 0,5034, тобто її ранжування на цій вибірці було близьким до випадкового. Вона дала однакову частку позитивних рішень для контрольної, структурної, спектральної та поєднаної умов. Цей результат узгоджується з припущенням, що в межах цієї вибірки на рішення сильніше впливали властивості вихідного запису, ніж внесене спектральне втручання.

Сценарний розподіл спільної проєкції підтвердив цей висновок. Усі 14 структурних і всі 14 поєднаних змін отримали позитивне рішення. Для 14 спектральних умов позитивними залишилися ті самі два джерела, що й у парній контрольній умові. Отже, внесена спектральна зміна не змінила жодного з 14 парних рішень. Позитивний результат поєднаної умови визначався наявністю структурного блока.

Додаткова перевірка 14 повних незмінених оригіналів дала 14 правильних негативних рішень для структурної конфігурації. Спектральна й спільна конфігурації сформували по три позитивні рішення на тих самих об'єктах. Збіг указує на зв'язок цих рішень зі спектральними оцінками, але без окремого причинного експерименту не дає підстав стверджувати, що одна гілка безпосередньо спричинила рішення іншої.

Групове повторне вибирання для спільної проєкції дало 95 % інтервал $[0,6905; 0,8333]$ для збалансованої частки правильних рішень і $[0,8027; 0,8486]$

для площі під характеристичною кривою. Ширина інтервалів визначається лише вісьмома незалежними групами. Тому навіть за 56 похідних об'єктів результат залишається попередньою зовнішньою оцінкою.

Зовнішня серія змінила початкове тлумачення внутрішнього результату. У синтетичному наборі Z_c істотно перевершила Z_v , однак на реальних відеозаписах у форматі MP4 стійким виявилось насамперед структурне свідчення. Гілка спектрального та піксельного аналізу не перенесла внутрішню роздільну здатність, а її додавання до структурної не підвищило збалансованої правильності чи площі. Цей негативний результат зумовив перевірку правила, яке не дозволяє спектральному спрацюванню без структурної ознаки спричиняти позитивне рішення без додаткового підтвердження.

4.4.3. Поетапна підтверджувальна та багатоформатна серії

Підтверджувальну серію проведено на восьми MP4 з двох нових пристроїв. Чотири стани оцінювали на однакових 32 похідних об'єктах, тому зміна показників відображає саме зміну правила. Результати наведено в табл. 4.13; порядок чотирьох елементів матриці залишено незмінним.

Таблиця 4.13 – Поетапні результати підтверджувальної зовнішньої серії

Стан	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	Повнота	Частка хибно-позитивних
До застосування аналітичних засобів	8; 0; 24; 0	0,2500	0,5000	0,0000	0,0000
Після першого методу	4; 4; 4; 20	0,7500	0,6667	0,8333	0,5000
Після доступної частини, сформованої за правилами другого методу	4; 4; 4; 20	0,7500	0,6667	0,8333	0,5000
Після правила підтвердження	8; 0; 8; 16	0,7500	0,8333	0,6667	0,0000

Перший метод збільшив повноту від нуля до 0,8333, але одночасно сформував чотири хибнопозитивні рішення з восьми контрольних. Доступна частина, сформована за правилами другого методу, не змінила жодного рішення, оскільки у 32 контрольованих розкодуваннях не зафіксовано аномалії. Отже, цей етап не є емпіричною перевіркою повного методу поведінкового узгодження: фактично до статичного висновку не було додано нового позитивного свідчення.

Правило підтвердження усунуло чотири хибнопозитивні рішення, але збільшило кількість пропусків від чотирьох до восьми. Загальна частка правильних рішень залишилася 0,7500, а збалансована зросла до 0,8333 через відновлення правильних негативних рішень. Отже, одержано не безумовне

поліпшення, а інше співвідношення помилок: зменшення навантаження від хибних тривог ціною нижчої повноти.

Усі чотири групи змінили груповий підсумок в одному напрямі, однак двобічний точний знаковий критерій за чотирьох груп дав $p = 0,125$. Тому статистично підтвердженої зміни на рівні 0,05 не встановлено. Значно менше значення, яке можна отримати за трактування 32 похідних як незалежних, не використовується, оскільки така одиниця аналізу ігнорує спільне походження.

Багатоформатна серія перевірила, чи зберігаються встановлені закономірності після одночасної зміни формату та збільшення кількості базових фрагментів. Результати основних конфігурацій на 10 000 об'єктах наведено в табл. 4.14. Чотири елементи матриці зберігають попередній порядок: правильно визначені контрольні, хибнопозитивні, хибнонегативні та правильно визначені змінені об'єкти.

Таблиця 4.14 – Результати основних конфігурацій у багатоформатній серії на 10 000 об'єктах

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Збалансована правильність	Повнота	Специфічність	F_1
Структурна Z_s	1977; 523; 1977; 5523	0,7636	0,7364	0,7908	0,8154
Спектральні й піксельні ознаки Z_v	1897; 603; 5689; 1811	0,5001	0,2415	0,7588	0,3653
Спільна проєкція Z_c	2188; 312; 2190; 5310	0,7916	0,7080	0,8752	0,8093
Модель узгодження ^a	2500; 0; 2500; 5000	0,8333	0,6667	1,0000	0,8000

^a Рядок моделі узгодження обчислено на всіх 10 000 об'єктах, серед яких 2 500 об'єктів використано для визначення параметрів і 2 500 — для визначення порога. На відміну від трьох статичних конфігурацій, для яких ці об'єкти є зовнішніми, показники моделі характеризують етап розроблення й прямо не зіставляються з рештою рядків; оцінку у заздалегідь відокремленій зовнішній серії на нових пристроях наведено в табл. 4.16.

Спільний опис підвищив збалансовану частку правильних рішень порівняно зі структурною конфігурацією від 0,7636 до 0,7916 і зменшив частку хибнопозитивних рішень від 0,2092 до 0,1248. Водночас його повнота була нижчою на 0,0284. Отже, додавання спектральних і піксельних ознак у реальних даних не створило безумовного поліпшення, а змістило рішення в бік більшої специфічності. Ізольована гілка спектрального та піксельного аналізу з показником 0,5001 знову не відрізняла контрольовану спектральну зміну від природної мінливості.

Рядок моделі узгодження в табл. 4.14 наведено для повноти опису розроблення, а не як зіставну з трьома статичними конфігураціями оцінку: половину з 10 000 об'єктів використано для визначення параметрів моделі та

її порога. Заздалегідь відокремлене зовнішнє зіставлення моделі зі спільною проєкцією на нових пристроях виконано в окремому підрозділі, тому подальші висновки багатоформатної серії спираються на структурну конфігурацію, конфігурацію спектральних і піксельних ознак та спільну конфігурацію. Модель узгодження усунула всі 312 хибнопозитивних рішень спільної проєкції, але додала 310 пропусків. Через нерівне співвідношення класів загальна частка правильних рішень майже не змінилася, тоді як збалансована зросла до 0,8333. Цей результат пояснюється пріоритетом правильного визначення контрольних об'єктів, а не появою нового свідчення про спектральне втручання: модель відтворила структурну й поєднану умови, але не сформувала позитивних рішень для суто спектральних умов.

Форматний розподіл у табл. 4.15 показує, чому загального показника недостатньо. Структурна конфігурація мала високі значення для чотирьох форматів, але для об'єктів у форматі WebM сформувала позитивне рішення в усіх випадках, через що її збалансована частка правильних рішень дорівнювала 0,5000. Спільний опис зменшив цю залежність, а модель узгодження на етапі розроблення дала однаковий результат у п'яти форматах.

Невизначеність цієї серії оцінено блоковим повторним вибиранням, описаним у методиці: один блок містив усі похідні об'єкти базового фрагмента, сформовані для різних форматів і сценаріїв, а вибирання стратифікували за вісьмома вихідними записами. Одержані умовні 95 % інтервали для конфігурацій, що ввійшли до інтегрального зіставлення, наведено в табл. 4.19. Послідовне вилучення по одному вихідному запису застосовано як перевірку того, чи не визначається підсумок одним джерелом; форматні значення в табл. 4.15 подано як точкові, оскільки за восьми вихідних записів окремий інтервал для кожного формату спирався б на надто малу кількість незалежних одиниць.

Таблиця 4.15 – Збалансована частка правильних рішень за форматами в багатоформатній серії

Формат	Структурна Z_s	Спільна проєкція Z_c	Модель узгодження
PNG	0,8180	0,8033	0,8333
JPEG	0,8333	0,8000	0,8333
WebP	0,8333	0,8173	0,8333
MP4	0,8333	0,7987	0,8333
WebM	0,5000	0,7387	0,8333

Класичні статистичні показники не усунули виявленого обмеження. Критерій χ^2 пар значень, показник регулярності груп і парність вибірових пар дали збалансовані частки правильних рішень відповідно 0,5033, 0,5043 і 0,4999. Після їх об'єднання зі структурним рішенням одержано 0,5331, 0,6120 і 0,7254, але жодна конфігурація не виконала форматної умови. Отже, проста заміна опису спектральних і піксельних ознак відомим статистичним показником не дала стійкого приросту. Це зіставлення охоплює лише три прості статистичні правила й не є повним порівнянням із сучасними спеціалізованими засобами стеогоаналізу за єдиним протоколом.

У 4 000 об'єктах у форматах MP4 і WebM була доступна вимірювана ознака технічної аномалії розкодування, проте жодного спрацювання не зафіксовано. Тому багатоформатний результат моделі узгодження визначався статистичними оцінками та форматом. Він не є перевіркою причинно пов'язаного представлення ознак подій і поведінки Z_b .

4.4.4. Заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження статичних оцінок

Заздалегідь відокремлена зовнішня серія перевіряла, чи зберігається профіль моделі узгодження після переходу від пристроїв розроблення до чотирьох нових пристроїв. Параметри та поріг не змінювалися, тому різниця між першим методом і моделлю відображає зафіксоване узгодження, а не повторне налаштування. Основні результати наведено в табл. 4.16.

Таблиця 4.16 – Заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження на 2 000 об'єктах

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	Повнота	Специфічність	F_1
Спільний опис першого методу	424; 76; 424; 1076	0,7500	0,7827	0,7173	0,8480	0,8115
Модель узгодження	500; 0; 508; 992	0,7460	0,8307	0,6613	1,0000	0,7961

Модель узгодження усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 пропуски. Унаслідок цього точкове значення збалансованої частки правильних рішень зросло на 0,0480, а частка хибнопозитивних зменшилася на 0,1520; водночас загальна частка правильних рішень зменшилася на 0,0040, повнота — на 0,0560, а F_1 — на 0,0154. Отже, заздалегідь відокремлена зовнішня серія відтворила профіль із пріоритетом специфічності, а не перевагу за всіма показниками.

Точний двобічний критерій Мак-Немара для 2 000 парних похідних дав $p = 0,5801$, тому відмінності загальної правильності на рівні 0,05 не встановлено. Парне блокове повторне вибирання за 100 базовими фрагментами дало умовний 95 % інтервал зміни збалансованої частки правильних рішень $[0,0403; 0,0553]$. За пристроями зміна становила 0,1462, 0,0013, 0,0403 і 0,0000. Відсутність погіршення на чотирьох пристроях є позитивним спостереженням, але нульовий результат одного з них і мала кількість пристроїв не дають підстав для широкого узагальнення.

У табл. 4.17 наведено форматні результати. В усіх п'яти форматах модель узгодження мала вище точкове значення, а найменшу збалансовану частку правильних рішень, що дорівнювала 0,8200, одержано для формату WebM; це значення перевищило наперед установлену межу 0,60. Проте модель залишилася консервативною: жодна з 500 суто спектральних умов не отримала позитивного рішення; по 496 із 500 структурних і поєднаних умов визначено правильно.

Таблиця 4.17 – Форматні результати заздалегідь відокремленої зовнішньої перевірки

Формат	Спільний опис	Модель узгодження	Зміна
PNG	0,7933	0,8333	+0,0400
JPEG	0,7850	0,8333	+0,0483
WebP	0,8067	0,8333	+0,0267
MP4	0,7867	0,8333	+0,0467
WebM	0,7417	0,8200	+0,0783

У 800 відеоматеріалах заздалегідь відокремленої зовнішньої серії технічних аномалій розкодування також не зафіксовано. Разом із поетапною та багатоформатною серіями одержано 4 832 унікальні відеоматеріали з доступною скороченою ознакою без жодного спрацювання. Ця відсутність пояснює, чому рішення формувалися статичною частиною, але не характеризує повний метод поведінкового узгодження.

4.4.5. Перевірка чутливості до повторного виділення ознак

Оскільки первинної реалізації модуля виділення спектральних і піксельних ознак не збережено, додатково перевірено не лише числовий ланцюг від канонічних ознак до підсумкового показника, а й чутливість результату до повторного формування ознак поточною еталонною реалізацією. Для цього використано ті самі 56 файлів у форматі MP4 із першої зовнішньої

серії та 2000 файлів у форматі MP4 із великомасштабної серії. Контрольні суми всіх об'єктів збіглися з реєстрами походження; нових об'єктів не формували, моделі не перенавчали, пороги не змінювали, а архівні таблиці залишили незмінними. Отже, зіставлення в табл. 4.18 характеризує чутливість до реалізації модуля виділення ознак, а не новий підтверджувальний експеримент.

Таблиця 4.18 – Чутливість показників до повторного виділення ознак із тих самих файлів MP4

Серія	Конфігурація	Збалансована правильність	Специфічність	Повнота
56 об'єктів MP4	Структурна Z_s	0,8333 → 0,8333	1,0000 → 1,0000	0,6667 → 0,6667
	Спектральні й піксельні ознаки Z_v	0,5000 → 0,5000	0,6429 → 0,1429	0,3571 → 0,8571
	Спільна Z_c	0,7857 → 0,6905	0,8571 → 0,5714	0,7143 → 0,8095
2000 об'єктів MP4	Структурна Z_s	0,8333 → 0,8333	1,0000 → 1,0000	0,6667 → 0,6667
	Спектральні й піксельні ознаки Z_v	0,5000 → 0,4993	0,7240 → 0,0500	0,2760 → 0,9487
	Спільна Z_c	0,7987 → 0,6520	0,8960 → 0,4560	0,7013 → 0,8480

У кожній клітинці наведено «архівне значення → значення після повторного виділення ознак». Навчання і повторний добір порога не виконувалися.

Структурна конфігурація в обох серіях повністю зберегла матрицю рішень. Для конфігурації спектральних і піксельних ознак збалансована частка правильних рішень залишилася поблизу 0,5, але істотно змінилося співвідношення хибнопозитивних і хибнонегативних рішень. Це означає, що повторне виділення ознак не відновило роздільної здатності спектральної гілки й водночас спричинило зсув її числової шкали відносно історичного порога.

У спільній проєкції загальна частка правильних рішень в обох серіях залишилася 0,75, однак збалансована частка зменшилася від 0,7857 до 0,6905 та від 0,7987 до 0,6520. Незмінна загальна правильність пояснюється співвідношенням класів 1 : 3: збільшення повноти компенсувало втрату специфічності. Тому саме збалансована частка правильних рішень, а не загальна, виявила калібрувальну нестійкість.

Перевірка не змінює наведених архівних результатів, оскільки їхній ланцюг «канонічні ознаки — параметри — рішення — показник» відтворено окремо. Водночас він емпірично підтверджує встановлену межу: поточну еталонну реалізацію не можна вважати чисельно тотожною відсутньому історичному модулю виділення ознак. Новий повний відтворюваний експеримент потребує повторного навчання на ознаках зафіксованої поточної версії та одноразової перевірки на джерелах, не використаних для визначення

параметрів і порогів.

Окремий розвідувальний аналіз перевіряв специфічність структурної гілки щодо допустимої контейнерної варіативності. До перегляду результатів зафіксовано правило відбору 100 базових фрагментів із восьми відеоджерел. Для кожного фрагмента у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM сформовано три контрольні профілі без прихованого впливу: допустимі службові відомості; приватні розширення або відступи, дозволені відповідним контейнером; повторне кодування з іншими параметрами або повторне компонування без зміни відеопотоку. Загалом оцінено 1 500 змінених контрольних об'єктів. Параметри структурної моделі й поріг не змінювалися.

Усі сформовані об'єкти пройшли структурний розбір і розкодування без помилок. Для службових відомостей та контейнерних розширень у всіх 1 000 парах розкодований вміст залишився піксельно тотожним початковому. Серед початкових контрольних об'єктів частка позитивних структурних рішень становила 0,0400 у форматі PNG, 0,0000 у форматах JPEG, WebP і MP4 та 1,0000 у форматі WebM; спільне значення за п'ятьма форматами дорівнювало 0,2080. Після додавання допустимих службових відомостей відповідні значення становили 0,1800, 0,0000, 0,0000, 0,0000 і 1,0000, а спільне значення — 0,2360.

Найвиразнішу межу виявлено для допустимих приватних розширень або відступів: у кожному з п'яти форматів усі 100 об'єктів отримали позитивне структурне рішення, тобто частка хибнопозитивних рішень дорівнювала 1,0000 (рис. 4.5). Після повторного кодування або компонування відповідні частки для форматів PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM становили 0,0200, 1,0000, 0,0000, 0,0000 і 1,0000; спільне значення дорівнювало 0,4040.

Отже, структурна гілка відтворювано реагує на задані формальні ознаки контейнера, проте наявний поріг не відокремлює досліджені допустимі приватні розширення й відступи від структурних умов із позитивною міткою. Високі показники на попередніх серіях частково зумовлені відповідністю між способом формування позитивної мітки та ознаками, які безпосередньо вимірює модель. Тому результат структурної гілки потрібно тлумачити як формальну ознаку, що потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а не як самодостатній доказ прихованого або шкідливого впливу. Усунення цієї межі потребує нового навчального набору з репрезентативни-

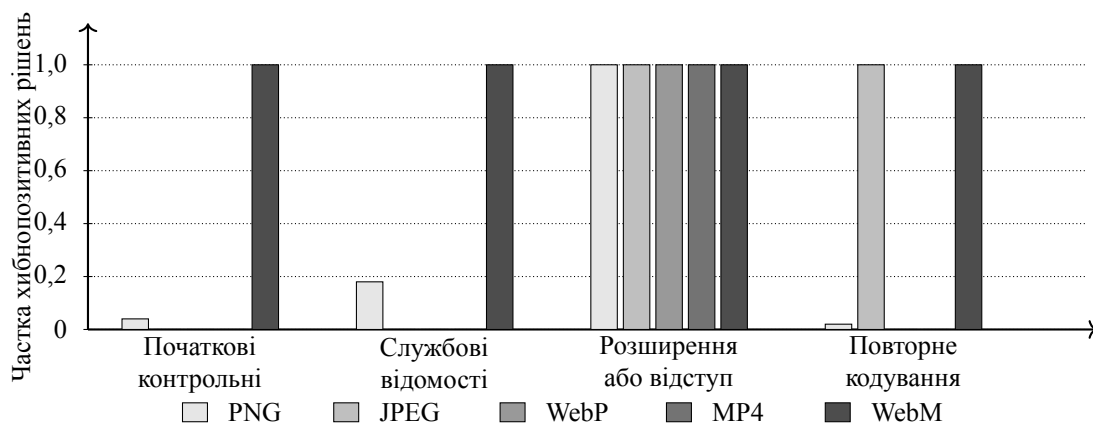


Рисунок 4.5 – Реакція структурної гілки на допустиму контейнерну варіативність у розвідувальному контрольному аналізі

ми допустимими розширеннями та незалежної перевірки після повторної фіксації параметрів і порога.

Для розмежування двох можливих причин низької якості гілки спектрального та піксельного аналізу проведено розвідувальний парний аналіз збереження внесеної відмінності після остаточного кодування у відповідному форматі. У наявній багатоформатній серії для кожного з 500 базових фрагментів зіставлено розкодовані контрольне представлення та представлення із внесеною спектральною зміною у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Одержано 2 500 пар за форматами і 13 500 пар розкодованих кадрів. Повторне вибирання виконано за вісьмома вихідними відеозаписами; аналіз не містив навчання або добору порога й має ретроспективний статус.

У кожній із 2 500 пар після розкодування збереглася ненульова відмінність. Для форматів PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM середня за відеоджерелами абсолютна різниця одного канального відліку становила відповідно 1,5107, 1,8533, 1,9525, 1,2984 і 1,6875 за шкали 0–255. Відповідні значення пікового відношення сигналу до шуму перебували в межах від 38,6417 до 41,4147 дБ, а частка відліків із ненульовою парною різницею — від 0,5205 до 0,6453 (рис. 4.6).

Коректність зіставлення додатково перевірено двома контейнерними контролями. Для всіх 2 500 пар «контрольне — структурне» і всіх 2 500 пар «спектральне — поєднане» розкодовані піксельні представлення були тотожними. Отже, службове структурне втручання не змінювало розкодованого вмісту, тоді як спектральна умова залишала малий, але ненульовий слід у кожному кінцевому форматі.

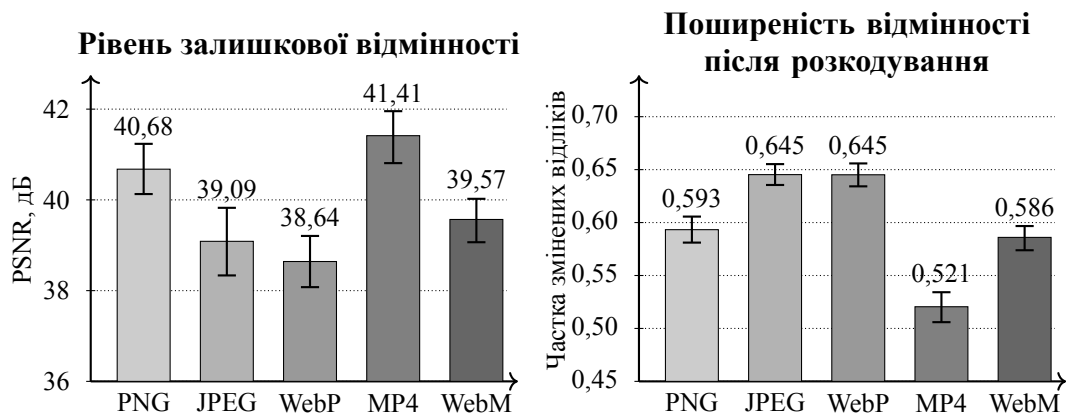


Рисунок 4.6 – Збереження парної спектральної відмінності після розкодування кінцевих форматів (стовпці — середні за відеоджерелами; відрізки — 95 % блокові інтервали повторного вибирання)

Цей результат відкидає повне зникнення парної відмінності як єдине пояснення збалансованої правильності Z_v поблизу 0,5. Водночас він не доводить відновлення первинної маски втручання: просторово-часові маски, сформовані до кодування, не збережено, а після втратного перетворення залишок поширився між відліками й колірними каналами. Тому одержаний доказ характеризує наявність розкодованої парної відмінності, але не її просторову локалізацію. Низька роздільна здатність реалізованої гілки пов'язана принаймні з невідповідністю наявних агрегованих ознак такому малому розсіяному залишку; кількісне відокремлення внеску кодування потребує нового експерименту зі збереженням маски до кодування.

4.4.6. Ресурсні витрати та розвідувальний інтегральний рейтинг

Ресурсне вимірювання доповнило оцінювання якості фактичним часом і пам'яттю. У табл. 4.19 подано область усіх п'яти форматів. Значення пам'яті є медіаною найбільшого обсягу фізичної пам'яті процесу в п'яти запусках; холодний запуск процесу до часу не входить.

Таблиця 4.19 – Ресурсні витрати та розвідувальний інтегральний рейтинг для п'яти форматів

Конфігурація	Збалансована правильність	95-й процентиль, мс	Пам'ять, МБ	K_I , умовний 95 % інтервал	Форматна умова
Структурна Z_s	0,7636	2,136	78,77	77,50 [77,41; 77,57]	ні
Спектральні й піксельні ознаки Z_v	0,5001	760,662	96,79	50,69 [49,97; 50,94]	ні
Спільна проєкція Z_c	0,7916	853,971	101,53	68,95 [68,60; 69,30]	так
Модель узгодження	0,8333	1078,904	110,05	69,46 [68,16; 72,88]	так

Структурна конфігурація мала найвище значення $K_I = 77,50$ завдяки 95-му процентилю 2,136 мс, який був приблизно у 400 разів меншим за відповідне значення спільної проєкції. Проте вона не виконала форматної умови через результат 0,5000 для формату WebM. Тому перше місце інтегрального рейтингу не означає придатності для режиму, в якому кожний із п'яти форматів є обов'язковим.

Серед конфігурацій, що виконали форматну умову, модель узгодження мала вищі точкові значення достовірності й K_I , ніж спільна проєкція, але потребувала більшого часу й пам'яті. 95-й процентиль збільшився від 853,971 до 1078,904 мс, а пам'ять — від 101,53 до 110,05 МБ. Отже, специфічність, що дорівнювала одиниці на цій вибірці, супроводжувалася збільшенням 95-го процентиля часу на 26,34 % і пам'яті на 8,39 % порівняно зі спільною проєкцією.

Для спільної відеовибірки у форматах MP4 і WebM структурна конфігурація й модель узгодження мали близькі значення K_I : 70,17 і 70,01 відповідно, а їхні умовні інтервали перекривалися. Залежно від допустимих ваг найвищу позицію посідала одна з цих двох конфігурацій. Структурна конфігурація знову не виконала форматної умови через результат для формату WebM, тоді як модель узгодження її виконала. Отже, остаточний вибір залежить від експлуатаційної вимоги: мінімальних ресурсних витрат або заданого точкового рівня для кожного формату.

Структурна, спільна й узгоджувальна конфігурації належали до множини Парето за одночасного врахування достовірності, найгіршого форматного результату, часу та пам'яті. Жодна з них не домінувала над двома іншими за всіма критеріями. Саме тому первинні складники в табл. 4.19 мають вищий доказовий пріоритет, ніж один інтегральний бал. Крім того, K_I розраховано за якістю на даних розроблення моделі узгодження, тому його незалежне підтвердження на новому ресурсному наборі ще не виконано.

4.4.7. Наскрізна перевірка локальних технологічних станів і відмов

Ресурсне зіставлення конфігурацій не перевіряло цілісності переходів між станами технології. Тому до одержання нових результатів окремо зафіксовано протокол локальної наскрізної перевірки. Його метою була перевірка реалізації інваріантів S_1 – S_5 , а не класифікаційної якості. Вибірка містила два чисті базові фрагменти одного зафіксованого відеоджерела, кожний із яких

подано у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Отже, десять входів не трактували як незалежні спостереження про точність методу.

Для кожного штатного циклу перед обробленням і безпосередньо перед реєстрацією повторно обчислювали SHA-256 початкового об'єкта. Стан S_2 містив структурну оцінку та оцінку спектральних і піксельних ознак, але мав статус неповного, оскільки причинно пов'язаний журнал J_b не надходив. Відповідно, у S_3 зберігали $m_b = 0$ і режим інтеграції лише статичних оцінок. Технічний результат контрольованого розкодування відео реєстрували окремо й не подавали як доступність складової ознак подій і поведінки. У стані S_4 аналітичний результат S_A і припис D_A зберігали окремими полями, причому зовнішню дію не виконували. Стан S_5 створювали лише після контрольного читання повного тимчасового запису та атомарного оприлюднення без перезапису вже завершеного запису.

Сценарії й результати наведено в табл. 4.20. Загалом одержано 45 сценарних спостережень: 35 циклів завершилися цілісним S_5 , а в десяти наперед передбачених технічних відмовах завершений S_5 не створювався. П'ять пошкоджених похідних об'єктів перевіряли реакцію на помилку розкодування. Для п'яти коректних об'єктів окремо штучно спричиняли відмову функції реєстрації. Після кожної такої відмови той самий незмінний вхід запускався повторно без штучного втручання, причому відновлений цикл отримував новий ідентифікатор.

Таблиця 4.20 – Результати локальної наскрізної перевірки станів S_1 – S_5

Сценарій	Об'єктів	Перевірена властивість	Результат
Штатний цикл і недовступний J_b	10	Порядок S_1 – S_5 , незмінність входу, $m_b = 0$, розділення S_A і D_A	пройдено
Точний повтор	10	Новий ідентифікатор, незмінні оцінки й рішення, відсутність перезапису	пройдено
Помилка розкодування	5	Технічна відмова без завершеного S_5	пройдено
Відмова реєстрації	5	Відсутність S_5 і зовнішньої дії	пройдено
Відновлення	5	Новий ідентифікатор і цілісний S_5 після відмови	пройдено
Чотирипроцесний запуск	10	Завершеність, унікальність ідентифікаторів і придатність записів до розбору	пройдено

У послідовному штатному циклі медіана повного часу становила

20,321 мс, а 95-й центиль — 108,949 мс. Під час одного чотирипроцесного запуску десяти об'єктів виміряна пропускна здатність дорівнювала 22,827 об'єкта за секунду, 95-й центиль часу робочого процесу — 59,505 мс, а найбільша сукупна фізична пам'ять батьківського й дочірніх процесів — 545,52 МіБ. Ці значення є описовими характеристиками одного локального прототипного випробування; порога промислової продуктивності до запуску не встановлювали, тому їх не використовують для твердження про масштабованість.

Усі шість наперед установлених правил прийнятності виконано, контрольні суми десяти початкових об'єктів залишилися незмінними, а жодний цикл не виконав зовнішнього припису. Таким чином, кількісно підтверджено локальну реалізацію порядку станів, атомарної реєстрації, повторного запуску та безпечного завершення за двох класів технічних відмов. Доказ не охоплює реконструкції, причинно пов'язаних поведінкових журналів, розподіленої черги, мережевого передавання, багатовузлового сховища, фактичного виконання дій у відповідь або тривалого навантаження.

4.4.8. Ретроспективна перевірка попередньої експериментальної серії

Для встановлення меж підтвердження раніше зафіксованої прототипної конфігурації окремо проаналізовано збережені зведені показники контрольної експериментальної серії.

У ретроспективному циклі категоріальні результати узгодилися із загальною кількістю 110 об'єктів. Із 55 контрольних правильно визначено 48, а з 55 змінених — 50. П'ять пропусків припали на категорію з перетворенням Гаара, а сім хибнопозитивних рішень — на контрольні PNG. Розподіл наведено в табл. 4.21.

Для компактного подання агрегованого результату використано матрицю (4.2), рядки якої відповідають фактичному контрольному й зміненому класам, а стовпці — визначеним класам у такому самому порядку:

$$M_C^{(110)} = \begin{bmatrix} 48 & 7 \\ 5 & 50 \end{bmatrix}, \quad (4.2)$$

де $M_C^{(110)}$ — агрегована матриця для 110 об'єктів; 48 і 50 — правильно визначені контрольні та змінені об'єкти; 7 — хибнопозитивні рішення; 5 —

Таблиця 4.21 – Агреговані категоріальні результати попередньої експериментальної серії

Категорія	Кількість	Правильні рішення	Частка, %
Контрольні PNG	50	43	86,00
Контрольні MP4	5	5	100,00
Послідовна зміна молодших бітів, PNG	10	10	100,00
Випадкова зміна молодших бітів, PNG	10	10	100,00
Перетворення Гаара, PNG	10	5	50,00
Хвостова область після IEND, PNG	10	10	100,00
Хвостовий сценарний фрагмент, PNG	10	10	100,00
Хвостовий маркер після контейнера MP4	5	5	100,00
Разом	110	98	89,09

хибнонегативні рішення.

За матрицею повторно обчислено частку правильних рішень 0,8909, точність позитивного рішення 0,8772, повноту 0,9091, $F_1 = 0,8929$, частку хибнопозитивних рішень 0,1273 і частку хибнонегативних рішень 0,0909. Отже, ці шість значень арифметично узгоджені з матрицею. Площу під характеристичною кривою для цього експериментального запуску вилучено з результатів: за однією матрицею її відтворити неможливо, а неперервних пооб'єктних оцінок не збережено.

На рис. 4.7 подано лише шість показників, які безпосередньо впливають із матриці. Позначення A , P , R , F_1 , R_+ і R_- відповідають частці правильних рішень, точності позитивного рішення, повноті, гармонійному показнику та часткам хибнопозитивних і хибнонегативних рішень.

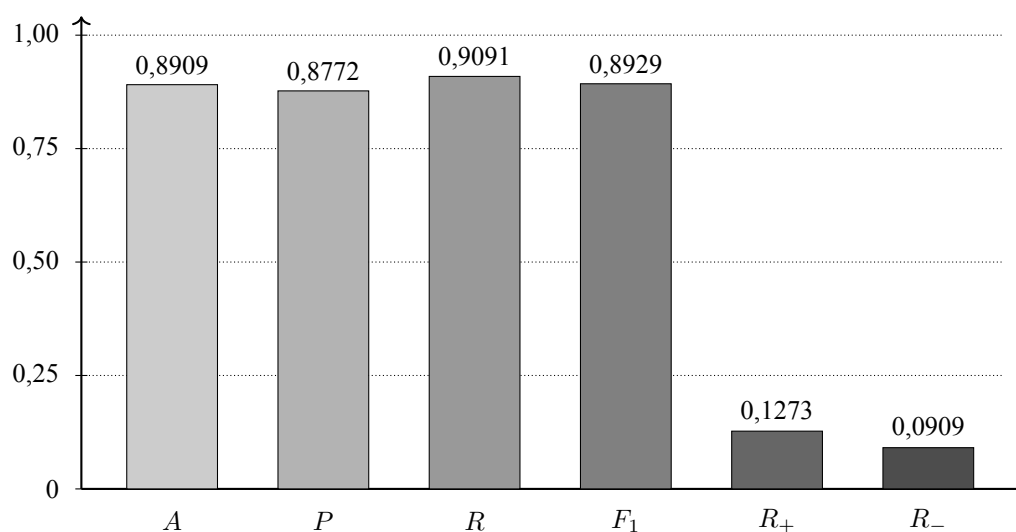


Рисунок 4.7 – Показники, арифметично одержані з агрегованої матриці помилок

Компонентне зіставлення попередньої експериментальної серії наведе-

но в табл. 4.22. Перші чотири рядки характеризують окремі канали й спільну конфігурацію. Наступні три рядки відображають втручання в зафіксоване правило без повторного навчання. Їх не можна тлумачити як незалежне оцінювання нових скорочених моделей.

Таблиця 4.22 – Агреговані результати окремих каналів і компонентного вилучення

Конфігурація	Правильність	Точність	Повнота	F_1	Хибнопозитивні	Хибнонегативні
Структурний канал	0,6364	0,6027	0,8000	0,6875	0,5273	0,2000
Канал спектральних і піксельних ознак	0,7273	1,0000	0,4545	0,6250	0,0000	0,5455
Скорочена оцінка за правилами	0,5000	н/в*	0,0000	н/в*	0,0000	1,0000
Спільна конфігурація	0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909
Без структурних ознак	0,7545	1,0000	0,5091	0,6747	0,0000	0,4909
Без спектральних і піксельних ознак	0,7364	0,8611	0,5636	0,6813	0,0909	0,4364
Без скороченого вектора ознак, сформованих за правилами	0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909

* Скорочена оцінка за правилами не сформувала жодного позитивного рішення, тому точність позитивного рішення й F_1 не визначені (ділення 0/0); повнота при цьому дорівнює нулю коректно. Площу під характеристичною кривою не подано, бо для ретроспективної серії немає неперервних пооб'єктних оцінок.

Після вилучення структурних ознак повнота зменшилася на 40,00 відсоткового пункту, а після вилучення спектральних і піксельних ознак — на 34,55 відсоткового пункту. Отже, зафіксоване правило було чутливим до обох статичних входів. Однак нульова заміна, відсутність повторного навчання та використання того самого набору для налаштування й оцінювання не дають змоги встановити причинний внесок кожної групи або статистичну значущість різниці.

Вилучення скороченого вектора ознак, сформованих за правилами, не змінило жодного агрегованого показника. Цей результат стосується лише доступної оцінки за правилами попередньої експериментальної серії. Він не підтверджує й не спростовує повний метод поведінкового узгодження ознак різного походження, оскільки причинно пов'язаних журналів X_b , повного представлення Z_b та навченого механізму перехресного зіставлення не було.

Часові підсумки попередньої експериментальної серії наведено в табл. 4.23. Середній сумарний час чотирьох операцій дорівнює 418,09 мс. На операцію опрацювання спектральних і піксельних ознак припадає 98,49 % цього часу; вона визначає часові витрати вимірюваної частини.

Зі середнього 418,09 мс арифметично впливає 2,39 послідовно опрацьованого об'єкта за секунду. Це значення не є пропускнуою здатністю розгорнутої вебсистеми, оскільки не враховує приймання, чергу, прийняття рішення, реєстрацію, конкурентний доступ і передавання даних. Розподіл вимірюваного часу показано на рис. 4.8.

Таблиця 4.23 – Агреговане зведення часу чотирьох операцій попередньої експериментальної серії

Операція	Середнє, мс	Медіана, мс	95-й процентиль, мс	Частка, %
Структурний аналіз	5,82	4,71	15,68	1,39
Аналіз спектральних і піксельних ознак	411,77	293,48	1511,46	98,49
Скорочена оцінка за правилами	0,36	0,31	0,53	0,09
Інтеграція ознак	0,14	0,13	0,19	0,03
Виміряна частина оброблення ^a	418,09	298,58	1530,80	100,00

^a Медіану та 95-й процентиль рядка «Виміряна частина оброблення» узято зі збереженого зведення попередньої експериментальної серії, де їх обчислено за розподілом пооб'єктних сум. Вони не дорівнюють сумі відповідних квантилів окремих операцій, оскільки квантилі не адитивні; середні значення, навпаки, додаються точно: $5,82 + 411,77 + 0,36 + 0,14 = 418,09$.

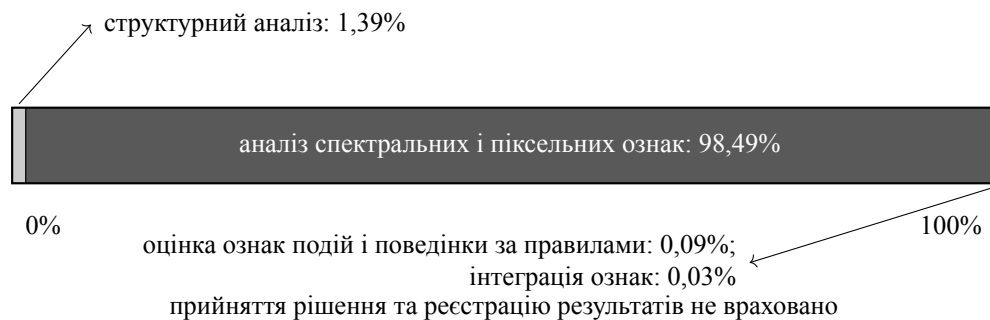


Рисунок 4.8 – Розподіл середнього часу між виміряними операціями

Окреме категоріальне зведення попереднього опису дає зважене середнє 424,72 мс, яке не збігається з операційним значенням 418,09 мс. Без первинного часового журналу неможливо встановити, чи спричинена різниця складом груп, порядком усереднення або різними запусками. Тому категоріальне середнє не використано для висновку, а часові результати ретроспективного й внутрішнього циклів не зіставляються як показник прискорення.

У першій зовнішній серії середній виміряний час формування структурних, спектральних і піксельних ознак для стандартизованого 12-кадрового фрагмента становив 830,268 мс, а для повного первинного МР4 — 18 187,221 мс. Ці значення не зіставляються як оцінка прискорення або уповільнення, оскільки фрагменти й повні записи відрізнялися тривалістю та просторовою роздільністю. Вони показують, що збільшення кількості розкодованих кадрів безпосередньо збільшує вартість аналізу спектральних і піксельних ознак і має враховуватися під час вибору між синхронним опрацюванням та попередньою ізоляцією відеоматеріалу.

Загальна тривалість службових запусків не використовується як показник швидкодії. Вона залежала від повторного використання підготовлених

об'єктів, кількості робочих потоків, перевірки контрольних сум і формування звітів. Для порівняння конфігурацій застосовано лише однопотокове ресурсне вимірювання на однаковій підмножині, наведене в табл. 4.19.

Предметне тлумачення результатів визначається межами протоколу. За підсумковим описом внутрішній цикл передбачав груповий поділ без змішування похідних спільного походження, однак повного реєстру для незалежної перевірки поділу й пооб'єктних оцінок не збережено; базові сцени були синтетичними, а види змін — наперед відомими. Чотири зовнішні набори разом охопили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв, проте тисячі похідних залишаються залежними від малої кількості джерел. Ретроспективний цикл характеризує попередню конфігурацію, але не має незалежного поділу й повного первинного журналу. Основні межі систематизовано в табл. 4.24.

Таблиця 4.24 – Межі тлумачення експериментальних результатів

Аспект	Установлена межа	Наслідок для висновку
Походження даних	Внутрішній набір за підсумковим описом є синтетичним і не має повного пооб'єктного реєстру; зовнішні набори містять 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв; ретроспективний набір також не має повного реєстру	Оцінено перенесення на нові записи, але не встановлено універсальності для довільних пристроїв, сцен і способів кодування; внутрішній груповий поділ не перевірено на рівні сирих записів
Залежність спостережень	56, 32, 10 000 і 2 000 похідних утворено відповідно з 8, 4, 4 і 8 груп «пристрій–сцена», тобто разом із 24 зовнішніх груп походження; дві останні серії додатково поділено на 500 і 100 базових фрагментів. Загалом зовнішні набори охоплюють 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв	Кількість похідних не можна прирівнювати до кількості незалежних джерел; повторне вибирання виконано за групами й вихідними записами, а умовні інтервали характеризують саме наявні записи
Предмет позитивної мітки	Мітка позначає контрольовану структурну або статистичну зміну	Не підтверджено виявлення або виконання аномального програмного коду

Аспект	Установлена межа	Наслідок для висновку
Охоплення форматів	PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM оцінено в багатоформатній та заздалегідь відокремлених зовнішній серіях; для форматів JPEG, WebP і WebM виконано перенесення без повторного навчання	Підтверджено працездатність у заданих умовах, але не всі стандарти кодування, профілі та реалізації засобів кодування
Структурні контрольні приклади	У розвідувальному аналізі 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктів усі об'єкти пройшли розбір і розкодування; 1 000 контейнерних пар були піксельно тотожними. Для приватних розширень або відступів частка хибнопозитивних рішень становила 1,0000 у кожному з п'яти форматів	Структурна гілка виявляє задану формальну ознаку, але не відокремлює його від усієї допустимої контейнерної варіативності; позитивне рішення потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а також експертної оцінки
Збереження спектрального сліду	У ретроспективному парному аналізі 2 500 форматних пар кожна спектральна умова мала ненульову розкодовану відмінність; середній PSNR становив від 38,6417 до 41,4147 дБ, а 5 000 контейнерних контрольних пар були піксельно тотожними. Передкодувальні просторово-часові маски не збережено	Повне зникнення сліду не пояснює низького результату ізольованої гілки; підтверджено невідповідність агрегованих ознак малому розсіяному залишку, але не виміряно збереження первинної локалізації
Охоплення сценаріїв	Модель узгодження не виявила жодної з 500 суто спектральних змін заздалегідь відокремленої зовнішньої серії	Висока специфічність і збалансований показник не доводять придатності до всіх видів прихованого впливу
Дані про події та поведінку	У 4 832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами, доступна технічна ознака не спрацювала; журнали X_b і повне Z_b не сформовано	Перевірено узгодження статистичних оцінок, але не повний метод поведінкового узгодження і не повне представлення Z

Аспект	Установлена межа	Наслідок для висновку
Відтворення параметрів і результатів	Для зовнішніх серій та моделі узгодження збережено код, протоколи, параметри, реєстри й прогнози; відновлений набір параметрів першого методу чисельно відтворює зовнішні архівні оцінки, але не є побайтовою копією відсутнього первинного файла параметрів. Для внутрішніх 400 об'єктів немає повного реєстру, ознак, оцінок, повторних вибірок і сирих часових записів. Первинного модуля виділення спектральних ознак і сталого публічного ідентифікатора пакета також немає	Для зовнішніх серій відтворено застосування моделей, повторне навчання моделі узгодження та числові підсумки; для внутрішньої серії перевіряється лише арифметика збережених матриць і похідних показників. Не підтверджено внутрішні AUC та інтервали, тотожне наскрізне історичне виділення ознак і довготривалу доступність пакета
Ресурсне оцінювання	Час і пам'ять конфігурацій виміряно в п'яти однопотокових запусках; окрема локальна перевірка охопила один чотирипроцесний запуск десяти об'єктів	Значення придатні для внутрішнього порівняння та перевірки локальної завершеності, але не визначають тривалої пропускну здатності розгорнутої вебсистеми
Технологічні стани й відмови	У 45 сценарних спостереженнях перевірено штатний цикл, $m_b = 0$, помилку розкодування, відмову атомарної реєстрації, повтор, відновлення та чотирипроцесний запуск; створено 35 цілісних записів S_5	Підтверджено локальні переходи й безпечне завершення, але не реконструкцію, виконання зовнішніх приписів, розподілену чергу, мережеву взаємодію або промислову готовність
Інтегральний рейтинг	Формулу K_I сформовано після первинного перегляду якості, її складники залежні, а ресурсну частину оцінено на підмножині даних розроблення	Рейтинг є розвідувальним; його потрібно наперед зафіксувати й підтвердити на нових джерелах і незалежному ресурсному запуску

Інтегральний рейтинг K_I не утворюється механічним об'єднанням результатів шести серій. Його обчислено лише для конфігурацій, які пройшли єдине багатоматне й ресурсне оцінювання. Ретроспективне значення

0,8909, внутрішнє значення 0,9750 і результати заздалегідь відокремленої зовнішньої серії мають інші одиниці аналізу та не входять до одного бала. Завдяки цьому K_I характеризує конкретний сценарій вибору, а не всю інформаційну технологію.

Послідовність серій змінила початковий висновок. У синтетичному наборі спільна проєкція Z_c усунула більшість помилок ізольованої конфігурації спектральних і піксельних ознак. Перша зовнішня серія не відтворила її переваги над структурною конфігурацією. Багатоформатна серія, зі свого боку, виявила межу вже структурної конфігурації для формату WebM і показала, що спільна проєкція має рівномірніший форматний профіль. Модель узгодження усунула хибнопозитивні рішення на нових пристроях, але знизила повноту й не виявила суто спектральних змін. Отже, жодна конфігурація не є безумовно найкращою: структурна мінімізує ресурсні витрати, спільна зберігає більшу повноту, а модель узгодження надає перевагу специфічності.

Відсутність спрацювання ознаки подій і поведінки у 4 832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами, пояснює, чому результати моделі узгодження визначалися статичними оцінками. Це не свідчить про нульову цінність причинно пов'язаних подій, яких у дослідженні не було. Для перевірки повного другого методу потрібні парні журнали штатного й зміненого оброблення того самого об'єкта, причинне пов'язування подій із фазами, визначення параметрів кодувальника лише за навчальною частиною та одноразове оцінювання на нових групах.

Отже, експерименти підтвердили чутливість структурного аналізу до заданих контейнерних втручань, але контрольний аналіз допустимої варіативності виявив недостатню специфічність цієї ознаки. Установлено форматну межу перенесення, кількісно описано співвідношення між специфічністю, повнотою та ресурсними витратами, оцінено скорочену модель узгодження статичних оцінок у заздалегідь відокремленій зовнішній серії та перевірено локальні переходи S_1-S_5 із безпечним завершенням за двох класів технічних відмов. Межі тлумачення наведено в табл. 4.24: не підтверджено відокремлення загрозливих структур від усіх допустимих варіантів контейнера, повний контур узгодження статичних ознак з ознаками подій і поведінки, виявлення виконуваного аномального коду чи промислової готовності. Практичне застосування на цьому етапі має передбачати перевірку відповідності формату й

правилам безпеки, а також експертну оцінку позитивного рішення, а не безумовне автоматичне блокування.

Висновки до розділу 4

1. Експериментальне дослідження охопило шість серій, окреме ресурсне вимірювання та локальну перевірку технологічних станів. За підсумковим описом внутрішня серія містила 200 первинних груп і 400 об'єктів у форматах PNG і MP4 із поділом 60 : 20 : 20; повний пооб'єктний реєстр цієї серії не збережено. Чотири зовнішні набори містили 38 неповторюваних реальних відеозаписів із 12 пристроїв; багатоформатна серія охопила 10 000 похідних, а заздалегідь відокремлена зовнішня серія — 2 000. Кількість похідних не прирівнювалася до кількості незалежних джерел.
2. За збереженням підсумком внутрішньої перевіркої частини з 80 об'єктів спільна числова проєкція Z_c дала 40 правильно визначених контрольних, жодного хибнопозитивного, два хибнонегативні та 38 правильно визначених змінених об'єктів. Із матриці повторно обчислюються частка правильних рішень 0,9750, повнота 0,9500 і $F_1 = 0,9744$; повідомлену площу 0,9869 без неперервних оцінок незалежно не перевірено. Числова перевага над конфігурацією спектральних і піксельних ознак була виразною, тоді як парна відмінність від структурної конфігурації не досягла рівня 0,05 ($p = 0,0625$). Отже, агреговані підсумки підтримують корисність структурних ознак як доповнення до Z_v , але не доводять загальної переваги Z_c над Z_s .
3. Перша зовнішня серія, що містила 56 похідних відеооб'єктів у форматі MP4, не відтворила внутрішньої переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією. Для Z_s збалансована частка правильних рішень становила 0,8333, для Z_c — 0,7857, а для Z_v — 0,5000. На цьому етапі саме структурне свідчення збереглося після переходу до реальних відеозаписів у форматі MP4, тоді як перенесення роздільної здатності реалізованих спектральних і піксельних ознак не підтверджено.
4. Багатоформатна серія показала, що структурна конфігурація, конфігурація спектральних і піксельних ознак та спільна конфігурація мають збалансовані частки правильних рішень 0,7636, 0,5001 і 0,7916. Стру-

ктурна конфігурація дала 0,5000 для формату WebM, тоді як спільна проєкція мала форматні значення від 0,7387 до 0,8173. Отже, висновок першої серії для формату MP4 не переноситься безумовно на всі формати. Класичні статистичні показники окремо залишилися поблизу 0,5 і не забезпечили виконання форматної умови після об'єднання зі структурним рішенням.

5. У заздалегідь відокремленій зовнішній серії точкове значення збалансованої частки правильних рішень моделі узгодження змінилося від 0,7827 до 0,8307. Модель усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 пропуски, зменшила загальну частку правильних рішень від 0,7500 до 0,7460 та не виявила жодної з 500 суто спектральних змін. Критерій Мак-Немара дав $p = 0,5801$. Отже, відтворено профіль із пріоритетом специфічності, а не безумовну перевагу за всіма показниками.
6. Недеструктивне повторне виділення ознак із тих самих 56 і 2 000 файлів у форматі MP4 поточною еталонною реалізацією повністю зберегло структурні рішення: збалансована частка правильних рішень Z_s залишилася 0,8333. Для Z_v вона залишилася поблизу випадкового рівня, а для Z_c зменшилася відповідно від 0,7857 до 0,6905 і від 0,7987 до 0,6520 через зсув співвідношення специфічності та повноти. Отже, відтворено структурну частину, але не числову тотожність модуля виділення спектральних ознак; архівні результати потрібно тлумачити за канонічними таблицями ознак.
7. Розвідувальний аналіз 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктів показав, що для приватних розширень або відступів частка хибнопозитивних структурних рішень дорівнювала 1,0000 у кожному з п'яти форматів, хоча всі об'єкти пройшли розбір і розкодування, а розкодований вміст залишився тотожним початковому. Для повторного кодування або компонування частка становила 0,4040 загалом і 1,0000 для форматів JPEG і WebM. Отже, Z_s є показником заданої формальної ознаки контейнера, але не самодостатнім доказом прихованого впливу; потрібні репрезентативні допустимі структури під час нового навчання та окрема перевірна вибірка.
8. Розвідувальний парний аналіз 2 500 представлень у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM установив ненульову розкодовану відмін-

ність для кожної спектральної умови. Середній за відеоджерелами PSNR становив від 38,6417 до 41,4147 дБ, тоді як усі 5 000 контейнерних контрольних пар були піксельно тотожними. Отже, низький результат Z_v не пояснюється повним зникненням сліду; реалізовані агреговані ознаки не забезпечили стійкого розрізнення малого розсіяного залишку. Через відсутність масок, збережених до кодування, просторове збереження первинної зміни не встановлено.

9. Ресурсне вимірювання в п'яти окремих запусках процесу дало 95-ті процентилі 2,136, 760,662, 853,971 і 1078,904 мс та значення пам'яті 78,77, 96,79, 101,53 і 110,05 МіБ відповідно для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і піксельних ознак, спільної конфігурації та моделі узгодження. Розвідувальний K_I становив 77,50, 50,69, 68,95 і 69,46. Структурна конфігурація посіла перше місце завдяки швидкодії, але не виконала форматної умови; тому інтегральний бал тлумачиться лише разом із первинними складниками.
10. Ретроспективна перевірка 110 об'єктів установила арифметичну узгодженість матриці 48, 7, 5, 50 та похідних від неї показників: правильності 0,8909, точності позитивного рішення 0,8772, повноти 0,9091 і $F_1 = 0,8929$. Площу під характеристичною кривою не подано через відсутність пооб'єктних оцінок, а компонентне вилучення характеризує лише чутливість зафіксованого правила. Середній час 418,09 мс стосується чотирьох операцій попередньої конфігурації; внутрішні значення 53,89 і 198,76 мс для об'єктів у форматах PNG і MP4 відповідно є збереженими підсумковими значеннями без сирих часових записів, а зовнішні 830,268 мс для 12-кадрового фрагмента охоплюють лише формування статичних ознак.
11. За наперед зафіксованим протоколом одержано 45 спостережень локального технологічного циклу: 35 циклів завершилися цілісним S_5 , а п'ять помилок розкодування і п'ять контрольовано внесених відмов реєстрації безпечно завершилися без S_5 та без зовнішньої дії. Штатні цикли зберегли порядок S_1 – S_5 , незмінність SHA-256 входу, $m_b = 0$ за відсутності J_b та розділення S_A і D_A ; повтор і відновлення отримали нові ідентифікатори. Один чотирипроцесний запуск десяти об'єктів завершився без пошкоджених записів із пропускнуою здатністю 22,827

об'єкта за секунду та найбільшою сукупною пам'яттю 545,52 МБ. Результат підтверджує локальну реалізацію переходів і відмов, але не промислову масштабованість.

12. Повну конфігурацію методу поведінкового узгодження експериментально не перевірено: причинно пов'язані журнали X_b і повне представлення Z_b не сформовано, а доступна технічна ознака не спрацювала у 4 832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами. Позитивна мітка позначала контрольовану зміну, а не виконання аномального коду. Перенесення перевірено для п'яти форматів, але реконструкція, зовнішні дії у відповідь, розподілена черга, мережеве передавання та тривале промислове навантаження залишаються поза межами одержаного підтвердження.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації розв'язано вісім взаємопов'язаних завдань, спрямованих на формування інформаційної технології виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища. Одержані результати охоплюють аналітичне узагальнення предметної області, формальну модель, два методи, технологічний процес та їх експериментальне оцінювання.

1. Аналіз джерел показав, що ознаки можливого прихованого впливу можуть міститися в розкодованому вмісті, частотному або багатомасштабному поданні, структурі контейнера, службових полях, додаткових байтових областях і подіях оброблення. Статистичні та нейромережеві методи виявляють слабкі зміни зображення, структурні засоби — невідповідності формату, а засоби аналізу подій і поведінки — реакцію компонентів вебсистеми. Жодна з цих груп окремо не охоплює повного маршруту від носія до можливого впливу. Тому різномірні свідчення потрібно зберігати разом із відомостями про їх походження та узгоджувати без механічного ототожнення структурного відхилення, статистичної нетиповості й доведеної загрози.
2. Формалізовано процес прихованої доставки впливу через штатні операції вебсередовища: приймання, розкодування, перетворення, зберігання та відображення мультимедійного об'єкта. Відокремлено джерело підготовленого носія, параметри зміни, канал надходження, незмінний вхід і спостережувані наслідки. Авторизація джерела, відповідність заявленому типу та успішне відтворення не скасовують початкового недовіреного статусу носія. Експериментальні сценарії охоплювали контрольовані структурні й статистичні зміни, але не відтворювали виконання шкідливого коду або причинно пов'язаний системний наслідок.
3. Розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози. Вона подає мультимедійний об'єкт як багаторівневий інформаційний контейнер, що охоплює незмінне байтове подання, контрольовано розкодований вміст, структурну карту, службовий контекст і причинно пов'язаний журнал подій. Три представлення — структурних ознак, спектральних і піксельних ознак та ознак подій і поведінки — поєднано з явною маскою доступності; відсутнє спостереження

позначається значенням $\perp$ і не підміняється числовим нулем. Для неповних статичних даних визначено масковану функцію F_C , а за відсутності поведінкового журналу — інтегроване представлення Z^∂ із задокументованою причиною неповноти. Повне представлення Z із причинно пов'язаними подіями в експериментах не формувалося.

4. Удосконалено метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак. Статичні гілки окремо формують ознаки, оцінки й локалізації, після чого утворюють масковану числову проєкцію. За збереженою матрицею внутрішньої перевіркої частини спільна проєкція дала частку правильних рішень 0,9750, повноту 0,9500 і $F_1 = 0,9744$; повідомлену площу під характеристичною кривою 0,9869 без неперервних оцінок незалежно не перевірено. У першій зовнішній серії збалансована частка правильних рішень становила 0,8333 для структурної конфігурації, 0,7857 для спільної та 0,5000 для конфігурації спектральних і піксельних ознак. Багатоформатна серія, що охоплювала об'єкти у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM, дала відповідно 0,7636, 0,5001 і 0,7916. Перевірка допустимих контейнерних розширень виявила частку хибнопозитивних структурних рішень 1,0000 у кожному форматі. Отже, структурний результат потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а зовнішню роздільну здатність ізольованої гілки спектрального та піксельного аналізу не підтверджено.
5. Формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження. Він зіставляє статичний опис із подіями оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами, фазою та причинним зв'язком. Визначено вхідний і вихідний контракти, причинно-фазовий допуск, кодування подій, граничні стани, правила інтеграції, властивості відтворюваності та порядок перевірки. Спільну оцінку за ρ_b і Q_A формують кон'юнктивно, тому залежні величини не подають як незалежні свідчення. У ретроспективній серії вилучення скороченої оцінки за правилами не змінило агрегованих показників. Окремо навчена скорочена модель узгодження статичних оцінок на заздалегідь відокремленій зовнішній серії змінила співвідношення специфічності та повноти, але не дала статистично підтвердженої переваги за звичайною часткою правильних рішень. Доступна технічна ознака не

спрацювала у 4 832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами, а причинно пов'язаних журналів X_b не сформовано. Тому результатом дисертації є формально визначений метод, тоді як його повна емпірична конфігурація та кількісні властивості залишаються поза межами виконаної перевірки.

6. Набула подальшого розвитку п'ятиетапна інформаційна технологія, що охоплює попереднє оброблення, формування ознак, їх інтеграцію, прийняття рішення та реєстрацію результатів. Початковий об'єкт зберігається незмінним, реконструйований об'єкт отримує новий ідентифікатор, а аналітичний стан відокремлюється від дії, визначеної правилами реагування. Під час локальної перевірки переходів S_1-S_5 виконано 45 сценарних спостережень для десяти об'єктів п'яти форматів. Одержано 35 цілісних записів S_5 ; п'ять помилок розкодування і п'ять контрольовано внесених відмов реєстрації завершилися без S_5 та без зовнішньої дії. Медіана послідовного циклу становила 20,321 мс, 95-й перцентиль — 108,949 мс, а чотирипроцесний запуск забезпечив 22,827 об'єкта за секунду. Розподілену систему, реконструкцію, зовнішні дії та тривале промислове навантаження не випробовували.
7. Визначено склад відтворюваного експериментального запису: походження даних, фактично використані представлення, неперервні оцінки, рішення, часові значення, версії програмного коду й залежностей, конфігурацію, початкові значення генераторів і контрольні суми. Для зовнішніх серій автоматизована перевірка підтвердила 55 контрольних сум, повторно обчислила показники без розбіжностей і відтворила 42 168 оцінок першого методу з канонічних ознак. Для внутрішніх 400 об'єктів повного реєстру, ознак, оцінок і сирих часових записів немає, тому перевірено лише арифметику збережених зведених показників. Повторне виділення ознак із 56 і 2 000 файлів MP4 зберегло збалансовану правильність структурної гілки 0,8333, але змінило її для спільної проєкції від 0,7857 до 0,6905 і від 0,7987 до 0,6520. Отже, зовнішні архівні результати відтворюються з канонічних таблиць ознак, але не утворюють тотожного наскрізного повторення від початкового мультимедійного об'єкта через відсутність історичного модуля виділення спектральних ознак.

8. Експериментальне оцінювання охопило ретроспективну, внутрішню та чотири зовнішні серії, окреме ресурсне випробування й локальну перевірку технологічних станів. Зовнішні набори містили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв і 24 груп походження; кількість похідних об'єктів не прирівнювалася до кількості незалежних джерел. У заздалегідь відокремленій зовнішній серії збалансована частка правильних рішень моделі узгодження змінилася від 0,7827 до 0,8307. Модель усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 пропуски, зменшила загальну частку правильних рішень від 0,7500 до 0,7460 і не виявила жодної з 500 суто спектральних змін; критерій Мак-Немара дав $p = 0,5801$. Отже, одержано інше співвідношення специфічності та повноти, а не безумовну перевагу моделі. Рейтинг K_I використано лише як вторинний засіб зіставлення первинних показників, часу, пам'яті та стійкості між форматами.

Сукупність результатів утворює послідовний підхід до аналізу мультимедійних даних за неповних різнорідних спостережень. Модель визначає склад і походження представлень, перший метод формує статичні свідчення, другий установлює порядок їх причинного зіставлення з подіями, а інформаційна технологія забезпечує ізоляцію, розділення аналітичного стану й дії та реєстрацію контексту для повторної перевірки.

Межі застосовності визначаються фактично перевіреними складниками. Одержані показники характеризують статичну прототипну конфігурацію, скорочену модель узгодження статичних оцінок і локальні технологічні переходи. Вони не поширюються автоматично на виконуваний шкідливий код, повний метод поведінкового узгодження, довільні вебсистеми або промислову експлуатацію. Подальша перевірка потребує нових незалежних джерел, причинно пов'язаних журналів, зафіксованого наскрізного модуля виділення ознак, ширшого набору допустимих контейнерних структур та окремого оцінювання реконструкції, зовнішніх дій і тривалого навантаження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- [1] H. Kheddar, M. Hemis, Y. Himeur, D. Megías, and A. Amira, “Deep learning for steganalysis of diverse data types: A review of methods, taxonomy, challenges and future directions,” *Neurocomputing*, vol. 581, p. 127528, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2024.127528>
- [2] R. Apau, M. Asante, F. Twum, J. Ben Hayfron-Acquah, and K. O. Peasah, “Image steganography techniques for resisting statistical steganalysis attacks: A systematic literature review,” *PLOS ONE*, vol. 19, no. 9, p. e0308807, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308807>
- [3] International Press Telecommunications Council, “Iptc photo metadata standard 2024.1,” 2024, version 2024.1, revision 1, 27 November 2024. [Online]. Available: <https://iptc.org/std/photometadata/specification/IPTC-PhotoMetadata-2024.1.html>
- [4] M. Bouzegza, A. Belatreche, A. Bouridane, and M. Tounsi, “A comprehensive review of video steganalysis,” *IET Image Processing*, vol. 16, no. 13, pp. 3407–3425, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1049/ipr2.12573>
- [5] T. Muralidharan, A. Cohen, A. Cohen, and N. Nissim, “The infinite race between steganography and steganalysis in images,” *Signal Processing*, vol. 201, p. 108711, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108711>
- [6] G. Mittal, P. Korus, and N. Memon, “FiFTy: Large-scale file fragment type identification using convolutional neural networks,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 16, pp. 28–41, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2020.3004266>
- [7] L. Koch, S. Oesch, A. Chaulagain, M. Adkisson, S. Erwin, and B. Weber, “Toward the detection of polyglot files,” in *Proceedings of the 15th Workshop on Cyber Security Experimentation and Test*. ACM, 2022, pp. 120–128. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3546096.3546106>

- [8] D. Denysiuk, B. Savenko, A. Kashtalian, and O. Ivanchenko, “Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи,” *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*, vol. 35(74), no. 5, pp. 124–129, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>
- [9] D. Shullani, M. Fontani, M. Iuliani, O. Al Shaya, and A. Piva, “VISION: A video and image dataset for source identification,” *EURASIP Journal on Information Security*, vol. 2017, no. 1, p. 15, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s13635-017-0067-2>
- [10] R. Kumagai, S. Takemoto, Y. Nozaki, and M. Yoshikawa, “Malware hiding malicious code in the image and its detection method,” *IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems*, vol. 142, no. 12, pp. 1288–1294, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1541/ieejeiss.142.1288>
- [11] P. Iglesias, M.-A. Sicilia, and E. García-Barriocanal, “Detecting browser drive-by exploits in images using deep learning,” *Electronics*, vol. 12, no. 3, p. 473, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/electronics12030473>
- [12] L. Almehmadi, A. Basuhail, D. Alghazzawi, and O. Rabie, “Framework for malware triggering using steganography,” *Applied Sciences*, vol. 12, no. 16, p. 8176, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app12168176>
- [13] International Telecommunication Union, “Information technology – digital compression and coding of continuous-tone still images – requirements and guidelines,” ITU-T, Recommendation T.81, 1992. [Online]. Available: <https://www.itu.int/rec/T-REC-T.81-199209-I/en>
- [14] World Wide Web Consortium, “Portable network graphics (PNG) specification (third edition),” 2025, w3C Recommendation, 24 June 2025. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/2025/REC-png-3-20250624/>
- [15] Google, “WebP container specification,” 2025. [Online]. Available: https://developers.google.com/speed/webp/docs/riff_container
- [16] K. Koptyra and M. R. Ogiela, “An efficient steganographic protocol for

- webp files,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 22, p. 12404, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app132212404>
- [17] International Organization for Standardization, “Information technology – coding of audio-visual objects – part 12: ISO base media file format,” ISO, Tech. Rep. ISO/IEC 14496-12:2026, 2026. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/85596.html>
- [18] The WebM Project, “WebM container guidelines,” 2026. [Online]. Available: <https://www.webmproject.org/docs/container/>
- [19] S. Lhomme, M. Bunkus, and D. Rice, “Matroska media container format specification,” RFC Editor, Tech. Rep. RFC 9559, 2024. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9559.html>
- [20] National Institute of Standards and Technology, “Cve-2023-4863 detail,” 2023, uRL: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4863>. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4863>
- [21] M. Beneš, B. Lorch, and R. Böhme, “Jpeg steganalysis using leaked cover thumbnails,” in *2023 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS)*. IEEE, 2023, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/WIFS58808.2023.10374587>
- [22] S. Kiltz, J. Dittmann, F. Loewe, C. Heidecke, M. John, J. Mädél, and F. Preißler, “Forensic image trace map for image-stego-malware analysis: Validation of the effectiveness with structured image sets,” in *Proceedings of the 2024 ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security*. ACM, 2024, pp. 125–130. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3658664.3659659>
- [23] M. Alanzy, R. Alomrani, B. Alqarni, and S. Almutairi, “Image steganography using lsb and hybrid encryption algorithms,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 21, p. 11771, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app132111771>
- [24] H. Sultana, A. H. M. Kamal, G. Hossain, and M. A. Kabir, “A novel hybrid edge detection and lbp code-based robust image steganography

- method,” *Future Internet*, vol. 15, no. 3, p. 108, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/fi15030108>
- [25] X. Duan, B. Li, Z. Yin, X. Zhang, and B. Luo, “Robust image steganography against lossy jpeg compression based on embedding domain selection and adaptive error correction,” *Expert Systems with Applications*, vol. 229, p. 120416, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120416>
- [26] P. Parsafar, “Pso-based quaternion fourier transform steganography: Enhancing imperceptibility and robustness through multi-dimensional frequency embedding,” *Computers and Electrical Engineering*, vol. 120, p. 109787, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2024.109787>
- [27] Y. Yao, J. Wang, Q. Chang, Y. Ren, and W. Meng, “High invisibility image steganography with wavelet transform and generative adversarial network,” *Expert Systems with Applications*, vol. 249, p. 123540, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.123540>
- [28] C. Yuan, H. Wang, P. He, J. Luo, and B. Li, “Gan-based image steganography for enhancing security via adversarial attack and pixel-wise deep fusion,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, no. 5, pp. 6681–6701, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-021-11778-z>
- [29] S. Liu, Y. Hu, B. Liu, and C.-T. Li, “An HEVC steganalytic approach against motion vector modification using local optimality in candidate list,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 146, pp. 23–30, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2021.02.018>
- [30] M. Cao, L. Tian, and C. Li, “A HEVC video steganalysis algorithm for transform unit partition modes,” *Expert Systems with Applications*, vol. 297, p. 129312, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.129312>
- [31] Z. Zhang, H. Shi, X. Jiang, Z. Li, and J. Liu, “A CNN-based HEVC video steganalysis against DCT/DST-based steganography,” in *Digital Forensics and Cyber Crime*, ser. Lecture Notes of the Institute

- for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Springer International Publishing, 2022, pp. 265–276. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06365-7_16
- [32] L. Koch, S. Oesch, A. Sadovnik, B. Weber, A. Chaulagain, M. Dixon, J. Dixon, M. Huettel, C. Watson, J. Hartman, and R. Patulski, “On the abuse and detection of polyglot files,” in *Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*. ACM, 2025, pp. 4810–4822. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3696410.3714814>
- [33] Y. Fernando, D. Darwis, A. R. Mehta, W. Wamiliana, and A. Wantoro, “A new approach of steganography on image metadata,” *JOIV : International Journal on Informatics Visualization*, vol. 8, no. 2, p. 968, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.62527/joiv.8.2.2110>
- [34] M. S. Abuali, C. B. M. Rashidi, R. A. A. Raof, K. N. F. Ku Azir, S. S. Hussein, and A. Q. Abd-Alhasan, “Enhancing security with multi-level steganography: A dynamic least significant bit and wavelet-based approach,” *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, vol. 11, no. 6, pp. 1403–1416, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.18280/mmep.110602>
- [35] O. Kuznetsov, N. Luhanko, E. Frontoni, L. Romeo, and R. Rosati, “Image steganalysis using deep learning models,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 16, pp. 48 607–48 630, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17591-0>
- [36] M. E. Haque and M. E. Tozal, “Byte embeddings for file fragment classification,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 127, pp. 448–461, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.future.2021.09.019>
- [37] K. Skračić, J. Petrović, and P. Pale, “ByteRCNN: Enhancing file fragment type identification with recurrent and convolutional neural networks,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 138 176–138 187, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3340441>
- [38] D. R. I. M. Setiadi, S. Rustad, P. N. Andono, and G. F. Shidik, “Digital image steganography survey and investigation (goal, assessment, method,

- development, and dataset),” *Signal Processing*, vol. 206, p. 108908, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108908>
- [39] M. A. Wani and B. Sultan, “Deep learning based image steganography: A review,” *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 13, no. 3, p. e1481, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/widm.1481>
- [40] W. Luo, K. Wei, Q. Li, M. Ye, S. Tan, W. Tang, and J. Huang, “A comprehensive survey of digital image steganography and steganalysis,” *APSIPA Transactions on Signal and Information Processing*, vol. 13, no. 1, pp. 1–67, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1561/116.20240038>
- [41] K. D. Michaylov and D. K. Sarmah, “Steganography and steganalysis for digital image enhanced forensic analysis and recommendations,” *Journal of Cyber Security Technology*, vol. 9, no. 1, pp. 1–27, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/23742917.2024.2304441>
- [42] T. Fu, L. Chen, Z. Fu, K. Yu, and Y. Wang, “CCNet: CNN model with channel attention and convolutional pooling mechanism for spatial image steganalysis,” *Journal of Visual Communication and Image Representation*, vol. 88, p. 103633, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2022.103633>
- [43] M. A. Bravo-Ortiz, E. Mercado-Ruiz, J. P. Villa-Pulgarin, C. A. Hormaza-Cardona, S. Quiñones-Arredondo, H. B. Arteaga-Arteaga, S. Orozco-Arias, O. Cardona-Morales, and R. Tabares-Soto, “CVTStego-Net: A convolutional vision transformer architecture for spatial image steganalysis,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 81, p. 103695, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2023.103695>
- [44] J. D. L. C. Ntivuguruzwa and T. Ahmad, “A convolutional neural network to detect possible hidden data in spatial domain images,” *Cybersecurity*, vol. 6, no. 1, p. 23, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s42400-023-00156-x>
- [45] G. Xie, J. Ren, S. Marshall, H. Zhao, R. Li, and R. Chen, “Self-attention enhanced deep residual network for spatial image steganalysis,”

Digital Signal Processing, vol. 139, p. 104063, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2023.104063>

- [46] Z. Zhou, K. Chen, D. Hu, H. Shu, G. Coatrieux, J. L. Coatrieux, and Y. Chen, “Global texture sensitive convolutional transformer for medical image steganalysis,” *Multimedia Systems*, vol. 30, no. 3, p. 155, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s00530-024-01344-6>
- [47] M. Xu and X. Luo, “Leveraging high-dimensional mapping for effective jpeg steganalysis,” *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 2025, no. 1, p. 9674462, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1155/int/9674462>
- [48] X. Gao, J. Yi, L. Liu, and L. Tan, “A generic image steganography recognition scheme with big data matching and an improved resnet50 deep learning network,” *Electronics*, vol. 14, no. 8, p. 1610, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/electronics14081610>
- [49] S. Huang, M. Zhang, Y. Ke, F. Di, and Y. Kong, “Sasrnet: Slimming-assisted deep residual network for image steganalysis,” *Computing and Informatics*, vol. 43, no. 2, pp. 295–316, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.31577/cai_2024_2_295
- [50] Y. Ma, X. Zhang, J. Wang, R. Jin, R. Nasimov, and H. Zhang, “Digital image steganalysis network strengthening framework based on evolutionary algorithm,” *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, p. 7472, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91390-5>
- [51] N. Swarnkar, A. Thomas, and A. Selwal, “A generalized image steganalysis approach via decision level fusion of deep models,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 14, pp. 43 513–43 538, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17068-0>
- [52] S. Agarwal and K.-H. Jung, “Digital image steganalysis using entropy driven deep neural network,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 84, p. 103799, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2024.103799>

- [53] Y. Ma, Z. Yang, T. Li, L. Xu, and Y. Qiao, "Image steganalysis method based on cover selection and adaptive filtered residual network," *Computers & Graphics*, vol. 115, pp. 43–54, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cag.2023.06.034>
- [54] X. Yu, Y. Ma, Y. Zhang, X. Li, and Y. Zhao, "Fast dominant feature selection with compensation for efficient image steganalysis," *Signal Processing*, vol. 220, p. 109475, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2024.109475>
- [55] A. Dehdar, A. Keshavarz, and N. Parhizgar, "Image steganalysis using modified graph clustering based ant colony optimization and random forest," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 82, no. 5, pp. 7401–7418, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-022-13599-0>
- [56] M. H. Noor Azam, F. Ridzuan, M. N. S. Mohd Sayuti, A. H. Azni, N. H. Zakaria, and V. Potdar, "A systematic review on cover selection methods for steganography: Trend analysis, novel classification and analysis of the elements," *Computer Science Review*, vol. 56, p. 100726, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2025.100726>
- [57] S. Weng, M. Chen, L. Yu, and S. Sun, "Lightweight and effective deep image steganalysis network," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 29, pp. 1888–1892, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/LSP.2022.3201727>
- [58] E. Hong, K. Lim, T.-W. Oh, and H. Jang, "Lightweight image steganalysis with block-wise pruning," *Scientific Reports*, vol. 13, no. 1, p. 16148, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-43386-2>
- [59] A. Singhal and P. Bedi, "USteg-DSE: Universal quantitative steganalysis framework using Densenet merged with squeeze & excitation net," *Signal Processing: Image Communication*, vol. 128, p. 117171, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.image.2024.117171>
- [60] J. D. L. C. Ntivuguruzwa and T. Ahmad, "Toward secret data location via fuzzy logic and convolutional neural network," *Egyptian Informatics Journal*, vol. 24, no. 3, p. 100385, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eij.2023.05.010>

- [61] Z. Lai, X. Zhu, and J. Wu, “Generative focused feedback residual networks for image steganalysis and hidden information reconstruction,” *Applied Soft Computing*, vol. 129, p. 109550, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109550>
- [62] J. Hemalatha, M. Sekar, C. Kumar, A. Gutub, and A. K. Sahu, “Towards improving the performance of blind image steganalyzer using third-order spam features and ensemble classifier,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 76, p. 103541, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2023.103541>
- [63] E. Levecque, J. Butora, and P. Bas, “Finding incompatible blocks for reliable jpeg steganalysis,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 19, pp. 9467–9479, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2024.3470650>
- [64] D. Lerch-Hostalot and D. Megias, “Real-world actor-based image steganalysis via classifier inconsistency detection,” in *Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security*. ACM, 2023, pp. 1–9. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3600160.3605042>
- [65] D. Lerch-Hostalot and D. Megías, “Aletheia: an open-source toolbox for steganalysis,” *Journal of Open Source Software*, vol. 9, no. 93, p. 5982, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21105/joss.05982>
- [66] H. Dai, D. Xu, L. Yang, and R. Wang, “HEVC video steganalysis based on centralized error and attention mechanism,” *IEEE Transactions on Multimedia*, vol. 27, pp. 8914–8925, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TMM.2025.3613171>
- [67] L. Zhai, L. Wang, Y. Ren, and Y. Liu, “Generalized local optimality for video steganalysis in motion vector domain,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 22, no. 4, pp. 4231–4247, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TDSC.2025.3545486>
- [68] D. Denysiuk, O. Savenko, and M. Kvassay, “Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography,” in

- CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3963, 2025, pp. 340–350. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>
- [69] M. Abbadini, M. Beretta, D. Facchinetti, G. Oldani, M. Rossi, and S. Paraboschi, “Lightweight cloud application sandboxing,” in *2023 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom)*. IEEE, 2023, pp. 139–146. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CLOUDCOM59040.2023.00033>
- [70] J. He, S. Weng, L. Yu, and D. Chen, “Steganalysis network with two-branch preprocessing for spatial and JPEG domains,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 35, no. 2, pp. 1451–1463, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TCSVT.2024.3470809>
- [71] D. Denysiuk, O. Savenko, S. Lysenko, B. Savenko, and A. Kashtalian, “Method for detecting steganographic changes in images using machine learning,” in *2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. IEEE, 2023, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>
- [72] D. Denysiuk, O. Sorochynskyi, Y. Hnatchuk, and A. Drozd, “Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів,” *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*, vol. 347, no. 1, pp. 576–583, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>
- [73] D. Denysiuk and B. Savenko, “A study of methods for detecting hidden threats in multimedia objects on web resources,” in *Proceedings of the 15th International Scientific Conference “Information Technology Security” (ITSec-2026)*, 2026, pp. 175–176, handle 17.itsec/article.20260ea. [Online]. Available: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.20260ea>
- [74] D. Denysiuk, T. Sochor, M. Kapustian, A. Kashtalian, and O. Savenko, “Methods for detecting software implants in corporate networks,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3675, 2024, pp. 270–284. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>

- [75] D. Denysiuk, T. Sochor, M. Kapustian, A. Kashtalian, and A. Drozd, “A method for detecting botnets in it infrastructure using a neural network,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3736, 2024, pp. 282–292. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf>
- [76] D. Denysiuk, B. Savenko, A. Kashtalian, O. Savenko, and S. Lysenko, “Detection system of software implants using decoys,” in *2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. IEEE, 2024, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>
- [77] D. Denysiuk, O. Savenko, S. Lysenko, B. Savenko, and A. Nicheporuk, “Detecting software implants using system decoys,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3899, 2025, pp. 277–287. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>
- [78] D. Denysiuk, O. Savenko, and A. Kashtalian, “Методи виявлення вторгнення в it інфраструктуру,” in *ITSec-2024*, 2024, pp. 86–87. [Online]. Available: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>
- [79] C. Vielhauer, F. Loewe, and M. Pilgermann, “Towards modeling hidden and steganographic malware communication based on images,” in *Proceedings of the 2025 ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security*. ACM, 2025, pp. 52–63. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3733102.3733152>
- [80] M. Ma, J. Ren, L. Zhao, S. Tulyakov, C. Wu, and X. Peng, “SMIL: Multimodal learning with severely missing modality,” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 35, no. 3. AAAI Press, 2021, pp. 2302–2310. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16330>
- [81] L. T. Badar, B. Carminati, and E. Ferrari, “A comprehensive survey on stegomalware detection in digital media, research challenges and future directions,” *Signal Processing*, vol. 231, p. 109888, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2025.109888>

- [82] P. Kadebu, R. T. R. Shoniwa, K. Zvarevashe, A. Mukwazvure, I. Mapanga, N. F. Thusabantu, and T. T. Gatora, “A hybrid machine learning approach for analysis of stegomalware,” *International Journal of Industrial Engineering and Operations Management*, vol. 5, no. 2, pp. 104–117, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1108/IJIEOM-01-2023-0011>
- [83] E. Belkind, R. Dubin, and A. Dvir, “Open image content disarm and reconstruction,” 2023, arXiv preprint arXiv:2307.14057. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.14057>

ДОДАТОК А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Денисюк Д., Савенко Б., Каштальян А., Іванченко О. Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Т. 35(74), вип. 5. С. 124–129. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>.
2. Денисюк Д., Сорочинський О., Гнатчук Є., Дрозд А. Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. 2025. Т. 347, № 1. С. 576–583. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

3. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Kashtalian A. Method for detecting steganographic changes in images using machine learning. *Proceedings of the 2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT-2023)*. 2023. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>.
4. Denysiuk D., Savenko B., Kashtalian A., Savenko O., Lysenko S. Detection system of software implants using decoys. *Proceedings of the 2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. Athens, Greece, 2024. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>.
5. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Savenko O. Methods for detecting software implants in corporate networks. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3675. P. 270–284. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>.
6. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Drozd A. A method for detecting botnets in IT infrastructure using a neural network. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3736. P. 282–292. URL: <https://ce>

ur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf.

7. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Nicheporuk A. Detecting software implants using system decoys. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3899. P. 277–287. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>.
8. Denysiuk D., Savenko O., Kashtalian A. Методи виявлення вторгнення в ІТ інфраструктуру. *ITSec-2024*. 2024. С. 86–87. URL: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>.
9. Denysiuk D., Savenko O., Kvassay M. Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3963. P. 340–350. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>.
10. Denysiuk D., Savenko B. A study of methods for detecting hidden threats in multimedia objects on web resources. *Proceedings of the 15th International Scientific Conference “Information Technology Security” (ITSec-2026)*. 2026. P. 175–177. Handle: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.20260ea>.

Відповідність положень новизни публікаціям

Матрицю складено за повними текстами праць № 1, 2, 5–7, 9 і 10 та за офіційними бібліографічними записами праць № 3, 4 і 8. У ній розмежовано пряме змістове покриття, тематичну передумову та відсутність тотожної публікаційної опори. Авторство не використано як заміну експериментальному доказу, а тематичну близькість — як підставу для приписування непідтверджених результатів.

Таблиця А.1 – Документальна відповідність положень наукової новизни публікаціям і доказовим матеріалам

Положення новизни	Публікаційна опора і сторінки	Місце в роботі	Експериментальна опора	Доказовий висновок
Модель мультимодального представлення прихованої загрози	№ 10, с. 175–177: об'єкт $M = \{P, F, S, Meta, B\}$ і зважена оцінка ризику; № 3 і 9 — статичні та поведінкові передумови	Розділ 2	Формальну узгодженість часткового представлення перевірено для статичних складників; повне Z із причинно пов'язаними подіями не формувалося	Прямо опубліковано концептуальну основу; типізоване Z , походження, маска доступності й граничні стани розвинено в дисертації та не подано як емпірично завершену модель
Метод аналізу спектральних, піксельних і структурних ознак	№ 3, с. 1–6: виявлення стеганографічних змін; № 9, с. 340–350: частотний і поведінковий аналіз; № 10, с. 175–177: групи статистичних, структурних і частотних ознак	Підрозділ 3.2, розділ 4	Скорочені числові проєкції перевірено внутрішньо й у чотирьох зовнішніх серіях; локалізації та повний H не оцінено	Публікації підтверджують предметні передумови; дисертаційна двогілкова процедура має часткову емпіричну опору в установлених форматних межах
Метод поведінкового узгодження ознак різного походження	№ 1, с. 124–129; № 2, с. 576–583; № 9, с. 340–350: поєднання статичних і поведінкових спостережень; № 10, с. 175–177: поведінкова складова мультимодального ризику	Підрозділ 3.3, розділ 4	Перевірено лише скорочену модель узгодження статичних оцінок; причинно пов'язаних журналів, повного X_b і Z_b немає	Опубліковано предметну передумову, але не тотожний причинно-фазовий метод; тому новизну заявлено як формалізацію, а кількісну перевагу повної конфігурації не заявлено

Продовження таблиці А.1

Положення новизни	Публікаційна опора і сторінки	Місце в роботі	Експериментальна опора	Доказовий висновок
П'ятиетапна інформаційна технологія	№ 2, с. 576–583: статичний і динамічний етапи технології; № 10, с. 175–177: комплексне оцінювання мультимедійного об'єкта	Підрозділ 3.4, розділ 4	Локально перевірено переходи S_1 – S_5 , атомарну реєстрацію, повтор і відновлення; промисловий контур не перевірено	Публікації підтверджують технологічну передумову; розвиток у дисертації стосується типізованих станів, реєстрації до зовнішньої дії та нового циклу реконструкції

Таблиця А.2 – Документально підтверджені відомості про публікації та особистий внесок

№	Змістовий зв'язок із дисертацією	Публічно підтверджені відомості про внесок	Межа використання у дисертації
1	Поведінкові шаблони системи та два окремі механізми виявлення	Д. О. Денисюк — перший автор; розподіл функціональних ролей у відкритому тексті не оприлюднено	Предметна передумова поведінкового аналізу; не доказ причинно-фазового узгодження
2	Інформаційна технологія зі статичним і динамічним аналізом	Д. О. Денисюк — перший автор; розподіл функціональних ролей у відкритому тексті не оприлюднено	Пряма технологічна передумова; не тотожний п'ятиетапний контракт станів S_1 – S_5
3	Виявлення стеганографічних змін у зображеннях засобами машинного навчання	Д. О. Денисюк — перший автор; офіційний бібліографічний запис не містить розподілу ролей	Пряма передумова статичного аналізу; не підтвердження повного H або відеоформатів
4	Виявлення програмних імплантів із використанням системних приманок	Д. О. Денисюк — перший автор; офіційний бібліографічний запис не містить розподілу ролей	Тематичний контекст реакції середовища; не прямий мультимедійний результат

Продовження таблиці А.2

№	Змістовий зв'язок із дисертацією	Публічно підтверджені відомості про внесок	Межа використання у дисертації
5	Поведінкове виявлення програмних імплантів у корпоративних мережах	Д. О. Денисюк — перший автор; у повному тексті зазначено рівний внесок усіх авторів	Тематична передумова поведінкового каналу; не перевірка другого методу дисертації
6	Нейромережеве виявлення ботмережевої активності	Д. О. Денисюк — перший автор; у повному тексті зазначено рівний внесок усіх авторів	Ширший контекст аналізу поведінкових послідовностей; не прямий мультимедійний результат
7	Виявлення програмних імплантів за реакцією системних приманок	Д. О. Денисюк — перший автор; у повному тексті зазначено рівний внесок усіх авторів	Тематична передумова контрольованого середовища; не доказ причинної прив'язки до мультимедійного об'єкта
8	Методи виявлення вторгнень в інформаційній інфраструктурі	Д. О. Денисюк — перший автор; у матеріалах тез розподіл функціональних ролей не оприлюднено	Оглядовий контекст; не пряме підтвердження жодного з чотирьох положень новизни
9	Частотне виявлення прихованих команд і спостереження за поведінкою системи	Д. О. Денисюк — перший автор; у повному тексті зазначено рівний внесок усіх авторів	Пряма передумова першого методу та часткова передумова другого; не тотожний причинно-фазовий контракт
10	Піксельне, частотне, структурне, службове й поведінкове подання мультимедійного об'єкта	Д. О. Денисюк — перший автор; у матеріалах конференції розподіл функціональних ролей не оприлюднено	Пряма опублікована концептуальна передумова моделі та комплексного ризику; не емпіричне підтвердження повного Z

Таблиця А.2 завершує документальне зіставлення на рівні відомостей, доступних у публічних першоджерелах. Вона не перетворює порядок авторів на доказ виконання конкретної операції. Підписана довідка про розподіл постановки задачі, формалізації, програмної реалізації, експерименту, статистичного опрацювання й підготовки тексту потрібна лише тоді, коли її окремо вимагає процедура закладу; без погоджених відомостей такий розподіл у дисертації не вигадується.

Відомості про апробацію результатів дисертації

У наведеній нижче таблиці подано відомості, які підтверджуються опублікованими матеріалами відповідних наукових заходів. Позначення форми апробації не засвідчує усної або стендової доповіді, якщо це окремо не підтверджено програмою заходу чи документами здобувача.

Таблиця А.3 – Відомості про апробацію опублікованих матеріалів

№ публ.	Науковий захід	Місце і дата проведення	Документально підтверджена форма оприлюднення
3	13-та Міжнародна конференція IEEE з надійних систем, сервісів і технологій DESSERT 2023	Афіни, Греція; 13–15 жовтня 2023 р.	Опубліковано повний текст доповіді
4	14-та Міжнародна конференція IEEE з надійних систем, сервісів і технологій DESSERT 2024	Афіни, Греція; 11–13 жовтня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
5	5-й Міжнародний семінар Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2024)	Хмельницький, Україна; 28 березня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
6	1-й Міжнародний семінар Intelligent & CyberPhysical Systems (ICyberPhyS 2024)	Хмельницький, Україна; 28 червня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
7	1-й Міжнародний семінар Advanced Applied Information Technologies (AdvAIT 2024)	Хмельницький, Україна; Жиліна, Словаччина; 5 грудня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
8	13-та Міжнародна наукова конференція «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2024)	Львів, Україна; 9–11 травня 2024 р.	Опубліковано тези доповіді

Продовження таблиці А.3

№ публ.	Науковий захід	Місце і дата проведення	Документально підтверджена форма оприлюднення
9	6-й Міжнародний семінар Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2025)	Хмельницький, Україна; 4 квітня 2025 р.	Опубліковано повний текст доповіді
10	15-та Міжнародна наукова конференція «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2026)	27–29 травня 2026 р.	Опубліковано тези доповіді, с. 175–177